

정책연구 2018-05

오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안

Enhancing the Effectiveness of Public Research with
Open Science Practices

신은정 외

연구진

연구책임자 **신은정** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **안형준** | 과학기술정책연구원 부연구위원
정일영 | 과학기술정책연구원 부연구위원
우청원 | 과학기술정책연구원 부연구위원
서현정 | 과학기술정책연구원 연구원

연구자문위원

신민수 | 한국천문연구원 선임연구위원
한종규 | 한국지질자원연구원 책임연구위원
류건모 | 한국과학기술정보연구원 연구원
주동찬 | 극지연구소 선임기술원

정책연구 2018-05

오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안

2018년 12월 24일 인쇄

2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-548-2 93300

발 간 사

디지털 기술의 확산과 함께 연구의 성과와 과정을 공개하는 오픈사이언스활동이 확산 중이다. 오픈사이언스를 통해 공공연구의 효과성과 파급력을 제고하려는 정책도 확대되고 있다. 하지만 오픈사이언스를 통해 공공연구의 효과성이 제고되는지를 실증적으로 살핀 연구는 국내외적으로 부족한 실정이다. 이러한 상황에서 본 연구는 국내에서 오픈사이언스를 통해 공공연구 효과성이 제고되고 있는지를 실증적으로 살피고 있다. 국내외 선행 연구를 검토하여 실증 분석을 위한 조사 분석틀을 마련하고 이에 근거하여 연구자 대상 설문조사와 사례연구를 병행하였다. 본 연구를 통해 국내에서도 오픈사이언스활동이 점차적으로 증가하고 있으며, 이러한 오픈사이언스활동이 공공연구의 과학적·사회경제적 성과에 긍정적 영향을 미치고 있음을 부분적으로 확인할 수 있었다. 연구 결과를 바탕으로 국내 실정에 맞는 오픈사이언스정책을 구현하여 증거기반 과학기술정책을 선도해가는 밑거름이 될 수 있기를 바란다. 본 보고서의 내용은 연구진 의견으로 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝힌다. 끝으로 연구를 위해 협조해 주신 과학기술분야 연구자와 관련 전문가, 민·관 관계자 여러분께 깊은 감사의 인사를 드린다.

2018년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 연구의 목적과 범위	2
----------------------	---

제3절 연구의 방법과 추진체계	3
------------------------	---

제2장 오픈사이언스와 공공연구의 효과성	6
-----------------------------	---

제1절 주요개념 정의	6
-------------------	---

1. 오픈사이언스와 공공연구	6
-----------------------	---

2. 오픈사이언스를 통한 공공연구의 효과성	11
-------------------------------	----

제2절 선행연구 검토	16
-------------------	----

1. 오픈사이언스가 연구성과 확산에 미치는 영향에 관한 선행연구	16
---	----

2. 오픈사이언스의 영향력 및 파급효과에 관한 선행연구	23
--------------------------------------	----

3. 오픈사이언스의 종합적 영향력에 관한 사례연구	30
-----------------------------------	----

제3절 오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 분석의 틀	34
-------------------------------------	----

제3장 오픈사이언스와 연구성과간 관계 분석	38
-------------------------------	----

제1절 오픈사이언스와 공공연구 성과에 관한 설문조사	38
------------------------------------	----

1. 설문조사의 개요	38
-------------------	----

2. 설문응답자의 기본 특성	40
-----------------------	----

3. 설문응답자의 오픈사이언스 실천 현황	44
------------------------------	----

제2절 오픈사이언스와 공공연구 효과성 관계 분석	50
----------------------------------	----

1. 오픈사이언스와 공공연구 성과의 상관성	50
-------------------------------	----

2. 오픈사이언스 영향력에 관한 연구자 인식	63
제3절 소결	69

제4장 오픈사이언스 사례연구 73

제1절 천문연구 분야 실천사례	73
1. 사례배경	73
2. 국내 천문연구 분야 실천사례	78
3. 주요 성과와 시사점	85
제2절 극지연구 분야 실천사례	89
1. 사례배경	89
2. 국내 극지연구 분야 실천사례	93
3. 주요 성과와 시사점	100
제3절 지구과학·지질연구 실천사례	104
1. 사례배경	104
2. 국내 지질연구 분야 실천사례	110
3. 주요 성과와 시사점	115
제4절 입자물리학 분야 실천사례	119
1. 사례 배경	119
2. 국내 입자물리학 분야 실천사례	128
3. 주요 성과와 시사점	130
제5절 바이오의료정보학 분야 실천사례	138
1. 사례배경	138
2. 국내 바이오의료정보학 분야 실천사례	143
3. 주요 성과와 시사점	145
제6절 소결	151

제5장 오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안 156

제1절 오픈사이언스를 통한 공공연구 성과 제고 방안	156
------------------------------------	-----

1. 오픈사이언스를 통한 공공연구의 과학적 성과 제고 방안	156
2. 오픈사이언스를 통한 공공연구의 사회적 성과 제고 방안	160
3. 오픈사이언스를 통한 공공연구의 기술·경제적 성과 제고 방안	164
제2절 오픈사이언스정책을 통한 저변 확대 방안	167
1. 오픈사이언스에 관한 공공정책의 도입 및 확산	168
2. 연구성과 공개에 관한 보상 강화 및 손실 경감 조치 마련	170
3. 오픈사이언스 지원 조직·사업·인력의 확충	172
제6장 결론	175
제1절 조사결과 요약	175
제2절 정책 대안 종합	179
제3절 기대효과와 한계	181
참고문헌	183
부록	197
Summary	213
Contents	217

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 미시적·거시적 차원의 오픈사이언스현상	9
〈표 2-2〉 국가연구개발사업 성과항목	13
〈표 2-3〉 국가연구개발사업 효과성의 다차원 분류	14
〈표 2-4〉 오픈사이언스가 연구자에게 미치는 긍정적 영향	29
〈표 2-5〉 지구과학 분야 GEO 데이터 공유 포털의 영향력 개괄	31
〈표 2-6〉 구조생물학분야 SGC의 사례 개요 및 주요 성과	32
〈표 2-7〉 오픈사이언스의 범주와 주요 내용	34
〈표 2-8〉 오픈사이언스를 통해 구현 가능한 공공연구 효과성 분석 항목	35
〈표 3-1〉 설문조사 대상자, 응답자 및 응답률	40
〈표 3-2〉 설문 응답자 일반현황	41
〈표 3-3〉 설문응답자 연구분야 및 연구개발사업단계	42
〈표 3-4〉 설문응답자의 국가연구개발사업 수행 개수	44
〈표 3-5〉 오픈사이언스 인지도	44
〈표 3-6〉 오픈데이터 활동 내역	48
〈표 3-7〉 오픈콜라보레이션 활동 내역	49
〈표 3-8〉 상관성 분석에 포함된 변수 설명	51
〈표 3-9〉 오픈사이언스 인지도와 과학적 성과간 상관관계	53
〈표 3-10〉 오픈엑세스와 과학적 성과간 상관관계	54
〈표 3-11〉 오픈데이터와 과학적 성과간 상관관계	55
〈표 3-12〉 오픈콜라보레이션과 과학적 성과간 상관관계	56
〈표 3-13〉 오픈사이언스 인지도와 기술·경제적 성과간 상관관계	58
〈표 3-14〉 오픈엑세스와 기술·경제적 성과간 상관관계	58
〈표 3-15〉 오픈데이터와 기술·경제적 성과간 상관관계	59
〈표 3-16〉 오픈콜라보레이션과 기술·경제적 성과간 상관관계	59
〈표 3-17〉 오픈사이언스 인지도와 사회적 성과간 상관관계	61

〈표 3-18〉 오픈엑세스와 사회적 성과간 상관관계	62
〈표 3-19〉 오픈데이터와 사회적 성과간 상관관계	62
〈표 3-20〉 오픈콜라보레이션과 사회적 성과간 상관관계	62
〈표 3-21〉 설문조사결과 요약: 오픈사이언스에 관한 이해·실천 현황	69
〈표 3-22〉 설문조사결과 요약: 오픈사이언스와 공공연구 성과의 관계	71
〈표 4-1〉 한국극지데이터센터 연도별 공개 건수	101
〈표 4-2〉 극지연구소 리파지토리 접속자 및 다운로드 현황	101
〈표 4-3〉 CERN 연구데이터의 공개 방식	121
〈표 4-4〉 입자물리 연구데이터 DMP 예시	136
〈표 4-5〉 한국 오딧세이 네트워크 모임 현황	143
〈표 4-6〉 CDM 변환 병원 우선순위	145
〈표 4-7〉 이주대학교의 오픈소스 분석코드 개발 및 공유 현황	146
〈표 4-8〉 국내 연구진의 연도별 국제공동연구 논문 현황	147
〈표 4-9〉 사례연구 결과 요약: 오픈사이언스 실천 현황	151
〈표 4-10〉 사례연구 결과 요약: 주요 성과	153
〈표 6-1〉 설문조사 및 사례조사결과 종합: 국내 오픈사이언스 실천 동향	176
〈표 6-2〉 설문조사 및 사례조사결과 종합: 오픈사이언스를 통한 효과	177
〈표 6-3〉 오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	180

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 오픈사이언스가 공공연구 효과성에 미치는 영향 분석의 틀	3
[그림 1-2] 연구의 주요 내용 및 흐름도	4
[그림 2-1] 오픈사이언스의 범주	6
[그림 2-2] OA저널과 비OA저널의 분야별 평균 인용빈도 추세 비교	17
[그림 2-3] 오픈액세스가 논문 인용에 미치는 영향	18
[그림 2-4] 비OA논문 대비 OA논문의 피인용률 분야별 비교	19
[그림 2-5] OA서적과 비OA서적의 다운로드 및 인용 빈도 비교	19
[그림 2-6] 미 NIH 연구데이터의 공개가 후속 논문 생산에 미치는 영향	22
[그림 2-7] 연구데이터(센터)의 경제적 가치 추산 방법	24
[그림 2-8] 연구데이터의 경제적 가치 추정	25
[그림 2-9] 연구데이터의 경제적 비용 추정	25
[그림 2-10] 소셜미디어로 인한 연구성과 확산 방식의 변화	28
[그림 2-11] 오픈사이언스가 공공연구 효과성에 미치는 영향 분석의 틀	36
[그림 3-1] 오픈사이언스와 공공연구 효과성에 관한 설문지(안)	39
[그림 3-2] 설문응답자 소속 연구분야의 경향	43
[그림 3-3] 오픈사이언스에 관한 인지도	45
[그림 3-4] 오픈액세스 논문 인지·이용도	46
[그림 3-5] 오픈액세스 인지·이용 정도	47
[그림 3-6] 오픈사이언스를 통한 과학적 성과 창출 효과에 관한 인식	64
[그림 3-7] 분야별 속성에 따른 과학적 성과 창출 효과 인식의 차이	65
[그림 3-8] 오픈사이언스를 통한 연구성과 확산 효과에 관한 인식	66
[그림 3-9] 오픈사이언스를 통한 기술적·경제적 성과 창출 효과에 관한 인식	67
[그림 3-10] 오픈사이언스를 통한 사회적 성과 창출 효과에 관한 인식	68
[그림 4-1] CDS/SIMBAD 천체 검색 결과 예제	76
[그림 4-2] KMTNet 관측소	79

[그림 4-3] KMTNet자료를 활용한 출판 논문 편수, 2009~2017년	80
[그림 4-4] StarDB 자료 검색 페이지의 예	82
[그림 4-5] 미국 NASA HEASARC를 통한 가상천문대 운영 상황	83
[그림 4-6] StarDB 자료 접속·검색 로그기록의 예	84
[그림 4-7] 천문연구 분야 SDSS 데이터 활용 논문 성장률 추이	86
[그림 4-8] 남극데이터관리 시스템 개요	91
[그림 4-9] 한국극지데이터센터(KPDC)의 업무구조	96
[그림 4-10] 극지연구소의 극지데이터 관리 체계	97
[그림 4-11] 극지원격탐사자료 아카이브 시스템	98
[그림 4-12] 극지미생물자원은행	99
[그림 4-13] 지질정보시스템	111
[그림 4-14] 한국지질자원연구원 데이터관리계획(안) 및 연구데이터 관리규정(안)	113
[그림 4-15] 한국지질자원연구원 GDR에 포함된 데이터 관리페이지 세부사항	114
[그림 4-16] 한국지질자원연구원 GDR 프레임워크와 데이터 흐름도	115
[그림 4-17] CERN의 CMS 실험데이터 공개 심의 위원회의 운영 구조	123
[그림 4-18] 논문 도표와 공개된 Level-1 데이터	124
[그림 4-19] CERN 데이터센터 Tier-0 및 Tier-1 연계 현황	125
[그림 4-20] 한-CERN 협력사업의 구조와 내용	129
[그림 4-21] CERN 실험기반 연구논문 생산 추이	131
[그림 4-22] 고에너지물리학 분야 ArXiv 공개논문의 인용 추이	133
[그림 4-23] 고에너지물리학 분야 SCOAP3 오픈엑세스저널의 영향력	134
[그림 4-24] 기존 연구방법과 분산연구망 비교	139
[그림 4-25] 오디세이 네트워크 연구 협력 예시	140
[그림 4-26] 오뎀 CDM으로 변환과정	140
[그림 4-27] 오디세이 네트워크 참여자인 아주대병원의 아킬레스 분석 결과	141
[그림 4-28] 오디세이 네트워크 내 협력연구 진행방법	142
[그림 4-29] 오디세이 네트워크 내 만성 질환의 처방 패턴에 대한 협력 연구	143

[그림 4-30] 한국 오딧세이 네트워크 전체 사업 개요도	144
[그림 4-31] 한국 오딧세이 네트워크 민간기업의 참여 방식	148
[그림 4-32] 사례연구를 통해 도출한 정책과제	154

| 요약 |

□ 연구의 배경 및 목적

- **(연구배경)** 오픈사이언스가 공공연구 효과성을 제고할 것이라는 기대가 높지만, 이를 뒷받침할 만한 실증연구가 부족함
 - 디지털 기술의 확산과 함께 연구의 성과와 과정을 디지털 포맷으로 공개하는 오픈사이언스가 확대되고 있음
 - 오픈사이언스를 통하여 공공연구의 과학적·사회경제적 성과가 제고될 것이라는 기대 속에서 오픈사이언스활동을 정책적으로 장려하고 있지만 그 효과에 관한 실증은 부족한 상황임
- **(연구목적)** 오픈사이언스를 통해 공공연구 효과성이 제고되고 있는지를 진단하고, 관련 활동의 실효성을 제고하기 위한 정책 과제를 도출하고자 함
 - 첫째, 설문조사를 통해 국내 오픈사이언스활동의 지형을 파악하고 이러한 활동이 공공연구의 효과성에 미치는 전반적 영향을 진단함
 - 둘째, 분야별 사례연구에서 오픈사이언스를 통해 공공연구의 효과성이 제고 혹은 제한되는 조건을 살피고, 향후 오픈사이언스 정책과제를 도출함

□ 문헌연구를 통한 주요개념 정의 및 분석틀 도출

- **(오픈사이언스)** 연구의 성과와 과정을 디지털 방식으로 공개하는 활동을 총칭함
 - 구체적으로 연구출판물에 대한 접근성을 제고하는 오픈액세스(Open Access, OA), 연구데이터의 접근과 이용에 관한 오픈데이터(Open Data, OD), 기타 연구과정에서의 개방적 소통과 협력을 장려하는 오픈콜라보레이션(Open Collaboration, OC)을 포괄함

〈표 1〉 오픈사이언스의 범주와 주요 내용

구분	주요 활동
오픈액세스 (OA)	• 오픈액세스(OA) 저널논문의 활용, 투고 및 출판 • OA리포지토리에 출판물 셀프아카이빙·등록 및 활용 • 공공연구(국가연구개발사업 등) 성과물 공개·등록 및 활용
오픈데이터 (OD)	• 논문연계 연구데이터의 이용 및 등록·공개 • 온라인 플랫폼을 통한 출판 전 연구데이터의 공개 및 활용 • 연구데이터센터·데이터플랫폼 서비스의 제공 및 이용 • 데이터저널 논문 출판·투고 및 이용 • 과제 착수단계부터 데이터관리계획(DMP)의 수립 및 이행 • 연구데이터 디지털고유식별자(DOI)의 부여·활용 및 인용
오픈콜라보레이션 (OC)	• 연구자 프로파일, 경력·성과 소개 웹서비스의 이용 • 클라우드소싱형 연구·조사 프로젝트의 기획 및 참여 • 오픈소프트웨어/오픈코드, 프로토콜, 분석 툴, 소스코드 등의 공개 • 온라인(가상) 연구플랫폼 기반 실시간 자료 공유 및 분석 • 출판 전·출판 후 개방형 동료심사, 대안적 평가지표의 개발 및 활용 • 소셜미디어(SNS) 등 대안적 성과확산 채널의 개발 및 활용

○ **(공공연구의 효과성)** 공공연구의 효과성은 기본적으로 과학적·사회경제적 성과를 달성한 정도를 의미함

- 과학적 성과는 연구를 통해 새로운 현상을 발견하거나 새로운 이론을 확립하는 등의 과학적 목표를 달성한 정도로서, 논문 등의 성과를 포함함
- 사회·경제적 성과는 연구를 통해 새로운 기술 개발, 제품 및 공정 혁신을 이루거나 이를 통해 경제적·사회적 목표를 달성한 정도를 일컫음

○ **(오픈사이언스를 통한 공공연구의 효과성)** 선행 연구는 오픈사이언스를 통하여 연구성과가 제고될 수 있음을 시사함

- 구체적으로, 오픈사이언스는 ‘성과의 창출’과 ‘창출된 성과의 확산’ 모두에 긍정적인 기여를 하는 것으로 보고됨
- 또한 오픈사이언스는 연구개발로 인한 과학적 성과뿐만 아니라, 기술·경제적 성과와 사회적 성과를 창출·확산시키는 데 기여하는 것으로 나타남

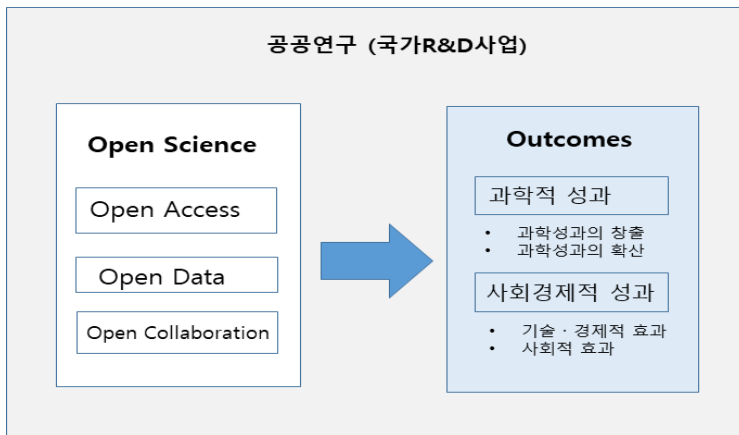
<표 2> 선행연구를 통해 기 확인된 오픈사이언스의 효과

구분		주요 내용
과학적 성과	성과의 창출	- 연구재현성 및 신뢰성 강화 - 연구수월성 및 우수성 제고 - 연구생산성 제고, 중복 연구 회피 및 효율성 제고 - 새로운 발견, 신규 연구의 발굴, 창의적 연구 수행 - 다학제 연구, 융합 연구를 통한 새로운 연구 영역 개발 - 개방적 대규모·글로벌 연구협력 기반 문제 해결력 제고
	성과의 확산	- 연구성과(출판물, 데이터)에 대한 가시성 및 학계 인지도 제고 - 연구성과(출판물, 데이터)의 (소셜)미디어 보도, 인용, 활용도 제고 (공공) 연구성과의 (민간) 기술이전 촉진
사회· 경제적 성과	기술· 경제적 효과	- 공개된 연구성과의 기업 이용도 제고를 통한 산업 진흥 - 데이터 서비스 등 오픈사이언스 관련 ICT산업 및 유관 산업 활성화 - 디지털 기술 확대를 통한 산업계 디지털화 촉진 - 개방형 공동연구를 통한 연구자금 확보 가능성 제고 - 중복 연구, 중복 투자 방지로 인한 투자효율화 및 사회비용 절감
	사회적 효과	- 정보공개를 통한 공공투자 의사결정 합리화 및 투명성·설명책임 제고 - 오픈라이센스, 데이터 개방 등을 통한 연구성과 활용 권익의 확대 - 공개된 연구성과(출판물, 데이터 등)를 활용한 교육 기회 확대 - 연구네트워크의 유지·확대, 산학연 및 과학-사회간 연구협력 활성화 - 시민과학자 및 아마추어과학자의 양성

○ **(분석틀)** 선행연구에서 검토한 연구 개념 및 세부 효과 항목들을 종합하여 국내 오픈사이언스 효과를 조사할 분석틀을 다음과 같이 구성함

- 오픈사이언스가 공공연구 효과성에 미치는 영향을 과학적 성과에 대한 기여도와 사회경제적 성과에 대한 기여도로 세분화하여 살펴
- 구체적으로, 과학적 성과가 창출·확산되는 효과와 기술·경제적 성과 및 사회적 성과가 나타나는 경우를 다각적으로 살펴

[그림 1] 기본 분석의 틀



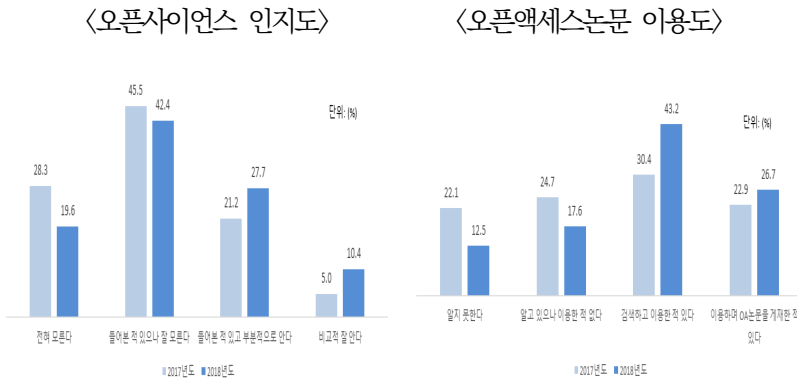
□ 설문조사와 사례연구

- **(설문조사)** 국내 대학 및 공공연구원 소속 연구자 대상 설문조사(최종 응답자: 817명)를 통하여 연구자의 오픈사이언스 실천 현황과 공공연구 성과에 관하여 조사한 후 양자간의 상관성을 살핌
 - 오픈사이언스활동은 오픈액세스(OA), 오픈데이터(OD), 오픈콜라보레이션(OC)으로 나누어 살펴보고, 연구성과는 과학적·기술경제적·사회적 목표에 대한 정량적·정성적 성과를 통해 조사함
 - 이와 더불어 오픈사이언스가 공공연구 성과에 미치는 영향에 관한 연구자 인식을 함께 조사함
- **(사례연구)** 국내에서 선도적으로 오픈사이언스·오픈데이터활동을 추진 중인 5개 분야 사례를 통해 관련 활동을 추진할 수 있었던 배경과 동기, 현재의 활동 상황과 성과, 향후 과제 등을 점검함
 - 개별 사례를 관통하는 국내 오픈사이언스활동의 조건과 배경, 성공 요인과 한계점을 검토하여 정책적 시사점을 도출함

□ 국내 오픈사이언스 실천 동향

- 최근 들어 오픈사이언스에 관한 인지도가 높아지고 관련 활동도 증가함
 - 국내 연구자 대상 설문조사에서 응답자의 80%가 오픈사이언스에 대해 들어본 적이 있고, 70%이상은 오픈엑세스논문을 이용한 적이 있다고 밝힘
 - 이는 작년 조사결과보다 높아진 수치로, 관련 활동이 증가했음을 시사함

[그림 2] 2017년 대비 2018년 오픈사이언스 인지도 및 관련 활동



- 하지만 오픈사이언스에 대해 정확히 이해하고 관련 활동에 적극 참여하는 비중은 아직까지 높지 않음
 - 대부분의 연구자들이 오픈사이언스에 대해 들어본 적은 있으나 설문조사에서 오픈사이언스에 대해 알고 있다고 응답한 이는 전체의 38%에 그쳤고, 오픈엑세스논문을 직접 게재·공개한 이는 27% 정도였음
 - 더군다나 논문 출판과 관계없는 연구데이터 공개는 저조한 편이며, 데이터분석 코드나 소프트웨어 등을 공개하는 경우도 드문 편임
- 다만, 사례연구를 통하여 특정 연구분야에서는 연구데이터 공유 기반 글로벌 연구 협력이 활성화되고 있음을 확인할 수 있었음

<표 3> 오픈사이언스 실천 현황 : 설문조사 및 사례연구결과 요약

구분	국내 연구자대상 설문조사결과	분야별 사례연구 결과
오픈 사이언스 (OS)	응답자의 80%가 OS에 대해 들어 본 적이 있고, 38%는 OS에 대해 알고 있다고 답변함	
오픈 엑세스 (OA)	- 응답자의 70%가 OA논문, 36%는 OA리포지토리를 이용한 적 있음 48%는 오픈엑세스형태로 공개된 국가R&D 보고서를 이용한 경험 있음	(입자물리) 출판전논문(pre-print) 공개를 위한 오픈엑세스 아카이브 arXiv 이용 (천문) 출판전논문과 출판논문, 논문 데이터를 연계 제공하는 ADS, SIMBAD 등 이용 (입자물리) 주요 저널의 오픈엑세스화를 위한 SCOAP3 협의체에 한국 참여 (극지) 연구성과물 엑세스를 위한 기관리포지터리 운영
오픈 데이터 (OD)	- 응답자의 48%가 하나 이상의 오픈데이터 관련 활동을 한 적 있음 - 구체적으로, 출판논문 데이터 공개(19%), 출판 이전 데이터 공개(8%), 논문출판 이외 데이터 출판(12%), 데이터 DOI 사용(12%), DMP 작성(6%) 등을 한 적이 있다고 응답함	(천문/입자물리/지질) 글로벌 차원에서 공동 구축된 대용량 연구데이터의 활용·공동분석 (천문/극지) 글로벌 데이터기반 연구협력을 위한 한국 데이터센터 운영 (바이오의료정보) 글로벌 민감정보 분산저장망 오딧세이에 참여, 한국네트워크 운영 (극지/지질) 기관 차원의 데이터리포지터리 및 데이터 관리계획(DMP) 운영
오픈콜라 보레이션 (OC)	- 응답자의 66%가 하나 이상의 오픈콜라보레이션 활동을 한 적이 있음 - 구체적으로, 연구자 프로파일 웹서비스 이용(49%), 소셜미디어 활용(25%), 개방형 논문 심사 참여(14%), 대안적 성과지표 이용(5%), 소스코드 및 소프트웨어 공개(6%) 등을 한 적이 있다고 응답했고, 클라우드소싱 프로젝트에 참여한 이는 2%에 그침	(입자물리/바이오의료정보/천문) 데이터 분석을 위한 소스코드 및 소프트웨어 공개 (입자물리/극지) CERN Fellow 파견 및 교류, 아시아 극지과학 펠로우쉽 운영 (천문/극지) 클라우드소싱형 천체관측 프로젝트 추진, 일반인 대상 체험·과학교육프로그램 운영

□ 설문조사를 통해 살핀 오픈사이언스의 영향력

- 연구계에서 오픈사이언스를 통해 공공연구의 과학적·사회경제적 성과가 향상될 것이라는 기대가 높음
 - 설문조사결과, 대부분의 국내 연구자들이 오픈사이언스가 과학적 성과의 창출 및 확산에 기여할 것이라고 응답함

<표 4> 설문조사 결과 요약: 오픈사이언스와 공공연구 성과의 관계

구 분		오픈사이언스 영향력에 관한 연구자 인식 (5점평균)*		오픈사이언스(OS)와 연구성과간 상관성분석
과학적 성과	과학적 성과의 창출	전반적인 과학적 성과의 창출 효과	긍정(4.0)	▶ OS와 과학적 성과는 부분적인 양의 상관관계 - OS인지도, OA이용도, OC활동여부가 과학성과의 창출 (정성·정량) 지표 및 확산(정성)지표와 양의 상관관계를 나타냄 - 성과(정량)지표 일부는 특정 OS 활동과 상관성을 보임 · OS인지도와 OA논문이용도는 해외논문수와 양의 관계를 띠고, OA보고서와 OC활동여부는 국내논문수와 양의 관계를 가짐 - 다만, OD활동여부와 과학성과간의 상관성은 미확인됨
		· 연구재현성 및 신뢰성 강화	긍정(4.0)	
		· 연구실효성 및 문제해결력 제고	긍정(3.9)	
		· 연구수월성 및 우수성 제고	긍정(3.8)	
		· 연구생산성 및 효율성 제고	-	
		· 새로운 발견, 창의적 연구 촉진	긍정(3.9)	
		· 다학제·융합 연구 활성화	긍정(3.9)	
		· 개방적 대규모/글로벌 연구협력	긍정(3.9)	
	과학적 성과의 확산	전반적인 과학적 성과의 확산 효과	긍정(4.0)	
		· 학계 인지도 및 인용도 제고	긍정(4.0)	
		· (소셜) 미디어 보도, 인용도 제고	긍정(3.9)	
		· 교육·컨설팅용 활용도 제고	긍정(3.9)	
		· 연구성과의 민간 이전·기술이전	긍정(3.8)	
사회·경제적 성과	기술·경제적 성과	전반적인 기술경제적 성과 효과	긍정(3.9)	▶ OS와 기술경제적 성과는 상관성 미약 - OS인지도, OA이용도, OD활동여부, OC활동여부 모두 기술경제적 성과 (정량·정성)지표와 상관성은 없음 - 일부 OA, OC활동과 기술이전 성과(정량지표)와의 상관성만 확인됨 · OA보고서 이용도와 OC활동여부는 기술이전건수와 양의 관계를 보임
		· 연구성과기반 기술혁신·산업 활성화	긍정(3.9)	
		· ICT 기술 및 디지털산업 활성화	긍정(3.9)	
		· 산업계의 디지털 전환 촉진		
		· 공공연구 자금 확보 가능성 제고	긍정(3.6)	
		· 중복 투자 방지, 투자효율화	긍정(3.9)	
	사회적 성과	전반적인 사회적 성과 효과	긍정(3.9)	
		· 공공투자 투명성/설명책임 제고	긍정(4.0)	
		· 공공연구 성과의 활용 권익 확대	긍정(3.9)	
		· 산학연/과학-사회 교류협력 활성화	긍정(3.8)	
		· 공개성과를 활용한 교육 기회 확대	-	
		· 시민과학자의 양성	긍정(3.6)	

* 주: 연구자 인식은 해당 문항에 대하여 매우 부정(1점), 대체로 부정(2점), 보통(3점), 대체로 긍정(4점), 매우 긍정(5점) 척도로 응답한 값의 평균값

- 연구자의 오픈사이언스 활동정도와 공공연구 성과간에도 상관성이 나타남
 - 오픈사이언스 인지도가 높고, 오픈액세스 및 오픈콜라보레이션 활동이 활발한 연구자가 더 높은 과학적·사회적 성과를 성취하는 경향이 있음
- 하지만 논문 출판 데이터를 제외한 기타 오픈데이터활동과 연구성과간의 상관관계는 미약한 편이며, 전반적인 오픈사이언스활동수준과 연구자의 기술경제적 성과간 상관성도 뚜렷하게 나타나지 않음

□ 사례연구를 통해 살핀 오픈사이언스의 영향력

- 국내에서 오픈사이언스·오픈데이터활동을 선도하고 있는 5개 분야—천문연구, 극지연구, 지질연구, 입자물리학, 바이오의료정보연구—사례를 심층 분석함
- 사례연구에서 오픈데이터·오픈사이언스활동을 통해 과학적 성과뿐만 아니라 사회경제적 성과가 구현될 수 있음을 부분적으로 확인할 수 있었음

<표 5> 사례연구 결과 종합: 오픈사이언스를 통해 이룬 연구성과

구 분	주요 연구성과
과학적 성과	▶ 과학적 성과의 창출 효과 - 논문-데이터 연계 및 공개를 통한 성과검증 및 후속연구 촉진(천문연구) - 연구데이터 공유를 통한 새로운 발견 및 연구 촉진(입자물리학/천문연구) - 데이터 기반 글로벌/대규모 연구협력 활성화(입자물리학/바이오의료정보/천문연구/극지연구) ▶ 과학적 성과의 확산 효과 - 오픈액세스활동을 통한 논문 인지도 및 이용도 제고(천문연구/입자물리학) - 연구데이터 공유를 통한 민간 기술 이전 가속화(입자물리학/바이오의료정보)
사회·경제적 성과	▶ 기술경제적 성과 - 연구데이터 기반 공공서비스 및 민간산업 진흥에 관한 기대(지질연구/바이오의료정보) ▶ 사회적 성과 - 연구성과 및 과정 공개를 통한 과학교육 활성화, 시민과학자 양성(천문연구/극지연구) - 공개성과 활용 교육 기회 확대(천문연구/입자물리학) - 데이터 공유 기반 글로벌 인력교류 및 인력 양성(입자물리학/극지연구)

□ 사례연구의 정책적 시사점

○ 개별 사례에서 확인된 발전 동인과 한계점, 이를 보완하기 위한 향후 과제 등을 종합하여 정책적 시사점을 도출함

- 우선 오픈사이언스 도입시 연구분야의 특수성과 맥락, 수요와 니즈를 반영해 나가는 것이 무엇보다 중요함
- 또한 연구계 디지털화 추세 속에서 최신의 기술서비스를 적극 활용하되, 이를 뒷받침하는 정책적 지원과 제도적 보상조치들이 필요함
- 새로운 오픈사이언스의 확산과정에서 상당한 공공투자가 수반되는 만큼, 이를 위한 사회적 합의와 지지, 범국가적 협력 등이 요청됨

[그림 3] 사례연구의 정책적 시사점



□ 정책 대안 (1) 오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안

- (과학적 성과 제고 방안) 연구논문 중심 오픈사이언스활동의 활성화 및 데이터기반 글로벌 연구협력 강화
 - 연구논문 기반 오픈사이언스활동의 성과 기여도가 높게 나타난 만큼, 논문 기반 연구데이터 공개·공유, 논문 기반 데이터분석도구 및 소프트웨어 공개·공유부터 활성화해 나가야 함
 - 데이터 출판(data publication)이나 데이터 인용(data citation)을 장려하고, 데이터 기반 글로벌 연구협력사업 지원을 확대해 나갈 것을 제안함
- (사회적 성과 제고 방안) 연구성과의 사회·교육적 활용 지원 및 대안적 평가지표의 개발·활용
 - 국가연구개발사업의 연구성과에 관한 정보공개 범위를 확대하고 연구자뿐만 아니라 다양한 사회구성원이 연구성과를 활용할 수 있도록 지원해야 함
 - 공개된 연구성과가 고등교육현장에서 널리 활용될 수 있도록 장려하고, 과학커뮤니케이션 및 연구성과의 사회적 활용도를 측정·보상할 수 있는 대안적 평가지표를 개발·활용해 나가야 함
- (기술·경제적 성과 제고 방안) 산학연 협력 기반 오픈사이언스사업의 추진 및 오픈사이언스서비스업의 육성
 - 연구기획단계에서부터 산학연 협력이 바탕이 되어 산업계 니즈가 반영된 연구데이터사업이 기획·이행될 수 있도록 하고, 연구성과의 공개·활용을 증대하는 오픈사이언스서비스업을 육성해 나가야 함

□ 정책 대안 (2) 오픈사이언스 실천 저변 확대 방안

- 오픈사이언스활동이 증가하고 있지만 보편화된 상황은 아니므로 오픈사이언스 실천의 저변을 계속해서 확대해 나가야 함

- 우선, 국가 차원의 일관성있는 오픈사이언스정책과 정책추진체계가 필요함
 - 둘째, 연구성과 공개의 손실과 위험을 줄이고 개방을 통한 지식창출 및 기술혁신의 선순환 구조를 만들어 나가기 위한 보상체계의 조정이 필요함
 - 마지막으로, 오픈사이언스활동을 재정적으로 지원하는 국책사업, 연구현장의 실천을 지원·지도하는 지원조직 및 전문 인력 등이 확충되어야 함
- 이상의 정책 대안을 간략히 요약·제시하면 다음 표와 같음

<표 6> 오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안

구분	정책 대안 (상세)
성과 유형별 효과성 제고 방안	▶ 오픈사이언스를 통한 과학적 성과 제고 방안 - 연구논문 기반 오픈사이언스 서비스의 확장 - 연구데이터서비스 확대 및 논문-데이터-분석도구의 연계 제공 활성화 - 데이터 기반 글로벌 연구협력의 진흥 ▶ 오픈사이언스를 통한 사회적 성과 제고 방안 - 공공연구 연구성과 메타정보의 공개 범위 확대 - 개방형 교육을 위한 연구성과·자료의 제공 및 확산 장려 - 사회적 영향력을 고려한 대안적 평가지표의 도입과 과학커뮤니케이션 활성화 ▶ 오픈사이언스를 통한 기술경제적 성과 제고 방안 - 산학연 협력 기반 오픈사이언스-오픈이노베이션 연계 - 산업계 수요를 반영한 연구데이터사업의 추진 - 출판업·데이터산업의 고도화 및 오픈사이언스서비스업의 육성
실천 저변 확대 방안	▶ 오픈사이언스 저변 확대 및 중장기적 성과 제고 방안 - 오픈사이언스 진흥에 관한 공공정책의 도입 및 확산 - 공공연구성과 공개에 관한 보상 강화 및 위험 경감 조치 마련 · 보상 체계(기관·과제 평가가점 및 데이터 인용 등) 및 위험 완화 조치(데이터 계약 및 유관 법률 검토 자문체계) 마련 - 오픈사이언스 지원 조직·사업·인력의 확충

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

연구 환경의 디지털화가 가속화되면서 디지털기술을 활용하여 연구개발 성과 및 과정을 개방해 나가는 오픈사이언스활동이 활발하다. 온라인 출판물 기반으로 성장하고 있는 오픈액세스저널·논문뿐만 아니라, 연구데이터까지 공개·공유하는 디지털 플랫폼들이 증가하고 있다(OECD 2015, 신은정 2015, EC 2016, 신은정·정원교 2017, 신은정 외 2017, 신은정 2017, EC 2018a, NASEM 2018). 자료를 검색하고 연구를 기획하는 단계에서부터 연구를 수행하고 성과를 확산시키는 일련의 과정을 온라인에서 더 개방적인 형태로 추진하려는 시도들이 증가하고 있다(신은정 2017).

공공자금이 투입된 연구의 성과를 공개·공유하도록 하는 오픈사이언스정책도 빠르게 확산되고 있다(신은정·정원교 2017, 신은정 외 2017). 2013년 미국 연방정부는 연방재정으로 지원한 공공연구의 성과물(출판물 및 데이터)을 공개적으로 접근하여 폭넓게 활용할 수 있도록 하라는 공공액세스지침을 공표했다. 유럽연합 역시 연구개발투자의 근간이 되는 [Horizon 2020] 프로그램에서 나온 연구의 성과를 공개·공유하도록 하는 오픈사이언스정책을 확대해 나가고 있다. 국내적으로도 오픈사이언스에 관한 정책적 관심이 증가하고 있으며(신은정 외 2017), 논문, 보고서뿐만 아니라 연구데이터에 대해서도 공유·활용을 장려하는 전략이 수립·이행되기 시작했다(국가과학기술심의회 운영위원회 2018).

다만 국내외적으로 오픈사이언스정책이 도입·이행되는 과정에서 성과 공개의 당위성이 강조되는 반면, 오픈사이언스로 인해 얻을 수 있는 득과 실에 관한 검증은 미흡한 측면이 있다. 공적 자금 투입에 대한 반대급부로서 공공연구의 성과를 사회에 공개해야 한다는 당위론을 넘어서서 실제 오픈사이언스를 통해 공공연구의 성과가 제고되고 있는지를 살펴야 한다. 공표한 목표가 아니라 실제 구현된 효과에 대한 면밀한 검토를 통하여 적실하고 실효성있는 정책이 만들어 질 수 있다. 따라서 본 연구에서는 정책도입 단계에서 기대되는 오픈사이언스활동의 긍정적 효과가 연구현장에서 발현되

고 있는지, 그 가능성과 한계가 무엇인지를 살펴 보고자 한다. 이를 통해 국내 실정에 맞는 오픈사이언스정책을 설계하고 이행해 나가는 초석을 마련하고자 한다.

제2절 연구의 목적과 범위

오픈사이언스가 공공연구의 효과성을 제고시키고 있는가? 본 연구의 핵심 질문은 이것이다. 구체적으로, 오픈사이언스가 공공연구의 효과성을 제고시키고 있다면 어떤 형태와 방식으로 기여하고 있는지, 그렇지 못하다면 이를 가로막는 장벽은 무엇인지를 살필 것이다. 이를 통해 국내에서 오픈사이언스를 통해 공공연구 효과성을 제고하기 위한 정책 과제는 무엇인지를 도출하고자 한다.

본 연구에서 오픈사이언스는 연구의 성과 및 과정을 디지털 포맷으로 공개·공유하여 연구의 재생산·확산을 장려하는 활동을 지칭한다. 구체적으로 오픈사이언스는 연구출판물에 대한 오픈액세스, 연구데이터 액세스를 강화하는 오픈데이터, 개방형 연구협력·소통을 지원하는 오픈콜라보레이션활동을 총칭한다.

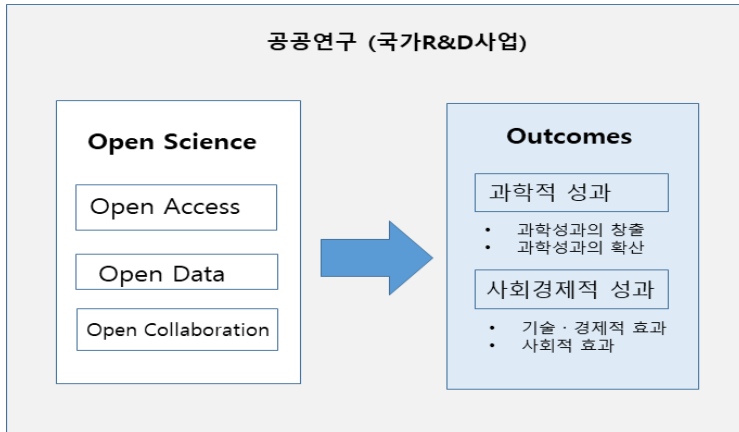
공적자금에 투입된 공공연구를 수행하는 경우, 연구성과와 과정을 개방하는 오픈사이언스활동이 특별히 장려되고 있다. 오픈사이언스활동이 권장되는 공공연구의 범주에는 중앙정부에서 지원하는 국가연구개발(R&D)사업뿐만 아니라, 유네스코, 세계은행 등의 국제기구나 웰컴트러스트, 게이트재단, 슬론재단 등의 비영리재단에서 지원하는 공익형 연구개발사업도 포함된다. 다만, 국내적으로 수행되고 있는 상당부분의 공공부문 연구개발활동이 정부에서 지원하는 국가R&D인 점을 감안하여, 본 연구에서 국내 공공연구는 국가R&D사업으로 한정하여 살핀다.

공공연구—보다 협의적으로 국가R&D사업—가 효과적이었다고 하는 것은 해당 사업에서 목표로 한 성과를 효과적으로 달성했음을 의미한다. 일반적으로 국가R&D사업의 성과를 과학적 성과와 사회경제적 성과로 구분하므로, 본 연구에서는 공공연구의 효과성을 적어도 두 가지 측면—과학적 성과목표를 달성하는 정도와 사회경제적 성과목표를 달성하는 정도—에서 고찰할 것이다.

요컨대, 오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안을 고찰하기 위하여

본 연구에서는 광의의 오픈사이언스활동을 통해 정부에서 지원하는 국가R&D사업의 과학적·사회경제적 성과가 제고되고 있는지를 살피고자 한다.

[그림 1-1] 오픈사이언스가 공공연구 효과성에 미치는 영향 분석의 틀



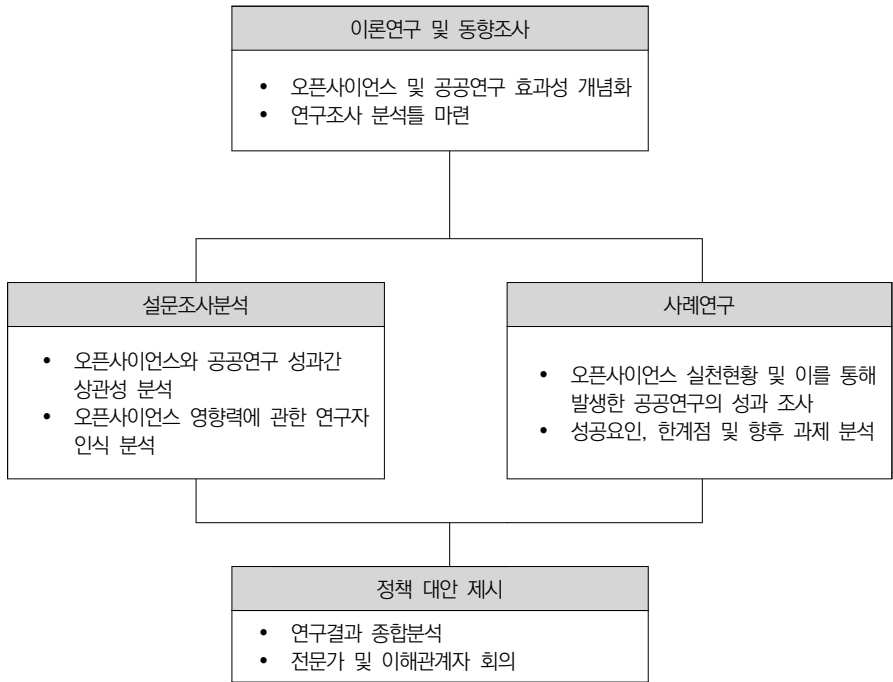
자료: 저자 작성

제3절 연구의 방법과 추진체계

본 연구는 크게 네 부분으로 구성된다. 첫째, 오픈사이언스와 공공연구 효과성에 관한 개념 정의 및 범주화를 바탕으로 삼아, 전체 조사 분석을 구조화할 분석틀을 정립한다.

둘째, 분석틀에 의거하여 국내 연구자 대상 설문조사를 실시한다. 이를 통해 연구자의 오픈사이언스활동과 공공연구 성과를 조사한 후, 양자간 상관관계가 있는지를 살핀다. 더불어 국내 연구자들이 오픈사이언스가 공공연구 효과성에 어떠한 영향을 미칠 것이라 생각하는지에 관한 인식조사를 병행하여, 인지적 차원에서 형성된 오픈사이언스와 공공연구 효과성간 관계에 대해 분석한다.

[그림 1-2] 연구의 주요 내용 및 흐름도



자료: 저자 작성

셋째, 오픈사이언스를 통해 공공연구 효과성이 제고·저하되는 메커니즘을 보다 면밀히 살피기 위하여 사례연구를 실시한다. 사례연구는 국내외적으로 오픈사이언스활동이 활발한 연구분야를 중심으로 살피되, 특히 연구데이터 관련 공개·공유 활동이 활발한 국내 사례를 중심으로 진행한다. 연구데이터 관련 활동에 주목하는 것은 연구데이터를 공개·공유하는 오픈데이터활동이 최근 빠르게 성장하면서 연구데이터와 연구출판물의 연계, 연구데이터와 오픈소프트웨어·오픈콜라보레이션 활동간 연계가 활발해지고 있어, 오픈데이터활동이 오픈사이언스 전반을 진흥시키는 데 기여하는 바가 클 것으로 예상되기 때문이다. 이에 국내 사례연구는 연구데이터 공개·공유가 활성화된 5개 연구분야를 대상으로 진행한다. 구체적으로, 논문 및 데이터 공개가 활발한 천문연구 분야, 대용량 실험데이터 기반 연구협력이 활성화된 입자물리연구, 국내에서 데이터관리계획

(DMP)을 선도적으로 도입·이행하고 있는 지질연구 분야와 극지연구 분야, 개인민감정보에 대한 규제를 분산형 데이터 공동 활용 모델을 개발하여 타계하고 있는 바이오의료정보분야 등의 5개 분야 사례를 조사한다. 사례연구를 통하여 오픈사이언스 추진현황과 이를 통해 발생한 공공연구의 성과, 그리고 이러한 성과를 이루는 데 기여한 핵심요소와 도전과제 등을 살펴 정책적 시사점을 도출한다.

마지막으로 오픈사이언스와 공공연구 효과성간의 상관성분석 및 사례분석 결과를 종합하여 오픈사이언스를 통해 공공연구 효과성이 제고되고 있는지를 종합적으로 진단한다. 그리고 공공연구 효과성을 제고하는 실효성있는 오픈사이언스활동을 위하여 앞으로 검토·추진해야 할 정책과제를 제시한다.

| 제2장 | 오픈사이언스와 공공연구의 효과성

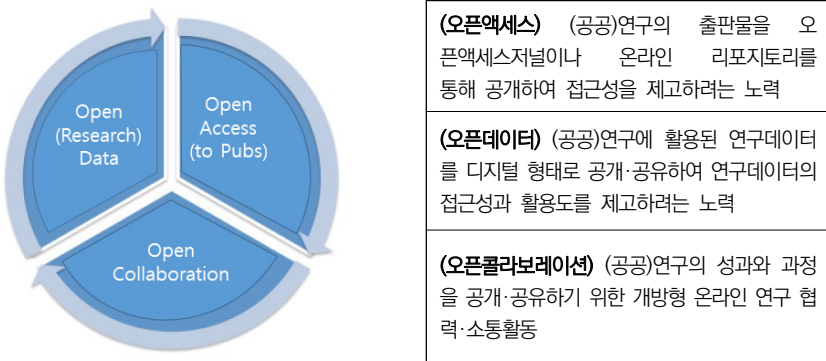
제1절 주요개념 정의

1. 오픈사이언스와 공공연구

1) 오픈사이언스의 개념화

오픈사이언스는 디지털 기술을 활용하여 연구의 성과와 과정을 공개해 나가는 일련의 활동을 총칭한다(신은정 외 2017). 일찍이 오픈사이언스는 과학자들이 연구성과를 서로 공개하여 상호 검증·발전시켜나가는 연구문화·규범을 일컫는 개념이었으나, 디지털 기술의 발달로 성과 공개의 대상과 방식이 확장되면서 보다 개방적인 연구활동을 일컫는 용어로 재개념화되었다(OECD 2015, 신은정 2015, 신은정 외 2017). 구체적으로 오픈사이언스는 (1) 연구출판물에 대한 접근성을 확대하고자 하는 오픈엑세스(open access) 활동과, (2) 연구데이터에 대한 접근성과 활용도를 제고하고자 하는 오픈데이터(open data) 활동, 그리고 (3) 연구과정에서의 소통과 협력을 확대해 나가는 오픈콜라보레이션(open collaboration and communication) 활동을 포괄한다(OECD 2015, 신은정 2015, EC 2016, 신은정 외 2017, EC 2018a).

[그림 2-1] 오픈사이언스의 범주



자료: EC(2018a:4), 신은정 외(2017:27) 발췌 후 일부 수정

일차적인 개방은 전형적인 연구성과인 출판논문을 공개하는 오픈엑세스(open access) 활동으로 시작되었다(OECD 2015, 신은정 2015, 신은정·정원교 2017, 신은정 외 2017). 오픈엑세스출판은 기술적으로 온라인 출판물을 통해 시공간적인 접근 제약을 줄이고, 사회경제적으로는 독자가 아닌 저자가 출판비용을 부담하는 방식으로 전환하여 이용자의 접근 장벽을 줄였다. 전 세계적으로 온라인 환경이 보편화되면서 오픈엑세스출판은 빠르게 성장했다. 상업적으로 운영되는 오픈엑세스저널뿐만 아니라 기관에서 운영하는 오픈엑세스 리포지토리도 증가하여, 연구출판물에 대한 접근성을 높이고 있다. 오픈엑세스논문은 온라인 출판과 동시에 공개되고 있으며, 이외에도 일부 논문은 출판 전후의 엠바고 기간을 거친 후 기관에서 운영하는 오픈엑세스 리포지토리를 통해 공개되고 있다.

점차 확대되는 디지털 연구 환경 속에서 연구출판물을 넘어서서 연구과정 중 생산된 연구데이터도 점차 공개·공유되고 있다(OECD 2015, 신은정 2015, 신은정·정원교 2017, 신은정 외 2017). 출판논문에서 밝힌 주장의 논거로서 연구데이터가 공개되기도 하고, 학술적·사회경제적 가치가 높은 일부 연구데이터는 출판논문과 별도로 연구자커뮤니티에서 공개·공유되기도 한다. 연구출판물뿐만 아니라 연구데이터에 대한 접근성 및 활용도를 제고하는 일련의 노력을 오픈데이터(open data) 혹은 오픈연구데이터(open research data)라 일컫는다(OECD 2015, 신은정 2015).

연구출판물에서 연구데이터의 공개·공유로 확대되는 현상은 새로운 변화를 추동하고 있다. 오픈엑세스가 연구 완료 이후 이루어지는 연구성과의 공개라면, 오픈데이터는 연구 과정의 개방화를 동반한다. 출판물은 연구종료 이후 배포되는 정형화된 최종성과이지만, 연구데이터는 연구과정 중에 생산되는 연구 과정과 절차에 대한 정보를 내포한 중간산출물 속성을 가지고 있기 때문이다. 연구데이터의 공개는 데이터 자체의 공개에 그치지 않고 이를 분석하기 위한 프로그램, 소스코드, 소프트웨어, 연구도구 등의 공개·공유로 이어지기도 한다. 데이터의 비정형적 특성상 경우에 따라서는 데이터를 이용하기 위해 이를 생산하고 가공한 방식과 수단까지 제공해야지만 실질적인 공개·공유가 가능하기 때문이다.¹⁾ 이에 따라, 연구데이터에 대한 접근성과 활용도를 제고하려

1) 최근 들어 연구데이터와 함께 공개·공유되어야 할 연구수단, 소스코드의 중요성 때문에, 오픈코드(open code)가 오

는 오픈데이터는 연구성과의 공개를 넘어 연구 과정의 공개, 연구수단의 공개, 연구과정 중의 소통과 협력을 추동하는 원동력이 되고 있다(NASEM 2018).

연구협력 및 소통을 하는 과정에서 연구자들은 점차 오프라인 실험실에서 온라인 네트워크로 연결된 가상환경으로 나아가고 있다. 오픈사이언스의 흐름 속에서 온라인 플랫폼을 통해 연구 과정을 개방하고 소통·협력하려는 시도들을 오픈콜라보레이션(open collaboration)이라 한다(OECD 2015, 신은정 2015, 신은정 외 2017).

오픈콜라보레이션을 지원하는 온라인 도구들은 다양하다(Bosman and Kramer 2017, 신은정·정원교 2017, 신은정 2017). 연구기획을 지원하는 크라우드소싱 웹사이트나 연구자프로파일·이력을 공유하는 소셜네트워크 서비스, 연구과정을 기록·관리·공유할 수 있도록 하는 전자연구노트, 다수의 연구자가 실시간 공동 분석할 수 있는 가상실험실, 오픈소스개발 온라인 커뮤니티 등이 성장하고 있다(신은정 2017). 논문을 심사하고 연구성과를 평가하는 과정도 점차 개방화되고 있다. 익명심사가 실명제로 전환되거나 논문출판 이후에도 심사평을 지속적으로 갱신할 수 있는 출판 후 심사모델이 등장했고, 학계 논문 인용빈도뿐만 아니라 미디어, 블로그, 소셜미디어 파급력을 함께 측정하는 대안적인 성과지표도 개발되고 있다(신은정 2017). 오픈엑세스나 오픈데이터활동에 비해 오픈콜라보레이션활동은 시작단계에 있고 그 범주 또한 넓어 일괄적으로 파악하기 어렵지만, 이를 통해 연구자간의 소통·협력뿐만 아니라 연구자와 사회간의 협력·소통이 확대되고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 2-1〉 미시적·거시적 차원의 오픈사이언스현상

구분	개인/연구팀의 현상	분야/조직 차원의 현상
오픈 액세스 (OA)	(Gold Road) OA저널·Hybrid 논문 활용 및 투고	OA 논문·출판물의 생산 및 활용정도 - OA 리포지터리 및 저널 현황 - 연구자 Gold/Green Road 참여 수준
	(Green Road) OA 리포지터리 이용 및 출판·게재	
	공공연구 성과물 공개 및 공개자료 활용	
오픈 데이터 (OD)	논문연계 데이터의 이용 및 등록/공개	OD 생산 및 활용정도 - 민·관 연구데이터센터 /데이터플랫폼 서비스 현황 - 논문-데이터 연계현황 - 데이터저널 출판 현황 - 연구데이터 DOI 부여·인용 정도 - 데이터관리계획(DMP) 이행현황
	온라인 플랫폼을 통한 출판 전 데이터 공개	
	연구데이터서비스의 활용 및 제공	
	데이터관리계획(DMP)의 수립 및 이행	
	연구데이터 DOI 부여·활용 및 인용	
	데이터저널 논문 출판·투고 및 활용	
	연구데이터 오픈라이선스 및 저작권 활용	
오픈 콜라보레이션 (OC)	연구자 프로파일링서비스 이용	OC 서비스의 제공 및 활용정도 - 연구자프로파일링 서비스 이용도 - 오픈 S/W·소스코드 이용도 - 저널시장 개방형 동료심사 수용도 - 대안적 평가지표 개발 및 활용정도 - SNS 등 대안적 소통채널 이용도
	클라우드소싱 연구의 기획 및 참여	
	개방형 연구노트·프로토콜 공유	
	오픈소프트웨어·소스코드 공개	
	개방형 출판전·출판후 동료심사	
	학술·사회영향력 평가 위한 대안적 평가지표 (예: Altmetrics) 이용	
	SNS 기반 소통 및 성과확산	

자료: EC(2018a) Open Science Monitor 지표 및 NASEM(2018) 참고하여 저자 작성

연구자 개인의 관점에서 볼 때, 오픈사이언스는 새로운 수단, 즉 PLOS(오픈엑세스 저널)이나 GitHub(오픈소스개발 커뮤니티), Altmetrics(대안지표) 등을 선택하는 것을 의미한다. 하지만 이러한 개인의 선택과 실천이 모여 연구분야 전체 혹은 사회 전체의 선택이 될 때, 오픈사이언스는 디지털 기술과 함께 확대되고 있는 새로운 연구방식, 연구패러다임이 된다. 이에 오픈사이언스의 실천 동향을 파악함에 있어, 개인적이고 미시적인 차원의 관찰도 필요하지만 연구커뮤니티 단위 혹은 분야 단위의 사회적인 변화에 대한 조사도 필요하다. 이를 위해 〈표 2-1〉은 오픈사이언스가 연구자 개인에게는 어떤 활동을 의미할 수 있으며, 또한 해당 분야나 사회 차원에서는 어떤 변화를 동반하는지를 대략적으로 개괄하고 있다.

2) 오픈사이언스와 공공연구

오픈사이언스는 기술적 변화뿐만 아니라 정책적 이니셔티브를 통해 확대되어 왔다(신은정·정원교 2017, 신은정 외 2017). 오픈사이언스는 공공연구 본연의 목적에 부응하고 공공연구를 통한 사회경제적 편익을 제고하는 방편으로서 정책적으로 장려되어 왔다. 일례로, 미 연방정부는 2013년 공공엑세스에 관한 메모를 통해 연방정부 지원을 받은 연구에서 생산된 출판물과 연구데이터에 대해 접근성 제고 조치를 할 것을 권고한 바 있다. 유럽연합도 [Horizon 2020] 프로그램 지원을 받은 연구에서 생산된 출판 논문은 오픈엑세스형태로 공개할 것을 규정화했다. 또한 유럽연합은 오픈연구데이터시범사업(Open Research Data Pilot)을 통해 유럽연합 지원을 받은 연구에서 산출된 연구데이터의 체계적 관리를 위한 데이터관리계획(Data Management Plan, DMP)의 작성을 요구하기 시작했고, 데이터 관리 및 공유를 지원할 수 있는 디지털 인프라—유럽 오픈사이언스 클라우드(European Open Science Cloud)—구축사업에 착수했다.

공공기관뿐만 아니라 공익 목적으로 운영되는 비영리재단과 국제기구에서도 오픈사이언스정책을 적극 도입·이행해 나가고 있다. 유네스코, 세계은행, 웰컴트러스트, 게이츠재단, 슬론재단 등에서도 지원하는 연구개발사업에서 산출된 연구성과의 공개 및 확산을 요청하고 있다. 이론적으로 공공연구는 공적 자금이 투입된 연구뿐만 아니라, 공공의 이익과 가치를 추구하고 실현한 연구를 포함한다(Bozeman and Sarewitz 2011). 다만 공공의 이익과 가치를 추구하고 실현하는 정도를 일괄적으로 파악하는 것이 쉽지 않고, 지식을 창출·확산시키는 연구과정 자체가 가지는 공공재적 성격을 띠므로(홍형득, 2016: 28), 이를 기준으로 공공연구를 범주화하는 것도 쉽지는 않다.

이에 본 연구에서 공공연구는 공적 자금이 투입된 연구로 제한한다. 국내에서 이루어지는 상당수의 공공투자자 정부를 통해 이루어지는 국가연구개발(R&D)사업인 점을 고려하여,²⁾ 공적 자금이 투입된 연구 또한 국가R&D사업을 중심으로 살핀다. 법률적

2) 연구개발활동조사(2016년)에 따르면, 2016년 기준 국내에서 이루어진 총 연구개발투자 69조 원 가운데 민간부문 투자를 제외한 정부 및 공공부문 투자액 16.4조 원이 정부에서 지원된 R&D이며, 나머지 0.4조 원 가량이 사립대학, 비영리재단 등에서 지원한 기타 공공부문 R&D이다(원자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalExpn.aspx>, 접속일: 2018년 5월 12일).

으로 국가R&D사업은 “중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발과제를 특정하여 그 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 공공기금 등으로 지원하는 과학기술 분야의 연구개발사업”을 일컫는다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제2조). 이에 따르면, 국가R&D사업을 수행하는 주체는 공공기관일 수도 있고, 민간기관일 수도 있다. 해당 연구개발사업이 순수이론을 탐구하는 기초연구일 수도 있고 제품 개발을 목표로 하는 개발연구일 수도 있다.

다만, 오픈사이언스가 활성화되고 있는 공공연구의 맥락에서 볼 때, 국가R&D사업 중에서도 주로 개발연구 이전 당장의 개발이익이 가시화되지 않은 기초연구, 새로운 분야를 개척하는 선도적 연구를 우선적으로 살필 필요가 있다(Chesbrough 2015).³⁾ 따라서, 본 연구는 공공자금이 투입된 국가R&D사업, 그 중에서도 개발이익이 가시화되지 않은 영역이나 공익적 목적이 강조되는 연구영역을 오픈사이언스에 관한 주요 분석대상으로 삼는다.

2. 오픈사이언스를 통한 공공연구의 효과성

1) 공공연구의 효과성

개념적으로 효과성은 설정한 목표를 얼마나 달성했는지를 의미한다. 유사한 맥락에서 공공연구의 효과성은 공공연구가 목표하는 바를 얼마나 달성했는지를 가리키는 개념이다.

공공연구의 목표는 연구분야에 따라 차이가 있지만, 대체로 탁월한 지식 발견 등과 같은 과학적 성과와 이로부터 파생된 사회·경제적 성과를 달성하는 것으로 개괄된다. 구체적으로, 국가R&D사업의 효과성은 과학적 성과(논문), 기술적 성과(특허), 경제적 성과(기술료, 사업화), 사회적 성과(인력양성 지원, 연수 지원) 등을 통해 평가된다(KISTEP 2018: 102). 과학적 성과는 새로운 현상을 발견하거나 새로운 이론을 확립하는 등의 성과를 일컬으며, 주로 논문 등의 성과로서 측정·평가된다. 기술적 성과는 새

3) Chesbrough(2015)는 상업화 이전의 경쟁전 연구(pre-competitive research)를 오픈사이언스의 영역이라 지칭하고 이후 상업화 이후 진행되는 개방형 협력의 양상을 오픈이노베이션이라 개념화한 바 있다.

로운 제품이나 공정 혁신을 도모하는 기술을 개발한 성과를 지칭하며, 주로 특허 출원·등록, 시제품 개발 등의 성과로 측정·평가된다. 경제적 성과는 해당 연구나 사업을 통해 창출한 경제적 이익을 의미하며, 대체로 기술개발사업을 통해 발생한 매출액, 비용 절감액이나 기술이전, 수입대체 효과 등을 경제적 가치로 계상한 수치로 측정·평가된다. 사회적 성과는 경제적 가치로 환원되지 않는 사회적 편익 창출 성과를 지칭하며, 국가R&D사업에서는 주로 인력 육성, 국제협력, 문화 형성 등의 성과로서 이해·평가된다.⁴⁾

KITEP(2013)은 목표 달성을 위한 직접적 효과 이외에도 연구개발활동으로 인해 발생 가능한 외부효과, 소위 부수적 효과가 있다고 제안한다. 예를 들어, 신규 이론을 담은 논문 한 편에 담기지 못한 과학적 부수효과로서, 해당 논문을 통해 축적·전파된 지식 축적 효과, 연구 분위기 개선 효과, 과학기술 기반 구축 효과 등이 있을 수 있다. 기술적 성과의 경우에도 특허나 시제품 개발 등을 통하여 기술경쟁력을 강화해 나가는 중심 효과 이외에도 부수적으로 기술이 축적되고 기술협상력이 강화되는 파생적 효과를 기대할 수 있다. 경제적 측면에서도 기술개발사업을 통한 생산비 절감이나 매출액 증가와 같이 직접적으로 발생하는 이익 이외에, 신규 기업체가 증가한다거나 새로운 시장이 창출되는 등의 부수적인 효과가 발생할 수 있다. 국가연구개발사업의 사회적 성과로 환원되지 않는 부수적 효과로서 국민 자긍심 고취, 국가 신뢰도 향상, 국민 편리성 증진 등을 고려해 볼 수 있다.⁵⁾⁶⁾⁷⁾

4) 사회적 성과로서 국제협력 이외 융합연구를 위한 협력 기반 구축 등도 포함할 수 있겠다. 최종화 외(2017)은 국가 R&D사업 성과로서 융합연구를 위한 연구네트워크의 지속성 등을 측정, 평가한 바 있다.

5) 공공사업에서 목표한 바를 달성하는 효과성과 더불어 중요한 평가 지표로 삼는 가치는 책무성이다. 즉, 국민세금 등과 같은 공적 자금을 대리 집행하는 과정에서 정부 관료나 사업담당자, 혹은 연구수행자가 그 책임과 임무를 합리적 절차에 따라 수행하였는가에 관한 평가다. 국민을 대리하여 공공투자를 관리, 집행, 감독하는 공공부문에서 책무성과 설명 책임은 필수불가결한 가치로 공공사업의 구조와 방식, 효과를 평가하는 모든 과정에 반영되고 있다. 이를 크게 세 가지로 구분하기도 하는데, 삼권분립구조에서 행정-입법-사법부가 상호 견제할 수 있도록 하는 수평적 책무성(Accountability to other governmental bodies), 내각내 국민의사를 대변하는 선출직 관리가 행정 관리를 통제할 수 있도록 하는 수직적 관계 속에서 구현되는 위계적 책무성(Hierarchical accountability), 공공부문을 개인화·사유화·주관화하지 않고 객관적이고 중립적인 기준으로 운용하도록 하는 책무성(Accountability to impersonal standards) 등이 그것이다(Forrer et al., 2010; 박현, 2018: 4 재인용).

6) 국가연구개발사업을 수행하는 경우에도 공공부문에 요청되는 책무성이 요청된다. 다만 중립적이고 객관적인 운용 방식을 넘어서서 과학적 전문지식 기반 책무성을 추가적으로 갖추기를 요청받는다. 즉, 위계적/조직적·법적·정치적 책무 이외에도 전문적 책무성이 요구된다(Romzek and Dubnick, 1987; 홍성주, 2016: 112 재인용).

7) 다만 이상에서 제안한 개별 성과의 부수효과는 주관적인 판단이 포함될 여지가 다분하여 정량적으로 계량·측정하거나

다음 <표 2-2>는 공공연구 효과성을 측정·평가하기 위한 수단으로서 국가연구개발 사업의 성과를 유형화·지표화하여 세분화한 내역을 종합 정리하고 있다(KISTEP 2013, KISTEP 2018).

<표 2-2> 국가연구개발사업 성과항목

구 분	성과지표	측정방법
과학적 성과	중심효과	· 새로운 현상의 발견 · 미해결 문제의 해결 · 새로운 이론 확립
	논문	· 해당 기간 내에 학술지에 게재된 논문
	부수효과	· 지식 축적 효과, 연구 분위기 개선 효과, 과학기술 기반 구축 등
기술적 성과	중심효과	· 기술선진화, 기술경쟁력 강화, 기술개발 기간 단축 효과 · 기술료 절감 및 기술판매 효과
	특허	· 해당 기간 내에 특허청에 정식으로 등록된 특허
	부수효과	· 기술축적효과, 기술협상 능력 강화 등
경제적 성과	중심효과	· 사업의 연구비 및 생산비 절감, 연구개발사업의 매출증대 및 수출증대/수입대체 기여, 기술거래 건수 및 금액 증가 · 기업생산성 및 경쟁력 향상, 표준화 지원 규모 증가
	기술료	· 해당 기간 내에 징수된 기술료
	사업화	· 해당 기간 내에 창업/상품화, 공정개선 등을 통한 매출액, 고용창출
	부수효과	· 신규 기업체 증가, 생산성 증가, 시장창출 확대, 경제성장 등
사회적 성과	중심효과	· 연구개발 인력 확보 및 역량 강화, 전문 인력 비율 증가 · 고용증가 및 실업 감소, 고용안정, · 이공계 진학 인력 증가, 국내 과학기술 인지도 향상 · 국제협력·융합연구 등을 위한 공동연구 기반형성
	인력 양성	· 해당년도에 대상 인력에게 이루어진 지원
	연수 지원	· 해당년도에 대상 인력에게 제공된 국내·외 연수 지원 실적
	부수효과	· 국민 자긍심 고취, 국가 신뢰도 향상, 국민 편리성 증진 등

자료: KISTEP(2018: 4) 및 KISTEP(2013:70) 종합 발체 후 수정

효과성을 어떠한 목표를 달성했는지에 주목하여 유형화할 수도 있지만, 목표달성의 효과가 발현되는 방식과 기간에 따라 세분화하기도 한다. 정정길 외(2004)는 효과성을 평가하면서 의도했던 효과뿐만 아니라 의도하지 않았던 긍정적인 효과와 부정적인 효과를 포함할 것을 강조했다. 보다 종합적으로 김명수(2003)는 효과성을 단기·장

기효과, 직·간접 효과, 의도·비의도 효과, 객관적·주관적 효과 등으로 세분화하였다. KISTEP(2013)은 효과의 발현 방식과 유형을 넘어서서 효과분석의 방식과 대상, 기간에 따라 효과성에 대한 이해가 달라질 수 있음을 강조하며 더욱 세분화된 유형화를 제시하였다.

〈표 2-3〉 국가연구개발사업 효과성의 다차원 분류

효과성 분석의 기준	효과분석	주요 내용
효과발현의 기간	단기적 효과분석	매년 일어나는 효과
	중·장기적 효과분석	장기간에 걸쳐 일어나는 효과
사업의 투자시점	사전적 효과분석	사업자체의 타당성, 부가성 등의 평가
	상시적 효과분석	실시간 평가로 모니터링의 성격
	사후적 효과분석	산출, 성과, 영향을 평가
효과분석 대상의 범위	미시적 효과분석	기술혁신, 기업경쟁력 향상
	중간적 효과분석	산업군 내 지식의 양적 확대 및 질적 심화, 산업경쟁력 제고, 산업구조 개선
	거시적 효과분석	국가경쟁력 향상, 무역수지 개선, 후생증진
프로젝트 대 프로그램	프로젝트 효과분석	기술경쟁력, 경제적 수익률, 상업화 가능성, 기술파급 효과
	프로그램 효과분석	사회적 수익률, 기술기반강화, 국가경쟁력 향상, 사회후생 증진
효과의 실현형태	직접적 효과분석	핵심 목표설정과 관련된 성과물로서 의도한 효과
	간접적 효과분석	의도하지 않은 효과
정량적 대 정성적	정량적 효과분석	주로 평가자의 주관적 판단에 의존
	정성적 효과분석	주로 객관적인 수치자료에 의존
효과의 유형	기술적 효과분석	개발된 기술의 경쟁력 위주
	경제·사회적 효과분석	개발된 기술의 경제·사회적 파급효과 위주
효과분석 활용 주체 (이해당사자)	연구담당자, 경영자, 민간투자자	직접적이거나 미시적 성과에 주목
	정책결정자	거시적 성과에 주목

자료: 유승훈(2002); KISTEP(2013: 45) 재인용

2) 오픈사이언스를 통한 공공연구의 효과성

오픈사이언스를 통해 공공연구의 효과성이 제고될 수 있다는 기대는 두 가지 성과—과학적 성과와 사회·경제적 성과—에 대한 기대로 요약될 수 있다.

우선, 오픈사이언스를 통해 공공연구의 더 많은 성과와 과정들이 더 일찍 그리고 더 널리 공유·활용됨으로써 새로운 지식과 학문을 촉발시킬 것이라는 기대가 존재한다(OECD 2015, EC 2016, 신은정 외 2017, NASEM 2018). 오픈액세스는 오프라인 출판의 시공간적 제약 극복하고 온라인 상에서 연구성과가 확산되는 범위와 속도를 제고시켰으며, 이를 통해 지식이 더 빠르고 폭넓게 유통되면서 새로운 지식 창출을 견인할 것이라는 기대가 높다. 연구 완료 이후 이루어지는 출판물 공개뿐만 아니라, 연구의 기획단계에서부터 아이디어를 공유하며 공동 기획하고, 실시간 자료 공유를 통해 공동 분석하며, 개방적 형태로 협력하는 모델은 기존의 분과학문에서 시도하지 못했던 새로운 지식, 창의적이고 융합적인 연구성과를 가져다 줄 수 있을 것이라는 기대가 커지고 있다(EC 2016, NASEM 2018).

오픈사이언스를 통해 과학적 성과뿐만 아니라 기술·경제적 편익을 제고할 수 있다는 기대가 크다(OECD 2015, EC 2016, NASEM 2018). 연구출판물을 넘어서서 연구 데이터로 확대된 공개·공유의 움직임은 대량의 데이터, 양질의 데이터를 바탕으로 성장하고 있는 기술 및 산업의 발전을 촉발시킬 수 있을 것이라 예상된다. 연구의 전 과정을 디지털 기술을 통해 개방하고 소통·협력해 가는 방식 또한 관련 ICT 산업의 성장을 견인할 수 있을 것이다.

오픈사이언스를 통해 연구자뿐만 아니라 다양한 이해관계자들이 연구과정에 적극 개입·참여하게 되면서 공공연구의 사회적 성과 역시 확대될 것이라는 전망이 우세하다(EC 2016, NASEM 2018). EC(2016)은 오픈사이언스를 과학계 사용자 혁명, 제조업의 <Web 2.0>에 비견할 만한 과학계 <Science 2.0>이라고 천명한 바 있다. 이는 연구기획단계에서부터 공공연구에 대한 산업계 및 일반 사회의 요구와 니즈가 직접적으로 반영되고 융합될 수 있는 여지가 확대되고 있으며 이에 부응하는 연구의 방식과 성과가 창출될 것이라는 기대를 반영하고 있다.

제2절 선행연구 검토

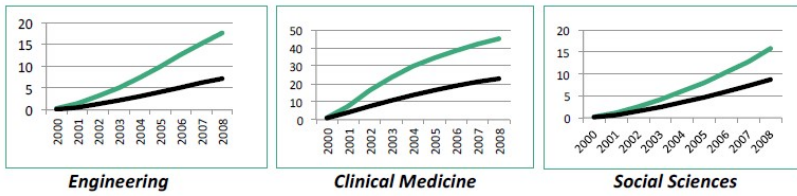
1. 오픈사이언스가 연구성과 확산에 미치는 영향에 관한 선행연구

공공연구의 성과와 과정을 공개하도록 요청하는 정책자료 및 선언을 통해 오픈사이언스의 폭넓은 영향력과 가능성이 제시되고 있지만, 다수의 오픈사이언스활동이 아직 도입단계이어서 그 영향력을 실증하기가 쉽지 않다. 이에 오픈사이언스가 공공연구의 효과성에 어떠한 영향을 미치는지에 관한 실증연구는 어느 정도 확산의 궤도의 오른 오픈엑세스와 오픈데이터 활동 중심으로 확대되고 있는 양상이다.

1) 오픈엑세스가 논문 성과 확산에 미치는 영향

오픈엑세스(OA)의 학술적 영향력에 관한 연구는 서지분석을 중심으로 최근 10여 년 간 활발하게 이루어져 왔다(Wagner 2010, Swan 2010, Hitchcock 2013). 지금까지의 연구를 종합해보면, 오픈엑세스가 학술적으로 연구의 인지도, 활용도, 인용도를 증대시켜 종국에 연구경쟁력과 지식이전을 활성화시킬 수 있음을 보여준다(Swan 2012, Mckiernan et al. 2016). 구체적으로, 온라인을 통해 연구성과가 무료로 공개되면서 연구자들은 손쉽게 최신의 연구성과를 접하고 활용할 수 있게 되었다. 전 세계연구자들이 온라인을 통해 연구논문을 실시간 검색·인지할 수 있게 되면서, 무엇보다 오픈엑세스논문의 가시성(visibility)이 높아졌다(Swan 2012). Wang et al.(2015)는 〈Nature Communication〉지에 실린 1,700여 편의 논문을 대상으로 한 분석을 통해, OA논문이 비OA논문에 비해 2.5배에서 4.4배 많은 페이지뷰를 얻었으며 Twitter, Facebook 등의 소셜미디어에서도 더 많은 관심을 받았다고 밝혔다.

[그림 2-2] OA저널과 비OA저널의 분야별 평균 인용빈도 추세 비교



주: OA저널(초록), 유료구독기반 비OA저널(검정)

자료: Gargouri et al.(2010), Swan(2013:2) 발췌

연구성과에 대한 인지도가 높아지면 활용도도 증가하기 마련이다. OA논문이 인지도뿐만 아니라 인용도 측면에서도 비OA논문을 앞지르는 것으로 나타났다(Kiernan 2003, Swan 2012). 일찍이 OA저널이 성장하는 2000년 초반에 OA논문과 비OA논문의 피인용 빈도를 비교한 Lawrence(2000)은 OA논문이 비OA논문에 비해 평균적으로 2.5배 가량 더 인용되며, 구글 등과 같은 검색엔진 발달과 함께 OA저널 인용빈도는 더욱 증가하고 있다고 보고했다.

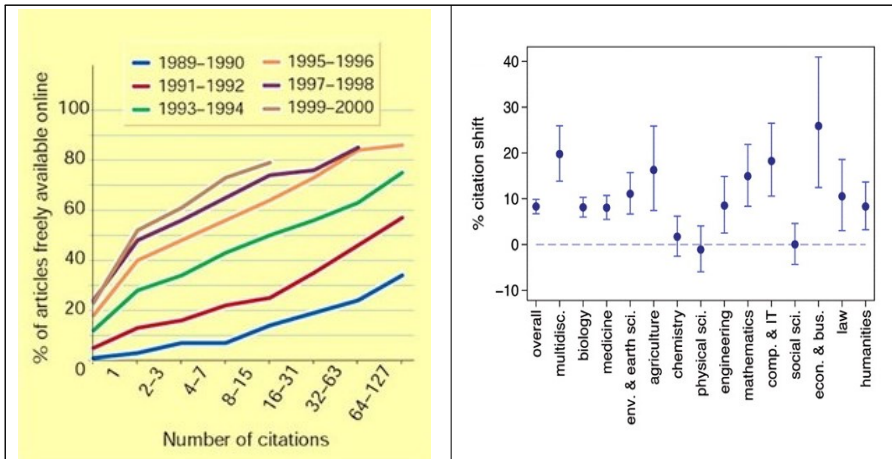
Lawrence(2000)의 연구 이후 오픈액세스가 논문의 인용과 확산에 미치는 영향력은 다각도로 연구되었다(Wagner 2010, Swan 2010, Hitchcock 2013). Hajjem et al.(2005)는 10개 분야에서 12년간 출판된 논문을 분석하여, OA논문이 비OA논문에 비해 25~250%가량 더 많이 인용되었음을 밝혔다. Norris et al.(2008)은 응용수학, 생태학, 경제학 및 사회학연구를 중심으로 한 서지분석을 통해 오픈액세스논문이 그렇지 않은 유료논문에 비해 평균 57%이상 더 인용되었음을 보였다.

오픈액세스의 이러한 긍정적 영향력은 오픈액세스저널에 논문을 출판하는 경우나 기관에서 운영하는 오픈액세스 리포지토리를 통해 논문을 공개하는 경우 모두에서 나타난다(Mckiernan et al. 2016). 즉, 어떤 경로를 택하던지 연구논문을 오픈액세스형태로 공개하는 것 자체가 더 많이 읽히고 인용될 여지를 넓힌다는 것이다.

한편, Davis et al.(2008)은 심리학저널에서 출판된 논문을 대상으로 무작위통제실험을 통해 진행한 서지분석에서, OA논문이 더 많은 방문객을 유인하고 회람되며 다운로드되지만 실제 더 많이 인용되지는 않는다고 밝혔다. Evans and Reimer(2009)는

8,000여종의 저널에 실린 2,600만 논문을 대상으로 대규모 빅데이터 분석을 실시했는데, 그 결과, 오픈액세스저널로 전환하는 것이 논문의 피인용도를 평균 8%가량 높였으나 그 효과는 분야별로 다른 것으로 나타났다(Evans and Reimer 2009).⁸⁾ Evans and Reimer(2009)는 학문의 전통성이 강한 자연과학이나 순수이론연구보다는 응용학문의 성격이 강한 분야, 다학제 분야에서 오픈액세스 전환의 효과가 더욱 크다고 보고했다.

[그림 2-3] 오픈액세스가 논문 인용에 미치는 영향



주 1. 1989년부터 2000년까지 OA논문비중과 저널인용도의 상관관계

주 2. 1998년부터 2005년까지 오픈액세스로 전환한 이후의 논문인용도 변화 평균치

자료: (좌측) Lawrence(2000:2), (우측) Evans and Reimer(2009:1025) 발췌

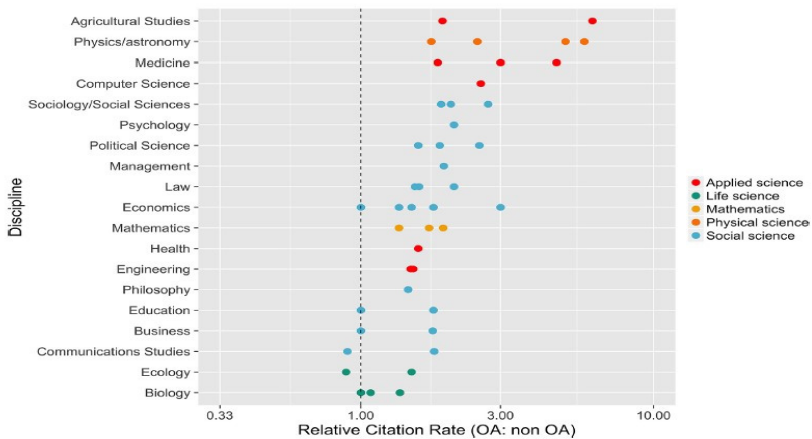
오픈액세스와 그렇지 않은 연구성과의 인용정도를 살핀 기존 연구 결과를 종합하면 서, Mckiernan et al.(2016) 역시 학문 분야별 편차가 존재할 수 있음을 보여줬다. 예를 들어, 천문학이나 물리학, 농학 등이 생명과학이나 사회과학논문에 비해 오픈액세스로 인한 인용도 상승효과가 뚜렷한 것으로 나타났다.⁹⁾ Emery et al.(2017)은 학

8) 피인용도의 변화는 인터넷 접근성과 학술역량 등을 포함한 지역적 차이에 따라서도 큰 편차를 보이는 것으로 나타났다.

9) 다만 Mckiernan et al.(2016)의 연구는 기존의 개별 연구결과를 분야별로 재정리한 메타분석이므로 개별 연구에서 활용한 분석기법과 조사대상의 편차를 고려할 때 분야간 직접적인 비교는 어렵다는 연구의 한계를 유의할 필요가 있다.

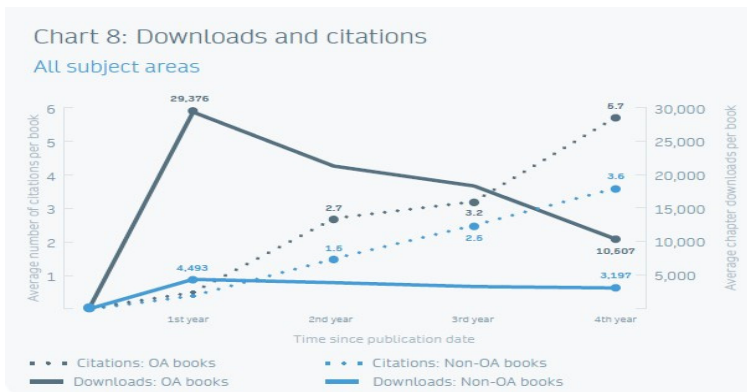
술서적을 대상으로 오픈엑세스 효과를 분석했다. 그 결과, 오픈엑세스형태로 발간된 서적이 그렇지 않은 서적에 비해 더 많이 다운로드되고 더 많이 인용됨을 보였다. 다만, 다운로드 이후 인용될 때까지는 일정 시간이 소요되는 것으로 보인다. 다운로드되는 서적 발간 직후 가장 많이 이루어졌지만, 해당 서적을 인용하는 것은 시간이 경과함에 따라 증가하는 것으로 나타났다.

[그림 2-4] 비OA논문 대비 OA논문의 피인용률 분야별 비교



자료: Mckiernan et al.(2016), p.2 발췌

[그림 2-5] OA서적과 비OA서적의 다운로드 및 인용 빈도 비교



자료: Emery et al.(2017), p.12 발췌

이상의 연구는 대체로 오픈액세스가 논문 등의 검색, 이용, 인용정도를 제고하고 있음을 보여준다. OA논문을 인용한 연구자는 향후 OA논문 저술에도 참여하는 경향을 보이며, 이렇게 OA구독과 투고의 사이클이 확대 재생산되면서 OA논문의 수와 인용도가 증가하고 있는 것으로 보인다(Swan 2012). 다만, 오픈액세스가 논문의 확산과 활용에 미치는 영향력은 분야별, 지역별로 편차가 존재하며, 특정 연구에서는 독립적인 영향력이 발견되지 않은 사례도 있었음을 주지할 필요가 있다.

2) 오픈데이터가 논문 성과 확산에 미치는 영향

Piwowar et al.(2007)은 출판 논문뿐만 아니라 논문에 활용된 연구데이터의 공개 또한 논문의 인용도를 높인다고 주장했다. 임상자료를 다루는 바이오연구 분야에 대한 그들의 연구에서 연구데이터를 공개한 논문은 그렇지 않은 논문에 비해 69%가량 더 많이 인용되는 것으로 나타났다. 보다 규모 있는 Piwowar and Vision(2013)의 후속 연구에서도 유사한 경향성이 확인되었다. Dorch et al.(2015)는 천체물리학 분야에서 연구데이터 공개를 동반한 논문이 28~50%가량 더 많이 인용된다고 제시했다(Dorch et al. 2015, McKiernan et al. 2016 재인용).

연구데이터의 공개는 연구성과의 재현 및 검증을 용이하게 하여 신뢰성 있고 책임성 있는 연구를 가능케 한다. 실제 연구데이터의 공개를 전제로 준비한 논문의 경우 에러 등을 보고하는 경우가 적은 것으로 나타났다(Wicherts 2016). 사회과학분야 연구를 대상으로 한 Wicherts(2011)의 연구에서는 연구데이터 공개를 꺼리는 경향이 연구논문의 논거가 빈약한 경향과 비례함을 밝혀, 상대적으로 연구데이터 공개를 하는 논문의 경우 그 근거가 견고할 수 있음을 보여 주었다. 이에 연구데이터를 공개하는 연구는 연구 결과에 대해 확신이 있고 연구성과의 투명성 등을 중요하게 여긴다는 시그널이 되고 있다(Gorgolewski and Poldrack 2016). 다만, 연구데이터의 공개가 연구논문의 신뢰성과 재현성을 높인 것인지, 재현성이 높은 연구에서 데이터 공개를 더욱 적극적으로 하는 것인지에 대한 검증은 여전히 현재진행형이다.

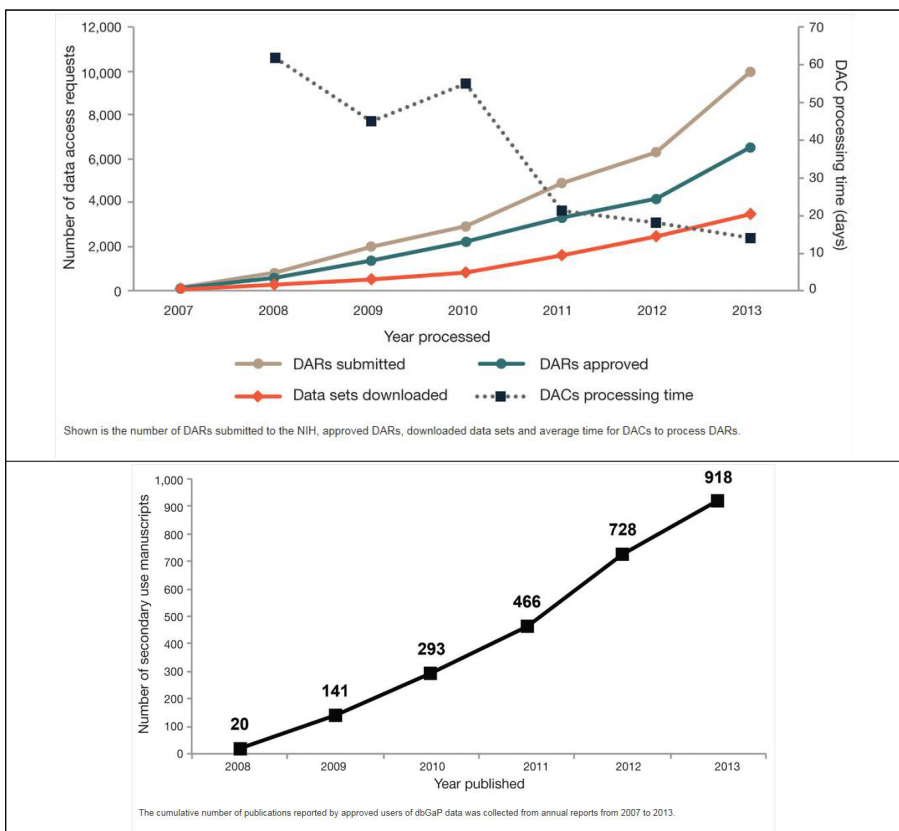
일부 연구에서는 연구데이터를 공개하는 연구진이 연구 생산성도 더 높다는 결과를 제시하고 있다. Pienta et al.(2010)은 미국과학재단(NSF)과 미국 국립보건원(NIH)

의 자금 지원을 받은 7,000여개 이상의 연구 과제를 대상으로 과제에서 생산된 연구 성과를 비교 분석했다(McKiernan et al. 2016 재인용). 그 결과, 연구데이터를 오픈 액세스 리포지토리에 등록·공개한 연구과제는 평균 10편의 논문을 출판한 반면, 연구데이터 공개가 이루어지지 않은 과제는 평균 5편의 논문을 출판한 것으로 나타났다(Pienta et al. 2010, McKiernan et al. 2016 재인용). 즉, 연구데이터를 공개하는 과제에서 논문과 같은 공개적 연구성과가 더 많이 생산됨을 보여 주었다.

연구데이터의 공개는 일차적으로 데이터를 생산한 연구팀의 연구성과 생산과 확산에 기여하지만, 궁극적으로 다른 사람들이 공개된 데이터를 활용하여 새로운 발견과 혁신을 도모할 수 있는 여지를 열어 준다. Paltoo et al.(2014)는 미국 국립보건원(NIH)의 데이터공유정책에 입각하여 진행된 연구데이터 공개 사례를 중심으로 연구데이터의 공개가 후속 연구에 미치는 영향력을 분석했다.¹⁰⁾ NIH는 2007년부터 게놈관련연구사업(GWAS)에서 데이터공유정책을 도입하여, 연구를 수행한 이들이 생산한 게놈데이터를 NIH 자체 리포지토리인 dbGaP에 등록·공개하도록 유도하고 있다. 이를 dbCaP에 GWAS 게놈데이터가 지속적으로 축적되어 왔고, 이를 이용하고자 하는 이용신청(Data Access Request, DAR)도 증가하여 2013년 기준 연 3,000건 이상의 데이터셋이 제공되었다(그림 2-6) 참고). 이렇듯 dbCaP 데이터가 공개적으로 공유·활용되면서 이를 활용한 연구도 증가하고 있다. 2008년 20편에 그쳤던 논문은 이듬해 140여 편으로 급증했고, 다음해에는 약 300여 편으로 증가했다. NIH의 dbGaP 연구데이터를 활용한 연구는 계속해서 증가하여, 2013년 기준 대략 900편의 논문이 출판되었다. Paltoo et al. (2014)는 dbGaP 데이터를 활용한 논문의 양만 증가한 것이 아니라 논문의 수준도 높다고 평가했다. 전체 논문의 약 25%가 영향력지수(Impact Factor, IF) 10 이상인 최상급 저널에 실렸고, 평균 10회 이상 인용되었다.

10) NIH는 게놈관련연구사업(Genome-Wide Association Studies, GWAS)으로 지원된 과제에서 산출된 Genotypes과 Phynotypes의 연구데이터를 공개·공유하도록 요청하는 GWAS Policy를 2007년 도입하고, 연구데이터의 등록 및 공개를 위한 오픈엑세스 리포지토리, dpGaP을 구축한 바 있다. 또한 보건의료정보의 특성상 민감정보를 포함할 수 있으므로 연구데이터 이용 신청을 받은 후, 데이터 액세스 위원회(Data Access Committee, DAC)에서 심사하여 데이터를 제공하는 방식으로 운영되었다. 저자는 dbGap에 등록된 연구데이터를 활용한 연구성과를 추적하여 연구데이터 공개의 영향력을 분석하였다(Paltoo et al. 2014).

[그림 2-6] 미 NIH 연구데이터의 공개가 후속 논문 생산에 미치는 영향



주: 1. (상단) 연구데이터 제출·구축 건수와 이에 대한 이용신청 건수(DARs), 이용신청에 대한 데이터심사위원회(DACs) 심사기간의 변화와 최종적으로 데이터를 다운받은 건수

2. (하단) 연구데이터를 활용하여 출판한 논문의 누적 편수

자료: Paltoo, et al.(2014), pp. 12 & 13

Paltoo et al.(2014)는 연구데이터의 공개가 무엇보다 새로운 연구영역을 개척하고 방법론을 개발하는 데 기여했다고 주장한다. 새롭게 공개된 dbGaP 데이터는 기존에 존재하지 않았던 데이터를 만들어 파킨슨병 치료를 위한 면역체계 연구, 알콜중독 예방 연구, 정신질환연구 등과 영역까지 아우르는 융합연구를 가능하게 했고, 해당 데이터 분석을 위한 방법론 연구 또한 촉발시켰다(Paltoo et al. 2014).

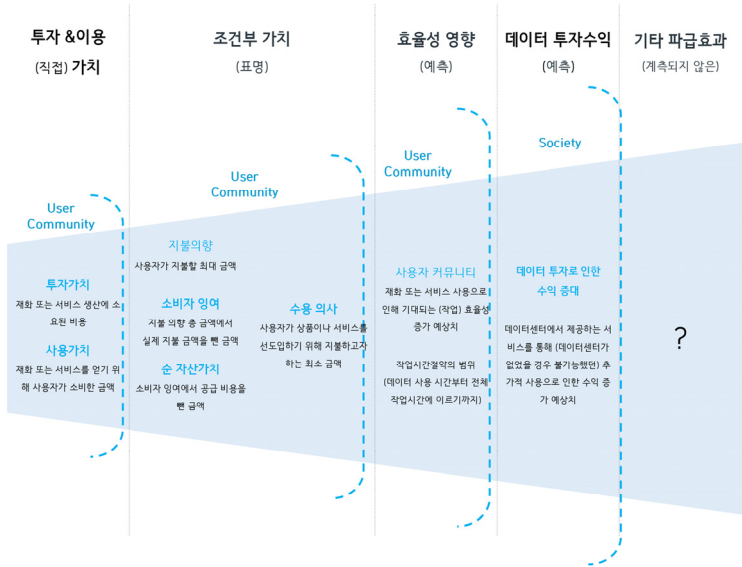
2. 오픈사이언스의 영향력 및 파급효과에 관한 선행연구

1) 오픈데이터의 사회·경제적 가치와 영향력

연구데이터의 공개는 연구계의 학술적·과학적 성과를 넘어서서 사회구성원들이 체험할 수 있는 사회·경제적 성과에 영향을 미칠 수 있다. 연구데이터의 공개로 인한 사회경제적 편익에 대한 관심에서, Beagrie and Houghton(2013)은 영국의 3개 연구데이터센터에 대한 사회경제적 영향력을 추산한 바 있다. 해당 연구에서 저자들은 정성분석과 함께 정량분석을 함께 사용했다. 특히 정량분석에서 연구데이터센터의 경제적 가치 추산을 위한 다수의 계량 모델을 제시하고 비교분석했다. 검토한 계량모델은 크게 다섯 가지이다. 첫 번째 모델은 직접적인 투자비용과 이용가치를 계산하여 경제적 효과를 추산하는 방식이다. 두 번째는 미래가치에 대한 이용자의 지불의사 및 수용의사에 기반하여 연구데이터 및 데이터센터의 가치를 조건부가치 모델로 평가하는 방식이다. 세 번째는 후생경제학적 관점에서 전체적인 소비자 잉여(지불의사-이용가치)와 순자산가치(소비자 잉여-운용경비)를 추산하는 방식이다. 네 번째는 이용자 커뮤니티에서 절감될 작업시간 효율을 추산하여 그 가치를 환산하는 방식이다. 다섯 번째는 거시경제 성장회계 방식(계량된 Solow-Swan 모델)에 따라 데이터 생산에 투자함으로써 그렇지 않았을 경우 불가능했던 데이터 재사용의 가치를 집계하여 사회적 수익을 추정하는 방식이다.

Beagrie and Houghton(2013)은 각각의 방식을 적용하여 영국의 주요 연구데이터센터의 가치를 평가한 후, 개별 데이터센터는 향후 30년 안에 초기 투자비용의 2배에서 12배에 달하는 경제적 가치를 창출할 것이라고 결론 내렸다. 정량분석과 함께 실시된 이용자대상 조사·정성분석에서도 유사한 결과가 도출되었다. 이용자들은 데이터센터를 통한 연구데이터의 공개·공유를 통해 연구와 교육, 학습과정이 보다 효율화되었다고 평가했으며, 장기적인 데이터의 보존과 공유를 통해 학계가 발전할 수 있다고 평가했다.

[그림 2-7] 연구데이터(센터)의 경제적 가치 추산 방법



자료: Beagrie and Houghton(2013), p.9 발췌

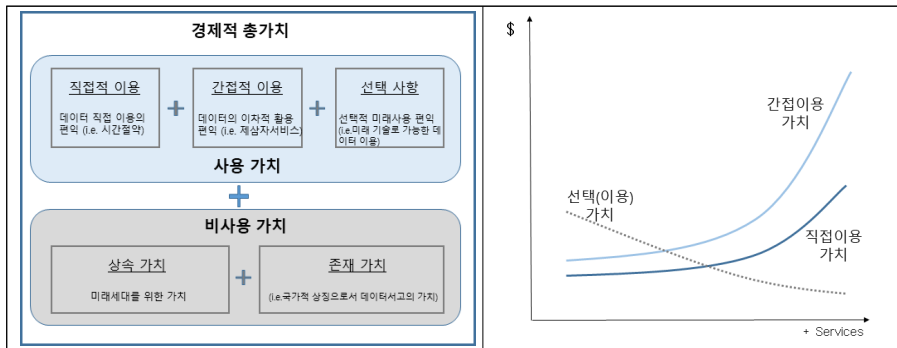
Beagrie and Houghton(2013)의 연구를 바탕으로 Houghton and Gruen(2014)는 호주 국립연구데이터센터(Australian National Data Service, ANDS)를 사례로 경제적 효과를 분석했다. 해당 연구는 호주의 공공연구에서 생산되는 연구데이터의 가치와 이를 등록·공개하는 리포지토리의 가치를 각각 추산하였는데, 호주의 연구데이터 가치는 연간 19~60억 불(호주달러)에 이르고, 데이터 리포지토리의 경제적 가치는 연간 18~55억 불에 달하는 것으로 나타났다. 반면, 연구데이터 공유를 위한 시스템을 구현하는 비용은 대략 연간 1~2억 불로 추산되어, 연구데이터 공유를 통한 편익이 이를 위해 소요되는 비용을 훨씬 상회한다고 밝혔다. 유사한 방식으로 Beagrie and Houghton(2016)은 유럽생명정보학연구소(European Bioinformatics Institutes, EBI)¹¹⁾ 연구데이터 공개 플랫폼인 European Molecular Biology Laboratory(EMBL)

11) 유럽생명정보학연구소(EBI)는 전 세계 연구자들에게 분자생물학자료를 무료로 제공하는 범정부기구로서, 유럽연합

의 경제적 가치도 추산하였다. 그 결과, EMBL은 연간 2~9억 파운드의 경제적 가치를 창출하는 것으로 나타났으며, 이는 EMBL의 운영 경비를 월등히 상회하는 수치였다 (Beagrie and Houghton 2016).

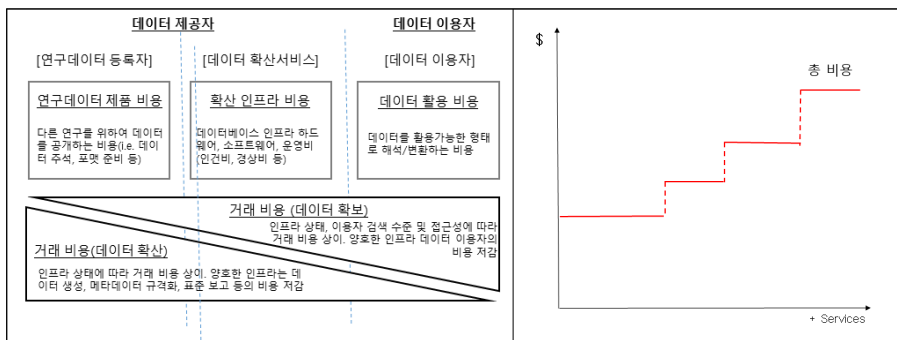
한편 Sanderson et al.(2017)은 연구데이터의 공개·공유와 연관된 경제적 편익과 비용의 내역을 재구조화하고 이들이 시간에 따라 변화할 수 있다고 역설했다. 간략하게 Sanderson et al.(2017)의 연구내용을 요약하면 다음과 같다.

[그림 2-8] 연구데이터의 경제적 가치 추정



자료: Sanderson et al.(2017), p.15 & 19 발췌

[그림 2-9] 연구데이터의 경제적 비용 추정



자료: Sanderson et al.(2017), p.21 & 24 발췌

과 화원국, 웰컴트러스트재단, 미국 국립보건원(NIH), 영국연구회(UK Research Councils), 영국 상무부(Dept of Trade and Industry)와 산업체 파트너가 지원하고 있다.

연구데이터의 가치에는 당장 실현되는 현재적 이용가치도 있지만 미래의 이용가치가 포함되며, 보다 장기적으로는 미래세대 혹은 국가 전체에 축적되는 비경제적 가치도 있다. 이러한 연구데이터의 이용가치는 초기에는 미미한 듯 보이지만 누적적으로 발전하면서 그 가치가 기하급수적으로 올라갈 수 있다. 반면, 연구데이터의 공개·공유를 지원하는 일은 초기단계부터 상당수준의 고정비용을 필요로 한다. 초기단계에서부터 데이터를 보존하는 인프라뿐만 아니라 원하는 연구데이터를 찾고 활용할 수 있도록 거래환경을 만들어가는 비용까지 투자할 필요가 있기 때문이다. 따라서 연구데이터가 공개·공유되기 시작하는 초창기에는 인프라를 포함한 제반 여건 구축 비용이 데이터 공유·활용 편익보다 일시적으로 클 수 있다. 다만 이러한 손실은 데이터 공유·활용 활동이 성장해 나가면서 발생하는 증가하는 편익으로 추후 보전될 수 있다. 따라서, Sanderson et al.(2017)은 연구데이터 공유·활용을 독려하는 초기단계야말로 전략적 투자가 필요하다고 주장한 바 있다.

2) 오픈사이언스의 사회적 성과와 영향력

연구의 성과와 과정을 개방해 나가는 오픈사이언스활동은 경제적 가치로 환원되지 않는 다양한 사회적 성과를 창출할 수 있다. 일례로, 다양한 이해관계자들이 공동으로 연구를 기획·지원해 나가는 크라우드소싱형 프로젝트, 학계뿐만 아니라 사회경제적 파급효과까지 측정하기 위해 고안된 대안적 평가지표 등을 통해 연구협력의 지평은 넓히면서 과학계-사회간 간극은 좁히고 대안적인 연구주체들이 양성되는 사례들이 등장하고 있다(EC 2017b, EC 2017c, EC 2017d, EC 2017e).

크라우드소싱형 프로젝트의 대표적 사례로서 일찍이 수학난제를 풀기위해 시작된 Polymath 프로젝트를 들 수 있다. Polymath 프로젝트는 2009년 캠브리지대학 한 교수의 수학난제 포스팅에서 시작되었다(EC 2017b). 이후 전 세계 27여명의 학자들이 난제해결을 위한 해법 제시에 참여했고, 논의된 내용은 모두 위키(wiki)에 기록되어 공개되었다. Polymath 프로젝트는 지금까지 총 11개의 난제를 다루었고 이 중 3개의 문제가 풀렸다. 문제해결에 참여한 연구자들이 다수인 관계로 해결된 문제에 관하여 출판된 5편의 논문에는 저자란에 참여집단의 필명인 “D.H.J. Polymath”이 적

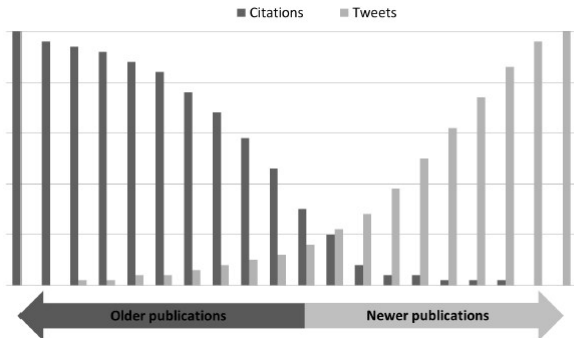
시되기도 했다. Polymath는 집단적 사고와 토론을 통한 수학난제 해결의 새로운 모델을 제시하였으며, 특히 조합수학(combinatorics)에 지대한 영향을 미쳤다(EC 2017b). 다만, 연구규범이 공유될 수 있는 수학이라는 균질적인 소규모 연구공동체를 넘어서서, 이와 같은 집단적 문제해결 성공 사례가 타 분야에 어느 정도 확산될 수 있을지는 여전히 미지수이다.

연구계를 넘어서서 일반 대중의 연구 참여를 보다 적극적으로 유도한 사례로서 천문학 분야의 Galaxy Zoo 프로젝트를 들 수 있다. Galaxy Zoo 프로젝트는 허블망원경에서 관측한 대량의 은하계관측데이터를 일반인에게 공개하여 일반인들도 새로운 행성과 물체를 발견하는데 참여할 수 있도록 한 것으로, 2007년 옥스퍼드대학 연구팀에 의하여 처음 시작되었다(The Royal Society 2012, 신은정·정원교 2017). 대량의 데이터분석을 다수의 일반인들이 참여하여 단시간에 이루어냄으로써 연구기간을 단축하는 효과가 나타났다. 또한 다양한 배경을 가진 사람들이 모여 새로운 연구주제를 제안하고 추진하는 과정에서 크라우드소싱형 프로젝트 모델, Zonniverse의 기틀이 마련되었다.

이외에도 Open Science Framework, Mendeley와 같이 연구기획단계에서부터 연구자원을 관리하고 연구과업을 공유·모니터링하도록 지원하는 개방형 연구플랫폼들이 속속 등장하고 있다. 버지니아대학 심리학과를 중심으로 시작된 재현성(Reproducibility) 프로젝트는 Open Science Framework를 기반으로 연구시작부터 완료되는 과정까지 연구의 전체 과정을 참여자들과 공유한 사례이다(EC 2017c). 일차적으로 심리학연구의 재현성을 대규모 재현성 실험을 통해 검증할 것을 제안한 후, 전 세계 125개 연구기관 270여 명 연구자가 참여하여 그간에 출판된 심리학 연구성과를 재검증하였다. 그 결과, 그간 출판된 연구성과의 오직 40%만이 재현가능하다고 밝혀 학계에 엄청난 충격을 안겼다. 해당 결과는 <Science>지를 비롯한 주요 저널에 기고되었고, 유럽 및 미주지역에서 연구재현성 제고를 위한 연구데이터 공개 정책을 확대하는 계기가 되었다. 기능적인 차원에서 Open Science Framework는 핵심 연구질문을 위해 시공간을 뛰어넘어 대규모 연구협력이 가능할 수 있음을 다시금 확인시켜주는 계기가 되기도 했다(EC 2017c, Open Science Collaboration 2012).

연구성과를 평가하는 영역에서도 Altmetrics, Imactstory, PLUMX 등과 같은 대안적 지표들이 등장하고 있다. 이러한 대안적 지표들은 기존 학술저널의 인용체계에 서 포착하지 못했던 사회적 관심과 활용도를 계량화한다는 점에서 공공연구의 사회적 성과를 독려해 나가는 촉매제가 될 수 있다(EC 2017e). Haustein et al.(2014)는 이제까지는 학자들이 논문에서 인용하는 것이 성과 활용·확산의 주요 지표가 되었으나, 소셜미디어가 확산되면서 논문뿐만 아니라 소셜미디어를 통한 연구성과의 평가와 확산이 보편화될 것이라고 전망했다. 이러한 전망 아래 대안적 지표들이 계속해서 개발되고 있으며, 이를 통해 보다 폭넓고 다면적인 사회적 성과가 보다 짧은 시간 내에 효율적인 방식으로 집계·계측되고 평가될 수 있을 것이다(EC 2017e).

[그림 2-10] 소셜미디어로 인한 연구성과 확산 방식의 변화



자료: Haustein et al.(2014) 결과를 바탕으로 도식화한 Holmberg(2017), p.13 발췌

오픈엑세스논문의 영향력에 대한 실증연구는 증가 추세에 있지만, 아직까지 새롭게 부상하고 있는 다양한 오픈사이언스활동의 영향력을 실증한 연구는 부족한 편이다. 이러한 상황에서 제한된 실증자료를 종합하여, McKiernan et al.(2016)은 새롭게 부상하는 오픈사이언스가 연구자의 연구 및 경력개발에 다음과 같은 영향을 미칠 것이라고 전망하였다(표 2-4 참조). 구체적으로, 오픈엑세스형태의 출판이나 데이터 공유를 통해 연구자는 새로운 연구주제와 파트너를 기대할 수 있으며, 학계를 넘어서서 다양한 사회적 영역에서 연구성과에 대한 인지도와 파급효과를 제고할 수 있다고 전

망했다. 더불어 이를 통해 연구효율을 제고할 뿐만 아니라 추가적인 연구자금을 확보하거나 제반 권리를 확장해나갈 수 있을 것이라고 제시하고 있다.

〈표 2-4〉 오픈사이언스가 연구자에게 미치는 긍정적 영향

구 분		주요 내용
연구과정의 전환	출판이점	· OA출판이 학계에서 더 많이 인용됨 · OA출판이 미디어 보도에 더 많이 인용되어 사회적 관심을 얻음 · 데이터 공유를 통해 연구성과에 대한 인지도와 인용도 제고 · OA출판의 명성과 저널영향력지수(Impact Factor)가 지속 향상됨 · OA출판의 동료심사 수준이 향상되고 더욱 투명하고 엄격해짐 · 저비용 혹은 면제 장치를 이용하여 무료로 출판가능함
	자료관리 혜택	· 연구자료를 기록, 장기간 보존하고 재현가능하도록 지원 · 연구자가 원하는 곳에 출판하고 공개적으로 아카이빙할 수 있음
사회경제적 여건의 전환	경력개발 가능성	· 새로운 프로젝트와 연구파트너 탐색 및 확보 · 개방형 연구 활동에 대한 기관의 지원을 통해 경력 개발
	자금동원 가능성	· 경력 개발을 위해 필요한 공공자금 확보 가능성 제고 - 오픈엑세스나 오픈데이터를 요청하는 재단 증가
	기타	· 오픈라이센스를 통해 저자의 권리와 재이용 통제가 가능함

자료: McKiernan et al.(2016) 연구결과를 바탕으로 재구성

3. 오픈사이언스의 종합적 영향력에 관한 사례연구

앞서 살핀 바와 같이, 오픈사이언스를 통해 공공연구의 학술적·사회경제적 가치가 제고될 것이라는 기대가 실현되는지를 살피기 위한 실증연구가 부분적으로 진행되어 왔다. 서지분석을 통해 오픈액세스가 연구 논문의 인지도와 인용도, 활용도를 제고할 수 있음을 밝히거나, 연구데이터 공개가 연구성과의 인지도와 인용도를 제고할 수 있음을 밝히는 시도들이 있었다. 또한 경제적 계량분석을 통하여 오픈데이터활동이 창출하는 경제적 이익과 사회편익을 추정하는 연구들도 진행되었다. 그 외 개방형 소통 및 연구 협력 사례에 관한 연구를 통해서도 전통적인 지식생산시스템에서 구현하지 못했던 클라우드소싱형 연구기획과 문제풀이, 사용자 혹은 시민 참여적 연구 등이 가능해졌음을 부분적으로 확인할 수 있었다.

그럼에도 불구하고 아직까지 오픈사이언스를 통해 구현되고 있는 학술적·사회경제적 편익을 종합적으로 이해하는 데에는 한계가 존재한다. 오픈사이언스의 영향력을 단선적으로 이해하기 어렵다는 문제의식 속에서 다수의 사례연구가 진행되었다.

대표적인 예로서, 인간게놈프로젝트(Human Genome Project, 이하 HGP)를 통해 발생한 연구성과에 관한 사례연구를 들 수 있다. HGP는 인간게놈지도를 완성하기 위하여 1990년부터 미국을 포함한 영국, 일본, 독일, 프랑스, 중국 등을 중심으로 전 세계 연구자들이 공동 참여·수행한 연구프로젝트였다. HGP에서는 당초 2005년까지 인간게놈지도를 완성하는 것을 목표로 삼았으나, 글로벌 연구협력 아래 이보다 2년 빠른 2003년에 인간게놈지도를 완성했다(EC 2016). HGP가 예상보다 빠른 시간 안에 인간게놈지도를 완성할 수 있었던 요인으로 여러 기술적·사회정치적 요인을 언급하지만 무엇보다 중요한 역할을 했던 것은 연구팀의 데이터공유정책이었다(EC 2016). HGP에 참여한 글로벌 연구팀은 개별 참여자가 논문출판을 위해 데이터 공개·공유를 미루는 일이 없도록 하기 위하여, 데이터 공유를 통하여 인간게놈지도를 완성할 때까지 논문출판을 보류하기로 했다. 논문출판보다 데이터 공유를 우선시한 HGP의 선택은 인간게놈지도의 완성을 앞당겼다(EC 2016). HGP에서 공개한 인간게놈지도는 인간생명의 진화와 질병연구에 대한 이해를 대폭 확대시켰을 뿐만 아니라 관련 산업과 활동의 가치를 제고하여 사회경제적 편익을 창출했다. Tripp & Grueber(2011)

는 HGP를 위해 투입된 연구자금 1달러에서 대략 141달러의 사회경제적 편익이 창출되었다고 추산했다(EC 2016, p.38 재인용).

지구관측데이터를 공개·공유하고 있는 GEO(Group on Earth Observation) 또한 대표적인 과학계 오픈데이터 사례이다. GEO는 지구관측데이터의 공유를 위하여 온라인 데이터포털인 GEOSS를 구축·운영 중이다. 2015년 발간한 평가 보고서에서 GEO는 GEOSS를 통해 이루어지는 연구데이터의 공유가 학술적 성과뿐만 아니라 다양한 사회경제적 편익을 창출하고 있다고 분석했다(〈표 2-5〉 참고).

〈표 2-5〉 지구과학 분야 GEO 데이터 공유 포털의 영향력 개괄

구 분		주요 내용
과학적 성과		· 새로운 연구 주제와 방법 고취 · 다학제연구 및 국제공동연구의 촉진 · 중복연구로 인한 비효율성 저감 · 기존 연구성과의 검증 활성화 · 데이터 마이닝 강화 · 데이터셋 간의 상호호환성 호환, 융합 촉진
사회경제적 성과	경제성과	· 다운스트림 혁신과 상업적 이용 촉진
	사회편익	· 시민과학자의 참여와 크라우드소싱 방식 확대 · 공개 데이터 기반 미래세대 교육 활성화 · 저개발국가의 역량강화 촉진 · 디지털 영역의 자유와 신뢰 제고
	정책효과	· 공공정책 기획이행시 의사결정 효과성 제고 · 정책 리더쉽과 영향력 확대

자료: GEO(2015) 연구 결과를 바탕으로 재구성

유럽연합은 2017년부터 연구데이터의 공개·공유가 미치는 영향력을 이해하기 위한 일련의 사례연구를 진행해 오고 있다. 그 중에서 구조유전체학 컨소시엄(Structural Genomics Consortium, 이하 SGC) 사례는 연구계와 산업계가 협력한 성공적 사례이다(EC 2017a). SGC는 구조유전체학 연구자들의 컨소시엄으로 2004년 시작되었다. SGC는 기존 개별 실험실 중심의 연구모델과 달리, 컨소시엄내 연구자들이 실험실의 경계를 넘어 연구데이터와 바이오샘플까지 공유하는 새로운 공동연구모델을 수립·

이행하였다. SCG의 이러한 개방형 데이터공유모델을 통해 기존에 밝혀내지 못했던 다수의 단백질구조가 새롭게 밝혀졌다. 기존의 선행연구들이 이미 밝혀진 단백질 kinases의 10%(약 50여 개)만을 취급하고 있을 뿐 나머지 90%는 여전히 알려지지 않았던 상황에서, SCG는 기존에 알려져 있지 않았던 75개의 kinases를 신규로 발견했다(EC 2017a).

SCG를 통해 이루어진 대학과 제약업체간 긴밀한 교류를 통해 사회경제적 성과도 창출되었다. SCG에서 개별 기업에서 감당하지 못하는 다양한 단백질구조에 대한 초기탐색연구정보가 공유되었고, 이를 통해 제약업계 신약개발의 지평이 확대되었다. 또한 긴밀한 산학협력 속에서 3개의 스피노프기업이 창설되었다(EC 2017a).

<표 2-6> 구조생물학분야 SCG의 사례 개요 및 주요 성과

구 분		주요 내용
사례개요	조성배경	· 신약개발 생산성이 저하되면서 이를 타계하기 위한 방편으로 2004년 바이오의료연구에서 중요한 3D단백질 구조를 밝히기 위해 결성 ※ 기존 출판 논문의 90%가 오직 10% Kinases(대략 50여 종)에 집중, 나머지 90%는 여전히 미지의 영역
	핵심주체	· 초창기 영국 옥스퍼드대학, 캐나다 토론토대학, 브라질의 Unicamp, 미국 노스 캐롤라이나대학, 스웨덴 Karolinska 연구소, 독일 괴테대학 등이 주요 연구팀으로 참여함 · 연구자금은 영국, 캐나다, 브라질 등의 공공기관, 비영리재단 및 제약회사가 공동으로 출자함 ※ 3단계 프로젝트를 모두 합쳐 4억 불의 재원이 투자됨
	운영방식	· 글로벌 연구네트워크를 통해 초기단계 R&D를 공동 수행하도록 장려하고 그 연구성과(데이터, 바이오샘플 포함)를 상호 공유하도록 함 · 연구팀의 공동연구를 위해 연구과정 중 생산된 연구데이터, 단백질구조정보를 Protein Data Bank(PDB)에 등록·공개함 · 2004년부터 현재까지 총 3단계 중장기 프로젝트 추진
주요성과	과학 성과	· 신약개발에 도움되는 1,500개 이상의 단백질 구조(75개 kinases 발견 포함) · PDB에서 공개되는 신규 단백질구조정보의 10% 제공 · 1,200 표현클론을 학계 및 200여개 이상의 기업체에 제공 · 초기 10년간 452편의 논문과 8권의 서적 발간(19편의 Nature 계열 논문 포함)

구 분	주요 내용
사회경제 성과	· 신약 개발 촉진 및 치료대상 확대 · 단백질 구조의 가치 ≈ 20만 불, chemical probes의 가치 ≈ 2백만 불 · 공동연구로 인한 연구자금 절약 효과 ≈ 75억 불 · 바이오샘플, 데이터의 직접 공유를 통해 MTA 등의 연구자료 이전 계약에 소요 되는 비용 절감 · 3개의 스피노프 회사 창설

자료: EC(2017a) 내용을 바탕으로 작성

이상의 선행연구는 현재 인식가능한 오픈사이언스의 영향력이 다면적일 수 있음을 확인시켜 준다. 오픈사이언스활동이 과학적 성과를 창출하고 확산시키는 데 기여할 수도 있고, 더 나아가 공공연구의 사회경제적 성과를 구현하는데 기여할 수도 있음을 직간접적으로 보여준다.

다만, 선행연구 결과의 편차는 이러한 오픈사이언스의 영향력이 발현되는 방식과 범위가 지역별, 분야별, 조직별로 다를 수 있음을 시사한다. 오픈엑세스를 통해 연구 성과의 인지도와 인용도가 전반적으로 향상될 수 있다고 하더라도, 그 영향력이 모든 지역·분야에 고르게 나타나는 것은 아니다. 디지털 인프라 여건이나 연구자들의 지식 흡수역량 등에 따라 그 효과가 뚜렷하게 나타나는 지역이 있는 반면, 그렇지 않은 지역이 있다(Evans and Reimer 2009). 분야별로도 오프라인 상에서 전통적 연구 시스템이 확립되어 소통과 협력이 이루어지는 분야와 신생 학문 혹은 응용 학문으로 새로운 아이디어와 데이터의 융복합화를 지속적으로 시도하는 분야에서 느끼는 오픈사이언스의 효과가 다를 수 있다(Evans and Reimer 2009, Mckiernan et al. 2016).

따라서, 오픈사이언스의 효과성에 대해 전반적인 진단을 하더라도 효과성이 구현되는 맥락과 조건에 대한 관심을 놓치지 말아야 한다. 오픈사이언스를 위한 동일한 물리적·제도적 여건에 처한 상황이라 할지라도, 관련 여건이 개인에게 어떻게 받아들여지고 이해되는지, 실질적인 동기를 유발하거나 위험을 완화시키는 행동을 유도하고 있는지, 행위주체들이 제반 여건을 활용할 역량과 의지가 있는지 등의 미시적 요인에 따라 오픈사이언스의 효과가 달리 나타날 수 있다. 이에 오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 분석은 효과성 전반에 관한 통찰과 더불어 효과성이 구현되는 메커니즘에

관한 이해가 필요하다. 이를 위하여 선행연구에서 활용한 사례연구는 합리적인 연구 방법이 될 수 있다.

제3절 오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 분석의 틀

본 연구에서는 오픈사이언스가 공공연구 효과성에 미치는 영향에 관한 종합적 분석을 도모하고자 한다. 여기서 오픈사이언스는 연구의 성과와 과정을 디지털 포맷으로 공개·공유하는 과학계 개방화 추세를 총칭하는 개념이다. 이는 연구 출판물에 대한 접근성을 제고하려는 오픈엑세스, 연구데이터의 공개·공유를 장려하는 오픈데이터, 기타 연구과정의 개방과 소통을 장려하는 오픈콜라보레이션 활동을 포괄한다(OECD 2015, 신은정 외 2017). 디지털 기술의 발전과 함께 계속해서 진화하고 있는 오픈사이언스활동의 지형을 모두 담을 수는 없으나, 선행 연구를 통해 확인되는 오픈사이언스의 주요 활동을 요약하면 다음 <표 2-7>과 같다.

<표 2-7> 오픈사이언스의 범주와 주요 내용

구분	주요 활동
오픈엑세스 (OA)	• 오픈엑세스(OA) 저널논문의 활용, 투고 및 출판 • OA리포지토리에 출판물 셀프아카이빙·등록 및 활용 • 공공연구(국가연구개발사업 등) 성과물 공개·등록 및 활용
오픈데이터 (OD)	• 논문연계 연구데이터의 이용 및 등록·공개 • 온라인 플랫폼을 통한 출판 전 연구데이터의 공개 및 활용 • 연구데이터센터·데이터플랫폼 서비스의 제공 및 이용 • 데이터저널 논문 출판·투고 및 이용 • 과제 착수단계부터 데이터관리계획(DMP)의 수립 및 이행 • 연구데이터 디지털고유식별자(DOI)의 부여·활용 및 인용
오픈콜라보레이션 (OC)	• 연구자 프로필, 경력·성과 소개 웹서비스의 이용 • 크라우드소싱형 연구·조사 프로젝트의 기획 및 참여 • 오픈소프트웨어/오픈코드, 프로토콜, 분석 틀, 소스코드 등의 공개 • 온라인(가상) 연구플랫폼 기반 실시간 자료 공유 및 분석 • 출판 전·출판 후 개방형 동료심사, 대안적 평가지표의 개발 및 활용 • 소셜미디어(SNS) 등 대안적 성과확산 채널의 개발 및 활용

자료: 저자 작성

공적 자금이 투입된 공공연구에서 오픈사이언스가 특별히 장려되고 있는 정책 환경을 고려하여, 본 연구에서는 공공연구를 중심으로 오픈사이언스의 영향력을 진단하고자 한다. 공공연구에서 정부지원과제가 다수인 국내 상황을 고려하여, 분석대상이 되는 공공연구는 주로 국가연구개발(R&D)사업으로 한정한다.

요컨대, 본 연구의 조사분석은 오픈액세스, 오픈데이터, 오픈콜라보레이션을 포함한 오픈사이언스활동을 통하여 국가R&D사업의 효과성이 제고되고 있는지를 중심으로 살핀다.

〈표 2-8〉 오픈사이언스를 통해 구현 가능한 공공연구 효과성 분석 항목

구분		주요 내용
과학적 성과	성과의 창출	- 연구재현성 및 신뢰성 강화 - 연구수월성 및 우수성 제고 - 연구생산성 제고, 중복 연구 회피 및 효율성 제고 - 새로운 발견, 신규 연구의 발굴, 창의적 연구 수행 - 다학제 연구, 융합 연구를 통한 새로운 연구 영역 개발 - 개방적 대규모·글로벌 연구협력 기반 문제 해결력 제고
	성과의 확산	- 연구성과(출판물, 데이터)에 대한 가시성 및 학계 인지도 제고 - 연구성과(출판물, 데이터)의 (소셜)미디어 보도, 인용, 활용도 제고 (공공) 연구성과의 (민간) 기술이전 촉진
사회·경제적 성과	기술·경제적 효과	- 공개된 연구성과의 기업 이용도 제고를 통한 산업 진흥 - 데이터 서비스 등 오픈사이언스 관련 ICT산업 및 유관 산업 활성화 - 디지털 기술 확대를 통한 산업계 디지털화 촉진 - 개방형 공동연구를 통한 연구자금 확보 가능성 제고 - 중복 연구, 중복 투자 방지로 인한 투자효율화 및 사회비용 절감
	사회적 효과	- 정보공개를 통한 공공투자 의사결정 합리화 및 투명성·설명책임 제고 - 오픈라이센스, 데이터 개방 등을 통한 연구성과 활용 권익의 확대 - 공개된 연구성과(출판물, 데이터 등)를 활용한 교육 기회 확대 - 연구네트워크의 유지·확대, 산학연 및 과학-사회간 연구협력 활성화 - 시민과학자 및 아마추어과학자의 양성

자료: 저자 작성

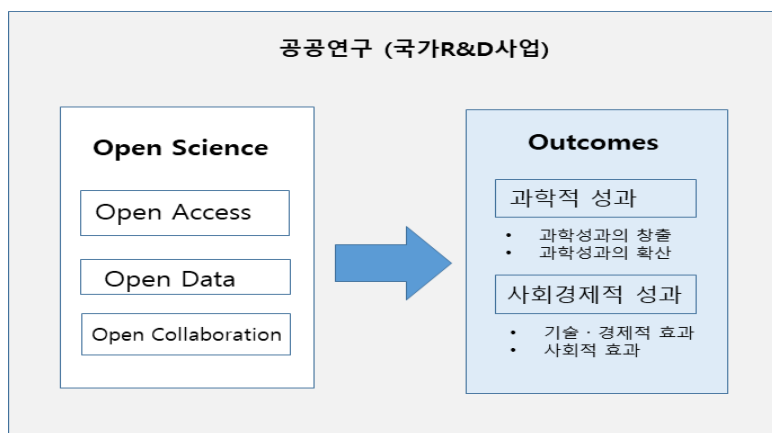
공공연구의 효과성은 기본적으로 목표 대비 성과에 관한 개념이다. 즉, 연구의 목표에 따라 효과성을 평가하는 잣대와 기준이 달라진다. 국내에서 통상적으로 상정되는

국가R&D사업의 주요 목표는 (1) 과학적 성과, (2) 기술적 성과, (3) 경제적 성과, (4) 사회적 성과를 달성하는 것이다(KISTEP 2018, KISTEP 2013). 성과 창출의 시기와 구현 방식에 따라 보다 세부적인 구분이 가능하지만, 이와 같이 목표하는 성과의 유형에 따라 구분하는 것이 보편적이다.

오픈사이언스가 구현되는 맥락에서 공공연구의 효과성을 살펴보더라도 이상의 연구성과에 대한 유형화는 유효하다. 오픈사이언스를 통해 구현하고자 하는 가치와 목표 역시 과학적, 기술적, 경제적, 사회적 목표 지향을 담고 있다(〈표 2-8〉 참고). 따라서, 오픈사이언스의 효과성을 분석함에 있어서도 성과의 유형에 따라 과학적 성과와 사회경제적 성과를 세분화하여 살피고자 한다.

다만, 오픈사이언스에서 연구의 개방과 확산을 강조하고 있는 만큼 오픈사이언스의 효과를 분석하는 실증연구에서는 연구성과를 확산시키고 활용하는 데 기여했는지에 관한 검토가 보다 심층적으로 이루어져 왔다. 이에 과학적 성과의 달성 여부를 성과 창출에 대한 기여도와 성과 확산에 대한 기여도로 세분화하여 살피고자 한다. 사회·경제적 목표 달성에 관한 분석은 기본적인 틀은 유지하되 기술적·경제적 성과와 기타 비경제적·사회적 성과를 구분하여 살필 것이다(〈표 2-8〉 참고).

[그림 2-11] 오픈사이언스가 공공연구 효과성에 미치는 영향 분석의 틀



자료: 저자 작성

일차적으로 오픈사이언스의 전반적인 영향력 진단을 위해 분야·조직·개인을 아우르는 종합적 영향력 분석을 진행한다. 이는 주로 연구자대상 설문조사를 종합한 결과를 바탕으로 이루어진다. 더불어 조직적·개인적 편차를 발생시키는 요인과 효과성 제고를 위해 고려해야 할 효과성 구현의 메커니즘을 살피기 위하여 추가적으로 사례연구를 진행한다. 사례연구와 설문조사는 상호보완적 관계를 가진다. 전국에 소재한 대학 및 연구기관 종사자를 대상으로 하는 설문조사를 통해 국내 오픈사이언스 실천현황과 연계된 공공연구 성과에 대하여 전반적으로 파악할 수 있으며, 선별적인 사례연구를 통해 오픈사이언스가 공공연구 효과성에 영향력을 미치는 메커니즘을 살필 수 있을 것이다. 이에 본 연구에서는 설문조사와 사례조사를 병행하여 오픈사이언스가 공공연구에 미치는 영향력을 다면적으로 살피고자 한다.

| 제3장 | 오픈사이언스와 연구성과간 관계 분석

제1절 오픈사이언스와 공공연구 성과에 관한 설문조사

1. 설문조사의 개요

설문조사는 국내에서 공공연구를 수행한 경험이 있는 연구자를 대상으로 오픈사이언스가 공공연구의 과학기술적·사회경제적 성과 창출에 기여하였는지를 살피는데 목적이 있다.

조사 설문지는 크게 네 부분으로 구성된다(부록 1 참고). 우선 설문조사를 통해 연구자들이 오픈사이언스를 인지하고 있는지, 관련 활동에 어느 정도 참여하고 있는지를 살폈다. 둘째, 연구자들이 오픈사이언스가 공공연구 효과성 제고에 기여한다고 생각하는지에 관한 의견을 조사하였다. 셋째, 연구자의 공공연구 수행경험과 이로 인해 성취한 성과에 관하여 정량적·정성적 지표를 활용하여 조사하였다. 과거 경험을 복원하기 어려운 한계들이 존재하므로 공공연구 수행경험과 오픈사이언스 실천 여부 모두 최근 5년간 활동으로 한정하여 조사의 정확성을 높이하고자 하였다. 마지막으로 오픈사이언스 이외 공공연구 효과성 제고에 영향을 미칠 수 있는 변인과 연구자의 일반정보를 추가적으로 수집하였다.

설문조사는 비용과 시간을 절감하면서 전국 단위 조사를 진행하기 위하여 온라인으로 진행하였다. 조사는 2018년도 9월 4일 시작되어 10월 1일까지 4주간 진행되었다. 설문지의 설계는 연구진이 담당하되 조사실시는 외부조사업체에서 위탁 시행하였다.

[그림 3-1] 오픈사이언스와 공공연구 효과성에 관한 설문지(안)

구분	주요 설문 문항
오픈사이언스 실천현황 조사	· 오픈사이언스에 관한 인지도 · 최근 5년간 오픈액세스출판/리포지토리 이용정도 · 최근 5년간 연구데이터 공개/공유 경험 여부 · 최근 5년간 오픈콜라보레이션 활동여부
오픈사이언스와 공공연구 효과성간 관계에 대한 인식 조사	· 오픈사이언스가 과학적 성과 창출 및 확산에 미친 효과에 관한 인식 · 오픈사이언스가 기술경제적 성과 및 사회적 성과에 미친 효과에 관한 인식
공공연구 수행 경험 및 성과 조사	· 최근 5년간 국가R&D사업 수행(책임) 여부 및 세부내역 · 수행한 국가R&D사업으로부터 발생한 과학적 성과 · 수행한 국가R&D사업으로부터 발생한 기술경제적 성과 · 수행한 국가R&D사업으로부터 사회적 성과
연구자 기본 정보 및 기타 영향변인 조사	· 연구경력 · 연구분야 · 연구분야 특성 · 실험실/연구팀 활동 여부 · 기본 정보 (성별, 연령, 학력, 소속기관 등)

자료: 저자 작성

오픈사이언스가 구현되는 공공연구의 맥락에서 주요 연구주체가 대학 및 공공기관 연구자인 점을 고려하여, 설문조사는 대학 및 공공기관 종사자를 대상으로 하였다. 설문조사대상이 된 샘플프레임은 온라인 상으로 확인 가능한 국가R&D 연구책임자 정보와 대학교원 정보, 그리고 정부출연연 연구원 정보를 종합하여 작성하였다. 본 연구를 통해 개발된 국내 연구자 샘플프레임은 대학 및 공공연구원 종사자 2만 7천여 명이다.

조사 개시와 동시에 샘플프레임에 속한 국내 연구자 모두에게 이메일로 설문조사 참여 초대장을 보냈고, 이메일에 포함된 URL을 통해 연구자들이 온라인 설문조사에 바로 참여할 수 있도록 유도하였다. 응답을 완료한 연구자에게는 5천원 상당의 모바일 기프트를 증정하였다.

샘플프레임에 포함된 2만 7천여 명의 연구자 중 설문문에 응답한 연구자는 989명이며, 이 중 설문조사를 최종적으로 완료한 이는 총 817명이다. 따라서, 최종 설문응답

률은 3% 수준이다. 설문결과 분석시, 조사에 참여하였으나 일부 문항만 응답한 채 조사를 완료하지 않은 172명의 응답은 제외하였다.

<표 3-1> 설문조사 대상자, 응답자 및 응답률

구분		설문조사 대상자	설문조사 참여자	설문조사완료 최종 응답자	최종 응답률
전체 인원		27,902	989	817	2.9%
소속	대학	25,019	691	623	2.5%
	정부출연연구기관	2,883	197	167	6.3%
	국공립연구원·정부부처		18	16	
	기타	-	14*	11	-
	소속 미확인	-	69	-	-

주 1. 샘플프레임 개발시 연구자 소속과 설문 응답시 연구자 소속이 변경된 경우, 자신의 소속을 주어진 선택지보다 상세하기 표기하기 위해 추가 기입한 경우 등의 이유로 기타 소속 연구자 포함

주 2. 기타 기관을 선택한 경우 세부 응답: 비영리법인, (중소)기업연구소, 민간연구기관, 재단법인 연구소, 기술사사무소 등
자료: 자체 설문조사결과

2. 설문응답자의 기본 특성

1) 설문응답자의 기본 특성

설문결과분석의 대상이 된 최종응답자(817명)의 기본 특성을 요약하면 다음 <표 3-2>와 같다. 소속기관별로는 대학이 76.3%로 가장 많은 비중을 차지하고 그 뒤로 정부출연연구기관(20.4%), 국공립연구기관 및 정부부처(2.0%), 기타(1.3%) 순으로 나타났다. 성별은 남성의 비중이 80.2%, 여성의 비중이 19.8%로 남성 응답자가 압도적으로 많았으며, 연령별로는 40대가 45.2%, 50대가 27.3%로 40~50대 비중이 가장 높았다. 대학 및 공공연의 연구책임자급 업무를 담당하는 연구자를 샘플링한 연유로, 응답자의 대부분(92.3%)이 박사학위 소지자였다. 연구경력별로는 10~15년 근속자 비중이 22.9%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 5~10년(19.7%), 20~25년(15.7%), 15~20년(4.7%), 5년 이하(11.1%), 25~30년(9.5%), 30년 이상(6.4%) 순이었다.

<표 3-2> 설문 응답자 일반현황

(단위: 명, %)

구 분		응답자	비율
		817	100.0
소속	대학	623	76.3
	정부출연연구기관	167	20.4
	국립연구기관 및 정부부처	16	2.0
	기타	11	1.3
성별	남성	655	80.2
	여성	162	19.8
연령	20대	7	0.9
	30대	134	16.4
	40대	369	45.2
	50대	223	27.3
	60대	84	10.3
최종학력	학사	13	1.6
	석사	50	6.1
	박사	754	92.3
연구경력	5년 이하	91	11.1
	5~10년	161	19.7
	10~15년	187	22.9
	15~20년	120	14.7
	20~25년	128	15.7
	25~30년	78	9.5
	30년 이상	52	6.4

자료: 자체 설문조사결과

2) 설문응답자의 연구분야 특성

설문조사에 응답한 연구자의 연구분야별 분포를 살펴보면 다음 표와 같다. 설문조사 응답자 중에는 보건의료/의약학(21.2%)과 생명과학/생명공학(14.2%) 연구자가 가장 많았다. 그 다음은 재료/화공(9.8%), 정보통신(8.7%), 에너지/자원/원자력(7%), 전자/전기(7%) 순으로 공학 분야 연구자가 많았다. 기초 및 응용과학분야 연구자도 골고루 참여하였는데, 물리학(6.9%), 화학(6.4%), 수학/계산과학(5.6%), 농림축수산식품(5.1%), 환경(3.5%), 지구과학·천문학·지질학(2.4%) 순이었다. 그 외에도 인문/사회 과학(4.4%), 예술문화(1%), 기타(2.7%) 분야에서 참여했다.

<표 3-3> 설문응답자 연구분야 및 연구개발사업단계

(단위: 개, %)

구 분		빈도	비율
			100.0
연구분야	수학, 계산과학	46	5.6
	물리학	56	6.9
	화학	52	6.4
	지구과학, 천문학, 지질학	20	2.4
	생명과학, 생명공학	116	14.2
	농림축수산물식품	42	5.1
	보건의료, 의학학	173	21.2
	에너지, 자원, 원자력	57	7.0
	환경	29	3.5
	기계, 제어계측	48	5.9
	건축, 교통, 토목	24	2.9
	재료, 화공	80	9.8
	전자, 전기	57	7.0
	정보통신	71	8.7
	인문, 사회과학 (경제, 경영, 정책학 포함)	36	4.4
	예술문화	8	1.0
	기타	22	2.7

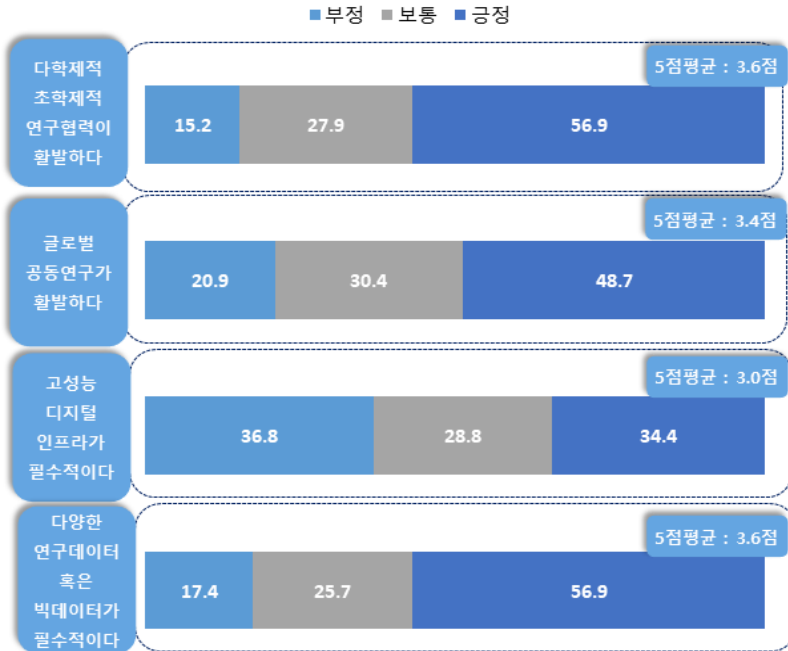
주: 연구분야 중복응답(최대 2개)/응답자: 817, 빈도총합: 937
자료: 자체 설문조사결과

설문조사 응답자를 대상으로 학문분과에 대한 기본적인 정보 이외에, 소속 연구분야의 특성을 질문하였다. 구체적으로, 해당 연구분야가 다학제적·초학제적 연구협력이 활발한 지, 글로벌 공동연구가 활발한 지, 연구를 위해 디지털 인프라가 필수적인 지, 연구데이터 혹은 빅데이터가 필수적인 지 등을 질문하였다.

이에 대해 절반 이상의 응답자(56.9%)가 해당 연구분야가 다학제적·초학제적 연구협력이 활발하다고 응답했고, 동일한 비중의 연구자들이 자신의 분야에서 다양한 연구데이터나 빅데이터가 필수적이라고 응답했다. 글로벌 연구가 활발하다는 응답도 49%에 달했고, 연구를 위해 고성능 디지털 인프라가 필수적이라는 응답도 34.4%를 차지했다.

[그림 3-2] 설문응답자 소속 연구분야의 경향

(단위: %, 점)



주: 전체 응답자(817명) 대상: 매우 그렇다고 긍정적인 응답을 5점, 전혀 그렇지 않다고 부정적인 응답을 1점으로 환산하여 개별 질문에 대한 5점 평균을 계산

자료: 자체 설문조사결과

3) 설문응답자의 국가연구개발사업 수행경험

설문조사 응답자 중 최근 5년간 국가연구개발사업 수행 경험이 있는 이는 전체 응답자의 82%를 차지했다. 국가연구개발사업의 책임을 맡은 적이 있는 531명(65%)이 있고, 책임을 맡지는 않았지만 연구원 자격으로 참여한 이가 138명(16.9%)이었다. 국가연구개발사업의 연구책임을 맡은 이들은 대체로 최근 5년간 1~5개 사업(87%)을 이끈 것으로 나타났다. 이보다 많은 과제를 수행한 연구자도 일부 있었는데, 최근 5년간 6~10개 사업을 수행한 이가 10.5%, 11개 이상의 사업을 수행한 이는 전체 응답자의 2% 정도였다.

<표 3-4> 설문응답자의 국가연구개발사업 수행 개수

(단위: 명, %)

구 분		응답자	비율
		817	100.0
있다	연구책임을 맡은 적이 있다	531	65.0
	책임을 맡은 적은 없지만 참여한 적이 있다	138	16.9
없다	참여한 적이 없다	148	18.1

구 분		응답자	비율
		531	100.0
연구책임 경험	1~5개	462	87.0
	6~10개	56	10.5
	11~15개	11	2.1
	16~20개	1	0.2
	21~25개	1	0.2

자료: 자체 설문조사결과

3. 설문응답자의 오픈사이언스 실천 현황

1) 오픈사이언스 인지도

오픈사이언스는 디지털 기술을 활용하여 연구의 성과와 과정을 공개해 나가는 일련의 활동을 일컫는다(신은정 외 2017). 이에 관하여 설문조사 응답자들이 알고 있는지에 관하여 우선적으로 질문하였다. 그 결과, 응답자의 80%가량이 들어본 적은 있다고 밝혔고, 이 중 오픈사이언스에 대해 대체로 혹은 잘 알고 있다고 응답한 이는 38%였다(<표 3-5> 참조).

<표 3-5> 오픈사이언스 인지도

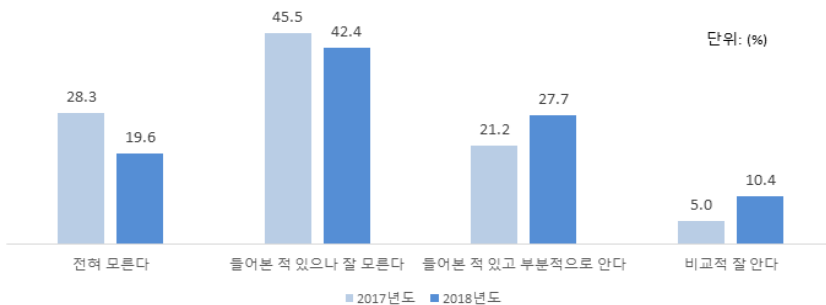
(단위: 명, %)

구 분	응답자	비율	
	817	100.0	
오픈사이언스(OS)에 대해 알지 못한다	160	19.6	19.6
OS에 대해 들어 본 적은 있으나, 잘 모른다	346	42.4	80.4
OS에 대해 부분적으로 알고 있다	226	27.7	
OS에 대해 비교적 잘 알고 있다	85	10.4	10.4

자료: 자체 설문조사결과

오픈사이언스에 대해 잘 알지 못한다고 하는 응답이 여전히 절반 이상을 차지하지만, 국내 연구자들의 오픈사이언스에 대한 인지도는 작년에 비해 제고된 것으로 보인다. 작년 초에 실시한 안형준 외(2017)에서 전체 응답자의 26%만이 오픈사이언스에 대해 알고 있다고 응답한 것에 비하면,¹²⁾ 올해 조사에서 38% 응답자가 알고 있다고 응답한 것은 상당히 높은 수치이다.

[그림 3-3] 오픈사이언스에 관한 인지도



자료: 2018년도 자료는 본 연구에서 실시한 설문조사결과(전체 응답자 817명)를 바탕으로 한 것이고, 2017년도 자료는 안형준 외(2017) 설문조사결과(전체 응답자 787명)를 바탕으로 작성함

2) 오픈엑세스 인자·이용도

오픈사이언스는 출판물에 대한 오픈엑세스, 연구데이터 공개·공유를 위한 오픈데이터, 온라인 기반 개방형 연구협력 및 소통을 동반하는 오픈콜라보레이션활동을 포괄한다. 설문조사에서는 오픈사이언스에 대한 인지도와 더불어 오픈사이언스의 세 가지 주요활동에 대한 실천 현황을 살폈다.

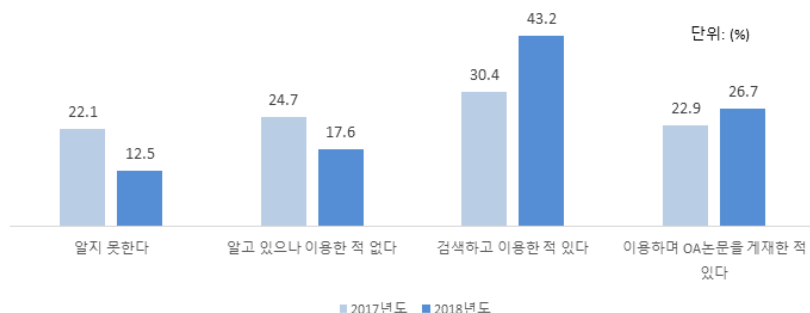
출판물에 대한 오픈엑세스는 크게 상업저널을 통해 이루어지는 오픈엑세스 저널출판(골드로드방식)과 기관리포지터리를 통해 이루어지는 그린로드방식으로 구분된다.

12) 안형준 외(2017)는 국내 연구자의 오픈사이언스 인식 및 실천현황을 조사하기 위하여, 국내 대학 및 출연연 연구자(연구책임자급)를 대상으로 2017년 1월 4일부터 1월 19일까지 2주간 온라인 설문조사를 실시하였다. 설문조사대상이 된 샘플프레임이 본 연구의 설문조사대상과 유사하며, 동일업체에서 온라인 조사를 대행하였다. 해당 설문조사에는 총 787명이 응답하였고, 이 중 대학연구자는 473명, 출연연 연구자는 314명이었다(신은정 외 2017).

국내에서는 이와 함께 국가연구개발사업 수행시 이루어지는 연구보고서와 같은 성과물 공개제도가 운영 중이다. 이에 국내 연구자의 오픈엑세스 활동을 다각적으로 파악하기 위하여, 오픈엑세스저널뿐만 아니라 오픈엑세스리포지터리, 국가연구개발보고서 이용에 관하여 각각 조사하였다.

첫째, 오픈엑세스(OA) 저널논문에 대해서는 응답자의 43.2%가 OA 논문을 검색·이용한 적이 있었고, 26.7%는 OA 논문을 이용할 뿐만 아니라 게재·공개한 적도 있는 것으로 나타났다. 즉, 전체 응답자의 70%가 OA논문을 게재하거나 검색·활용하는 형태로 이용한 것이다. 이러한 오픈엑세스논문 이용도는 안형준 외(2017)에서 2017년 보고한 결과보다도 증가한 수치로, 이를 통해 국내에서도 OA논문 이용도가 점차 증가하면서 보편화되고 있음을 알 수 있다.

[그림 3-4] 오픈엑세스 논문 인지·이용도



자료: 2018년도 자료는 본 연구에서 실시한 설문조사결과(전체 응답자 817명)를 바탕으로 한 것이고, 2017년도 자료는 안형준 외(2017) 설문조사결과(전체 응답자 787명)를 바탕으로 작성함

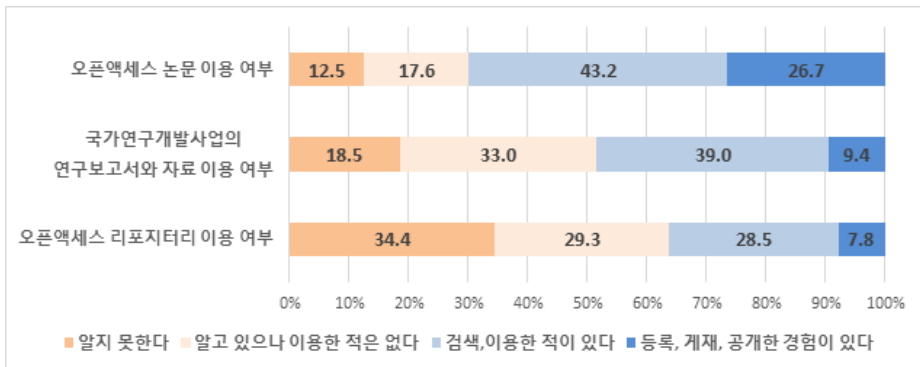
둘째, 오픈엑세스저널을 통하지 않고 연구자가 소속된 연구원이나 대학, 혹은 연구분야에서 운영하는 리포지터리를 통해 출판전논문이나 저작권 문제가 해결된 연구자료를 공개·공유하는 경우에 관하여 살펴보았다. 그 결과, 응답자의 34.4%가 오픈엑세스 리포지터리에 대해 알지 못한다고 응답했고, 29.3%는 알고 있으나 이용한 적 없다고 응답했다. 반면, 오픈엑세스 리포지터리에 공개된 논문이나 연구자료를 이용한 적이 있다고 응답한 이는 전체의 28.5%였고, 자신이 직접 출판 전 논문이나 발표 자료 등

을 등록·공개한 적이 있다고 한 연구자가 전체의 7.8%를 차지했다. 즉, 65%의 응답자가 오픈엑세스 리포지터리에 관하여 인지하고 있으나, 이를 이용하는 이는 아직까지 전체의 1/3 수준이다.

마지막으로, 오픈엑세스 리포지터리의 일부이지만 국가연구개발(R&D)관리 차원에서 국내에서 독자적으로 추진하고 있는 국가 R&D 보고서 공개에 관하여 질문하였다. 이에 대해, 전체 응답자의 39%가 공개된 국가 R&D 보고서를 검색·이용한 적이 있다고 응답했고, 9%의 응답자는 직접 국가 R&D보고서를 제출·공개한 적이 있다고 답했다. 이는 오픈엑세스 리포지터리의 인지·이용도보다는 높은 수치이다. 즉, 국내 연구자들이 기관에서 운영하는 오픈엑세스 리포지토리보다 R&D 과제 단위로 공개되는 R&D 보고서에 대해 더 많이 알고 있고 이용함을 의미한다. 다만, 공개 보고서의 이용도가 오픈엑세스논문의 이용도에 미치지지는 못했다.

[그림 3-5] 오픈엑세스 인지·이용 정도

(단위: %)



자료: 자체 설문조사결과

3) 오픈데이터 활동여부

전 세계적으로 연구데이터의 공개·공유를 위한 오픈데이터 활동도 점차 다각화·보편화되고 있어, 국내 연구자 대상 설문조사에서 다양한 형태의 오픈데이터활동 경험 여부를 살폈다. 그 결과, 전체 응답자의 48%가 최소한 하나 이상의 오픈데이터 관련

활동을 한 적이 있다고 답했다.

구체적인 오픈데이터 활동 내역을 살펴보면, 출판한 논문에서 사용한 데이터를 온라인 상에 공개한 경우(23.9%)가 가장 많았다. 그 다음으로, 서적 이외의 연구자료 및 연구데이터에 공인된 고유식별자(예: DOI)를 부여하여 사용한 경우(12.1%)와 연구데이터에 관한 내용만을 담은 논문을 데이터저널에 출판한 경우(11.6%)가 뒤를 이었다. 즉, 논문출판과 연계되거나 출판경로를 통한 데이터 공개가 가장 많은 비중을 차지했다. 하지만, 공공연구의 성과로서 출판 전 데이터를 온라인 상에 공개한 적이 있다고 응답한 이도 전체의 8.2%정도 존재했다. 이와 더불어, 과제시작단계에서부터 연구데이터의 생산, 관리, 활용에 관한 데이터관리계획(DMP)을 수립·이행한 적이 있다고 응답한 이는 전체의 6%, 분석 툴, 소스코드, 프로토콜, 실험노트 등을 온라인 상에 공개한 적이 있다고 응답한 이도 약 6% 정도로 연구데이터 관련 다양한 활동들이 국내에서도 생겨나고 있음을 알 수 있다.

<표 3-6> 오픈데이터 활동 내역

(단위: 개, %)			
구 분		빈도	비율
오픈데이터 활동 경험이 있음		398	48.7
	출판한 논문에서 사용한 데이터를 온라인 상에 공개	195	23.9
	연구자료, 연구데이터에 공인된 고유식별자를 부여하여 사용	99	12.1
	연구데이터 논문을 데이터저널에 출판	95	11.6
	연구데이터에 관한 저작권/라이센스를 검토·적용	75	9.2
	공공연구 성과로서 출판 전 데이터를 온라인 상에 공개	67	8.2
	과제시작부터 데이터관리계획을 수립·이행	49	6.0
	분석 툴, 소스코드 등을 온라인 상에 공개	46	5.6

주: 전체 응답자(n=817)를 대상으로 관련 활동 경험을 모두 선택하도록 하여 해당 문항에 응답한 398명의 선택지를 모두 합산하면 626건(중복응답 합산치)임
자료: 자체 설문조사결과

4) 오픈콜라보레이션 활동여부

오픈엑세스 및 오픈데이터로 포착되지 않는 온라인 연구협력·소통 현황을 살피기 위하여, 다양하게 시도되고 있는 오픈콜라보레이션 활동 여부를 조사하였다. 설문조사 응답자의 66%가 하나 이상의 오픈콜라보레이션 관련 활동을 한 적이 있다고 답했는데, 이 중에서 가장 많은 비중을 차지한 활동은 연구자 프로파일 서비스의 이용(48.7%)이었다. 즉, ResearchGate나 LinkedIn 등과 같이 연구자의 경력정보 및 연구활동 내역을 관련 이해관계자들에게 홍보할 수 있도록 이력정보를 공개·공유하는 웹서비스를 이용하는 비중이 가장 높았다. 그 뒤를 이어 연구과정 중 Facebook이나 카카오톡 등과 같은 소셜미디어를 이용한 적이 있다고 응답한 이가 전체 응답자의 24.7%를 차지했다. 이 외에도 '논문 심사평을 논문과 함께 공개하거나, 논문 출판 후에도 심사평을 작성·공개하도록 하는 개방형 동료심사에 참여한 적이 있다'고 응답한 연구자가 전체 응답자의 14.4%를 차지하여 개방형 동료심사도 확산되고 있음을 알 수 있었다. 다만, 기존의 논문 영향력 지수 이외 온라인 상에서 연구성과가 확산·이용되는 정도를 측정하는 대안적 성과지표 서비스를 이용한 경우(5.1%)나 다수의 일반인도 연구에 참여할 수 있는 클라우드소싱형 프로젝트에 참여한 경험(1.6%) 등은 아직까지 상대적으로 낮은 것으로 나타났다.

〈표 3-7〉 오픈콜라보레이션 활동 내역

(단위: 개, %)

구 분		빈도	비율
오픈콜라보레이션 활동 경험이 있음		540	66.1
연구자 프로파일, 경력 등을 소개하는 웹서비스 이용		398	48.7
연구 중 소셜미디어 이용		202	24.7
논문 심사평 공개, 출판후 심사 등의 개방형 동료심사 참여		118	14.4
대안적 성과지표 서비스 이용		42	5.1
가상실험실/온라인 플랫폼을 통해 실시간 자료 공유·분석		30	3.7
클라우드소싱형 프로젝트 참여		13	1.6

주: 전체 응답자(n=817)를 대상으로 관련 활동 경험을 모두 선택하도록 하여 해당 문항에 응답한 540명의 선택지를 모두 합산하면 803건(중복응답 합산치)임

자료: 자체 설문조사결과

제2절 오픈사이언스와 공공연구 효과성 관계 분석

1. 오픈사이언스와 공공연구 성과의 상관성

설문조사응답을 바탕으로 오픈사이언스와 공공연구 성과간 상관관계를 분석하였다. 상관성 분석에서 오픈사이언스는 크게 오픈사이언스에 관한 인지수준(OS), 오픈 액세스 이용정도(OA), 오픈데이터 활동여부(OD), 오픈 콜라보레이션 활동여부(OC)로 나누어 측정, 분석하였다. 오픈사이언스 인지수준(OS)은 오픈사이언스에 대해 어느 정도 알고 있는지에 관한 질문에 대한 답변을 기준으로 작성한 지표로서, “전혀 모른다”(1점)부터 “비교적 잘 안다”(4점)까지 4점 척도로 구성하였다.

오픈엑세스 이용정도(OA)는 크게 세 가지, 공개된 국가연구개발사업의 연구보고서 인지·이용도(OA_1), 오픈엑세스 저널논문 인지·이용도(OA_2), 오픈엑세스 리포지터리 인지·이용도(OA_3)로 구분하여 조사하였다. 이에 세 가지 질문에 대한 응답을 기준으로 세 가지 개별 지표를 작성·분석하였다. 세 가지 지표 모두 오픈엑세스 활용정도 측정지표는 등간척도로서 “알지 못한다”(1점)부터 “계재·공개 경험이 있다”(4점)까지 4점 척도를 활용하여 작성하였다.

오픈데이터(OD) 및 오픈콜라보레이션(OC) 활동은 최근 5년간 다양한 유관 활동에 대한 경험 유무를 조사하는 형식으로 조사하였다. 이에 명목척도를 이용하여, 관련 활동을 하나라도 실천한 적이 있으면, “1”을 부여하고 그렇지 않으면 “0”의 값을 부여했다. 더불어, 오픈데이터 활동 중에서 가장 빈도가 높게 나타난 “출판논문 사용 데이터의 온라인 공개 경험”(OD_1)과 오픈콜라보레이션 활동 중에서 가장 보편화된 “연구자 프로필 웹서비스 이용 경험”(OC_1)에 대해서는 추가적으로 그 효과를 살폈다. 오픈데이터 및 오픈콜라보레이션에 관한 종합 지표와 마찬가지로, 이용한 적이 있으면 “1”, 그렇지 않으면 “0”으로 측정하였다.

<표 3-8> 상관성 분석에 포함된 변수 설명

구분	변 수 (변수명)		변수속성	변수값 (최저값/ 최고값)		평균값
오픈 사이언스	오픈사이언스 인지도 (OS)		등간척도	1 (전혀 모른다) 2 (들어봤지만 잘 모른다) 3 (부분적으로 안다) 4 (비교적 잘 안다))		2.3
	OA인지 이용도	공개보고서 이용도(OA_1)	등간척도	1 (알지 못한다) 2 (알지만 이용한적 없다) 3 (검색·이용한 적 있다) 4 (이용·게재한 적 있다)		2.5
		OA논문 이용도(OA_2)				2.9
		OA리포지터리 이용도(OA_3)				2.1
	오픈데이터 활동여부 (OD)		명목척도	0 (이용한 적 없다) 1 (이용한 적 있다)		0.5
		출판논문 데이터 공개(OD_1)				0.3
	오픈콜라보레이션 활동여부 (OC)					0.7
		연구자프로파일서비스 이용(OC_1)				0.5
성과_ 정성지표	과학적 성과창출 (과학창출)		등간척도	1 (매우 저조한 편) 2 (평균에는 못 미침) 3 (평균 수준) 4 (평균 이상 수준) 5 (매우 우수한 편)		3.5
	과학적 성과확산 (과학확산)					3.4
	기술경제적 성과 (기술경제성과)					2.8
	사회적 성과 (사회성과)					3.1
성과_ 정량지표	과학적 성과	해외논문 게재편수 (해외논문)	수치	0	235	10.2
		국내논문 게재편수 (국내논문)		0	70	3.7
		기타 출판편수 (기타출판)		0	397	2.4
	기술 경제적 성과	특허출원건수 (특허출원)		0	1,271	5.3
		특허등록건수 (특허등록)		0	358	2.7
		삼극특허건수 (삼극특허)		0	10	0.1
		기술이전건수 (기술이전)		0	15	0.5
		(기술)창업건수 (창업)		0	9	0.1
	사회적 성과	인력 양성수 (인력양성)		0	50	3.0
		연구협력건수 (연구협력)		0	20	1.3

자료: 자체 설문조사결과

본 연구에서 공공연구 성과는 정성지표와 정량지표로 나누어서 측정했다. 첫째, 정성지표는 2013년 이후 최근 5년간 국가연구개발사업을 통해 연구자가 달성한 성과가 국내 타 연구자와 비교했을 때 어떠한 수준인 지에 관하여 질문한 후, 이에 대한 연구자의 답변에 근거하여 만들었다. 국가연구개발사업을 통해 달성한 성과는 크게 네 가

자—과학적 성과의 창출, 과학적 성과의 확산, 기술적·경제적 성과, 사회적 성과—측면에서 조사하였다.

과학적 성과의 창출에 관한 평가는 2013년 이후 달성한 논문, 기타 출판물 등의 과학적 성과의 생산량에 준거하여 이루어졌고, 과학적 성과의 확산 측면은 생산한 과학적 성과(논문, 기타 출판물)의 인지도 및 활용도에 따라 평가하도록 하였다. 기술적·경제적 성과는 특허, 기술이전, 기술창업 등을 고려하도록 안내하였고, 사회적 성과는 인력양성, 국내외 연구 협력실적 등을 고려하도록 하였다. 설문응답자는 네 가지 측면에 관하여 동일 분야 타 연구자에 비해 ‘매우 우수한 편(5점)’부터 ‘매우 저조한 편(1점)’까지 5점 척도를 사용하여 자기 평가하였고 이를 준거로 삼아 정성지표를 만들었다.

둘째, 정량지표는 2013년 이후에 수행한 국가연구개발사업을 통해 연구책임자가 달성한 과학적·기술적·경제적·사회적 성과를 계량적으로 조사하여 작성했다. 과학적 성과는 2013년 이후 해당 연구자가 생산한 해외 논문 게재 수, 국내 논문 게재 수, 기타 연구자료 출판 편수 등으로 구성하였고, 기술적 성과는 국내외 특허 출원 건수, 국내외 특허 등록 건수, 삼극특허 건수 등으로 측정하였다. 경제적 성과는 국내외 기술이전 건수와 기술창업 건수를 통해 측정하였고, 사회적 성과는 과제참여를 통한 과학기술인력 양성 인원과 국내외 연수 및 연구협력 실적 건수를 통해 조사하였다.

1) 오픈사이언스와 과학적 성과

먼저, 오픈사이언스에 관한 인지정도와 과학적 성과간의 상관성을 살폈다. 그 결과, 오픈사이언스 인지도(OS)와 과학적 성과(정성지표)는 정(+)의 상관관계를 가지는 것으로 나타났다. 즉, 오픈사이언스에 관한 인지도가 높을수록 과학적 성과를 창출한 데 대한 평가와 과학적 성과를 확산한 데 대한 평가가 높게 나타났다. 과학적 성과를 정량적으로 측정한 경우, 오픈사이언스에 관한 인지도는 해외논문 게재건수와 정(+)의 상관관계를 보였다. 이를 요약하면, 오픈사이언스에 대해 많이 알고 있는 연구자일수록 해외 논문 성과가 높고, 자신의 과학적 성과 창출 및 확산에 대한 평가도 높음을 알 수 있다.

<표 3-9> 오픈사이언스 인지도와 과학적 성과간 상관관계

구분		오픈사이 언스(OS)	성과(정성지표)		성과(정량지표)		
			과학창출	과학확산	해외논문	국내논문	기타출판
오픈사이언스 인지도(OS)		1.000	-	-	-	-	-
성과 (정성지표)	과학창출	0.130***	1.000	-	-	-	-
	과학확산	0.218***	0.765***	1.000	-	-	-
성과 (정량지표)	해외논문	0.110**	0.369***	0.297***	1.000	-	-
	국내논문	0.054	0.161***	0.138***	0.283***	1.000	-
	기타출판	0.043	0.046	0.068	0.455***	0.184***	1.000

주: *: $p<0.05$, **: $p<0.01$, ***: $p<0.001$

자료: 저자 작성

다음으로, 오픈사이언스의 구체적 활동으로서 오픈액세스, 오픈데이터, 오픈콜라보레이션 활동여부와 과학적 성과와의 상관성을 살폈다. 그 결과, 오픈액세스 이용도와 과학적 성과는 전반적인 정(+)의 상관관계를 가지고 있음을 알 수 있었다. 다만, 세부적인 오픈액세스 활동내역에 따라 과학적 성과와의 관계성에 편차가 있었다. 즉, 오픈액세스 저널논문을 활용한 정도는 과학적 성과와 일관되게 정(+)의 상관관계를 맺고 있으나, 나머지 오픈액세스 이용변수—오픈액세스 리포지터리 이용도와 공개된 국가연구개발보고서 이용도—는 과학적 성과와의 상관성이 약하게 나타났다.

구체적으로 살펴보면, 오픈액세스 저널논문의 이용도(OA_2)는 정성지표인 “과학성과 창출” 및 “과학성과 확산”과 정(+)의 상관관계를 보였고, 정량지표인 “해외논문” 성과와도 정(+)의 상관관계를 나타냈다. 즉, 오픈액세스 논문을 이용·게재하는 연구자일수록 자신이 생산한 과학적 성과의 양과 확산 정도에 대한 평가가 높고, 실제로 해외논문도 많이 게재하는 경향이 있는 것으로 나타났다. 다만, 이들이 국내 논문을 생산하는 양 자체는 특별히 높지 않았는데, 이는 주로 국내 연구자들이 우수한 연구성과를 국내 논문보다 해외논문에 게재하는 추세와 맞물려 나타난 현상으로 보인다.

<표 3-10> 오픈액세스와 과학적 성과간 상관관계

구분		오픈액세스(OA)			성과(정성지표)		성과(정량지표)		
		OA_1	OA_2	OA_3	과학창출	과학확산	해외논문	국내논문	기타출판
오픈액세스 (OA)	OA_1	1.000	-	-	-	-	-	-	-
	OA_2	0.194***	1.000	-	-	-	-	-	-
	OA_3	0.211***	0.428***	1.000	-	-	-	-	-
성과 (정성지표)	과학창출	-0.034	0.088*	0.075	1.000	-	-	-	-
	과학확산	-0.012	0.101**	0.093*	0.765***	1.000	-	-	-
성과 (정량지표)	해외논문	-0.053	0.173***	0.022	0.369***	0.297***	1.000	-	-
	국내논문	0.129***	0.020	0.051	0.161***	0.138***	0.283***	1.000	-
	기타출판	-0.001	-0.009	-0.039	0.046	0.068	0.455***	0.184***	1.000

주: *: $p<0.05$, **: $p<0.01$, ***: $p<0.001$

자료: 저자 작성

한편, 오픈액세스 리포지터리를 이용하는 정도(OA_3)는 과학적 성과와의 상관성이 매우 약한 것으로 나타났다. 정성지표인 “과학성과 확산”과 정(+)의 상관관계가 있지만 상관계수가 매우 낮고, 유의수준도 낮은 수준이었다. 이는 아직까지 국내연구자들이 오픈액세스 논문에 비해 오픈액세스 리포지터리를 이용하는 비중이 적고, 오픈액세스 리포지터리의 이용 목적(프리프린트 공개, 연구자료 공개, 공공연구 성과물 공개 등) 및 방식(소속기관 운영 리포지터리, 학술자료 관리 리포지터리, 국제학회 리포지터리, 국영 리포지터리, 비영리재단 운영 리포지터리 등) 또한 분야별·지역별로 편차가 커서 과학적 성과로 일관되게 계승되지 못하는 데에 기인한 것으로 보인다.

이에 국내에서 운영되는 오픈액세스 리포지터리의 일종인 국가연구개발사업 연구보고서 공개 사이트에 관하여 추가적으로 살펴보았다. 국가연구개발사업 수행 이후 완성된 연구보고서를 공개하도록 하고 있는데, 이러한 활동이 국내 연구자의 과학적 성과에 영향을 미치는 지를 가늠하기 위함이었다. 그 결과, 공개된 국가연구개발사업 보고서를 이용·게재한 경험(OA_1)이 과학적 성과를 창출하고 확산시키는 데 대한 평가에 영향을 미치지 않는지만, 국내 논문 생산량에는 뚜렷한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 국내에서 수행하는 국가연구개발사업을 통해 생산·공개되는 연구보고서를

이용·작성하는 활동이 국내 논문을 생산하는 활동과 상호호혜적일 수 있음을 시사한다. 다만, 이러한 긍정적 상호작용이 연구자의 해외논문 성과나 전반적인 과학적 성과 평가에까지 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 보인다.

〈표 3-11〉 오픈데이터와 과학적 성과 간 상관관계

구분		오픈데이터(OD)		성과(정성지표)		성과(정량지표)		
		OD	OD_1	과학창출	과학확산	해외논문	국내논문	기타출판
오픈데이터(OD)	OD	1.000	-	-	-	-	-	-
	OD_1	0.578***	1.000	-	-	-	-	-
성과 (정성지표)	과학창출	0.019	0.089*	1.000	-	-	-	-
	과학확산	0.045	0.151***	0.765***	1.000	-	-	-
성과 (정량지표)	해외논문	0.012	0.029	0.369***	0.297***	1.000	-	-
	국내논문	0.023	0.044	0.161***	0.138***	0.283***	1.000	-
	기타출판	0.038	-0.003	0.046	0.068	0.455***	0.184***	1.000

주: *: $p < 0.05$, **: $p < 0.01$, ***: $p < 0.001$

자료: 저자 작성

오픈데이터의 경우, 관련 활동을 한 경험이 있는지 여부가 과학적 성과와 유의한 상관관계를 가지지 않는 것으로 나타났다. 다시 말해, 연구자가 오픈데이터 활동을 하더라도 한 적이 있는지 여부(OD)가 그 연구자의 과학적 성과의 많고 적음, 혹은 상대적 성과 평가의 높고 낮음에 미치는 연관성을 찾을 수 없었다. 다만, 국내 연구자의 오픈데이터활동 중 가장 보편화된 출판논문 데이터를 공개하는 활동의 경우(OD_1), 관련 활동을 한 경험이 있는 연구자가 그렇지 않은 연구자에 비해 정성적으로 측량한 과학적 성과에 대해 보다 높은 것으로 나타났다. 즉, 연구자가 출판논문에 활용한 데이터를 공개한 경험이 있는 경우, 자신이 창출한 과학적 성과의 양과 확산 영향력이 높다고 평가하는 경향이 있었다.

<표 3-12> 오픈콜라보레이션과 과학적 성과간 상관관계

구분		오픈콜라보레이션(OC)		성과(정성지표)		성과(정량지표)		
		OC	OC_1	과학창출	과학확산	해외논문	국내논문	기타출판
오픈콜라보레이션(OC)	OC	1.000	-	-	-	-	-	-
	OC_1	0.712***	1.000	-	-	-	-	-
성과(정성지표)	과학창출	0.150***	0.140***	1.000	-	-	-	-
	과학확산	0.193***	0.178***	0.765***	1.000	-	-	-
성과(정량지표)	해외논문	0.111**	0.126**	0.369***	0.297***	1.000	-	-
	국내논문	0.077*	0.020	0.161***	0.138***	0.283***	1.000	-
	기타출판	0.054	0.044	0.046	0.068	0.455***	0.184***	1.000

주: *: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001
자료: 저자 작성

오픈콜라보레이션의 경우에는 관련 활동을 한 적이 있는 자가 과학적 성과와 전반적인 정(+)의 상관관계를 가지는 것으로 나타났다. 최근 부상하고 있는 다양한 형태의 오픈콜라보레이션 활동 중 하나라도 실천한 경험이 있는 이는 그렇지 않은 이에 비해 자신이 창출한 과학적 성과의 양과 확산정도에 대해 높게 평가하는 경향이 뚜렷했고, 실제로 최근 5년간 생산한 해외논문이나 국내논문 수도 더 많은 것으로 나타났다. 오픈콜라보레이션 활동 여부(OC)는 특히 정성지표인 “과학성과확산”과 가장 높은 상관관계를 보였는데, 이는 다양한 온라인 플랫폼을 활용한 오픈콜라보레이션 활동이 연구성과 확산의 주요 채널이 될 수 있음을 시사한다. 오픈콜라보레이션 세부 활동의 영향력을 가늠하기 위하여, 국내 연구자들이 가장 많이 활용하고 있는 연구자 프로필 웹서비스를 중심으로 추가 분석하였다. 즉, 연구자 프로필 웹서비스를 이용한 경험이 있는지 여부가 과학적 성과와 어떠한 관계에 있는지를 살폈다. 그 결과, 오픈콜라보레이션 활동 여부(OC)와 유사하게 연구자 프로필 웹서비스 이용 여부(OC_1)는 과학적 성과 창출 및 확산에 대한 정성적 평가와 정(+)의 상관관계를 보였고, 정량적으로 살펴본 논문게재편수 중 해외논문수와도 정(+)의 상관관계를 가지는 것으로 나타났다. 연구자 프로필 웹서비스 이용 여부 또한 과학적 연구성과의 확산에 대한 정성적 평가지표와 가장 높은 상관관계를 보였다.

2) 오픈사이언스와 기술·경제적 성과

이어서 오픈사이언스활동과 공공연구의 성과로서 기술·경제적 성과와의 상관성을 살폈다. 기술·경제적 성과도 과학적 성과와 마찬가지로 해당 성과에 대한 상대적 평가(정성지표)와 실제 성취한 기술·경제적 실적 건수(정량지표)를 통해 조사하여 오픈사이언스활동과의 상관성을 분석하였다.

그 결과, 연구자의 오픈사이언스 인지도 및 관련 활동 정도와 기술·경제적 성과간에는 유의한 상관관계가 발견되지 않았다. 구체적으로 연구자가 오픈사이언스에 관하여 알고 있는 정도(OS)와 기술경제적인 실적 건수간 아무런 상관성이 드러나지 않았고, 기술경제적 성과에 관한 정성적 평가와도 상관성이 나타나지 않았다.

오픈엑세스활동 역시 전반적으로 기술·경제적 성과와의 상관성이 없었다. 이는 오픈엑세스 활동 정도가 과학적 성과에 대한 평가나 국내의 논문성과와 지속적인 상관성을 나타냈던 것과는 상반된 결과이다. 다만, 오픈엑세스 활동 중 공개된 국가연구개발사업 보고서를 이용·게재한 경험 정도(OA_1)는 정량적으로 보고된 기술경제성과 중 기술이전 건수와 정(+)의 상관관계를 보였다.

오픈데이터 활동의 여부(OD)도 기술·경제적 성과와의 상관관계가 나타나지 않았다. 오픈데이터 활동으로서, 출판논문 데이터를 공개한 적이 있는 지(OD_1)가 정성적으로 평가한 기술경제적 성과와 정(+)의 상관관계를 나타냈으나, 그 유의도가 높지 않았다.

오픈콜라보레이션활동을 한 적이 있는 지의 여부(OC) 역시 연구자의 기술·경제적 성과에 어떠한 경향성을 미치지 않았다. 오픈콜라보레이션 활동을 한 적이 있는 지 여부가 정성적으로 평가한 기술경제적 성과나 정량적으로 조사한 특허, 창업 실적 등과 아무런 상관관계가 없는 것으로 나타났다.

<표 3-13> 오픈사이언스 인지도와 기술·경제적 성과간 상관관계

구분		오픈사이언스 (OS)	성과(정성)	성과(정량)				
			기술경제 성과	특허출원	특허등록	삼극특허	기술이전	창업
오픈사이언스 (OS)		1.000	-	-	-	-	-	-
성과 (정성)	기술경제 성과	0.041	1.000	-	-	-	-	-
성과 (정량)	특허출원	0.031	0.132***	1.000	-	-	-	-
	특허등록	0.039	0.184***	0.965***	1.000	-	-	-
	삼극특허	-0.052	0.171***	0.022	0.039	1.000	-	-
	기술이전	0.064	0.361***	0.515***	0.565***	0.211***	1.000	-
	창업	0.003	0.138***	0.005	0.016	0.078*	0.169***	1.000

주: *: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001
자료: 저자 작성

<표 3-14> 오픈액세스와 기술·경제적 성과간 상관관계

구분		오픈액세스(OA)			성과(정성)	성과(정량지표)				
		OA_1	OA_2	OA_3	기술경제 성과	특허출원	특허등록	삼극특허	기술이전	창업
오픈액세스 (OA)	OA_1	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	OA_2	0.194***	1.000	-	-	-	-	-	-	-
	OA_3	0.211***	0.428***	1.000	-	-	-	-	-	-
성과 (정성)	기술경제 성과	0.050	-0.023	-0.010	1.000	-	-	-	-	-
성과 (정량지표)	특허출원	0.071	-0.031	0.018	0.132***	1.000	-	-	-	-
	특허등록	0.068	-0.013	0.000	0.184***	0.965***	1.000	-	-	-
	삼극특허	0.039	0.001	0.013	0.171***	0.022	0.039	1.000	-	-
	기술이전	0.157***	0.020	0.023	0.361***	0.515***	0.565***	0.211***	1.000	-
	창업	0.008	-0.016	-0.055	0.138***	0.005	0.016	0.078*	0.169***	1.000

주: *: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001
자료: 저자 작성

<표 3-15> 오픈데이터와 기술·경제적 성과간 상관관계

구분		오픈데이터(OD)		성과 (정성지표)	성과(정량지표)				
		OD	OD_1	기술경제 성과	특허출원	특허등록	삼극특허	기술이전	창업
오픈데이터 (OD)	OD	1.000	-	-	-	-	-	-	-
	OD_1	0.578***	1.000	-	-	-	-	-	-
성과 (정성)	기술경제 성과	0.045	0.077*	1.000	-	-	-	-	-
성과 (정량지표)	특허출원	-0.044	-0.028	0.132***	1.000	-	-	-	-
	특허등록	-0.052	-0.043	0.184***	0.965***	1.000	-	-	-
	삼극특허	-0.022	-0.009	0.171***	0.022	0.039	1.000	-	-
	기술이전	0.019	0.006	0.361***	0.515***	0.565***	0.211***	1.000	-
	창업	-0.009	-0.028	0.138***	0.005	0.016	0.078*	0.169***	1.000

주: *: $p<0.05$, **: $p<0.01$, ***: $p<0.001$

자료: 저자 작성

<표 3-16> 오픈콜라보레이션과 기술·경제적 성과간 상관관계

구분		오픈콜라보레이션 (OC)		성과 (정성지표)	성과(정량지표)				
		OC	OC_1	기술경제 성과	특허출원	특허등록	삼극특허	기술이전	창업
OC	OC	1.000	-	-	-	-	-	-	-
	OC_1	0.712***	1.000	-	-	-	-	-	-
성과 (정성)	기술경제 성과	0.026	-0.039	1.000	-	-	-	-	-
성과 (정량 지표)	특허출원	0.032	0.043	0.132***	1.000	-	-	-	-
	특허등록	0.042	0.052	0.184***	0.965***	1.000	-	-	-
	삼극특허	0.058	0.017	0.171***	0.022	0.039	1.000	-	-
	기술이전	0.101**	0.058	0.361***	0.515***	0.565***	0.211***	1.000	-
	창업	0.025	0.018	0.138***	0.005	0.016	0.078*	0.169***	1.000

주: *: $p<0.05$, **: $p<0.01$, ***: $p<0.001$

자료: 저자 작성

오픈사이언스와 기술경제적 성과간 상관성이 전체적으로 확인되지 않은 가운데, 유일하게 상관성이 나타난 변수는 기술이전 실적에 관한 정량적 지표이다. 연구자의 기술이전 실적(건수)은 오픈콜라보레이션 활동 유무(OC)와 정(+)의 상관관계를 보였고, 오픈엑세스형태의 국가연구개발 보고서 이용 정도(OA_1)와도 정(+)의 상관관계를 보였다. 이는 오픈사이언스 관련 일부 활동이 연구자가 기술이전 성과를 올리는 과정과 상합하고 있음을 시사하는 것으로, 추가적인 분석·검토가 요구된다.

3) 오픈사이언스와 사회적 성과

마지막으로 오픈사이언스와 사회적 성과간의 상관성을 살폈다. 그 결과, 연구자의 오픈사이언스에 관한 인지도와 관련 활동이 이들의 사회적 성과와 정(+)의 상관관계를 맺고 있음을 부분적으로 확인할 수 있었다.

구체적으로, 오픈사이언스에 관하여 인지하고 있는 정도는 모든 형태의 사회적 성과와 정(+)의 상관관계를 보였다. 즉, 오픈사이언스에 대해 알고 있다고 응답한 연구자일수록 정성적으로 공공연구를 통해 이룬 사회적 성과가 타 연구자에 비해 높다고 평가하는 경향이 있었고, 실제 최근 5년간 이룬 인력양성 및 연구협력 성과건수가 더 많았다.

오픈엑세스활동의 경우에는 사회적 성과와의 상관관계가 약하게 나타났다. 오픈엑세스 논문을 이용하는 정도(OA_2)가 최근 5년간의 인력양성 성과와 정(+)의 상관관계를 보였지만, 유의도와 상관계수가 특별히 높지는 않았다. 오픈엑세스형태로 공개된 국가연구개발사업 보고서를 이용한 정도의 경우, 정량적으로 조사한 연구협력 건수와 정(+)의 상관관계를 보였으나 이 역시 유의도와 상관계수가 높지는 않았다.

〈표 3-17〉 오픈사이언스 인지도와 사회적 성과간 상관관계

구분		오픈사이언스 인지도(OS)	성과(정성지표)	성과(정량지표)	
			사회성과	인력양성	연구협력
오픈사이언스 인지도(OS)		1.000	-	-	-
성과 (정성지표)	사회성과	0.138***	1.000	-	-
성과 (정량지표)	인력양성	0.138***	0.351***	1.000	-
	연구협력	0.085*	0.270***	0.231***	1.000

주: *: $p<0.05$, **: $p<0.01$, ***: $p<0.001$

자료: 저자 작성

오픈데이터 관련 활동 역시 부분적이기는 하지만 사회적 성과와 정(+)의 상관관계를 맺고 있는 것으로 보인다. 오픈데이터활동을 한 경험이 있다(OD)고 응답한 연구자가 그렇지 않은 연구자에 비해 더 많은 인력양성 성과를 달성한 것으로 나타났다. 다만, 그 상관관계의 유의성이 높은 편은 아니었다. 다만, 오픈데이터 활동의 일환으로 이루어지고 있는 출판논문 데이터의 공개 활동(OD_1)은 연구자의 사회적 성과와 유의미한 정(+)의 상관관계를 가지는 것으로 나타났다. 즉, 출판논문에 활용된 데이터를 공개한 경험이 있는 연구자가 그렇지 않은 연구자에 비해 자신의 사회적 성과가 높다고 평가하는 경향이 있었으며, 실제로 최근 5년간 양성한 인력수 측면에서 더 높은 성과를 이룬 것으로 나타났다.

오픈콜라보레이션 관련 활동의 유무도 사회적 성과와 부분적으로 유의한 정(+)의 상관관계를 보였다. 오픈콜라보레이션 관련 활동을 한 적이 있는 연구자가 그렇지 않은 연구자에 비해 최근 5년간 이룬 인력양성 성과(인력 수)와 연구협력 성과(협력건 수)가 더 높은 것으로 나타났다. 다만, 이들간 상관성이 유의한 수준이거나 그 효과가 큰 편은 아니었다. 오픈콜라보레이션의 세부 활동으로서, 연구자가 연구자 프로파일, 경력 등을 소개·공유하는 웹서비스를 이용하는 지 여부에 관하여 살펴보았는데, 이러한 활동의 유무(OC_1)도 정량적으로 측정한 인력양성 성과와 정(+)의 상관관계에 있었다.

<표 3-18> 오픈액세스와 사회적 성과간 상관관계

구분		오픈액세스(OA)			성과(정성지표)	성과(정량지표)	
		OA_1	OA_2	OA_3	사회성과	인력양성	연구협력
오픈액세스 (OA)	OA_1	1.000	-	-	-	-	-
	OA_2	0.194***	1.000	-	-	-	-
	OA_3	0.211***	0.428***	1.000	-	-	-
성과 (정성지표)	사회성과	-0.005	0.010	0.046	1.000	-	-
성과 (정량지표)	인력양성	-0.029	0.080*	0.007	0.351***	1.000	-
	연구협력	0.079*	0.047	0.009	0.270***	0.231***	1.000

주: *: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001
자료: 저자 작성

<표 3-19> 오픈데이터와 사회적 성과간 상관관계

구분		오픈데이터(OD)		성과(정성지표)	성과(정량지표)	
		OD	OD_1	사회성과	인력양성	연구협력
오픈데이터 (OD)	OD	1.000	-	-	-	-
	OD_1	0.578***	1.000	-	-	-
성과 (정성지표)	사회성과	0.043	0.120**	1.000	-	-
성과 (정량지표)	인력양성	0.095*	0.167***	0.351***	1.000	-
	연구협력	0.035	0.072	0.270***	0.231***	1.000

주: *: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001
자료: 저자 작성

<표 3-20> 오픈콜라보레이션과 사회적 성과간 상관관계

구분		오픈콜라보레이션(OC)		성과(정성지표)	성과(정량지표)	
		OC	OC_1	사회성과	인력양성	연구협력
오픈콜라보 레이션 (OC)	OC	1.000	-	-	-	-
	OC_1	0.712***	1.000	-	-	-
성과 (정성지표)	사회성과	0.054	0.010	1.000	-	-
성과 (정량지표)	인력양성	0.085*	0.091*	0.351***	1.000	-
	연구협력	0.091*	0.068	0.270***	0.231***	1.000

주: *: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001
자료: 저자 작성

기술·경제적 성과와 달리, 사회적 성과의 경우 오픈사이언스와 정(+)의 상관관계에 있음이 부분적으로 확인되었다. 오픈사이언스에 관한 인지도는 모든 사회적 성과 변수와 밀접한 상관성을 보였고, 일부 오픈데이터활동 역시 특정 사회적 성과와 강한 상관성을 보였다. 다만, 그 외 대부분의 오픈사이언스활동은 다각적으로 조사한 사회적 성과와 정(+)의 상관관계에 있으나, 그 관계의 유의성이 확인되는 수준일 뿐 특별히 높지는 않은 것으로 나타났다.

2. 오픈사이언스 영향력에 관한 연구자 인식

본 연구의 설문조사에서 오픈엑세스, 오픈데이터, 오픈콜라보레이션과 관련된 연구자들의 이용정도를 조사한 후, 이러한 활동을 포괄하는 오픈사이언스가 공공연구의 효과성에 어떠한 영향을 미칠 것인지에 관하여 질문하였다. 그 결과, 80% 내외의 응답자가 오픈사이언스활동이 공공연구 성과 제고에 기여할 것이라고 답변하였다. 이러한 연구자들의 인식은 앞서 살펴본 상관성 분석 결과를 고려하면 상당히 높은 수준이다. 즉, 연구자들이 실질적인 경험을 통하여 오픈사이언스의 긍정적 효과를 체험하고 있지 못한 경우에도 오픈사이언스활동이 궁극적으로는 연구성과 제고에 기여할 것이라고 생각하는 비중이 높은 것이다.

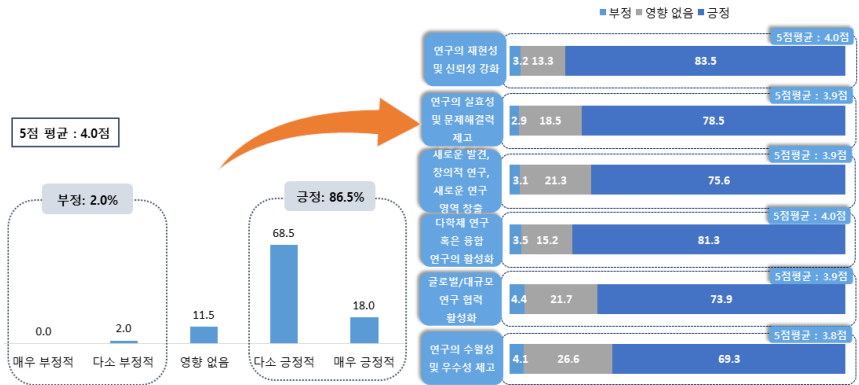
설문결과를 전반적으로 살펴보면, 오픈사이언스활동이 과학적 성과를 창출하고 이를 확산하는 데 기여할 것이라는 응답이 다소 높았다. 전체 응답자의 86.5%가 오픈사이언스가 과학적 성과를 창출하고 확산시키는 데 긍정적 영향을 미칠 것이라고 응답했다. 반면, 이보다 다소 적은 79.8%의 응답자가 오픈사이언스를 통해 기술·경제적 성과를 제고할 수 있을 것이라고 답변했고, 오픈사이언스를 통해 사회적 성과가 제고된다고 응답한 연구자는 전체 응답자의 77.5%였다. 즉, 오픈사이언스를 통해 과학적 성과를 제고할 수 있다는 응답이 사회경제적 성과를 제고할 것이라는 응답보다는 다소 많았다.

1) 과학적 성과 창출에 미치는 영향에 관한 인식

오픈사이언스를 통해 과학적 성과를 창출할 수 있는지에 관하여 살핀 질문의 세부 답변 내역을 살펴보면 다음과 같다(그림 3-6) 참조.

[그림 3-6] 오픈사이언스를 통한 과학적 성과 창출 효과에 관한 인식

(단위: %, 점)



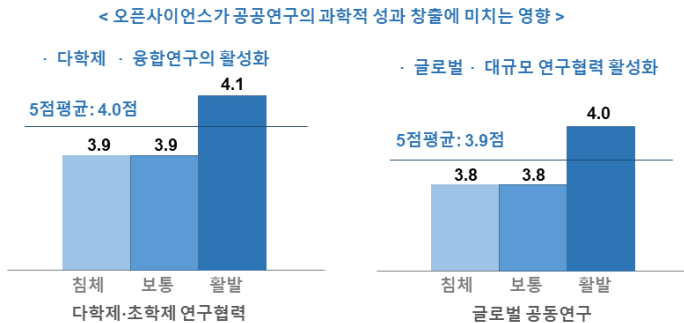
주: 응답자 base :전체 응답자 (n=817)
자료: 자체 설문조사결과

오픈사이언스활동이 연구성과를 공개·검증함으로써 연구의 재현성과 신뢰성을 강화할 것이라는 응답이 전체의 83.5%로 가장 높았고, 이를 통해 다학제연구·융복합연구가 활성화될 것이라는 응답(81.3%)이 그 뒤를 이었다. 오픈사이언스를 통해 “문제 해결력을 높인다(78.5%)”, “새로운 발견·연구영역을 견인한다(75.6%)”, “글로벌·대규모 연구협력을 활성화한다(73.9%)”라고 평가한 응답도 높게 나타났다. 오픈사이언스가 연구의 수월성 및 우수성을 제고한다고 평가한 이는 전체 응답자의 69.3%였다. 이는 오픈사이언스가 새로운 연구나 융복합 연구를 촉진할 수는 있으나 현재 분과 학문의 선도 연구진 성과에 미치는 영향력은 적을 것이라는 추측이 내포된 것으로 보인다.

오픈사이언스의 과학적 성과 창출 효과에 대한 평가는 연구자가 속한 분야 특성에 따라 차이가 존재했다. 예를 들어, 다학제·초학제 연구협력이 활발한 분야에 속한 연구자가 그렇지 않은 연구자에 비해 오픈사이언스를 통해 다학제적 연구·융복합 연구

협력이 활성화될 것이라고 응답한 비중이 더 높았다. 마찬가지로 글로벌 연구협력이 왕성한 분야에 속한 연구자의 경우 오픈사이언스활동을 통해 글로벌·대규모 연구협력이 활성화될 것이라고 응답한 비중이 그렇지 않은 분야에 비해 높게 나타났다.

[그림 3-7] 분야별 속성에 따른 과학적 성과 창출 효과 인식의 차이



자료: 자체 설문조사결과

2) 과학적 성과 확산에 미치는 영향에 관한 인식

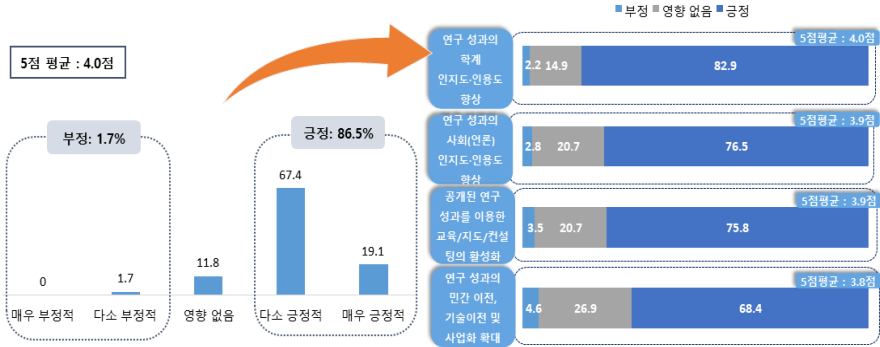
국내 연구자들은 오픈사이언스가 과학적 성과를 창출하는 데 기여할 뿐만 아니라 이를 확산시키는데 도움이 된다고 평가하는 것으로 보인다. 오픈사이언스의 과학성과 창출 질문에서와 동일하게, 설문 응답자의 86.5%가 오픈사이언스의 성과 확산 효과를 긍정적으로 평가했다.

국내 연구자들은 오픈사이언스의 성과 확산 효과가 학계에서 가장 뚜렷이 나타날 것이라고 예견하고 있다. 전체 응답자의 82.9%가 오픈사이언스를 통해 연구성과에 대한 학계 인지도가 제고될 것이라고 응답했다. 뒤를 이어, 국내 연구자들은 오픈사이언스를 통해 언론이나 사회(76.5%), 교육계나 컨설팅활동(75.8%)에서 연구성과를 인지·인용할 기회가 증가할 것이라고 응답했다. 오픈사이언스가 연구성과를 민간으로 이전하거나 사업화하는 데 기여할 것이라고 응답한 이는 전체 응답자의 68.4%에 머물렀다. 이는 오픈사이언스가 과학적 연구성과를 학계, 교육계 및 일반인들에게 확산하는

데 도움이 되기는 하지만, 이러한 성과 확산의 효과가 기술이전이나 기술사업화로 이어지지는 않을 것이라는 전망에서 기인한 것으로 보인다.

[그림 3-8] 오픈사이언스를 통한 연구성과 확산 효과에 관한 인식

(단위: %, 점)



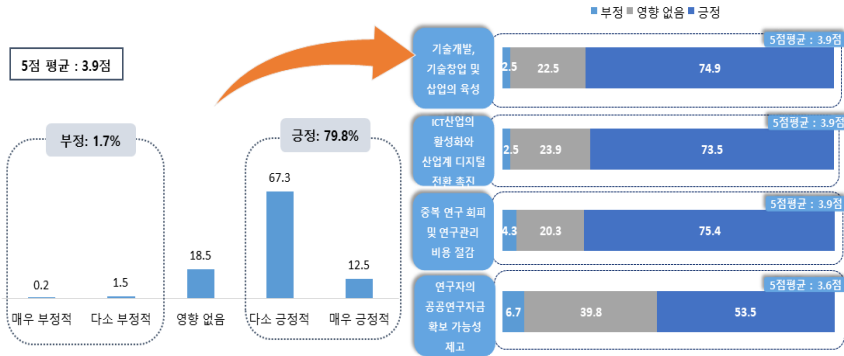
주: 응답자 base :전체 응답자 (n=817)
자료: 자체 설문조사결과

3) 사회·경제적 성과에 미치는 영향에 관한 인식

국내 연구자들은 오픈사이언스를 통해 공공연구의 기술·경제적 성과가 제고될 수 있을 것이라고 기대하고 있다. 설문조사 응답자의 약 79.8%가 이러한 질문에 긍정적으로 답했고, 세부 질문에서 응답자의 74~75%가 오픈사이언스를 통해 공공 연구의 유관 산업 및 ICT산업이 육성될 수 있을 것이라고 평가했다. 이는 오픈사이언스가 과학적 성과에 미치는 영향에 대한 평가보다는 낮은 수치이지만, 응답자 4명 중 3명이 긍정적으로 평가한 것으로 상당히 우호적인 평가이다.

[그림 3-9] 오픈사이언스를 통한 기술적·경제적 성과 창출 효과에 관한 인식

(단위: %, 점)



주: 응답자 base :전체 응답자 (n=817)

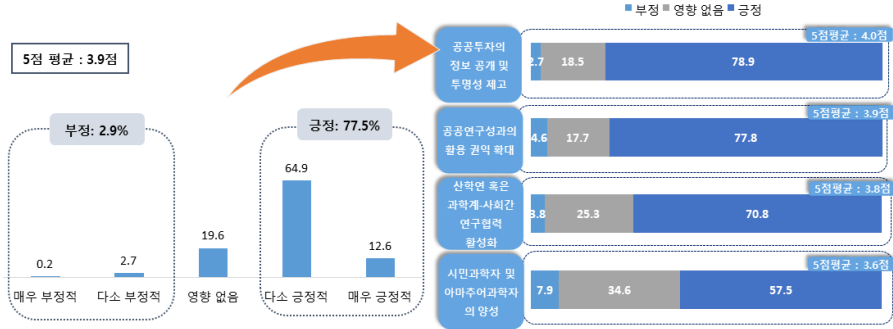
자료: 자체 설문조사결과

오픈사이언스의 산업 기여 효과에 대한 긍정적 평가와 달리, 오픈사이언스를 통해 새로운 공공연구 자금을 확보할 수 있을 것이라는 기대는 상대적으로 낮았다. 절반 정도의 응답자만이 새로운 연구자금 확보 가능성에 대해 긍정적으로 평가하였고, 나머지 46.5%는 이에 대해 유보적인 입장을 피력했다. 다만 국내 연구자들은 오픈사이언스를 통해 중복연구 및 연구관리비용을 줄일 수 있을 것으로 내다보고 있었다. 설문 응답자의 75.4%가 연구성과 공개 등을 포함한 오픈사이언스활동을 통해 공공이 지원하는 연구개발사업의 중복을 줄이고 연구관리비용을 절감할 수 있을 것이라고 응답했다. 요컨대, 국내 연구자들은 개인 차원에서 오픈사이언스를 통해 새로운 연구자금을 확보할 수 있을지는 알 수 없으나, 사회적으로 공공투자의 중복성, 비효율성을 개선하여 불필요한 투자비용을 줄일 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

국내 연구자들은 오픈사이언스를 통한 사회적 성과 역시 제고될 것이라고 기대하고 있다. 설문 응답자의 77.5%가 오픈사이언스를 통해 공공연구의 사회적 성과가 제고될 것이라고 평가했다. 구체적으로, 공공연구의 성과 및 투자정보를 공개함으로써 공공투자의 투명성과 책임성을 강화할 수 있을 것이라는 응답이 78.9%에 달했고, 연구성과의 공개를 통해 성과를 활용할 수 있는 이용자의 권익이 확대될 것이라는 기대도 77.8%에 이르렀다.

[그림 3-10] 오픈사이언스를 통한 사회적 성과 창출 효과에 관한 인식

(단위: %, 점)



주: 응답자 base :전체 응답자 (n=817)
자료: 자체 설문조사결과

한편, 오픈사이언스가 공공연구의 교류·협력 성과를 제고할 것이라는 의견에 대해서는 이견이 나타났다. 설문조사에서 70.8%의 응답자가 오픈사이언스를 통해 산학연 협력이나 과학계와 사회간의 협력·소통이 강화될 것이라고 응답한 반면, 시민과학자나 아마추어과학자 양성에 기여할 것이라고 전망한 이는 전체 응답자의 57.5%에 그쳤다.

이상의 설문조사결과를 종합해보면, 오픈사이언스가 공공연구의 과학적·사회경제적 성과에 긍정적 영향을 미칠 것이라는 평가가 지배적이다. 과학적 성과를 창출하고 확산시키는 데 기여할 것이라는 기대가 가장 높았고, 경제적·사회적 성과를 제고할 것이라는 기대도 높은 편이었다. 다만, 오픈사이언스를 통해 새로운 연구자금을 확보한 다거나 시민과학자를 양성하는 등의 일부 사안에 대해서는 오픈사이언스의 영향력이 크지 않을 것으로 전망하는 연구자들도 상당수 있었다.

제3절 소결

본 장은 국내 연구자를 대상으로 한 설문조사결과를 바탕으로 국내 오픈사이언스 실천현황을 살피고, 이를 통해 공공연구의 효과성이 제고될 수 있는지에 관하여 개괄적으로 진단하고자 하였다.

〈표 3-21〉 설문조사결과 요약: 오픈사이언스에 관한 이해·실천 현황

구분	조사 결과
오픈사이언스(OS) 인지도	- 응답자의 80%가 OS에 대해 들어 본 적이 있고, 38%는 OS에 대해 알고 있다고 답변함
오픈엑세스(OA) 인지·이용도	- 응답자의 70%가 OA논문, 36%는 OA리포지터리를 이용한 적 있음 - 48%는 오픈엑세스형태로 공개된 국가R&D보고서를 이용한 경험 있음
오픈데이터(OD) 활동여부	- 응답자의 48%가 하나 이상의 오픈데이터 관련 활동을 한 적 있음 - 구체적으로, 출판논문 데이터 공개(19%), 출판 이전 데이터 공개(8%), 논문출판 이외 데이터 출판(12%), 데이터 DOI 사용(12%), DMP 작성(6%) 등을 한 적이 있다고 응답함
오픈콜라보레이션(OC) 활동여부	- 응답자의 66%가 하나 이상의 오픈콜라보레이션 활동을 한 적이 있음 - 구체적으로, 연구자 프로필 웹서비스 이용(49%), 연구 중 소셜미디어 활용(25%), 그 외 개방형 논문심사 참여(14%), 대안적 성과지표 이용(5%), 소스코드 및 소프트웨어 공개(6%) 등을 한 적이 있다고 응답했고, 일반인이 참여가능한 크라우드소싱 프로젝트에 참여한 이는 2%에 그침

자료: 저자 작성

우선 국내 대학 및 출연연 소속 연구자를 대상으로 한 설문조사를 통해, 오픈사이언스에 관한 인지도가 상승하고 관련 활동도 증가하고 있음을 확인할 수 있었다. 올해 설문에서는 응답자의 80%가 오픈사이언스에 대해 들어본 적이 있다고 답했고, 전체의 38%는 오픈사이언스에 대해 부분적으로 혹은 매우 잘 알고 있다고 답하였다. 오픈사이언스에 대해 알고 있다고 응답한 이의 비중은 2017년 동일 질문에 응답한 이(27%)에 비해 더 높아졌다.

작년 대비, 오픈엑세스논문이나 논문출판 관련 데이터 공개 활동도 증가했다. 오픈엑세스논문은 전체 응답자의 70%가량이 이용한 적이 있다고 답했고, 이 중 27%가량은 논문을 게재·공개한 경험이 있다고 응답했다. 오픈데이터나 오픈콜라보레이션활동

은 여전히 초기단계인 것으로 보이지만, 논문출판과 관련된 데이터 공개활동이나 연구자 프로필 공개를 위한 온라인 활동 등과 같은 일부 활동은 보편화되고 있는 것으로 나타났다. 요컨대, 오픈사이언스 세부활동에 따라 편차가 있지만, 설문조사를 통해 국내 연구자의 절반 내외가 관련 활동에 참여하고 있음을 확인할 수 있었다.

국내적으로도 오픈사이언스활동이 확대되고 있는 가운데, 이를 통해 연구자들은 연구성과가 제고되고 있음을 체감하고 있을까? 연구성과가 발현되는 과정은 복합적 영향요인이 작용하므로 오픈사이언스만의 독립적인 효과를 분별·측량하는 일이 쉽지 않다. 다만, 이를 대략적으로 가늠하기 위하여 먼저 연구자들의 오픈사이언스활동과 공공연구 성과간 상관관계를 살폈다.

상관관계 분석에서 공공연구의 성과는 최근 5년간 이론 정량적 성과(논문, 특허, 양성 인력 등)와 정성적 성과(타 연구자 기준 자신의 성과에 대한 상대적 평가)를 모두 살폈다. 더불어 연구자들에게 오픈사이언스가 연구성과에 어떠한 영향을 미칠 지에 관하여 질문하여, 이에 관한 응답을 바탕으로 국내 연구자의 인지적 수준에서 기대되고 있는 오픈사이언스의 영향력을 조사하였다. 이상의 설문데이터 기반 상관성 분석과 연구자 인식조사 결과를 종합하면 다음과 같다.

첫째, 오픈사이언스가 공공연구의 과학적 성과를 창출하고 확산시키는 데 기여한다는 긍정적 평가와 기대가 높게 나타났다. 전체 설문응답자의 87% 연구자들이 오픈사이언스가 과학적 성과 제고 및 확산에 기여한다고 평가했다. 오픈사이언스가 새로운 지식을 발견하고 연구성과 검증을 지원하여 연구의 재현성과 신뢰성을 제고한다는 인식이 특히 높았다. 이러한 긍정적 평가는 상관성 분석 결과에서도 나타났다. 분석결과, 오픈사이언스활동에 적극적인 연구자가 과학적 연구성과도 더 높았다. 또한 오픈액세스활동에 적극 동참하거나 오픈콜라보레이션 관련 활동을 한 경험이 있는 연구자가 그렇지 않은 연구자에 비해 더 많은 논문과 보고서를 생산하고 있고, 연구자들은 이러한 과학적 성과의 파급력이 타 연구자에 비해 더 높다고 인식하고 있었다.

<표 3-22> 설문조사결과 요약: 오픈사이언스와 공공연구 성과의 관계

구 분		오픈사이언스 영향력에 관한 연구자 인식	(5점평균)*	오픈사이언스(OS)와 연구성과간 상관성분석
과학적 성과	과학적 성과의 창출	전반적인 과학적 성과의 창출 효과	긍정(4.0)	▶ OS와 과학적 성과는 부분적인 양의 상관관계 - OS인지도, OA이용도, OC활동여부가 과학성과의 창출 (정성·정량)지표 및 확산(정성)지표와 양의 상관관계를 나타냄 - 성과(정량)지표 일부는 특정 OS 활동과 상관성을 보임 · OS인지도와 OA논문이용도는 해외 논문수와 양의 관계를 띠고, OA보고서와 OC활동여부는 국내논문수와 양의 관계를 가짐 - 다만, OD활동여부와 과학성과간의 상관성은 미확인됨
		· 연구재현성 및 신뢰성 강화	긍정(4.0)	
		· 연구실효성 및 문제해결력 제고	긍정(3.9)	
		· 연구수월성 및 우수성 제고	긍정(3.8)	
		· 연구생산성 및 효율성 제고	-	
		· 새로운 발견, 창의적 연구 촉진	긍정(3.9)	
		· 다학제·융합 연구 활성화	긍정(3.9)	
		· 개방적 대규모/글로벌 연구협력	긍정(3.9)	
	과학적 성과의 확산	전반적인 과학적 성과의 확산 효과	긍정(4.0)	
		· 학계 인지도 및 인용도 제고	긍정(4.0)	
		· (소셜) 미디어 보도, 인용도 제고	긍정(3.9)	
		· 교육·컨설팅용 활용도 제고	긍정(3.9)	
		· 연구성과의 민간 이전·기술이전	긍정(3.8)	
사회·경제적 성과	기술·경제적 성과	전반적인 기술경제적 성과 효과	긍정(3.9)	▶ OS와 기술경제적 성과는 상관성 미약 - OS인지도, OA이용도, OD활동여부, OC활동여부 모두 기술경제적 성과(정량·정성)지표와 상관성은 없음 - 일부 OA, OC활동과 기술이전 성과(정량) 지표와의 상관성만 확인됨 · OA보고서 이용정도와 OC활동여부는 기술이전건수와 양의 관계를 보임
		· 연구성과기반 기술혁신·산업 활성화	긍정(3.9)	
		· ICT 기술 및 디지털산업 활성화	긍정(3.9)	
		· 산업계의 디지털 전환 촉진	긍정(3.6)	
		· 공공연구 자금 확보 가능성 제고	긍정(3.9)	
		· 중복 투자 방지, 투자효율화	긍정(3.9)	
	사회적 성과	전반적인 사회적 성과 효과	긍정(3.9)	
		· 공공투자 투명성/설명책임 제고	긍정(4.0)	
		· 공공연구 성과의 활용 권익 확대	긍정(3.9)	
		· 산학연/과학-사회 교류협력 활성화	긍정(3.8)	
		· 공개성과를 활용한 교육 기회 확대	-	
		· 시민과학자의 양성	긍정(3.6)	

주: 연구자 인식 5점 평균은 해당 문항에 대하여 매우 부정(1점), 대체로 부정(2점), 보통(3점), 대체로 긍정(4점), 매우 긍정(5점) 척도로 응답한 값의 평균값

자료: 저자 작성

둘째, 오픈사이언스는 공공연구의 사회적 성과에도 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 대부분의 국내 연구자들이 오픈사이언스가 공공연구의 사회적 성과를 제고하는 데 기여한다고 평가했다. 또한, 오픈사이언스 관련 특정 활동을 한 연구자가 인력 양성이나 연구교류협력 등의 측면에서 더 많은 정량적 성과를 창출한 것으로 나타났다. 다만, 상관분석에서는 오픈사이언스의 사회적 성과에 대한 영향력이 과학적 성과만큼 일관되게 관찰되지는 않았다. 또한 국내 연구자들은 오픈사이언스를 통해 다양한 사회적 성과를 기대하고 있지만, 이를 통해 시민과학자나 아마추어과학자를 양성할 수 있다는 의견에는 유보적인 태도를 보였다.

셋째, 오픈사이언스가 공공연구의 기술경제적 성과를 제고한다는 데에 대해서는 상반된 결과가 나타났다. 국내 연구자들은 오픈사이언스가 공공연구의 기술경제적 성과에 기여한다고 긍정적으로 평가한 반면, 상관성 분석결과는 이를 뒷받침하지 못했다. 상관성 분석결과, 현재 오픈사이언스활동에 적극적으로 참여하는 연구자들이 더 나은 혹은 더 많은 기술경제적 성과(특히, 기술이전, 사업화 성과 등)를 창출하고 있다는 근거는 발견되지 않았다. 일부 오픈액세스활동이나 오픈콜라보레이션 활동유무와 일부 정량지표(기술이전건수)간 양의 상관관계가 포착되었으나, 전반적인 정성지표와의 상관성은 발견되지 않았다. 이 결과는 연구자들이 오픈사이언스를 통해 전반적인 기술경제적 성과가 제고될 것이라고 기대하지만, 개인적인 차원에서 오픈사이언스활동과 기술경제적 성과를 창출하는 활동 간에는 간극이 존재할 수 있음을 보여준다. 즉, 오픈사이언스를 통해 사회전체적 차원에서는 기술경제성고가 제고될 수 있으나, 오픈사이언스에 참여한 개인 차원에서는 그 긍정적 효과를 향유하지 못하는 경우가 있을 수 있음을 시사한다.

마지막으로, 오픈사이언스의 세부지표인 오픈사이언스 인지도, 오픈액세스 활동정도, 오픈콜라보레이션 활동여부 등은 모두 개별적인 연구성과와 지속적인 상관성을 나타냈으나, 오픈데이터 관련 활동과 연구성과간의 상관성을 확인하기는 어려웠다. 연구데이터의 공개·공유에 관한 오픈데이터 활동의 범주와 기능이 워낙 포괄적이어서 이를 하나의 지표로 계측하지 못한 오류가 있을 수도 있으나, 새롭게 부상하고 있는 데이터 관련 활동의 영향력이 아직까지 구체적인 현재의 연구성과에 반영되지 못한 측면도 있을 수 있겠다. 다양한 형태의 오픈데이터 및 오픈콜라보레이션 활동이 부상하고 있는 만큼, 이에 대한 영향력에 관하여 보다 세밀하고 지속적인 관찰과 평가가 필요하다.

| 제4장 | 오픈사이언스 사례연구

본 장에서는 오픈사이언스가 공공연구 효과성에 어떻게 영향을 미치는지를 살핀 사례연구를 소개한다. 오픈사이언스가 조금씩 확대되고 있지만 국내적으로 일상화되지는 않은 상황에서, 타 조직·분야보다 오픈사이언스를 선제적으로 도입·이행하고 있다고 평가되는 분야별 사례—천문학, 극지연구, 지질연구, 입자물리학, 바이오의료정보 연구—를 중심으로 사례연구를 실시하였다. 사례연구를 통해, 개별 분야에서 오픈사이언스 관련 활동을 이행하게 된 배경과 동기, 맥락을 살피고 현재 추진하고 있는 오픈사이언스 활동의 내역과 이를 통해 성취한 과학적·사회경제적 성과 등을 검토한다. 또한 현재의 실천 경험을 바탕으로 향후 오픈사이언스를 통해 연구성과를 제고할 때 고려해야 할 요소와 이슈들을 검토한다.

제1절 천문연구 분야 실천사례

1. 사례배경

천문연구는 광대한 우주공간과 지구 밖 천체에 대한 탐구로서 개별 연구자 혹은 특정 국가가 전유하기 어려운 난제이며 지식의 발견이 상업적으로 바로 활용되기 어려운 특성도 있다. 이에 천문연구에서는 개방적 연구협력 및 소통의 문화가 오랫동안 발전되어 왔다(EC 2017d, NASEM 2018). 글로벌 차원에서 협력 연구와 자료 공유가 기본적인 원칙으로 학계에서 적용되고 있으며, 연구를 제안하고 자료 획득에 참여한 연구자들에게 자료에 대한 초기 접근 독점권을 일정 기간 부여하는 원칙이 세계적으로 통용되어 자료 공유에 대한 반감이 상대적으로 낮은 분야이다(Chahin 2017).

천문분야에서 이어지던 개방적 연구문화는 디지털 기술의 확산과 더불어 보다 실질적인 실천으로 이어지고 있다. 자료의 자유로운 교환이 손쉽게 이루어지는 인터넷 환경의 구축은 다른 과학 분야와 마찬가지로 천문학 연구에서의 자료 공유 환경의 개발 및 운영을 가능케 했다(EC 2017d, NASEM 2018). 슈퍼컴퓨터나 고성능 컴퓨터 등의

보급을 통해 대용량의 연구자료 전송과 분석이 손쉬워졌으며 데이터 중심 연구가 가속화되었다. 연구데이터의 공개·공유는 단순 자료의 이전뿐만 아니라 자료 활용에 필수적인 소프트웨어 환경요소 및 분석도구의 공유를 동반하기 시작했다. 일례로 ‘Open Astronomy’는 다양한 천문관련 프로젝트와 구글여름코드학교(Google Summer of Code)를 연계하여 분야 내 소스코드 공유를 지원하기 시작했다(Open Astronomy 홈페이지). 또한 클라우드컴퓨팅서비스의 확대와 함께, 천문연구데이터에 대한 보다 폭넓은 접근을 지원하려는 시도도 이어지고 있다.¹³⁾

한편, 천문연구를 위해 연구데이터를 공개·공유하는 맥락에서 최근 학계는 천문연구자료의 장기적 보관, 공유 및 활용을 더욱 활성화시키기 위하여 ‘Open Universe Initiative’를 유엔 산하 위원회(the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space)에 제안한 바 있다(Giommi, et al. 2018).

기술적인 발전과 더불어서 최근의 과학기술 연구 정책과 투자 방향의 변화 역시 천문학 연구에서의 오픈사이언스를 촉진하고 있다. 정책/투자기관들은 거대한 천체 망원경과 같은 관측 기기에 대한 대규모 투자를 고려할 때, 생산된 대용량의 자료를 무제한적으로 공유하여 그 활용 효용을 제고하는 것이 대규모 투자비용을 상쇄하는 효과적인 투자전략임을 인지하고 이를 연구자들에게 요청하기 시작했다. 연구정책·투자 기관은 천문학데이터 활용을 극대화 할 수 있는 소프트웨어 개발 지원에도 박차를 가하기 시작했다.¹⁴⁾ 또한 연구자금을 지원하는 기관이나 정책당국은 다양한 형태의 천문관측 자료를 천문학 연구자에 국한시키지 않고 시민과학자에게까지 공개하여 그 활용도를 높이고자 하고 있다(EC 2017d, AEI 2013, Darch 2014).

1) 대규모 천문관측데이터의 공개: SDSS

슬론재단(Sloan Foundation)에서 지원하고 있는 SDSS(Sloan Digital Sky

13) 일례로 미국 Space Telescope Science Institute는 허블우주망원경을 통해 생산된 데이터(HST public data)를 Amazon Web Services의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 통해 제공하기 시작했다(자료: <https://mast-labs.stsci.io/2018/06/hst-public-data-on-aws>).

14) 예를 들어 NSF는 3,500만불을 연구 소프트웨어 개발에 지원하여 해당 생태계를 육성하겠다고 발표했다(자료: https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=189347).

Survey)사업은 대표적인 오픈데이터 사례이다. SDSS는 1990년대 초반 설립된 천문학 분야 공동연구 이니셔티브로서 최첨단 (광학)망원경에서 관측된 대량의 관측자료를 공유·공동분석하고 있다. 미국, 유럽, 일본 등의 연구기관에서 지원하고 있으며, 이 망원경은 뉴멕시코주 아파치 포인트 천문대(Apache Point Observatory)에 위치하고 있으며, 매일 밤 50GB의 데이터를 전송한다. SDSS는 사업 종료 이후 일정 기간의 엠바고를 거친 데이터를 모두 공개하도록 하고 있다(EC 2017d, Science Philanthropy Alliance 2017). 해당 자료는 연구자뿐만 아니라 관심 있는 일반인에게도 공개되어, 지금까지 14차례의 데이터셋 공개·배포가 진행되었다.

2) 천문연구데이터를 위한 오픈엑세스 아카이브

천문학 학술 논문 및 발표 자료와 천체 데이터를 연동하여 자료 공유를 지원하는 대표적인 서비스로서 ADS(Astrophysics Data System), SIMBAD(Set of Identifications, Measurement, and Bibliography for Astronomical Data) 등이 있다. ADS는 1988년 40편의 논문 DB로 시작하여 현재 약 1,400만 건이 넘는 논문저작물 초록 정보를 제공하고 있다.¹⁵⁾ ADS 논문정보는 저자, 천체 등을 기준으로 상세 검색이 가능하다. SIMBAD는 학술 논문이나 발표에 포함된 천체 정보를 제공한다. 1972년 시작된 SIMBAD는 1983년 현재의 역할을 정립하여 천체들에 대한 정보(기존 연구 결과 및 원 자료 등)를 갱신·제공해 왔다.¹⁶⁾ 논문초록정보 중심의 ADS와 천체정보 중심으로 구축된 SIMBAD는 1993년 이래 상호 연동되어, 논문에 실린 천체정보를 온라인에서 실시간 연계검색·확인이 가능하다. 이들 아카이브는 천문분야 주요 저널 및 학회와 협력하고 있으며, 이들을 통해 현재 대부분의 천문분야 학술자료 검색이 가능하다.

15) ADS는 미국의 NASA 산하 스미소니언 천체물리관측소(Smithsonian Astrophysical Observatory)에서 운영하고 있다(자료: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics 웹페이지: <http://www.adsabs.harvard.edu/>, 자료: The SAO/NASA Astrophysics Data System 웹페이지: <http://adsabs.github.io/about/history/>).

16) SIMBAD는 프랑스 CNRS 산하 CDS(Centre de Données astronomiques de Strasbourg)에 의해 운영되며 연계된 스타스부르크관측소(Strasbourg Observatory)는 CNRS와 스타스부르크대학에서 공동 운영하고 있다(자료: <http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/>, <http://cdsweb.u-strasbg.fr/about>, 접속일: 2018.10.9.).

[그림 4-1] CDS/SIMBAD 천체 검색 결과 예제

Basic data :

*** eta Aql -- Classical Cepheid (delta Cep type)**

Other object types: `cc* (1), * (*, AG, ...), IR (IRAS, IRC, ...), V* (V*, AAVSO), UW (TD1)`

ICRS coord. (ep=j2000): `19 52 28.36779 +01 00 20.3966 (Optical) [ 12.90 9.14 90 ] A 2007AGA...474...653V`

FK4 coord. (ep=j2000 eq=j1950): `19 52 28.368 +01 00 20.37 [ 12.90 9.14 90 ]`

Gal coord. (ep=j2000): `040.9343 -13.0726 [ 12.90 9.14 90 ]`

Proper motions mas/yr: `6.91 -8.21 [1.47 1.04 8] A 2007AGA...474...653V`

Radial velocity / Redshift / cz: `V(km/s) -25.10 [0.21] / z(-) -0.000084 [0.000001] / cz -25.10 [0.20]`

Parallax mas: `2.36 [1.04] A 2007AGA...474...653V`

Spectral type: `F6Iab+09.8V C 2013AJ...146...93E`

Fluxes (7):

U 5.12 [-] C 2002Cat...2237...60

B 4.81 [-] C 2002Cat...2237...60

V 3.89 [-] C 2002Cat...2237...60

I 3.030 [-] D 2006MNRAS...369...723N

J 2.42 [-] C 2002Cat...2237...60

H 2.06 [-] C 2002Cat...2237...60

K 1.97 [-] C 2002Cat...2237...60

notes:

- Resolved companion with 0.66" separation (2013AJ...146...93E)
- Triple system according to Evans et al. 2013 (2013AJ...146...93E)

Identifiers (32) :

V* eta Aql	GENP +1.09187929	2MASS J19522835+0100203	SAO 125159
* 55 Aql	CGC 00400-03027	N30 4395	SKY# 37213
* eta Aql	HD 187929	PLX 4679	TD1 25584
AG+00 2415	HEC 97064	PLX 4679.00	TYC 480-3027-1

자료: CDS eq1 Aql 검색

[http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?ident=eta+Aql&Nbident=1&Radius=2&Radius.u](http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?ident=eta+Aql&Nbident=1&Radius=2&Radius.unit=arcmin&submit=submit+id)
nit=arcmin&submit=submit+id

3) 천문연구를 위한 가상천문대

인터넷을 통한 자료 공개가 수월해 지면서 2000년대 전 세계적으로 온라인을 통해 천체(관측)데이터를 공개·공유하자는 목표 아래 가상천문대(Virtual Observatory) 설립 노력이 시작되었다. 가상천문대는 천체데이터에 관한 실시간 통합 검색 및 분석을 가능케 하는 온라인 시스템으로 천문연구에 특화된 World Wide Web과 같은 서비스를 지향한다(IVOA 2018a). 전 세계 연구자들이 가상천문대(VO)로 대변되는 온라인 시스템을 통해 생산·공개되고 있는 천체데이터에 검색, 접근, 분석 가능하도록 천체데이터 및 분석도구, 소프트웨어 등을 공개·제공하려는 것이다(The Royal Society 2012).

천문학계 노력의 결과, 2000년대 초반 국제가상천문대연합(International Virtual Observatory Alliance, IVOA)이라는 자율적인 국제 협력 기구가 결성되었다(IVOA 2018b). IVOA는 현재 미국, 유럽, 영국, 프랑스, 독일, 일본, 중국, 브라질, 호주 등에

서 총 20개의 가상천문대(VO) 프로그램을 운영 중이다(IVOA 2018b).¹⁷⁾ IVOA 가상천문대(VO) 프로그램에 참여하는 기관들은 자체적인 연구개발투자를 병행하며 가상천문대 환경을 유지·개선해나가고 있다.¹⁸⁾

이렇게 구축된 가상천문대 레지스트리(Registry) 서비스를 통하여 전 세계 연구자 및 시민들은 등록된 공개 데이터의 종류, 저장 상황, 다양한 분석 서비스 및 관련 전산 자원을 보다 쉽고 빠르게 확인하고, 이를 어떻게 이용할 수 있는지 파악을 할 수 있을 것이다. 최근 IVOA는 웹을 통한 보다 자유로운 천문데이터 공유 및 분석을 위하여 개별 데이터시스템에서 다양한 이용자 인터페이스 및 분석·시각화 도구 등을 개발하도록 하되 상호연계·호환될 수 있도록 하는 프레임워크를 개발하는데 주력하고 있다(IVOA 2018b).

4) 시민과학자와 함께 하는 프로젝트

Galaxy Zoo는 2007년에 처음 시작하여 탐사 관측 프로젝트인 Sloan Digital Sky Survey(SDSS)에서 얻어지는 은하 관측 자료들을 일반 시민들이 참여하여 형태 분류를 수행하는 온라인 프로젝트로 시작되었다(신은정·정원교 2017, Darch 2014). 32만 명 이상이 참여하여 1억 2천만 개의 분류를 완료하였으며, 해당 데이터를 활용하여 25개 이상의 학술논문이 출판되었다(The Royal Society 2012). Galaxy Zoo는 이후 다양한 천문학 연구를 위한 시민과학 온라인 플랫폼으로 발전하여, 최근에는 Zooniverse로 전환되었다(Zooniverse 홈페이지). Zooniverse는 그간의 성공적인 시민과학 모델의 운영 성과를 인정 받아, 2013년에 <Google Global Impact Award>를 수상하였다(GovLab Digest 2013).

Einstein@Home은 또 다른 시민과학자 주도 별 찾기 프로젝트이다(AEI 2013).

17) 가상천문대 참여기관의 예: 미국의 Caltech, National Center for Supercomputing Applications, National Optical Astronomy Observatory, National Radio Astronomy Observatory, Smithsonian Astrophysical Observatory, NASA, Space Telescope Science Institute 등, 그 외 나라들의 European Space Agency, European Southern Observatory, Observatoire de Strasbourg, Australian National Computational Infrastructure, Australian Astronomical Observatory, Canadian Astronomy Data Centre 등

18) 가상천문대 관련 다양한 연구 개발비 투자 사례: NSF Information Technology Research 프로그램, NSF AST 프로그램, NASA 자체 예산, German Ministry of Research e-inf-astro 프로그램, EU ASTERICS 프로그램, European Space Agency 자체 예산 등

미국 국립과학재단(NSF)과 독일 막스플랑크가 연구자금을 지원하고 있다. 2005년 CERN의 LIGO 검출기에서 나온 데이터에서 중력파를 찾는 프로젝트로 시작되었으나, 2008년 Fermi 위성을 통해 전체 하늘을 감마선으로 관측할 수 있게 되면서 이 방대한 위성데이터를 통해 감마선 전파원(gamma ray pulsars)을 찾는 일을 추가적으로 진행하고 있다. Einstein@Home은 미국 위스콘신대학 연구센터(Center for Gravitation and Cosmology)와 하노버의 AEI(Albert Einstein Institute)가 공동 수행하고 있으나, 이 두 기관 이외에도 개별적으로 수많은 시민과학자들이 참여하고 있다. 새로운 감마선 전파원 발견에 참여한 시민과학자는 그 공로를 인정하여 관련 논문 출판시 사사하고 있으며, 지금까지 총 8명의 시민과학자가 관련 출판 논문에 이름을 올렸다(AEI 2013).

2. 국내 천문연구 분야 실천사례

국내 천문학계에서도 전 세계적인 오픈사이언스 추세에 발맞추어 연구자료의 공유·공개를 활성화하려는 시도가 증가하고 있다.

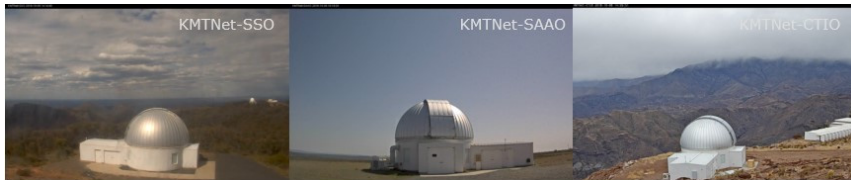
1) 한국천문연구원 사례: KMTNet과 SDO-KDC

국내 연구자들이 운영하는 관측 장비가 대형화됨에 따라서, 국내에서 생산되는 대형 관측 장비 데이터도 급격히 증가해 왔고, 이를 효과적으로 활용하기 위한 공개 노력이 진행 중이다. 국내 대표적인 대규모 천문연구 자료로서 한국천문연구원이 운영하는 KMTNet(Korean Microlesning Telescope Network) 망원경의 관측 자료가 있다(KMTNet 2018).

[그림 4-2] KMTNet 관측소

(단) 남반구 3개 관측소

	KMTNet-SSO	KMTNet-SAO	KMTNet-CTIO
경도	210°56'17.78	339°48'37.6	70°48'14.4
위도	-31°16'16.25	-32°22'43.9	-30°10'02.0
고도	1143m	1762m	2167m
시간대	-10	-2	4
평균시상	1.0 ~ 2.0 *	0.8 ~ 1.4	0.6 ~ 1.0 *



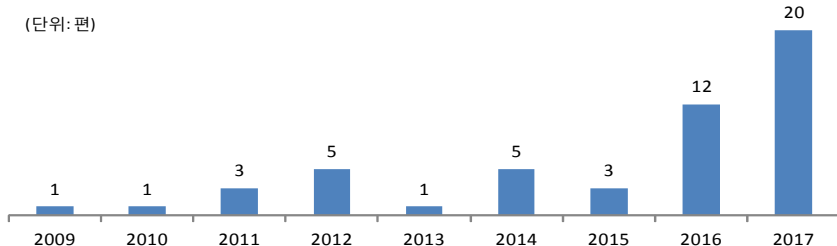
자료: KMTNet(2018a), KMTNet(2018)

KMTNet은 태양계를 벗어나 존재하는 외계행성을 탐색하기 위하여 2009년부터 본격적으로 시작되었으며, 지구 남반구 3개 관측소(남아공, 칠레, 호주)에서 24시간 관측한 자료를 천문연 데이터센터를 통해 1일 내 영상처리하여 연구자들에게 전송하고 있다(KMTNet 2018a). 현재 4개의 연구프로젝트에서 3개 관측소 데이터를 공동 활용하고 있으며, 부가적으로 7개 과제에서 비별지시간대에 관측된 자료를 활용하는 연구를 추진 중이다(KMTNet 2018b). 해당 연구에 참여한 연구참여자는 일정 기간 해당 데이터에 대한 독점적 사용권을 가진다.

다만, KMTNet 자료는 관측 종료 1년 후에는 자료를 외부에 공개하는 것을 원칙으로 한다(KMTNet 2018c). KMTNet 관측자료로 발견한 외계행성에 대해서는 결과 발표 전 천문연구원 KMTNet 연구팀과 사전 협의를 거쳐야 하며, 해당 자료를 활용한 논문은 제목이나 초록에 데이터출처인 KMTNet을 명시하도록 하는 등 부가적인 데이터 활용 규정이 존재한다(KMTNet 2018c).

KMTNet을 통해 외계행성에 관한 연구가 활성화되면서 관련 논문들이 속속 출판되기 시작했다. KMTNet자료를 이용하여 출판된 주요 논문은 2017년 말 기준 대략 50여 편이다(KMTNet 2018d).

[그림 4-3] KMTNet자료를 활용한 출판 논문 편수, 2009~2017년



자료: KMTNet(2018d)

한편, 한국천문연구원은 2010년 시작된 미 NASA의 LWS(The Living With a Star)프로그램에 참여하고 있으며, 이를 위해 태양다이나믹관측소(SDO, Solar Dynamics Observatory)를 위한 한국데이터센터(Korean Data Center, KDC/SDO)를 구축·운영 중이다(KDC/SDO 2018a). 태양다이나믹관측소(SDO)는 태양 및 태양-지구간 상호작용을 이해하기 위한 NASA의 LWS프로그램에 기여하는 것을 일차적인 목표로 삼고 있다. 핵심적인 태양관측데이터를 제공·보존·제공하기 위하여 스탠포드대학, LMSAL(Lockheed Martin Solar and Astrophysics Laboratory) 연구소와 더불어 한국데이터센터(KDC/SDO)가 운영되며, 특히 한국천문연구원에서 운영하는 한국데이터센터는 아시아지역 연구자들의 데이터 액세스 접근성을 향상시킬 것으로 기대된다(KDC/SDO 2018a).

한국데이터센터(KDC/SDO)는 웹사이트를 통해 SDO관측데이터를 검색·열람할 수 있도록 지원하고 있다(KDC/SDO 2018b). 기본적인 데이터정책은 제공한 데이터를 활용하여 논문을 출판할 경우, 데이터 출처에 대한 사사(acknowledgement)를 할 것과 출판실적을 KDC관리자에게 통지하는 것이다(KDC/SDO 2018c). NASA 차원에서 SDO 데이터에 대한 이용 지침을 제시하고 있는데, NASA는 특별한 경우가 아니면 SDO 데이터 자체에 대해 저작권을 부여하지 않되 데이터 이용 시 출처 표기를 요구하고 있다(SDO/NASA 2018). NASA 데이터 지침에 따르면, SDO데이터로 부가가치 상품을 개발할 경우에는 출처를 밝히고 원 데이터생산자(과제책임자)가 만든 데이터베이스와 어떻게 차별화되었는지를 설명하도록 하고 있으며, 추가적인 제품개발

을 위해 원 데이터생산자와 협의하도록 권장하고 있다(SDO/NASA 2018). 공개된 SDO 데이터를 이용하여 논문 등을 작성할 경우에는 새롭게 작성된 논문의 연구데이터도 공개하도록 권고하여, 원 SDO데이터의 생산자와 타 연구자들이 새로운 연구논문 데이터도 접근·활용할 수 있도록 하고 있다.

국내에서도 KDC/SDO 데이터를 이용하여 다양한 태양연구가 이루어졌다. 2012년부터 2015년까지 KDC/SDO데이터를 이용하여 약 100여 편의 논문이 출판되었다(한국천문연구원 우주환경연구센터 2018). KDC/SDO 데이터는 공공데이터 공개사이트를 통해 국내 일반인들에게도 공개되고 있다. 한국데이터센터 웹사이트 URL이 일반인들에게도 공개되어 국민들도 해당 사이트에서 갱신되는 실시간 관측정보를 검색·열람할 수 있다. 2018년 10월 기준 공공데이터사이트에서 KDC/SDO 웹사이트를 통해 공개된 태양관측이미지정보에 대한 조회수는 1,198건, 다운로드수 200건을 기록하였다.¹⁹⁾

이외에도 한국천문연구원은 시민과학자 및 아마추어과학자를 위한 대규모 연구자료 제공 및 활용 플랫폼을 마련하기 위하여 국내 첫 시험 환경을 개발하고 본격적인 운영을 준비하고 있다. 이를 위해 천문연구원은 달 분화구 검출과 소행성 검출이라는 주제로 온라인 참여 시험 환경을 개발해서 평가를 수행한 바 있다. 현재는 시민들의 연구 참여를 성공적으로 이끌기 위한 플랫폼 개선, 연구자료 활용법 및 연구 방법론 정립 등에 관한 논의를 진행 중이다.

2) 국내 천문연구커뮤니티 사례: StarDB

천체의 변광 현상을 연구하는 국내 대학 연구팀은 전 세계적으로 공개된 천체데이터를 분석하는 과정에서 생산된 분석데이터를 인터넷 상의 StarDB를 통해 공개하고 있다(StarDB 2018). 구체적으로, 전 세계적으로 공개된 천체관측데이터를 이용하여 분석한 천체의 시·공간적 변화 관련 통계분석 데이터를 제공하며, 분석에 이용된 원 데이터에 접근할 수 있는 링크도 함께 제공한다.

19) 공공데이터포털(2018.10.9.), 태양관측이미지정보, <https://www.data.go.kr/insttSearch.jsp?insttCode=B090041>

[그림 4-4] StarDB 자료 검색 페이지의 예

The screenshot shows the StarDB website with the title "Analysis of spatial and temporal variability in astronomical data". It features a navigation menu on the left with categories like NSVS, Variable sources, and Moving Objects. The main content area lists various data sources and search interfaces, including links to the original web page, light curves, images, and specific survey data like APASS, NVO, SIMBAD, and GATOR. It also mentions cross-matches with other data and provides instructions on how to retrieve light curve data.

StarDB

Analysis of spatial and temporal variability in astronomical data

Home People For Korean users

We provide four different interfaces for searching our analysis of the NSVS data. When using interactive search interfaces, the search results are given with links to

- the original web page of the NSVS site maintained by the LANL (see <http://skydot.lanl.gov/>),
- light curves in ASCII format and plots (which are extracted from the LANL site),
- images from the Aladin Lite service (see <http://aladin.u-strasbg.fr/AladinLite/>),
- the Aladin service provided by the Centre de Données astronomiques de Strasbourg (see <http://aladin.u-strasbg.fr/>),
- Sky-Map (see <http://www.sky-map.org/>),
- VSX (see <http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?B/vsx/>),
- APASS: The AAVSO Photometric All-Sky Survey (see <http://www.aavso.org/apass/>),
- the NVO DataScope service maintained by the NASA GSFC (see <http://heasarc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/vo/datascope/init.pl>),
- the NVO Inventory service maintained by the NASA IPAC (see <http://irsa.ipac.caltech.edu/cgi-bin/VOTInventory/nph-voinventory>),
- the SIMBAD service maintained by the CDS (see <http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/>),
- WISE data from the GATOR service by the NASA IPAC (see <http://irsa.ipac.caltech.edu/>),
- 2MASS data from the GATOR service by the NASA IPAC (see <http://irsa.ipac.caltech.edu/>),
- SDSS DR9 data from the SDSS SkyServer Object explorer service (see <http://cas.sdss.org/>),
- GALEX GRBPlus data from the GALEX explorer service (see <http://galen.stsci.edu/>).

Cross-matches to other data are conducted with 6 arcsec radius.

The light curve data is retrieved from the LANL site. Therefore, when the LANL system is down, we can not process the request of exporting the data and plot.

Simple Cone Search for VO (Output: VOTable) - It supports the standard of the VO simple cone search with RA, DEC, and SR. Check [EURO-VO registry information](#) about this cone search. This cone search service can be accessed by using [Aladin](#) too.

Simple Cone Search for interactive usage (Output: HTML) - it returns the results from the simple cone search in HTML with links to other data sources.

ID Search (Output: HTML) - if you want to search a specific NSVS object with its NSVS id, use this interface.

Name Search (Output: HTML) - if you want to search a specific NSVS object with common known names that can be found by the CDS Sesame name resolver, use this interface.

General search for interactive usage (Output: HTML) - you can search objects with various conditions.

자료: StarDB(2018). <http://stardb.yonsei.ac.kr/>

StarDB는 국내 연구자뿐만 아니라 전 세계 천문학자들이 열람·참고할 수 있도록 전 세계 천문연구 분야에서 구축되고 있는 가상천문대(VO)의 하나로 등록·운영되고 있다. 처음부터 가상천문대(Virtual Observatory, VO) 국제표준을 준용하여 웹 인터페이스를 개발·서비스하고 있으며, 콘 검색시 검색결과를 전 세계 가상천문대에서 활용하고 있는 포맷(VOTable format)으로 받아볼 수 있다(StarDB 2018). StarDB는 NASA의 전 세계 가상천문대 모니터링 사이트(VO Monitor)에서도 확인 가능하다(NASA HEASARC 2018).

[그림 4-5] 미국 NASA HEASARC를 통한 가상천문대 운영 상황



Hosted by:
HEASARC

VO Services Monitor

VO Service Notices

VO Monitor Help

VAO Home

VO Data Services

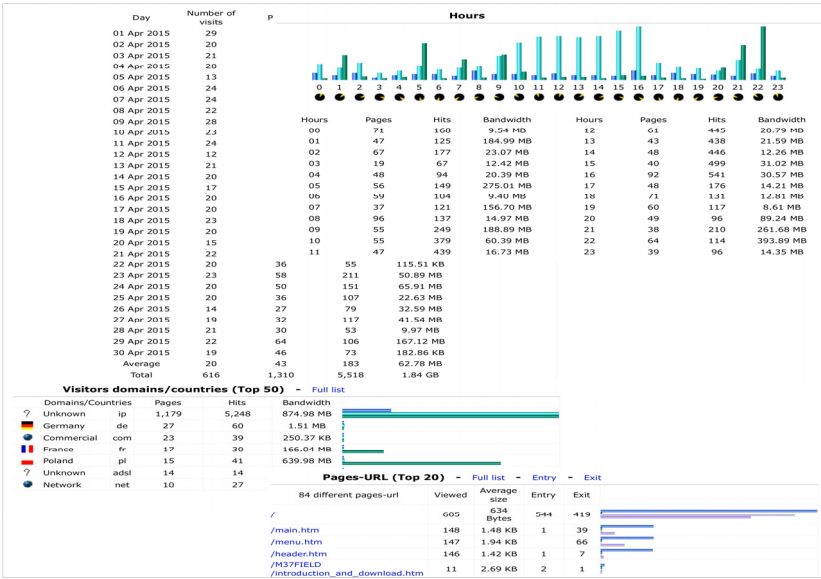
Site	Status	% Passed tests	% All Up	Site	Status	% Passed tests	% All Up	Site	Status	% Passed tests	% All Up
3CR Snapshots	OK	100	100	Harvard ADS *	OK	100	100	Obs Haute Provence	OK	100	100
ASDC	OK	100	100	Harvard CXC *	OK	100	100	Obs Lyon	OK	100	100
ASU	OK	100	100	Helio VO	OK	100	100	ROE Astrogrid	OK	100	100
Arecibo-Cornell	Fail	0	0	Helio VO Mirror	OK	100	100	SDSS	OK	100	100
Astro-Wise	OK	100	100	IACVO	OK	100	100	STECF	OK	100	100
Astromet	OK	100	100	INAF	OK	100	100	STScI Registry	OK	100	100
BSDC	OK	100	100	IRSA *	OK	100	100	SVO	OK	100	100
CADC	OK	100	100	ISON	OK	100	100	SkyBot	OK	100	100
CDPP	OK	100	100	IVOA	OK	100	100	StarDB	OK	100	100
CDS	OK	100	100	IVOA RotR	OK	100	100	Swinburne	OK	100	100
CRTS	OK	100	100	JVO	OK	100	100	TBL Narval	OK	100	100
CSIRO	OK	100	100	LAM	Fail	0	0	USNO	OK	100	100
Castor	OK	100	100	MAGIC	Fail	0	0	VAO Closeout	OK	100	100
China VO	OK	100	100	MAST *	OK	100	100	Repo	OK	100	100
ESA VO	OK	100	100	NAO	OK	100	100	VO Paris	OK	100	100
ESO	OK	100	100	NCI	OK	100	100	XCAT	OK	100	100
GAVO	OK	100	100	NCSA	OK	100	100				
GCP	OK	100	100	NEA	OK	100	100				
GRAAL-VO	OK	100	100	NED *	OK	100	100				
German VO	OK	100	100	NOAO	OK	100	100				
HEASARC *	OK	100	100	NOVA	OK	100	100				
HESIOD	OK	100	100	OVGSO	OK	100	100				

주: 전 세계 가상천문대 운영 현황판에서 StarDB가 정상 운영 중임을 알 수 있음

자료: NASA HEASARC(2018), <https://heasarc.gsfc.nasa.gov/vo/monitor/>

이에 StarDB는 전 세계 다양한 연구자들이 새로운 천체나 현상에 대한 기존 분석 결과가 이미 존재하는지를 확인할 때 활용하고 있다. 특정 시기 StarDB의 활용기록 로그를 포착한 아래 [그림 4-6]은 StarDB가 전 세계 다양한 지역 연구자들에 의해 이용되고 있음을 보여준다.

[그림 4-6] StarDB 자료 접속·검색 로그기록의 예



주: 독일, 프랑스, 폴란드 등 다양한 국가에서 접속이 이루어지고 있음을 보여줌
자료: StarDB (2018). <http://stardb.yonsei.ac.kr/>

3) 기타 사례

국내 연구자들은 StarDB뿐만 아니라 전 세계적으로 널리 알려진 CDS나 ADS와 같은 플랫폼을 통해 논문과 함께 활용한 연구데이터를 공개한다. 천문연구 분야에서 논문에 활용된 데이터 출처를 밝히고 이에 관한 사시를 하는 것 또한 매우 보편적인 규범으로 자리 잡았다.²⁰⁾ 이에 대부분의 출판논문과 학술발표 자료에서 ADS나 CDS 데이터를 활용한 사실을 공지하고 있다. 천문연구에서 데이터 공개와 더불어 데이터 분석 시 활용한 소프트웨어나 소스코드를 공개하기도 한다.²¹⁾

20) 국내 연구자 역시 글로벌 연구규범에 따라 논문 출판시 데이터 공개 및 인용 등을 실천하고 있으나, 국내 연구자의 활동만을 집계한 자료는 없었다.

21) 해외 사례이기는 하지만 대표적인 소프트웨어 공개 사례로 미국의 LSST(Large Synoptic Survey Telescope) 프로젝트를 들 수 있다. LSST 프로젝트는 NSF와 DOE의 연구비 지원에 대한 조건으로 개발 단계에서 모든 소프트웨어를 공개하도록 했으며(<https://github.com/lstst>), 이렇게 공개된 소프트웨어가 원 프로젝트와 전혀 관련이 없던 일본의 천문학 연구 프로젝트, HSC(Hyper Sprime-Cam) Survey에 활용되어 소프트웨어 개발에 필요한 비용과 시간을 절감시킨 바 있다(Olshi et al. 2017).

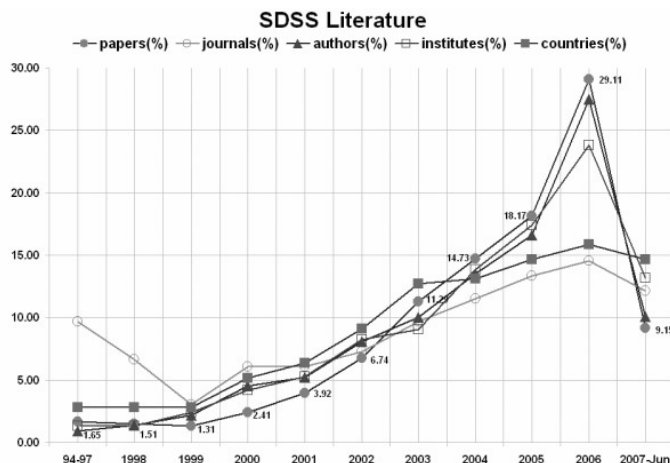
한편, 천체관측 분야는 아마추어과학자, 일반시민들의 관심과 참여도 활발한 영역으로 국내에서도 일반인 대상 천문관측행사 및 교육, 시민천문대 운영 등 다양한 활동들이 이루어지고 있다. 일례로 2018년 3월 아마추어 천체사진가가 초신성 관측 사진을 발견하여 한국천문연구원에 사실 확인을 문의한 바 있다(김민수 2018). 해당 사진이 새로운 발견으로 판정되지는 않았으나, 이는 천체관측 분야에서 시민 참여가 활발해지고 있음을 단적으로 보여준다.

3. 주요 성과와 시사점

1) 오픈사이언스를 통한 과학적·사회경제적 성과

천문연구에서는 대용량 관측데이터나 다수의 소규모 분석자료를 온라인 상에 공개·검색·활용할 수 있도록 하여 후속 연구에서 기존의 연구성과를 검증할 수 있도록 하고 연구의 재현성과 신뢰성을 제고해나가고 있다. 천문연구에서는 주요 논문에 실린 연구데이터를 기본적으로 검색·확인할 수 있는 시스템이 보편화되었다. SDDS와 같은 대용량 관측데이터의 공개 또한 일찍부터 추진되어, 학문 전체의 발전을 이끌어 왔다고 평가된다(EC 2017d, Zhang et al. 2011). SDSS는 전체적인 우주지형 맵핑에 지대한 공헌을 했으며 태양계 및 우주 미관측물체의 발견에 초석을 제공했다(Madrid and Maccetto 2006, 2009; EC 2017d 재인용). Zhang et al.(2011)은 지난 20여 년 간 출판된 문헌 분석을 통하여, SDSS가 천문연구의 범주를 확장시키고 연구 주체 또한 확장시켰다고 평가했다. 2006년부터 2009년까지 출판된 천문학 논문에 관한 분석에서, 관측데이터를 전면 공개한 SDSS는 천문학 연구에 가장 큰 영향력을 미친 관측소로 평가받았다(Madrid and Maccetto 2006, 2009; EC 2017d 재인용).

[그림 4-7] 천문연구 분야 SDSS 데이터 활용 논문 성장률 추이



주: SDSS 논문의 성장률을 출판 논문 수, 출판 저널 수, 저자 수, 소속연구기관 수, 소속국가 수 기준으로 계산
 자료: Zhang et al.(2011), p. 8 발췌

국내에서도 대용량 연구데이터를 공유·공개하려는 시도가 있으며, 이를 통해 국내에서 생산·가공된 데이터의 인지도 및 이용도가 확대되고 있는 것으로 보인다. 최근 공공데이터포털을 통해 KDC/SDO 데이터를 조회·다운로드받은 건수나 StarDB 검색 로그 기록 등이 부분적인 증거이다. 연구데이터를 생산·분석하는데 참여한 초기 연구진의 연구생산성 또한 상대적으로 높은 것을 알 수 있다. KMTNet을 통해 제공된 데이터 활용 논문이나 KDC/SDO 데이터 활용 논문 모두 짧은 시일 내 증가했다.

천문관측 자료를 시민에게 공개하여 이들의 연구 참여를 확대하고 시민과학자를 양성해 나가는 사례가 증가하고 있다. 이러한 시민참여형 천체관측 연구는 일차적으로는 천문연구에 대한 일반인들의 이해와 지원을 확대하고 있으며, 더불어 새로운 시각과 관점을 가진 대안과학자를 양성하고 실제로 새로운 천체를 발견해내는 연구성과도 만들어 내고 있다(The Royal Society 2012, Cofiled 2018, AEI 2013). 국내적으로도 천체관측 자료를 공개하고 시민들이 천체관측을 직접 체험해볼 수 있도록 하는 과정을 통해 일반인들의 천문연구에 대한 이해와 참여를 확대해 나가고 있다(김민수 2018). 특히 공개된 천문연구 자료는 시민과학자 및 미래 천문학자 교육을 위한 자료

로 널리 활용되고 있다. 국내 연구팀이 운영하는 StarDB는 공개된 해당 자료가 동료 연구자뿐만 아니라 미래 세대 천문학자의 교육을 위해 활용될 수 있음을 선제적으로 밝히고 있다(StarDB 2018).

2) 오픈사이언스를 통한 (공공)연구성과 제고의 원인/조건

오픈사이언스 확산의 근본적인 배경은 천문학 연구와 연구자료의 특성에 기인한다. 천문학 연구는 우주 공간과 지구 밖 천체의 탐구로서, 인류 전체가 집단적인 위치에서 연구를 수행하는 성격으로, 개인이나 소규모 연구 집단의 연구 수행이 가지는 한계가 명확하여 연구성과와 과정을 공유하는 오픈사이언스적 접근이 필수적으로 요구된다.²²⁾ 천문학연구 자료는 천체 관측을 통해서 획득되고 분석이 이루어지는데, 이러한 분석의 검증을 위해서는 동일 대상에 대한 관측 자료의 획득이 이루어지거나 아니면 해당 자료를 다른 연구자에게 제공하는 과정을 통해서만 가능하므로, 오픈사이언스의 실질적인 방법인 자료의 공개 및 공유가 자연스럽게 이루어진다.

오픈사이언스 생태계 구축에 대한 학계의 가치 인정과 수용 역시 오픈사이언스 연구성과 제고의 중요한 조건이다. 오픈사이언스활동이 구체적인 개별 연구성과와 직접적으로 연계되는 인센티브 구조가 체계화되지 않은 상황에서, 천문학계는 활용한 연구자료 및 수단에 대한 명시적 출처 표기를 하도록 함으로써 자체적인 인정구조를 만들어 가고 있다. 더불어서 연구 출판물에 활용된 연구데이터 및 자료를 논문과 함께 연동 검색할 수 있는 온라인 시스템을 ADS나 CDS 등을 통해 구현함으로써, 데이터 공개 및 인용이 규범을 넘어서서 실제 실천하고 상호 감시할 수 있는 연구시스템으로 만들어 가고 있다.

주요국의 중장기적 공공투자 또한 천문연구에서 오픈사이언스가 활성화된 배경이다. 천문분야에서 ADS나 CDS, 가상천문대가 구축·운영되기까지 미국, 프랑스 등 주요참여국의 지속적인 공공투자가 있었다. 천문분야의 대표적인 오픈사이언스 사례로 회자되는 SDSS(Sloan Digital Sky Survey)는 공적 목표 아래 중장기적 투자를 이행하면서 해당 성과물을 전 세계 모두에게 공개하도록 하는 원칙을 분야의 규범으로 일반화시키는데 기

22) 일례로 영국 왕립협회에서 발간한 “Science as an Open Enterprise” 보고서에서 천문학과 가상천문대(Virtual Observatory)는 오픈사이언스의 대표적 사례로 소개하고 있다.

여했다(The Royal Society 2012, EC 2017d). 국내에서도 한국천문연구원의 KMTNet이나 SDO를 위한 한국데이터센터(KDC) 운영 등은 중장기 공공투자사업으로서 생산된 데이터를 일정 기간의 엠바고를 거친 후 공개하는 것을 원칙으로 삼고 있다. 즉, 지속적인 공공투자와 함께 공공을 위한 연구성과 공개의 원칙과 여건을 보다 적극적으로 확대해 나가고 있다고 평가할 수 있겠다.

마지막으로 천문연구에 대한 국민의 이해와 지원을 확보하여 지속적인 공공투자의 기반을 마련하고, 대안과학자를 육성하여 천문연구의 새로운 지평을 열어가기 위해서는 시민사회의 관심과 지지가 필수적이다. 공개된 천체관측 자료를 활용한 교육과 홍보, 그리고 연구 참여를 통해 국내외적으로 천문연구 분야 시민과학자 저변이 확대되어 왔고, 이들로 인해 타 분야에 비해 연구성과 개방의 효과가 보다 빠르고 가시적으로 나타나고 있다고 평가된다.

3) 오픈사이언스를 통한 (공공)연구성과 제고의 도전 과제

국내외적으로 오픈사이언스를 통한 성과 향상 기대가 높지만, 국내 연구현장에서 이를 구현하기란 쉽지 않은 과제이다. 오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고를 위하여 국내적으로 준비해 나가야 할 과제들을 요약하면 다음과 같다.

첫째, 출판물과 데이터, 소프트웨어 등을 연계·검색·활용할 수 있는 기술적·제도적 시스템이 필요하다. 글로벌 차원에서 정착되어 가고 있는 논문-데이터-소프트웨어 연동체계를 국내적으로도 연계하여 구현할 수 있도록 기술적인 시스템뿐만 아니라 사회 제도적인 시스템을 개선해 나가, 연구성과를 공개하고 공개한 성과를 활용하는 과정이 개인의 연구윤리에 입각한 선택이 아니라 시스템적으로 확인·구현될 수 있도록 지원할 필요가 있다.

둘째, 공공연구의 성과를 공개하고 활용할 수 있도록 지원하는 중장기적 공공투자가 필요하다. 연구성과를 공개·활용하도록 하는 시스템을 구현하고 정착시키는 일은 일시적인 법 개정이나 일회적 공공투자로 완결되는 사건이 아니라 방향성을 가진 중장기 투자를 통해 연구현장의 인식과 실천을 이끌어 낼 때만 효과적인 일이다. 또한 천문연구의 특성상 일국의 노력과 투자가 아닌 전 지구적인 공동노력이 요구된다. 이

에 글로벌 차원에서의 증장기적 비전 아래 천문연구 성과 공유를 위한 지속적인 투자와 지원, 국가간 협력이 필요하다.

셋째, 천문연구에서 새로운 형태의 오픈사이언스활동을 활성화하고 이를 통해 연구 성과를 제고해 나가기 위해서는 현재 연구계를 지배하는 연구성과 평가지표의 전환이 필요하다. 가상천문대나 시민과학 참여플랫폼과 같은 새로운 시도에 대해 기존의 논문, 특히 중심 성과지표로 평가할 것이 아니라 학계 및 시민사회 의견을 수렴한 새로운 형태의 평가 및 성과인정체계가 요구된다. 또한 연구성과를 연구과제 기간 내로 한정하지 않고 연구 완료 후 장기간 혹은 주기적으로 미치는 영향력에 대해 관심을 가지고 이에 대한 동료 평가나 기여도 추정 등을 시행하여 증장기적이고 실질적인 영향력을 발휘한 연구 활동에 대해 보상할 수 있는 체계가 필요하다.

제2절 극지연구 분야 실천사례

1. 사례배경

극지연구는 남·북극 등 일상적인 접근이 어려운 원격지에서 연구자료를 취득해야 하고, 개별 국가의 노력만으로 관측·탐사가 불가능하여 국제협력을 통해 주요한 연구가 이루어지는 분야이다. 공유지적 특성을 갖춘 극지지역에서 채취된 고비용·고가치 연구데이터의 공유를 위하여 극지데이터를 공유하기 위한 노력은 일찍부터 시작되었다. 남극의 경우, 1959년 남극조약을 기반으로 하여 남극연구과학위원회가 운영되고 있으며, 이를 통해 남극데이터 관리 및 공유가 이루어지고 있다. 북극지역의 경우 국제북극과학위원회를 통해 북극데이터 관리 및 공유에 관한 글로벌 규정을 정비·이행해 나가고 있다.

1) 남극조약과 남극연구과학위원회(SCAR)

국제 조약인 남극조약(Antarctic Treaty)은 남극권 영유권 갈등을 방지하기 위하여 1959년 체결되었다.²³⁾ 남극조약에서는 극지연구를 통해 얻어진 모든 과학적 관찰과

연구결과를 공유하고 무료로 쉽게 이용할 수 있도록 규정하고 있다.²⁴⁾ 이에 따라 남극 조약 협의 당사국들은 국립극지데이터센터(National Antarctic Data Center, NADC)를 구축하여 자국이 획득한 극지 데이터를 공개해야 할 의무가 있다(이승복 외 2013).

남극조약을 통해 각국 연구자들 사이에 남극자료에 대한 공유의 원칙과 정신은 공유가 되었지만, 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환하여 국제적으로 공유하기 시작한 것은 비교적 최근이다. 2012년 원초 서명국 12개국을 포함한 28개 남극조약 협의당사국들은 남극조약협의당사국회의(Antarctic Treaty Consultative Meeting, ATCM)의 감독 하에 중앙정보저장소로 전자정보교환시스템(Electronic Information Exchange System, EIES)을 개발하고 이를 통해 정보를 교환하기로 결정하였다(진동민 외 21010).²⁵⁾

남극조약에 의거한 남극연구데이터의 실무적인 지원은 남극연구과학위원회(Scientific Committee on Antarctic Research, SCAR)에서 담당한다. 남극연구과학위원회는 국제과학연맹이사회(International Council of Scientific Union, ICSU)의 산하기관으로 남극 관련 연구활동을 추진하고, 남극자료의 관리 및 접근을 촉진하기 위한 데이터 정책, 데이터 관리 수립 및 시스템 개발을 관장하고 있다. 남극연구과학위원회(SCAR) 산하 두 개의 상임위원회—남극데이터관리위원회(Standing Committee on Antarctic Data Management, SCADM)와 남극지리정보위원회(Standing Committee on Antarctic Geographic Information, SCAGI)—가

23) 극지관련 국제 조약은 남극과 북극지역으로 구분되며 북극은 영유권 문제 등의 이유로, 극지연구 및 자료의 공유는 남극조약 및 관련 세부협약에 의해 의무와 지원이 이루어진다. 남극조약은 1959년 체결 당시 국가 간 남극권 영유권 갈등 조짐으로까지 번져나가는 것을 차단하는 차원에서 시작되었다. 남극조약에서 모든 가입국들은 남극에 대한 영유권 주장을 유예하고 평화적, 과학적 사용에 합의하였다(진동민 외 2010).

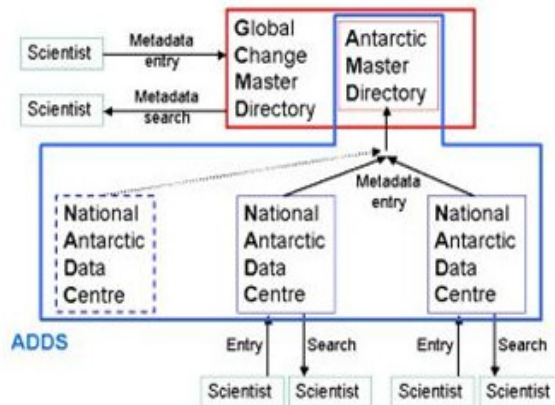
24) 남극조약은 전문(Preamble)을 비롯해 모두 14개 조문으로 구성돼 있으며, 제2조(과학조사의 자유보장과 국제협력 지속)와 제3조(과학 활동의 정보교환과 과학자 교류와 과학 관측/결과의 교환과 자유로운 이용)에서 극지데이터 공유에 대한 규정을 명시하고 있다.

25) 남극조약사무국은 홈페이지(www.ats.aq)에 전자정보교환시스템(EIES: Electronic Information Exchange System)을 구축하고 있는데, 일부 국가에서는 이 EIES를 생물자원탐사 통보 및 보고의 장으로 활용하자는 의견을 제시하고 있다. 즉, 연구하려는 종, 채취 장소 및 방법, 상업적 응용의 소개, 상업적 개발 상태, 추가 정보를 위한 주요 연구자 및 연락가능자, 웹 링크 등의 정보가 공유되어야 한다는 의견이다. 이에 반해 다른 국가들은 정보교환 의무에만 맞춰, 생물자원탐사 내용 자체가 아닌 생물자원탐사 관련 활동을 당사국들이 이해하는 맥락으로 EIES를 인식해야 한다는 의견도 제시되고 있다(진동민 외 2010, p.14).

운영되며, 이를 통해 남극 데이터 공유 및 활용에 대한 국가 간 협력과 조정이 이루어진다.

남극데이터관리위원회는 남극해 관련 장기 데이터 보존과 데이터 접근의 전략을 담은 ‘A Short Strategy for SCADM 2017-2022’에 의거하여,²⁶⁾ 남극데이터관리시스템 (Antarctic Data Management System, ADMS)을 구축·운영하고 있다. 남극데이터관리시스템은 각 회원국들의 데이터 시스템인 국가남극데이터센터 (National Antarctic Data Center)와 이를 총괄하는 남극마스터디렉토리(Antarctic Master Directory, AMD)로 구성된다.²⁷⁾ 남극마스터디렉토리(AMD)는 현재 미국항공우주국(NASA)의 GCMD(Global Change Master Directory)²⁸⁾에 의해 운영되고 있다. 각국의 남극데이터센터(National Antarctic Data Center, NADC)는 메타데이터를 GCMD(Global Change Master Directory)에 등록하고 있다.

[그림 4-8] 남극데이터관리 시스템 개요



자료: Damiani et al.(2009)

26) <http://www.iau.gub.uy/wp-content/uploads/2017/08/plan-estrategico.pdf>

27) 남극마스터디렉토리는 회원국의 NADC는 데이터 저장 및 접근을 제공하는 분산 시스템으로 볼 수 있으며, 데이터 설명 정보와 링크를 제공하는 데이터 카탈로그와 접근 포인트 제공한다. SCADM은 회원국에 데이터 관리 가이드라인을 제공하고 NADC 구축과 운영을 지원하는 역할을 맡고 있다.

28) <https://gcmd.nasa.gov/>

남극데이터관리위원회는 데이터정책에서, 과학데이터는 제한 없이 무상으로 공개되어야 한다고 천명하고 있으나 최소의 공개제한(엠바고) 기간을 허용하고 있다. 모든 데이터는 데이터를 완전하게 설명하는 문서화된 메타데이터가 함께 제공되어야 하며, 데이터 제공자의 기여를 인정하고 연구 결과의 재현성을 제고하기 위하여 데이터 사용자는 자료출처 및 저자에 대한 공식적인 사사(acknowledgement)를 표시하도록 하고 있다.

〈SCAR의 연구데이터 정책〉

- 데이터의 범위: SCAR가 지원한 연구 프로젝트를 통해 생산된 데이터
- SCAR가 생산한 데이터 중, 인간을 대상으로 한 데이터인 경우, 지적 재산권 이슈가 있는 경우, 데이터의 공개 시 공공 또는 환경에 위해가 있는 경우 데이터에 대한 접근을 제한할 수 있음
- 개별 프로젝트는 합리적 시간 내에 메타데이터와 데이터셋의 링크를 AMD에 제출
- 프로젝트 개시 전에 예산을 비롯한 데이터 관리 계획을 수립
- 회원국은 NADC 구축 또는 기존 기관에 NADC 역할 수행 조직을 지정

자료: 극지연구소(2017)

남극연구과학위원회의 또 다른 데이터 공유 관련 상설위원회인 남극지리정보위원회(SCAGI)는 남극과학연구, 운영, 환경 관리 및 관광·여행을 위한 지리정보 프레임워크의 관리 및 개선활동에 주력하고 있다. ADD(Antarctic Digital Database)라는 인터넷 지도(Map viewer)를 구축하여 남극대륙의 지형도, 하천, 인공물 등 지리정보를 온라인으로 제공하고 있다.

2) 국제북극과학위원회(IASC)

국제북극과학위원회(International Arctic Science Committee, IASC)는 북극 지역의 과학 조사와 연구에 참여하는 비정부 국제과학기구로서, 북극 지역의 과학적 이해를 촉진하기 위한 다양한 연구활동을 지원하고 있다.

북극 지역은 남극과는 달리 북극점 주변에 대륙이 존재하지 않으며, 북극점을 둘러싼 러시아와 캐나다, 북유럽 국가들의 영유권 다툼으로 국제정치적으로 매우 민감한

지역이었다. 제2차 세계대전 이후 군사적 이유로 북극권에 인접한 여러 나라들이 개방하지 않고 있었으나, 1987년 10월 옛 소련의 무르만스크 선언을 계기로 북극권 개방 및 과학 조사가 시작되었다. 북극과 북빙양 둘레에 있는 8개국은 북극해 및 주변지역을 대상으로 연구 활동을 고무·장려할 목적으로 1990년 비정부간 국제조직으로 국제북극과학위원회를 만들어 1991년부터 활동을 시작하였다. 현재 23개국이 가입되어 있고 우리나라는 2002년 4월 25일 18번째로 가입해, 북극연구와 연계하여 동북아 해양자원의 탐사와 개발을 하고 있다(진동민 외 2010).

국제북극과학위원회는 2013년 4월 북극 데이터 관리의 원칙과 실행안을 담은 성명서를 발표하고 북극 데이터에 대한 접근과 보존, 그리고 관리에 대한 실행방안과 관련 규정을 마련했다. 국제북극과학위원회의 하부 조직인 북극데이터위원회(ADC: Arctic Data Committee)는 이 규정의 적용 범위를 “국제북극과학위원회가 승인한 활동으로부터 생성된 과학적 결과를 재현과 검증에 관련된 산출물”로 규정하였으며, 여기에는 관측, 모델 산출물, 소프트웨어, 알고리즘 등이 디지털 자료뿐만 아니라 물리적 샘플, 생물학적 표본, 문화적 인공물 등의 비디지털 자료도 포함된다.

데이터 관리의 원칙으로서, 데이터는 필요한 제한 조건과 최소한의 공개지연 조건 하에서 자유롭게 사용할 수 있어야 하며, 신규 IASC 프로젝트에 요구되는 데이터 관리 계획에 따라 데이터 보존 및 접근이 이루어져야 한다고 규정하였다. 또한 문서화된 메타데이터나 본 데이터는 OAIS(Persistent Archival Information System)의 표준 참조 모델을 준수하고, 공식아카이브인 ISCU의 WDS(World Data System)를 사용할 것을 권고하였다.²⁹⁾

2. 국내 극지연구 분야 실천사례

1) 국내 극지연구기관의 설립과 한국극지데이터센터의 운영

국내 극지연구는 극지연구소의 설립과 함께 본격화되었다. 극지연구소는 1986년 한국이 세계 33번째로 남극조약(Antarctic Treaty)에 가입하면서 극지 인프라 및 연

29) <http://www.icsu-wds.org/>

구 활동을 지원하기 위하여 한국해양연구원 부설로 설립되었다. 이후 1988년에 남극 세종기지를, 2002년에는 북극다산기지를 개설했으며 2009년에는 한국 최초의 쇄빙 연구선인 아라온호를 통해 남극과 북극에 직접 접근할 수 있는 기반을 마련했다. 2014년에는 남극의 제 2기지인 장보고기지를 건설하였다.

극지연구소는 극지에서 수집한 데이터를 체계적으로 관리하고 국제적으로 공유하기 위하여, 한국극지데이터센터(Korea Polar Data Center, KPDC)를 구축·운영하고 있다. 한국극지데이터센터(KPDC)는 2002년 남극자료관리상임위원회(SCADM)의 전신인 JCADM(Joint Committee on Antarctic Data Management) 회원으로 가입하면서 남극데이터 관리활동을 시작하였다. 한국은 현재 남극조약협의당사국(Antarctic Treaty Consultative Party)이자 남극연구과학위원회(SCAR)와 남극자료관리상임위원회(SCADM) 회원국으로 참여하고 있다.

극지연구소는 2011년 기관사업을 통하여 한국극지데이터센터(KPDC)의 데이터관리시스템을 본격적으로 정비하였으며, 한국극지데이터센터(KPDC)는 현재 남극자료관리시스템(AMD)의 국가별 데이터센터로 기능하고 있다. 즉, 남극연구과학위원회(SCAR) 규정에 따라 국가별 극지데이터센터(NADC)로서 극지데이터에 관한 메타데이터를 미 항공우주국의 GCMD에 등록하고 있다.

2) 한국극지데이터센터의 데이터정책 지원 활동

극지연구소 산하 한국극지데이터센터는 현재 (1) 극지데이터에 대한 정책을 수립·이행하는 일을 지원하고, (2) 극지데이터를 수집·관리, 공개·활용하는 일 또한 지원하고 있다. 정책파트는 극지자료의 수집과 관리에 관한 데이터관리계획(DMP)을 수립·이행하는 일을 주로 지원한다. 또한 데이터센터의 규정이나 지침관리, 중요 데이터의 보호 및 국내외 정책 대응을 위한 극지데이터관리위원회를 운영하고 있다.

극지연구소는 2012년부터 데이터관리계획(DMP)을 2012년부터 도입하여 시행하고 있다. 2012년 7월 극지데이터 관리에 대한 규정과 요령을 제정하여, 연구과제 기획부터 과제 수행 및 완료 단계까지 데이터관리계획(DMP)을 통해 데이터 생산, 관리, 공유, 활용 등과 관련된 모든 활동을 공식적인 연구과제 관리 업무의 하나로 편입시켰

다(극지연구소 2016).

규정 제13(목적)에는 “본 규정은 남극조약 III(1)에 명시된 Scientific observations and results from Antarctica shall be exchanged and made freely available의 정신에 입각하여 극지연구소에서 수행하고 있거나 극지연구소가 발주한 연구 사업을 통하여 획득된 극지연구데이터의 보존, 관리, 공유 및 합리적인 사용에 관한 제반 규칙을 정함을 목적으로 한다”고 명시하여, 극지 데이터 관리가 극지연구의 국제 규범에 따라 시작되었음을 밝히고 있다.

극지데이터관리규정에는 극지데이터 보존, 관리, 공유 및 사용관련 제반 규칙을 정의하고, 데이터관리 계획 수립, 데이터 등록, 데이터 관리 및 보존, 데이터 공개 및 활용과 관련한 원칙과 의무를 적시하고 있다. 극지데이터 관리 문서체계는 크게 규정과 관리요령으로 구성되어 있는데, 규정은 극지데이터 관리대상 및 관리 정책에 대한 일반 사항을 정의하고 있으며, 요령은 극지데이터 관리 기능 및 구체적인 관리 방법과 주요절차를 기술하고 있다.

이 규정과 요령에 따라 연구자들은 극지연의 데이터관리 규정에 따라 4페이지 내외의 연구데이터 관리 및 공개 관련 내용을 기술한 문서를 연구계획서에 의무적으로 첨부하게 되어있다. 연구과제 기획 단계에서 DMP를 검토하도록 되어있으며, 계획 적절성을 검토 후 데이터센터 장이 연구관리담당부서에 그 결과를 통보하도록 되어 있다. 연구 완료 단계의 보고 및 평가에서 데이터 관리 항목에 평가가 포함되어 있다. 또한 소장은 데이터의 체계적이고 효과적인 수집·관리 및 사용을 위하여 데이터 등록에 따른 보상을 실시하거나 별칙을 부여할 수 있음을 명시하고 있다.

이와 더불어 극지연구소는 극지데이터의 공개와 활용 성과를 확대하기 위하여 정보화전략계획(Information Strategy Planning, ISP)을 수립·이행해 오고 있다(극지연구소 2016). 정보화전략계획은 2015년 한국극지데이터센터의 업무를 개선하기 위한 기획연구로 시작되어 2017년부터 본격적으로 개발되었다. 2017년에는 파일데이터관리 표준화를 위한 방안이 마련되었고, 2018년에는 지리정보시스템과 연동된 데이터 관리·분석·검색시스템을 구축 중이다.

[그림 4-9] 한국극지데이터센터(KPDC)의 업무구조



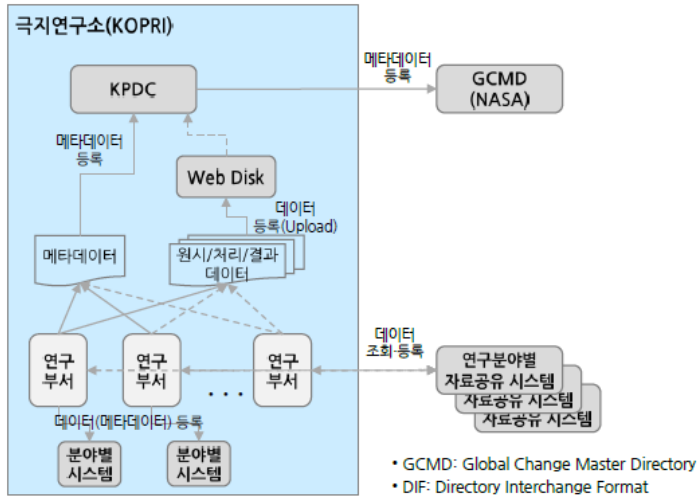
주: 극지연구를 위해 획득된 데이터를 설명하기 위한 데이터로서, 데이터 제목 및 내용, 데이터 생산자, 획득지역 및 시기, 데이터 형태 및 품질 등의 내용으로 구성되어 있다. 극지데이터를 위한 메타데이터 표준으로는 미항공우주국 (NASA)에서 설계한 DIF(Directory Interchange Format; DIF)가 사용되고 있음
자료: 극지연구소(2017)

3) 한국극지데이터센터의 연구분야별 정보시스템 운영 지원

극지연구는 그 특성상 방대한 양의 데이터가 생성되며, 극지 기후, 극지 빙하, 극지 생물, 극지지질 환경, 극지 고층 대기 및 우주 분야 등 다양한 연구분야에 유효한 데이터를 취급한다. 한국극지데이터센터는 이러한 다양한 연구분야별 데이터를 수집, 관리, 공개하는 역할을 담당하고 있다. 한국극지데이터센터에서 다루는 데이터는 극지연구 전 과정에서 확보된 유·무형의 연구자료와 이를 활용하여 생산된 연구성과 자료를 포함한다. 또한 전산으로 저장·관리되는 디지털 자료뿐만 아니라 생물, 토양, 암석, 물, 눈, 얼음 및 공기 등의 질량을 갖는 아날로그 자료도 포함한다. 한국극지데이터센터는 다양한 형태의 연구자료를 관리·공유하기 위하여 개발된 다수의 정보시스템을 통합 관리하고 있다.³⁰⁾

30) 분야별 정보시스템은 연구부서에서 독자적으로 메타데이터를 포함한 극지 데이터를 등록하여 관리하고 있다. 이에 대한 개별 연구부서의 등록은 의무사항이 아니며, 연구부서 분야별 독립적인 시스템으로 KPDC와 시스템 수준 또는 데이터 수준의 연계는 이루어지지 않고 있다.

[그림 4-10] 극지연구소의 극지데이터 관리 체계



자료: 극지연구소(2017)

가) 연구성과물 공개 리포지터리, KOPRI 리포지터리

KOPRI 리포지터리³¹⁾는 한국극지데이터센터에서 운영하는 연구성과물 공개 리포지터리이다. KOPRI 리포지터리는 지난 30년간 우리나라 극지인프라를 기반으로 수행한 연구과제의 논문과 초록, 연구보고서, 학회발표자료, 포스터 등의 원문을 제공한다. 또한 개별 연구성과와 연관된 연구데이터나 시료데이터를 통합 검색, 관련 정보를 이용할 수 있다. 국내 연구자료와 더불어 극지와 관련된 국제 심포지엄 자료, 정책 자료, 남극조약협약당사국회의(ATCM) 활동보고서 등도 검색·이용할 수 있다.

나) 극지원격탐사자료 아카이브 시스템 ‘STAR’

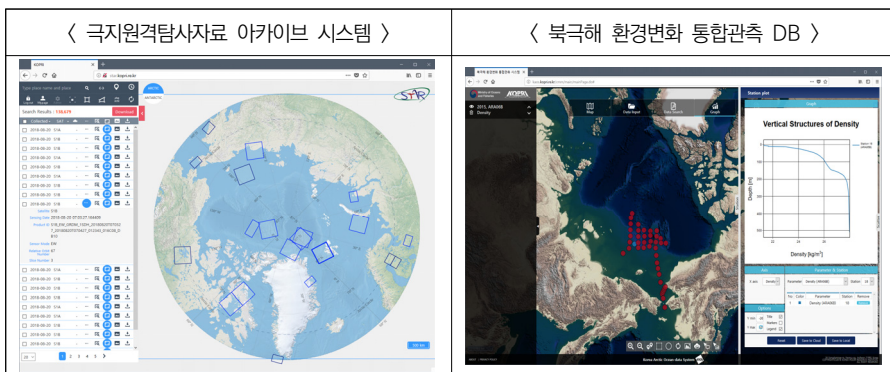
극지연구소 원격탐사 연구그룹에서는 STAR(Satellite Remote Sensing Team for the Arctic & Antarctic Research) 아카이브 시스템을 구축하고 있다.³²⁾ 이 시

31) 극지연구소 리포지터리 웹사이트(<http://repository.kopri.re.kr>)

32) 극지원격탐사자료 아카이브 시스템 웹사이트(<http://star.kopr.re.kr>)

시스템은 남·북극 지역의 해빙환경 변화 및 이동 등에 관한 원격탐사 연구를 수행하고 극지탐사활동이나 아라온호 항해의 위성 정보를 자동으로 수집·아카이브하여 제공하고 고차 개발되고 있다. 이 시스템은 2018년 10월 현재 개발이 거의 완료되어 최종 테스트를 앞두고 있으며, 2019년에는 일반에게도 STAR 서비스를 제공할 계획이다.

[그림 4-11] 극지원격탐사자료 아카이브 시스템



자료: STAR 홈페이지, KAOS 홈페이지

다) 북극해 환경변화 통합관측 데이터베이스 시스템 ‘KAOS’

극지연구소 북극해 환경변화 연구그룹에서는 국가 차원의 극지해양 수요를 충족하기 위해 북극해 관측정보 통합관리체계 및 연구자 중심 정보활용체계 강화를 위한 북극해 통합 포털인 KAOS(Korea Arctic Ocean-data System)를 구축·운영하고 있다.³³⁾ 이 시스템은 북극해 관측자료를 위한 DB구축 및 북극해 공간정보 DB구축을 기본으로 하며 일반관측정보(스테이션, 항해경로), 물리해양(밀도, 온위, 기압, 염도, 온도), 생물해양(엽록소a, 거대분자조성, 동물성 플랑크톤, 원생동물, 식물성 플랑크톤, 신생산량, 일차생산량, 바이러스, 박테리아), 화학해양(영양염, 용존유기질소, 용존 유기탄소, 용존무기탄소, 이산화탄소 분압, 수소이온농도, 총알카리도, Partical organic carbon) 등 북극해 연구를 위한 다양한 분야별 데이터를 DB화하였고, 기본

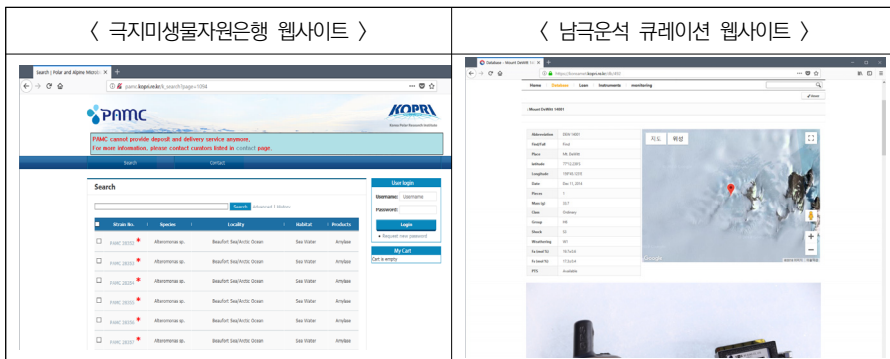
33) 북극해 환경변화 통합관측 데이터베이스 웹사이트(<http://kaos.kopri.re.kr>)

도(해안선, 해저지형, 세계지형, 해역구분, 위성영상) 등 GIS DB를 구축하여 서비스를 제공한다.

라) 극지 미생물 자원은행 ‘PAMC’

극지미생물자원은행(Polar and Alpine Microbial Collection, PAMC)³⁴⁾에서는 일반 연구자들이 접근하기 어려운 남북극 지역이나 고산 지역의 다양한 서식처에서 약 7,000여 개의 미생물을 분리 및 확보하여 보관 중이며, 이들 미생물의 동정 정보, 생리적 특성 정보와 지리적 정보를 홈페이지를 통해 제공하고 있다. 극지미생물자원은행은 다양한 신종 또는 신속 후보 균주와 저온이나 강한 자외선 같은 극한 환경에 적응된 균주를 보유하고 있는데, 이들은 분류학, 생태학, 생리학 등 여러 학문분야에서 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 현재 세균 자원을 관리 및 분양 대상으로 운영하고 있으나, 관련 분야 연구자들의 연구 촉진을 위해 분양 가능한 생물자원의 종류를 곰팡이, 혐기성 세균, 대사산물, DNA 등으로 점차 확대해 나갈 계획이다.

[그림 4-12] 극지미생물자원은행



34) 극지미생물자원은행 웹사이트(<http://pamc.kopri.re.kr>)

마) 남극운석 큐레이션 ‘KoreaMet’

극지연구소에서는 남극운석 큐레이션 홈페이지인 KoreaMet(Korea Curation of Antarctic Meteorites, 책임자: 박창근 박사)을 구축·운영하고 있다.³⁵⁾ 연구자뿐만 아니라 일반인들도 이용하기 쉽도록 한글과 영어를 동시에 지원하고 있으며, 운석의 발견 위치, 일시, 질량, 종류 등 운석에 대한 기초 정보는 물론이고, 화학 조성, 대어 가능 여부, 광학 및 전자현미경 사진 등 심화 정보도 제공하고 있다. 또한 이 시스템은 2014년 국제 운석학회의 정식 큐레이션 기관으로 등록되어 수록되어 대한민국 남극 운석을 공개, 배분하고 있다.

바) 극지생물유전체 정보시스템 ‘AntaGen’

AntaGen(Antarctic Functional Genomics)³⁶⁾은 극지에서 서식하는 동물, 식물, 미생물 등의 극지고유생물에 대한 유전자(DNA, RNA) 서열정보를 제공하기 위한 유전자 정보시스템이다. 극지에서 서식하는 생물의 경우 혹한의 환경에서도 살아갈 수 있는 능력을 지니고 있어, 이러한 생물의 유전자 기능을 파악·분류하여 다양한 유전자 연구에 활용할 수 있다. AntaGen에서는 유전자 이름과 서열정보에 대한 검색서비스를 제공하며, 생물종별, 유전자 기능별 분류를 제공한다.

3. 주요 성과와 시사점

1) 오픈사이언스를 통한 과학적·사회경제적 성과

한국극지데이터센터는 극지데이터를 수집하고 외부에 공개하는 역할을 수행하고 있다. 외부 연구자는 데이터센터를 통해 어떠한 데이터를 가지고 있는지 정보를 조회하고 필요할 경우 요청하여 제공받아 사용할 수 있다. 데이터센터에서는 극지연구활동을 통해 수집된 데이터를 데이터베이스화하여 공개 서비스를 제공하고 있으며, 2018년 10월 현재 총 1,101건 데이터를 공개하고 있다(〈표 4-1〉 참조). 이를 기반으

35) 남극운석 큐레이션 웹사이트(<http://koreamet.kopri.re.kr>)

36) 극지유전자정보은행 웹사이트(<http://antagen.kopri.re.kr>)

로 데이터센터를 통해 2017년에는 6건이 제공되었으며, 2018년에는 17건의 극지데이터가 국내외 연구자에게 제공되었다.

〈표 4-1〉 한국극지데이터센터 연도별 공개 건수

년		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
공개 건수	신규	174	109	197	67	92	123	159	180
	누적	174	283	480	547	639	762	921	1,101

자료: 극지연구소 내부 자료

이렇게 제공한 데이터는 다른 데이터와 자연스럽게 비교되는 절차를 밟게 된다. 이 과정에서 제공한 데이터에 대한 신뢰성을 검증할 수 있을 뿐만 아니라 제공 받은 연구자는 자신의 연구를 보다 수월하게 진행할 수 있다. 이렇게 공유가 활성화되면서 극지연구소 연구원도 외부에서 데이터를 제공받거나, 이미 다녀온 연구원의 데이터를 활용함으로써 극지 현장탐사 비용과 노력을 절감하고 있다.

KOPRI 리포지터리는 극지연구 분야의 그린로드 오픈엑세스 리포지터리로서 관련 출판원문을 국내외 연구자에게 제공하고 있다. 2017년 시스템 개선이후 지속적으로 이용도가 제고되고 있다.

〈표 4-2〉 극지연구소 리파지토리 접속자 및 다운로드 현황

년 월		2017					2018								
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
접속	국제심포 지엄자료	165	147	251	166	201	324	438	535	389	135	190	144	226	277
	출판자료	489	547	722	447	907	1,014	1,815	2,028	1,328	581	547	551	939	1,357
다운 로드	국제심포 지엄자료	92	305	90	65	88	102	112	133	88	79	79	88	120	140
	출판자료	49	288	145	126	129	127	176	110	165	92	83	422	330	1,307

자료: 극지연구소 내부 자료

극지연구 자료를 공개·공유하는 활동은 외부적으로는 글로벌 연구네트워크를 확장해나가고, 국내적으로는 일반인들의 극지연구 이해도와 지지도를 확대해 나가는데 도움을 준다.

극지연구소는 온라인 데이터 플랫폼을 기반으로 삼아 남·북극 지역 내 관측 및 연구를 위한 글로벌 연구 네트워크를 지속적으로 확대해 나가고 있다.³⁷⁾ 매년 국제 극지과학 심포지엄 및 국제 학술대회를 개최하고 있고 아시아권 유망 극지과학자를 초청하여 공동연구하기 위한 아시아 극지과학 펠로우십 프로그램을 운영하고 있다. 이러한 연구자들 사이의 국제 네트워크를 유지하고 강화하는 데에는 데이터 공유 플랫폼이 큰 역할을 하고 있다.

극지연구에 대한 대국민 공감대를 형성하고 미래 극지과학자 양성을 위해 다양한 교육 기부 프로그램을 운영하는 극지전문 교육 자료를 개발·제작하고 있다. 청소년을 대상으로 하는 북극 현장 체험 프로그램인 북극 연구단, 과학교사 대상 극지과학 전문 강좌 프로그램인 극지아카데미, 극지연구 인프라를 일반 국민들이 체험할 수 있도록 하는 쉼빙연구선 아라온호 및 연구소 연구시설 견학 프로그램 등을 운영하고 있다. 북극 연구 체험을 위한 다산 주니어 프로그램에는 매년 4명의 학생을 선발하여 북극 다산과학기지를 직접 방문하여 현장 연구 체험, 북극식물 채집 및 표본 제작과 북극동물 생태조사, 육상빙하 탐사, 빙하시추 체험을 수행한다. 또한 인근 외국기지(독일, 노르웨이 등)를 방문해 외국 과학자와의 교류도 갖는다. 이러한 활동과 더불어 일반인 대상 각종 극지 전시회 및 강연을 개최하고 극지과학문고 시리즈, 극지 교양도서 및 극지 교육만화 등을 출판하여 극지과학문화를 확산하고 미래 극지 연구자를 양성하는 일에도 오픈데이터 플랫폼은 큰 도움이 된다.

2) 오픈사이언스를 통한 (공공)연구성과 제고의 원인/조건

극지는 매년 내리는 눈이 층층이 쌓여 형성되기 때문에 당시의 대기 성분과 기후에 관한 귀중한 자료를 그대로 간직한 타임캡슐과 같다. 극지 해저의 퇴적물 또한 과거

37) 미국, 영국, 독일, 일본, 중국 등 19개국 총 63개 극지연구 기관과 협력약정(MOU)을 체결하였고, 남북극 과학기지 관문도시(칠레 푼타아레나스, 뉴질랜드 크라이스트처치, 노르웨이 트롬소)에 해외 협력센터를 운영하여 국제협력 네트워크를 강화하고 있다.

지구 환경변화를 추적하고 미래 환경변화를 예측하는 중요한 사료가 된다. 다만, 극지 데이터는 데이터 획득을 위해 고비용 연구인프라(쇄빙선, 과학기지 등)가 필요하고 시시각각 변화하는 자연환경과 조건 탓에 한번 포착한 데이터를 다시 재현하기 어려워 데이터 자체가 가지는 가치가 높다. 축적된 극지데이터는 지구환경변화, 기후온난화 등의 원인을 규명하고 대응방안을 마련하는 데에도 긴요하게 사용되고 있다. 이러한 극지데이터의 높은 가치는 이를 생산한 이나 활용한 이들에게 공동 활용을 통해 데이터의 사회경제적 편익을 제고하고자 하는 동기를 부여한다.

다만, 극지연구를 위한 과학계의 이해가 실현되기 위해서는 국제정치 차원에서의 합의와 협력이 필수적이었다. 누구도 소유를 주장할 수 없지만 모든 국가가 이해와 관심을 가진 극지지역에서 연구 및 탐사를 이어가기 위해, 국제정치의 장에서 극지데이터의 공유를 위한 규범과 규정을 선도적으로 마련·합의한 것이 중요한 전환점이 되었다. 북극에 비해 남극자료가 일찍부터 공유된 것 또한 남극조약에 기인한 바가 크다.

디지털 기술의 발달을 통한 디지털 인프라의 확충 및 운영 또한 규범에 머물던 데이터 공유를 현실화시키는 촉매가 되었다. 남극데이터의 경우, 미 항공우주국을 중심으로 개발된 메타데이터 표준체계 또한 범국가적 데이터 공유를 선도하는 기반을 마련하였다.

3) 오픈사이언스를 통한 (공공)연구성과 제고의 도전 과제

극지연구 분야의 특성과 극지연구소 차원의 이른 관심에도 불구하고, 극지데이터의 공동 활용 및 이를 통한 가시적 성과는 아직 미미한 상황이다. 2018년 10월 현재 한국극지데이터센터에 등록된 데이터(1,100여 건) 중에서 공유 및 관리 중인 데이터는 10%에 불과하고, 아직까지 상당량의 연구데이터가 연구자 개인에 의해 개별 보관·관리되고 있다. 데이터 공유 또한 모두에게 공개된 한국극지데이터센터보다 연구분야 커뮤니티 내부나 과제 단위 협동연구팀 사이에서 제한적으로 이루어지기는 것이 보통이다.

한국극지데이터센터를 통하여 보다 폭넓고 개방적인 연구데이터 공개를 활성화하기 위해서는 데이터 등록 및 활용시스템의 이용자 편의성을 제고하고 산하 개별 정보

시스템간 연계를 강화하는 등의 조치를 통해 데이터센터의 서비스기능을 강화할 필요가 있다. 이를 통해 연구자들이 불편없이 데이터를 등록·공개하고 필요한 데이터를 통합검색할 수 있도록 지원한다면, 데이터센터의 수요와 이용도가 더욱 제고될 것이라 기대된다.

무엇보다 극지데이터의 공유 성과를 제고하기 위하여 우선적으로 양질의 데이터가 필요하며, 이를 제공하는 연구자들이 동기부여가 될 필요가 있다. 즉, 연구데이터를 생산하고 공개하는 이에 대한 적절한 보상체계를 마련하여 자발적인 데이터 공개가 가능할 수 있도록 하고, 이를 활용한 경우 데이터출처 및 저자에게 형평성있는 보상과 인정이 되돌아갈 수 있는 조치가 필요하다.

마지막으로, 극지데이터 및 연구자료는 국제공조 없이 수집·생산·가공이 불가능하므로, 확대되는 극지연구의 영역에 대한 포괄적인 데이터 공유를 위한 정치외교적 노력 및 국제협력활동을 지속할 필요가 있다.

제3절 지구과학·지질연구 실천사례

1. 사례배경

기후변화, 자연재해, 지구환경오염, 지하자원고갈 등 인류가 직면한 전 지구적인 문제 해결을 위하여 지구과학 및 지질연구 분야에서 데이터 기반 국제연구협력이 증가하고 있다. 연구데이터의 중요성이 부각되면서 데이터관리정책 및 모델이 더욱 정교해지고 있으며, 데이터 인용 및 데이터 출판 관련 활동도 증가하기 시작했다. 무엇보다 공공연구 데이터에 대한 공개·공유 활동이 증가하고 있다.

1) 지구과학분야 글로벌 데이터공유 프로그램의 성장

지구과학 연구에서 데이터 공유 기반 연구협력을 도모해 온 대표적인 사례로 대표적인 예로서, 글로벌 지구관측데이터 공유 협의체인 GEO(Group on Earth Observation)는 2005년 창설 이래, NASA, ESA, WMO를 포함한 약 150여 개의 국가 및 지역관계

자료부터 받은 4억 건 이상의 공개 데이터를 자체 온라인시스템을 통해 관리·제공하고 있다(GEO 2018). GEO에는 약 100여 개 이상의 국가와 100여개 이상의 기관이 참여하고 있으며, 이들은 2015년 멕시코 장관선언을 통해 “지구관측데이터 및 정보에 대한 완전한 액세스(full and open access)”를 다시 한번 지지하고, GEO활동을 통해 실천해 나가고 있다(GEO 2018).

또 다른 데이터 공유 사례로서 OneGeology 프로젝트를 들 수 있다. 이는 전 세계 지질조사기관들이 주축이 되어 전 세계 지질도를 인터넷으로 상호 공유, 통합·활용하기 위해 2008년 시작되었다.³⁸⁾ 현재 한국, 미국, 영국, 프랑스 등 117개 국가의 172개 기관이 참여하고 있다(한중규 외 2015). 또 다른 지역단위 국제협력 프로그램으로 아시아지질자원위원회(Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia, CCOP)에서는 역내 회원국의 지질정보(지질, 지질환경, 지질재해, 지하수, 광물자원, 원격탐사, 지구물리자료)를 공유하기 위한 공동 프로젝트, CCOP-GSJ GeoInformation Sharing Infrastructure for East and Southeast Asia(GSi) 프로젝트를 진행하고 있다(한중규 외 2015, CCOP 2018).

한편 미국 국립과학재단(NSF)에서도 지구과학 분야 대규모 디지털 데이터 공유 인프라 구축사업이 추진되고 있다. 예를 들어, EarthCube는 도전적 연구 문제를 해결하기 위하여 모든 형태의 지구과학 데이터와 자원을 수집, 관리, 분석, 공유, 가시화하고 검색할 수 있는 커뮤니티 기반의 사이버 인프라를 구축하고자 한다. 현재 지구, 해양, 극지, 행성, 대기, 컴퓨터, 사회과학, 교육자, 데이터, 정보 분야 전문가를 포함해서 2,500명 이상이 참여하는 가상 커뮤니티를 구축하였으며, 전 세계 누구나 회원으로 가입하면 EarthCube에 참여할 수 있다. EarthCube는 2011년에 시작하여 2014년 1차년도 사업이 종료되었고, 현재 2차 년도 사업이 진행중이며, NSF는 최종목표 달성을 위해 적어도 2022년까지 장기적 관점에서 지원할 계획을 가지고 있다. 현재 EarthCube에는 43개의 워킹그룹이 운영되고 있으며, 이들 중 GeoLink 그룹에는 7개의 지구과학관련 주요 데이터 리포지토리가 참여하고 있다.³⁹⁾

38) <http://www.onegeology.org/>, <http://portal.onegeology.org/OnegeologyGlobal/>

39) GeoLink 그룹에서는 IEDA(Interdisciplinary Earth Data Alliance), DataONE(Data Observation Network for Earth), IODP(International Ocean Discovery Program), BCO-DMO(biological and Chemical

미국 NSF의 또 다른 지원사업으로서 DataOne 프로젝트가 있다(DataOne 2018). 기본적으로 DataONE(Data Observation Network for Earth) 프로젝트는 지구관 측데이터 저장소간의 연계를 지원한다. DataOne프로젝트는 크게 세 가지 인프라 구성요소—Coordinating Nodes, Member Nodes, Investigator Toolkit—에 의해 운영된다.⁴⁰⁾ 현재 DataOne 프로젝트에는 환경 데이터를 관리·제공하는 41개의 데이터 리포지토리가 회원노드로 참여하고 있다. DataONE은 전 세계 데이터리포지터리 카달로그인 <Re3data>에 서비스제공 리포지터리로 기 등록되어 있어, 전 세계적으로 접근·이용이 용이하다.

2) 공공연구 성과공개 및 데이터관리계획의 도입

새로운 발견과 연구의 신뢰성·효과성 제고를 위하여 지구과학 및 지질연구에서 연구데이터의 중요성은 유례없이 강조되고 있다. 미국 지질조사국(US Geological Survey, USGS)은 2011년부터 연구에 활용된 데이터 등의 연구자료를 제출, 검토, 관리하도록 하는 내부지침을 마련하고, 연구데이터 관리를 체계화하기 시작했다(USGS 2011). 구체적으로, USGS는 과학데이터 전주기 모델(Science Data Lifecycle Model)을 수립하여 데이터의 생산부터 활용, 보존 및 출판/공개에 이르는 전 과정에 적용하고 있다(USGS 2013). 또한 2013년 공표된 오바마정부의 공공액세스 정책을 이행하기 위하여, USGS는 자체적인 공공액세스정책을 마련하고 USGS에서 지원하는 모든 과제에 대해 2016년부터 데이터관리계획(DMP)을 작성·이행하도록 요청하고 있다(USGS 2017). 이러한 변화를 통해 이제 USGS과제가 종료되면 온라인을 통해 과제 보고서와 활용된 데이터, 메타데이터가 함께 게재되어 자유롭게 검색·활용

Oceanography Data Management Office), LTER(Long Term Ecological Research) Network, R2R(Rolling Deck to Repository) Program, MBLWHOI(Marine Biological Laboratory/Woods Hole Oceanographic Institution) 리포지토리가 참여하고 있다. 현재 참여하고 있는 리포지토리의 데이터를 서로 연결하고 상호 검색할 수 있는 다양한 기술(시멘틱스, 링크드 데이터, 온톨로지 등)을 개발하고 적용하고 있다. 이에 GeoLink 프로젝트에는 지구과학자, 컴퓨터과학자, 도서관학전문가들이 함께 참여하고 있다.

40) Coordinating Nodes는 모든 데이터의 목록을 유지관리하고, 검색과 탐색을 포함하여 DataONE의 핵심 서비스를 제공하고, Member Nodes는 회원 기관이 보유하고 있는 데이터와 메타데이터를 공통적인 인터페이스와 서비스를 제공하며, 이는 Investigator Toolkit을 통해서 공개된다. 마지막으로 Investigator Toolkit은 DataONE의 Coordinating Nodes와 Member Nodes 기관이 제공하는 서비스의 이용을 돕기 위해 개발된 소프트웨어 도구이다.

할 수 있다.

영국의 자연환경연구회(Natural Environment Research Council, NERC) 역시 지원 과제에서 환경데이터(environmental data)를 선제적으로 관리, 공동 활용할 것을 강조하고 있다. NERC는 연구데이터의 체계적 관리 및 활용을 위해 지원하는 모든 과제에 대해 데이터관리계획(DMP)을 수립·이행할 것을 요청하고 있다(NERC 2016, NERC 2018).

3) 지구과학·지질연구 분야 데이터 리포지토리의 성장

전 지구적으로 수집·생산된 지구 및 환경과학 분야의 데이터를 관리·활용하기 위해 지구과학 분야 데이터 리포지터리도 성장 추세이다. 미국 지질조사국(USGS)은 연구 센터별 데이터센터를 구축·운영 중이며,⁴¹⁾ 영국 자연환경연구회(NERC)도 다수의 데이터센터를 운영 중이다. NERC는 외부 이용자가 다수의 NERC 데이터센터에서 제공하는 데이터목록을 통합·연계 검색할 수 있도록 NERC Data Catalogue Service도 운영하고 있다(NERC 2016).

독일의 PANGAEA 데이터 리포지터리 또한 대표적인 지구과학 분야 리포지터리이다(PANGAEA 2018). PANGAEA는 국제과학위원회(ICSU: International Council for Science) World Data System의 일원으로서 ICSU의 오픈데이터 정책과 OECD의 연구데이터 공개 지침을 준수하고 있다.⁴²⁾ PANGAEA는 해양, 대기, 지표, 생태 등 15개 세부 분야의 데이터를 저장·관리하며 이용자가 편리하게 검색, 등록할 수 있는 서비스를 제공한다(PANGAEA 2018). PANGAEA는 데이터 전문 저널인 〈Earth System Science Data〉의 데이터 리포지터리 기능도 담당하고 있다(ESSD 2018).

IEDA(Interdisciplinary Earth Data Alliance)는 미국 국립과학재단(NSF)의 지원을 받아 미국 콜롬비아대학 Lamont-Doherty Earth Observatory에서 운영하는

41) USGS는 시추코어, 샘플시료 등을 보관하는 지질시료 저장소인 코어연구센터를 운영하고 있다. 코어연구센터는 1974년에 USGS가 중요한 시추코어를 보관하기 위해 설립하였다(한중규 외 2015). 코어연구센터는 코어 저장고, 코어 관찰실 등에 현미경, 사진장비, 시험 화학약품이 비치되어 있고, 회의실, 강의실 등 다양한 연구시설을 갖추고 있다.

42) PANGAEA는 Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities의 베를린 선언 정신에 의해 운영되며, 독일 Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research (AWI), Germany Center for Marine Environmental Sciences, University of Bremen(MARUM)에서 공동으로 운영한다.

리포지토리로써, 극지과학, 지구화학, 지질연대, 암석학, 해저지질/물리, 시추코어 등 다양한 지구과학 분야 연구데이터를 관리하고 있다(IEDA 2018).⁴³⁾ 특별히 IEDA는 시추코어, 암석샘플 등 지질시료에 IGSN(International Geo-Sample Number)을 부여하는 SESAR(System for Earth Sample Registration) 지질시료등록시스템을 운영하고 있다. IEDA는 등록된 연구데이터에 디지털고유식별자(Digital Object Identifier, DOI)를 부여하여 데이터 출판이 가능하도록 지원함으로써(DOI 2018), 지구과학 분야에서 DataCite 서비스를 대행해 주고 있다(DataCite 2018).

4) 지구과학 분야 데이터저널과 데이터출판의 제도화

지구과학 분야 연구데이터의 중요성이 증대하면서, 논문에 활용된 데이터를 특정 리포지토리에 등록하여 공개 검증하는 모델을 뛰어넘어, 가치 있는 연구데이터 자체에 관한 논문을 출판하는 사례가 증가하고 있다. <Earth System Science Data, ESSD>은 지구시스템 과학분야의 대표적인 데이터저널로서, 기존 저널과 달리 고품질의 지구과학 데이터를 재사용할 수 있도록 원시 데이터 자체를 출판·배포하는 국제학술지이다(ESSD 2018). <ESSD>는 오픈엑세스저널로서 누구나 자유롭게 접근, 이용할 수 있다.

<ESSD> 논문은 실험계획, 실험장비, 실험수행 또는 데이터 수집에 관한 내용을 포함한 데이터 섹션이 주를 이루고, 데이터 해석에 관한 부분은 논문 범위에 포함되지 않는다. 연구방법 섹션에는 기본적인 실험 안내 및 장비 운영 방법뿐만 아니라 원시 데이터를 출판 데이터로 변환, 필터링, 정규화하는 방법과 통계처리 방법이 기술되어야 한다.

논문심사 과정에서 <ESSD>는 동료심사에 의존하는 기존 논문과 달리 지구시스템 과학 데이터 토론(Earth System Science Data Discussions, ESSDD) 웹사이트를 통해 저자와 다른 연구자들간 토론 단계를 추가적으로 거치도록 한다. 즉, 첫 번째 단

43) 연구자가 IEDA 리포지토리에 연구데이터를 제출·등록하면, 본인이나 다른 분야 연구자가 향후 데이터를 재사용할 수 있도록 보존하고, 데이터를 효과적으로 재사용할 수 있도록 다양한 소프트웨어와 도구를 제공한다(한중규 외 2015).

계에서 동료심사를 마친 <ESSD>논문은 ESSDD 웹사이트에 즉시 게재되며, 게재된 논문에는 심사자(익명 또는 기명)의 의견, 다른 연구자의 간략한 추가의견과 저자의 답변이 대화식으로 순차적으로 추가된다. 또한 이 과정에서 정확한 논문 심사를 위해 활용된 원시 데이터는 지속적으로 운영되고 있는 안정적 리포지터리에 등록·공개되어야 하며, 이 경우 다음과 같은 조건을 충족해야 한다.

- 영구적인 식별자: 데이터를 확인할 수 있는 디지털고유식별자(DOI)를 갖추어야 함
- 오픈엑세스: 데이터셋에 장벽 없이 무료로 접근할 수 있어야 함
- 공공저작권: 원 저작자에게 크레딧(credit)을 제공하는 한 누구나 데이터셋을 복사, 배포, 전송, 이용할 수 있어야 함(크리에이티브 커먼즈 저작권과 동등한 수준)
- 지속가능성: 데이터셋의 영구적인 접근과 지속적인 이용을 보장하기 위한 높은 수준의 리포지터리 기준을 충족해야 함

두 번째 공개토론심사를 거쳐 논문 게재 승인을 받은 최종 수정논문은 <ESSD>저널에 게재되며, 최종 데이터를 담은 논문에는 ISSN번호가 부여되어, 영구 보관 및 정확한 인용이 가능하다(ESSD 2018).

<ESSD>는 논문 영향력을 평가하는 자체 지표로서 ‘Article Level Metrics(ALM)’를 개발, 적용하고 있다. ALM은 논문의 조회 수, 다운로드 수, 북마크 횟수뿐만 아니라 소셜미디어 등을 통해 이루어지는 토론빈도 등을 포괄하여 논문 영향력을 산정한다. 2009년 개설 이래 매년 1~2회 저널을 발간해 왔으며, 2018년부터는 연 4회로 발행 횟수를 늘렸다. 논문의 평균 영향력지수(Impact Factor)는 8.792이고, H5-index는 28로 기존 지표로 볼 때에도 저널영향력이 상당히 높은 편이다(ESSD 2018).

2. 국내 지질연구 분야 실천사례

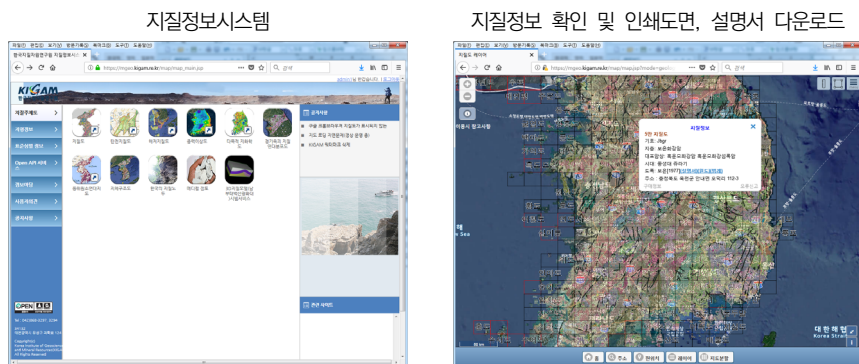
1) 지질연구 분야 기초데이터 구축 및 확산

한국지질자원연구원(이하 ‘지질자원연구원’)은 1918년 설립된 국립지질조사소를 모태로 하여 약 100여 년간 국내 지질자원 데이터를 생산·축적·보급하고 있다(한중규 외 2015). 기초적이지만 지속적으로 갱신·보완해 나가면서 외부로 공개하고 있는 대표적인 연구자료로서 지질도를 들 수 있다. 지질자원연구원에서 보유·제공하는 지질도는 20세기 전후로 작성된 문화적 가치를 지닌 조선지질도(등록문화재 제603호), 대한지질도(등록문화재 제604호)부터 지속적으로 갱신·보완되어 민간에서 현재 활용되고 있는 최신 지질도까지 그 종류와 범주가 다양하다(한중규 외 2015).

구체적으로 지질자원연구원은 지질조사·탐사를 통하여 작성한 국토기본지질도, 탄전지질도, 중력이상도, 지체구조도, 동위원소연대지도, 해저지질도, 지화학도 등 지질도 및 지질주제도 등을 지질정보시스템을 통하여 공개하고 온라인 상에서 통합 검색·열람할 수 있도록 하고 있다.⁴⁴⁾ 지질정보시스템을 통해 이용자는 회원등록 절차를 거친 후, 지질정보시스템에서 웹GIS기반으로 지질도를 직접 검색하여 원하는 지역의 지질정보를 확인할 수 있으며, PDF 포맷의 인쇄도면 및 도록설명서를 무료로 다운로드 받을 수 있다(그림 4-13) 참조).

44) 한국지질자원연구원 지질정보시스템, <https://mgeo.kigam.re.kr/> (접속일: 2018.10.10.)

[그림 4-13] 지질정보시스템



자료: (좌측) <https://mgeo.kigam.re.kr/>

(우측) https://mgeo.kigam.re.kr/map/map.jsp?mode=geology_50k

또한 지질도는 지진재해, 지진조기경보 관측망 구축, 가축 매몰지 입지선정, 농업기반시설 안전관리, 기후변화 영향분석, 토사재해예측, 백두대간보호지역 생물권보전지역 등재, 재해발생 위험지역분석, 생태정보시스템, 급경사지분석, 무인도서 보전 및 관리, 도시관리계획, 국가지도집제작 등에 활용하기 위하여 해양수산부, 국립생태원, 농어촌공사, 행안안전부, 국토교통부, 해양수산부, 산림청, 지자체에 무료로 제공되고 있다.

2018년 9월 현재 지질정보시스템에 가입한 회원수는 43,000여 명이며, 하루 평균 200~300명의 이용자가 방문·이용 중이다. 지질자원연구원에서 생산한 지질도는 오프라인 상에서 일반기업체나 일반인에게 판매도 된다. 지질도 및 지질주제도, 단행본은 연간 약 2,000~2,700건 정도 판매되어 총 판매액은 약 4~5천만 원 수준이다.

2) 지질연구 분야 데이터관리시스템 구축 및 운영

지질연구 분야 연구데이터의 중요성이 증대하면서, 지질자원연구원은 신뢰성있는 연구데이터의 제공과 공유, 지질자원의 빅데이터화를 통한 새로운 가치 창출을 위하여 2015년 데이터 기반 연구 플랫폼 구축을 위한 중장기 기관 전략을 수립하였다. 이는 2014년부터 기관장의 리더십 아래 시작되었다.

신임 기관장 취임과 함께 지질자원연구원은 2014년 기관 내 연구자료 관리현황 및 연구자 인식, 워크플로우 등을 조사하였다(한중규 외 2015). 2014년 9월부터 10월까지 기관구성원 170명을 대상으로 추진한 내부인식 조사결과에 따르면, 당시 대부분의 연구데이터가 개인연구자 혹은 연구팀에 의해 개별적으로 관리되고 있고, 기관 차원의 관리 규정이 미흡한 것으로 나타났다. 이에 상당수 구성원들이 보다 체계적인 연구데이터 관리가 필요하다고 인식하고 있으며, 이를 위해 데이터관리계획(DMP)이 필요하다는 의견도 다수 존재했다. 동시에 지질자원연구원 구성원들은 데이터의 관리 및 공개와 관련된 보상체계가 보강되어야 한다는 의견을 다수 피력했다(한중규 외 2015).

이에 연구데이터 관리를 위해 지질자원연구원은 자체 데이터 규정을 정비하는 한편, 연구데이터 메타데이터 스키마 및 워크플로우 설계안을 마련하여 KISTI에서 개발한 DataNest(과학데이터 플랫폼)에 접목, 지질자원 연구데이터 리포지터리(GDR)를 개발하였다(한중규 외 2015). GDR은 기본적으로 데이터의 제출·등록, 관리를 지원하고, 데이터의 검증 및 검색이 가능하도록 구축한 기관내부 전산시스템이다. 지질자원연구원 소속 연구자는 GDR을 통해 특정 기관고유과제에서 생산된 연구데이터를 기본적인 메타데이터와 함께 등록, 제출할 수 있고, 연구팀에 소속되지 않은 기관 내 타 연구자들은 GDR을 통해 해당 정보를 검색·열람할 수 있다.

연구데이터 관리의 정착을 위하여, 지질자원연구원은 2016년부터 기관주요사업을 대상으로 연구사업계획서에 데이터관리계획(DMP)을 작성하여 제출하도록 하고, 연구업무심의회에서 이를 검토하도록 하여 연구사업에서 생산되는 데이터의 생산·관리 계획을 체계적으로 세울 수 있도록 독려하고 있다(한중규 외 2016).

[그림 4-14] 한국지질자원연구원 데이터관리계획(안) 및 연구데이터 관리규정(안)

1. 아외조사 데이터				
분류코드	제목	조사방법 및 내용	생산자	공개
2. 아외항사/측정데이터				
분류코드	제목	탐사방법 및 내용	생산자	공개
3. 지표 및 지표분석 데이터				
분류코드	제목	분석방법	지표 수	생산자
				공개
4. 지도자료(지질도 및 지질주제도 등 도면형태의 최종결과물)				
분류코드	제목	출처	생산자	공개
5. 강회자료(강회지질자료출력물)				
분류코드	강회지질명	제목	생산자	공개
6. 분원/열수조사 데이터				
분류코드	제목	조사목적	생산자	공개
7. 화부데이터				
분류코드	제목	생산기관	연구원	공개
8. 기타 - 분류되지 않은 데이터 (상기 대분류에 포함되지 않은 데이터)				
분류코드	제목	내용	생산자	공개
2700				

목차	주요내용
제1장 총칙	연구데이터관리 규정의 목적, 적용범위, 용어 정의, 기본원칙, 적용대상에 관하여 정의함
제2장 데이터관리부서 및 데이터관리자	데이터관리부서의 지정과 운영, 데이터관리부서의 주요업무에 관한 사항을 정의함
제3장 데이터관리위원회	데이터관리위원회의 구성과 운영에 관한 사항을 정의함
제4장 연구데이터 관리	데이터관리계획(DMP) 작성 및 이행, 연구데이터의 생산 및 보존, 연구데이터의 등록에 관한 사항을 정의함
제5장 연구데이터의 보존 및 폐기	연구데이터의 보존기간, 보존방법, 디지털화 및 보존, 연구데이터의 평가 및 폐기에 관한 사항을 정의함
제6장 연구데이터의 공개 및 활용	연구데이터의 공개 및 활용에 관한 일반원칙, 연구데이터의 공개, 연구데이터의 활용 및 활용에 따른 의무, 연구데이터 관리특별작성에 관한 사항을 정의함
제7장 연구데이터의 저작권	연구데이터의 저작권 등 지식재산권 처리에 관한 사항을 정의함
제8장 보안 및 접근	연구데이터관리 정보시스템의 보안 및 재난이행, 접근 및 비밀유지의무에 관한 사항을 정의함
부칙	

7) 연구데이터 분류표 참조 (기타의 경우 대응소분항 명을 작성)
8) 데이터에 대해 자유롭게 재사용을 위하여 기록해, 복제도로 지질조사 자료
9) 조사지역에 대한 광학적인 조사방법 및 내용(면적, 길이 등 포함)을 기재
10) 해당 자료 생산자인 일인 혹은 다수 명단 기재
11) 다음 해당 번호를 기재, ① 공개(원래 바로공개), ② 공개(원내 바로공개), ③ 3년 후 공개(원외), ④ 3년 후 공개(원내), ⑤ 비공개(대외비로 분류된 자료)
※ 기함 연구데이터의 리포지토리 시스템에 데이터를 등록하는 시점

자료: 한중규 외(2016), p.13 & 14 발췌

지질자원연구원은 연구데이터 관리에 관한 기관 규정을 GDR에 반영하여, GDR시스템내에서 데이터관리계획(DMP)의 기본적인 사항을 전산상에서 작성·등록할 수 있도록 하고 있다. 지질자원연구원은 연구데이터의 체계적 관리를 위하여 지질연구 분야에 특화된 연구데이터 메타데이터 스키마 구축에 상당한 시간을 투자하여, GDR에 자체적인 메타데이터 스키마를 적용·운영하고 있다(한중규 외 2015, 한중규 외 2016). GDR이 데이터관리를 위한 스키마를 반영하고 있기 때문에, 연구자는 GDR에 접속하여 해당 사항을 간편하게 선택하는 형식으로 필요한 관리정보를 입력할 수 있다.

[그림 4-15] 한국지질자원연구원 GDR에 포함된 데이터 관리페이지 세부사항

데이터 등록	
데이터 공개조건	

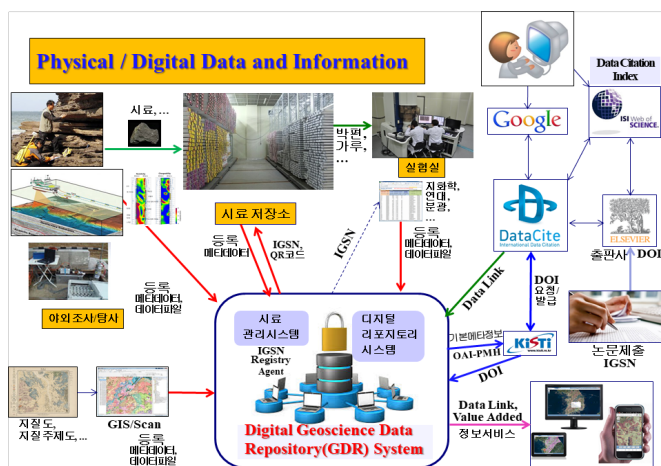
자료: 한중규 외(2016), p. 89 & 91 발췌

구체적으로 연구자는 GDR에 접속하여 연구데이터가 생성된 과제명을 선택하고 데이터 유형을 선택한 후, 기타 데이터 관련 메타데이터 선택, 데이터 공개 여부(공개, 비공개, 오픈하고 기간 설정) 및 공개 범주(원외 공개, 원내 공개) 선택, 디지털고유식별자(DOI) 등록 여부 및 공개 및 라이선스 설정 등 세부항목에 대해 선택할 수 있도록 설계되어 있다. 데이터의 유형화를 넘어서서 데이터 공개 및 활용 관련 지침을 반영하여 GDR을 구성하여 연구데이터의 공개 및 활용에 관한 기본적인 협약도 전산상으로 처리할 수 있도록 지원하고 있다.

지질자원연구원의 GDR은 연구데이터의 생산, 관리, 활용과정을 종합적으로 모니터링할 수 있도록 과제 단위 데이터생산정보뿐만 아니라 리포지터리 중심 데이터 관

리정보와 논문출판 등의 성과정보를 연계·운용하고 있다. 시추코어, 암석샘플 등과 같이 기존의 물리적 리포지터리에서 관리되고 있는 시료에 대해서는 국제지질시료식별번호 IGSN(International Geo-Sample Number)를 통해 디지털 리포지터리인 GDR와 연동될 수 있도록 관리하고 있다.⁴⁵⁾ 또한 연구데이터를 활용한 출판시 특정 데이터를 인용할 수 있도록 연구데이터에 대해 디지털고유식별자(DOI)를 부여하는 체계도 KISTI의 DOI센터와 협력하여 갖추고 있다(한종규 외 2015).

[그림 4-16] 한국지질자원연구원 GDR 프레임워크와 데이터 흐름도



자료: 한종규 외(2015) p. 107 발췌

3. 주요 성과와 시사점

1) 오픈사이언스를 통한 과학적·사회경제적 성과

국내외적으로 지구과학 및 지질연구에서 전 지구적으로 생산·수집된 연구데이터에 대한 수요가 증가하면서 이를 충족시키기 위한 국제협력 연구가 증가하고 있으며, 글로벌 차원의 데이터관리 고도화 및 공개 노력이 활발하다. 이러한 변화를 통해 새로운

45) 한국지질자원연구원은 지질시료에 대한 국제지질시료식별번호 IGSN(International Geo-Sample Number) 부여 권한을 보유하고 있다.

연구 주제와 방법이 발굴되고 있으며, 연구성과의 검증 및 활용 범주 또한 확대되고 있다(GEO 2015).

하지만 국내 지질연구 분야에서 연구데이터를 체계적으로 관리하기 시작한 것은 근자의 일로, 이로 인한 과학적·사회경제적 성과를 단기적으로 측량하는데 어려움이 존재한다. 지질자원연구원에서 구축한 GDR은 지질연구 분야에서 일차적으로 연구데이터의 관리 지침을 구체화하고 필요한 메타데이터 스키마를 개발, 적용했다는 측면에서 의의가 있다. 또한 데이터 생산부터 관리, 출판에 이르는 전 과정에 대한 관리체계의 전산화를 국내에서 시도했다는 측면에서 선도적이다. 특히 데이터에 디지털고유식별자(DOI)를 부여하고 데이터 인용 및 데이터 출판을 위한 기초를 마련한 것은 향후 연구데이터를 통해 과학적 성과를 제고할 수 있는 기반이 되었다고 할 수 있다.

GDR을 통해 관리되기 시작한 연구데이터에 대한 사회경제적 영향력 역시 지금으로서는 예단하기 어렵다. 다만, 지질자원연구원 건립 이래로 생산·갱신해 온 지질도의 경우 기초적인 연구자료이기는 하지만 온라인 상에서 무료로 공개하여 민간에서 자유롭게 활용하도록 하고 있고 상세도를 차별화하여 유료로 민간에 판매함으로써, 지질데이터기반 혁신활동 및 사회경제적 편익을 창출하고 있다.

2) 오픈사이언스를 통한 (공공)연구성과 제고의 원인/조건

지구과학 및 지질연구 분야에서 연구논문뿐만 아니라 연구데이터의 공개·공유가 활성화되기 시작한 것은 기후변화, 자연재해, 환경오염문제 등과 같이 단일 기관이나 국가가 감당할 수 없는 난제 해결을 위해 데이터 협력의 필요성이 증가했기 때문이다. 특히 지구관측데이터의 경우, 특정 지역이나 시기에 수집한 자료만으로 지구 전체 기후변화·재해예측이나 환경분석을 하기 어려우므로 공동으로 자료를 생산·공유하는 문화가 확산된 측면이 있다.

한편, 상당수의 지질자료는 현장조사, 고비용 탐사·관측 장비를 이용한 측정, 중장기 분석을 통하여 생산된 고비용 데이터이다. 이러한 자료는 데이터 생산에 많은 시간과 인력, 예산이 소요되고, 데이터를 손실하거나 훼손할 경우 재생산이 불가능한 경우가 많다. 비용측면에서 재생산이 어려운 경우도 있지만, 시·공간의 불가역적 변화로

인하여 재생산이 불가능한 경우도 존재한다. 이렇게 데이터 자체의 생산 및 손실 비용이 높은 경우에도, 다양한 주체들이 관련 비용 및 위험을 분산 부담하면서 공동 관리·활용하려는 수요가 상존한다.

다만, 모든 고비용 연구데이터가 공유·공개되는 것은 아니다. 지질연구 분야 상당수의 연구데이터는 상업적 활용가치 또한 높아 특정 연구팀이나 연구커뮤니티가 독점적으로 관리·운영하는 경우도 많다. 하지만 국내외적으로 지구과학 및 지질연구 분야에서 확대되고 있는 데이터 출판 및 데이터 인용 움직임은 연구데이터를 공개·공유하는 유인책이 되고 있다. 증가하는 데이터 리포지터리 서비스 또한 연구자들의 데이터 관리 부담을 줄여주고, 공개 데이터의 과학적·사회경제적 편익을 제고하는 기반이 되고 있다. 더불어 국가 혹은 기관 차원에서 수립·이행되고 있는 오픈사이언스정책이나 오픈데이터정책 또한 오픈사이언스 실천을 추동하는 환경을 조성하고 있다.

3) 오픈사이언스를 통한 (공공)연구성과 제고의 도전 과제

한국지질자원연구원의 GDR이 선도적인 국내 연구데이터 관리시스템으로 평가되고 있지만, 기관의 연구데이터 관리 현장과 유기적으로 결합되어 그 기능을 발휘하는 데에는 다소 시간이 걸린다. 시스템 구축 이후 기관장 교체 등으로 연구데이터 관리를 위한 기관 리더십 동력이 약화된 것도 하나의 원인일 수 있으나, 보다 근본적으로는 전산시스템으로 구현된 데이터관리체계가 연구현장의 실천으로 뒷받침되지 못하는 문제, 데이터관리 미이행시 패널티 적용이나 이행시 인센티브제공 등이 어려운 현실적인 이슈들이 주요 원인으로 지적된다. 이러한 연구현장의 난제는 단기간 해결되는 것이 아니라 중장기적 비전 아래 오픈사이언스 연구문화가 정착될 수 있는 지원이 이루어질 때 해결될 수 있다.

우선, 지질자원연구원을 넘어서서 지질연구 분야 전체 차원에서 합리적인 DMP를 개발하고 도입·이행할 필요가 있다. 지질연구에서 DMP 시행은 국제적인 추세이며, 연구데이터를 공개 검증·활용하려는 수요는 더욱 증가할 것으로 예상된다.⁴⁶⁾ 기관 차

46) 논문인용지수인 SCI(Science Citation Index)를 개발하여 Web of Science를 통해 서비스 하고 있는 Clarivate Analytics(구: Thomson Reuters)사는 데이터인용지수인 DCI(Data Citation Index)를 개발하여 서비스를 시작

원의 데이터관리뿐만 아니라 공적 자금이 투자된 공공연구 사업에서도 연구데이터를 체계적으로 관리하고 미래의 공동 활용 수요에 대응할 수 있도록 하는 선제적 조치가 요청된다.

둘째, 연구데이터의 인용, 데이터저널의 출판 등을 통해 논문 중심 지식유통체계를 데이터중심 지식유통체제로 확대시켜, 데이터 공개·공유를 통한 연구성과를 인정받을 수 있는 환경을 조성해 나가야 한다. 국내적으로도 연구데이터에 디지털고유식별자(DOI)를 부여하여 인용·활용하고 이를 통해 데이터 생산자에게 적절한 보상이나 인정 이 환원될 수 있는 보상체계가 확대되어야만, 자발적인 데이터 공개·활용이 활성화될 수 있다.

셋째, 연구데이터 관리에 필요한 다양한 가이드라인, 표준지침, 교육프로그램을 개발·보급하여 데이터관리가 연구현장에 착근될 수 있도록 지원해 나가야 한다. 미국 지질조사국(USGS)나 영국 자연환경연구회(NERC) 등에서 제공하는 분야별 데이터관리 상세 지침 등을 준용하여 국내 연구환경에 맞는 가이드라인과 표준지침 등을 개발, 보급해 나가고, 연구현장의 데이터관리 전문성을 강화할 수 있도록 유관 교육 및 훈련 프로그램 등을 확대해 나갈 필요가 있다.

마지막으로 글로벌 차원에서 확대되고 있는 연구데이터기반 협력프로그램을 적극 활용하여 기 구축된 데이터의 활용 가치를 제고하고, 새로운 데이터 기반 연구협력의 발판을 확대해 나갈 필요가 있다. 지구과학 및 지질연구에서 해결하고자 하는 글로벌 난제에 대한 연구는 국내 생산 자료만으로 답할 수 없다. 글로벌 차원에서 다층적으로 형성되고 있는 데이터기반 협력네트워크에 참여할 때 글로벌 난제에 대한 연구 기회가 확대될 수 있다. 데이터 기반 글로벌 네트워크는 국내 데이터관리체계를 글로벌 표준 및 지침과 함께 조율하면서 국내 데이터관리의 호환성과 확장성을 제고하는 데에도 도움을 줄 수 있다.

했으며, 이는 향후 논문데이터의 가치를 측정하는 도구로 사용될 가능성이 높다(한종규 외 2015).

제4절 입자물리학 분야 실천사례

1. 사례 배경

입자물리학은 자연의 기본 입자를 연구하는 물리학이다. 새로운 입자와 원리에 대한 규명을 위하여 현대 입자물리학은 더 빠른 속도를 얻기 위한 가속기와 같은 대규모 실험 장치를 동반한다. 가속기의 성능이 고도화되면서 이를 통해 생산되는 실험데이터의 양은 기하급수적으로 증가하고 있으며, 대량의 실험데이터는 한 나라 혹은 한 기관에서 저장·관리할 수 있는 규모를 넘어섰다.

입자물리학 분야 발전을 선도해 온 CERN(European Organization for Nuclear Research)은 연구데이터 공개의 대표적인 사례로 회자된다. CERN은 대규모 중이온 가속기를 기반으로 한 글로벌 공동실험·분석을 선도하면서 힉스입자 발견과 같은 중대한 발견을 이끌었다. 또한 대형연구시설기반 글로벌 공동연구의 시스템과 제도를 선도적으로 만들어 가고 있는데, 그 결과물로서 인터넷과 각종 오픈소스분석 툴, 데이터표준 등이 개발되어왔다(OECD 2014).

거대 가속기에 기초한 CERN은 다수 국가의 막대한 공공투자를 통해 성장해 왔으며, 공공투자의 정당성을 강화하고 이로 인한 편익을 제고하기 위하여 연구성과를 공개·공유하려는 노력을 확대해 가고 있다. CERN 데이터를 이용한 연구를 비롯하여 입자물리학의 주요 연구논문이 오픈액세스 리포지토리를 통해 출판 전후로 공개되고 있으며(Gentil-Beccot et al. 2009), 기존 저널이 오픈액세스논문을 확대하는 경우도 늘고 있다(Kohls and Mele 2018). CERN에서는 논문뿐만 아니라 논문에 활용된 데이터, 실험 중 생산된 데이터와 이를 분석하기 위한 소프트웨어 등도 일련의 공개절차를 밟아 정기적·비정기적으로 공개되고 있다.

이렇게 공개된 연구자료는 동료 연구자의 후속 연구를 활성화시킬 뿐만 아니라, 후학을 양성하기 위한 교육자료, 대중의 관심과 이해를 진흥시키는 홍보자료 등으로 활용된다. 입자물리학의 기반을 닦은 CERN은 오픈액세스정책과 오픈데이터정책을 표방하며 입자물리학계 오픈사이언스 활성화를 위한 모멘텀을 제공하고 있다.

한편 CERN은 2009년부터 유럽연합의 오픈엑세스 리포지토리인 OpenAIRE와 협력하여 OpenAIRE Orphan Repository 운영을 지원해 왔고, 이는 2013년 보다 폭넓은 서비스를 제공하기 위해 Zenodo로 개편되었다(EC 2017f). CERN의 인프라를 활용하고 유럽연합의 재정지원을 받아 운영되고 있는 Zenodo는 연구출판물과 데이터, 소프트웨어 등을 오픈엑세스형태로 공개하고 출판할 수 있는 서비스를 연구자들에게 제공하고 있다. 연구자료와 도구에 대해 디지털고유식별자(DOI)를 부여하고 이에 근거한 인용, 참조, 연계를 가능토록 지원하고 있다. 이를 통해 연구출판물뿐만 아니라 더 많은 연구자료와 과정을 공개할 수 있도록 장려하고 대안적인 저작권 시스템이 성장할 수 있도록 지원하고 있다(EC 2017f).

1) CERN의 연구데이터 공유 및 공개

유럽입자물리연구소(CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)는 스위스 제네바와 프랑스 사이의 국경에 위치한 세계 최대의 입자물리학 연구소이다. 개별 국가가 감당할 수 없는 초대형 연구시설기반 입자물리학 실험을 지원하기 위하여 11개국이 협력하여 1954년 개설되었다(CERN 2018a). 현재는 22개 회원국, 8개의 준회원국이 CERN을 운영하고 있으며, 이 외에도 6개의 관찰자(observer)를 비롯하여 28개 비회원국과 협력서약을 체결, 협력하고 있다(CERN 2018a, CERN 2018c).⁴⁷⁾

CERN이 보유한 최첨단 가속기는 LHC(Large Hadron Collider) 가속기이며 이를 통해 네 개의 거대실험—범용 목적의 ATLAS, CMS와 특정 현상을 목적으로 하는 ALICE와 LHCb 검출기를 활용한 실험—을 진행하고 있다(CERN 2018b). 이외에도 TOTEM, LHCf 등과 같은 소형 실험들도 진행 중이다. 그 외에도 CERN은 다수의 가속기와 대형실험시설을 갖추고 있으며, 이를 기반으로 다수의 실험을 진행하고 있다(CERN 2018b). 거대실험인 CMS 실험에는 현재 45개국 200여 기관에서 연구하는 종사자 총 4,000여 명(2,000여 명의 물리학자와 1,000여 명의 학생, 1,000여 명

47) CERN 회원국은 독일, 영국, 프랑스, 스위스, 스웨덴, 네덜란드, 벨기에, 이탈리아, 그리스, 덴마크, 노르웨이 등을 포함한 22개국이며, 준회원국은 세르비아, 슬로바니아, 인도, 터키 등을 포함한 8개국이다. 미국, 일본, 러시아, 유럽연합, JINR, UNESCO가 관찰자 자격으로 CERN에 참여하고 있으며, 비회원국으로서 CERN과 협력서약을 맺은 국가는 한국을 포함한 26개국이다(CERN 2018c).

이상의 기술자·공학자)이 참여하고 있다(CMS 2018a). ALICE 실험은 37개국에 소재한 154개 연구기관에서 일하는 1,500여 명의 물리학자, 공학자·기술자, 학생 등이 참여하고 있다(ALICE 2018a).

CERN 가속기 실험을 통해 생산되는 데이터는 다층적 해석·가공과정을 거쳐 연구에 활용된다. 예를 들어, LHC를 기반으로 진행되는 CERN의 대표적인 대형 실험인 CMS는 초당 2.5GB의 실험데이터(Level-4 데이터)를 생산하는데, 해당 자료가 바로 연구에 활용되는 것은 아니다. 검출기에서 수집된 신호정보를 포함한 원 데이터는 자기장 정보와 결합되어 입자의 궤적과 종류를 파악할 수 있는 RECO/AOD해석데이터(Level-3 데이터)로 전환되고, 이후 노이즈 등을 제거하고 의미없는 데이터를 걸러낸 Skim데이터(Level-2 데이터)로 변환된다. 이후 검출기 조건정보를 적용하여 입자의 물리변수를 도출한 후 이를 저장한 정보와 결합되면 연구에 활용 가능한 단순이벤트 데이터(Level-2 데이터)가 된다.

〈표 4-3〉 CERN 연구데이터의 공개 방식

구 분	대 상	대상 데이터 설명	공개 방식
실험데이터	Level-1 데이터	출판된 데이터	논문 출판 시 공개 원칙 / HepData, Rivet 홈페이지를 통해 공개*
	Level-2 데이터	간이/압축 데이터	위원회 승인 후 공개 / opendata.cern.ch에서 공개
	Level-3 데이터	입자물리 해석 데이터	3~4년 주기로 공개 / opendata.cern.ch에서 공개
	Level-4 데이터	검출기 원천데이터	공개하지 않음
기타 데이터	검출기 정보	검출기 상태, 조건 정보	항상 공개 / opendata.cern.ch에서 공개
	분석 소프트웨어	생성, 분석, 검증 코드	항상 공개 / 전용 소프트웨어로 배포
문서	용어 설명 실습정보 등		항상 공개 / 위키 홈페이지 혹은 opendata.cern.ch

주: * HepData 홈페이지(<https://hepdata.net/>), Rivet 홈페이지(<https://rivet.hepforge.org/>)

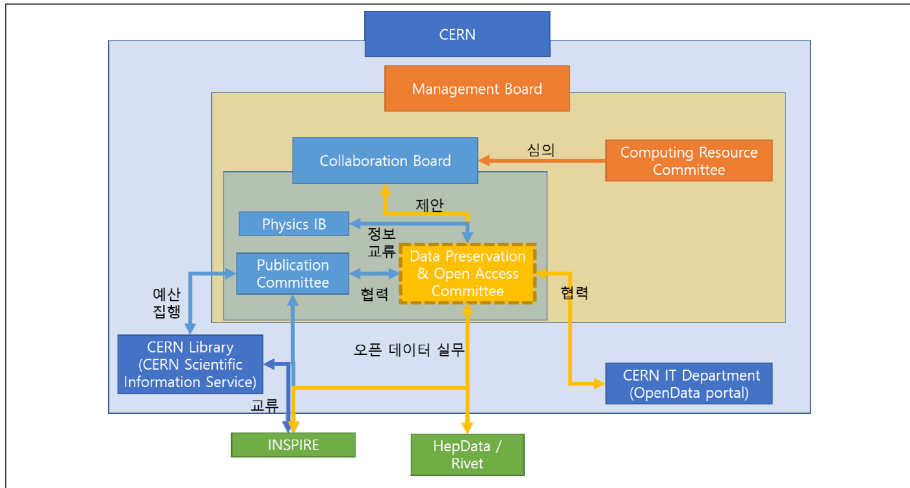
자료: CMS collaboration(2012) 요약

CERN에서 전송된 원 데이터를 해석하고 가공하는 과정은 입자물리학 연구커뮤니티의 집단연구과정이기도 하다. 대량의 실험데이터를 다수의 연구자들이 공동으로 분석·해석하고 가공하며 새로운 발견을 위한 단초를 만들어 가는 작업으로, 연구 과정 중에는 연구커뮤니티 내에서만 데이터 공유가 이루어진다.⁴⁸⁾ 연구 결과가 도출된 이후, 출판논문과 함께 관련 데이터(Level-1 데이터)를 공개하는 것이 원칙이며, 실험 중 생산된 데이터(Level-3 데이터 및 Level-2 데이터)도 정해진 절차에 따라 사후적으로 공개된다. 이외에도 검출기에 관한 정보는 항상 공개된다.

구체적으로 데이터 공개의 유형을 살펴보면 다음과 같다. 검출기에서 수집된 원 데이터(Level-4 데이터)는 실험이 끝난 후 장기 보관용 테이프 저장시스템에서만 보관하며 외부로 공개하지 않는다. 반면, Level-3 데이터는 일반적인 입자물리연구에 필요한 데이터로서 전산모사 데이터나 검출기 데이터를 재구성한 분석 데이터, 이를 이용하기 위해 필요한 문서나 작업 흐름, 검출기 관련 하드웨어 정보, 출판된 데이터를 재구성하는 방법 등을 모두 포함한다. Level-3데이터는 3~4년마다 찾아오는 장기 휴식기에 공개하는 것이 원칙이다. 또한 Level-2 데이터는 더욱 단순화된 데이터로 해당 데이터는 가속기 혹은 검출기 정보가 필요 없는 자료로서 단순 수치 데이터로 변환되어 저장된다. 특정 연구분야나 교육, 홍보 등으로 사용되며 해당 데이터는 지역 대표 위원회인 협력이사회(Collaboration Board)의 승인 아래 공개된다.

48) 데이터 기반 공동연구를 지원하기 위해 CERN은 특정 실험에 참여하는 데이터센터와 연구자들을 위해, 내부 연구진이 공유할 수 있는 별도의 데이터저장 및 분석시스템을 제공한다. 예를 들어, CMS실험에 참여하는 연구진은 DAS(Data Aggregation System)의 MongoDB를 통해 수GB~수십TB 크기의 데이터셋을 검색할 수 있다. 또한 데이터의 무결성 결과, 데이터셋이 저장된 위치, 데이터의 크기, 전송 상태 등의 세부 정보를 확인할 수 있다. 이외에도 CERN은 실험에 참여하고 있는 컴퓨팅센터에게 데이터셋 전송을 위해 개발된 PhEDEx 시스템 등의 솔루션을 제공한다.

[그림 4-17] CERN의 CMS 실험데이터 공개 심의 위원회의 운영 구조



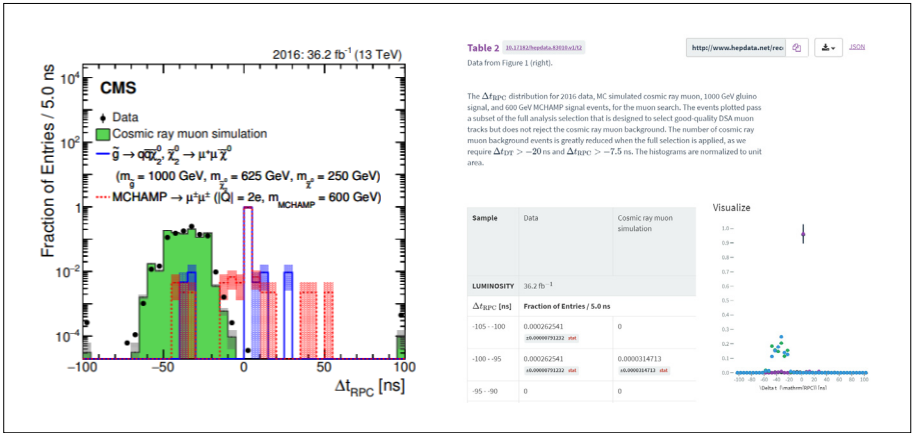
자료: CMS(2017a),

예를 들어, CMS 실험 데이터(Level-2 데이터)는 CMS 협력이사회(Collaboration Board)의 승인 아래 공개된다. CMS 협력 이사회(Collaboration Board)는 CMS 관리 이사회(Management Board)의 하부 조직으로 부처 이사회(Institution Board / IB)와 상임 위원회(Standing Committee)로 구성되어 있다. 상임 위원회 산하에 데이터 공개와 관련된 데이터 보존 및 개방 접근 위원회(Data Preservation & Open Access Committee, DPOAC)가 운영되고 있다. DPOAC는 1명의 책임자(Coordinator)를 중심으로 데이터의 안전한 보존 및 데이터 공유를 위한 기술적, 정책적 토의를 진행한다. 이 경우, 해당 책임자는 CMS 대변인(Spokesperson)과 협력 이사회에서 논의할 데이터 공개를 위한 내용을 제안하고 컴퓨팅 자원 위원회(Computing Resource Committee/관리 이사회의 하부 조직)는 제안된 내용의 필요 예산, 정책을 심의한다. 또한 해당 책임자는 정보의 공유 혹은 외부 사이트들과의 공개 관련 협의사항이 발생할 때마다, 비정기적으로 회의를 진행(평균 연 7~8회)한다. 공개 데이터의 수준에 따라 연락 담당자 및 목표 설정이 변경될 수 있다.

CERN의 실험데이터를 기반으로 논문을 출판한 경우, 논문에 활용된 데이터를 오픈액세스 리포지토리에 등록·공개하도록 하고 있으며, 이를 위해 HepData 홈페이지

가 별도로 운영 중이다. 해당 홈페이지는 LHC가속기를 이용한 여러 검출기 실험의 결과로서 기 출판된 논문에 명시적 혹은 묵시적으로 나타난 데이터를 공개하고 있다. CERN에서는 기존 출판 논문의 그림 수치 등을 저장한 사이트서 HepData, Rivet 홈페이지도 운영 중이다. 동료 연구자들은 해당 사이트를 통해 과거 실험의 정확한 결과 값을 비교할 수 있다.

[그림 4-18] 논문 도표와 공개된 Level-1 데이터



자료: CMS(2017b)

CERN의 오픈데이터포털(Open Data Portal)은 CERN에서 공개하는 연구데이터를 통합 검색할 수 있는 홈페이지이다(Open Data Cern 2018).⁴⁹⁾ 입자물리학 연구자뿐만 아니라 입자물리에 관심이 있는 학생들과 시민과학자들을 위해 모든 데이터를 제약 없이 공개하고 있다. 공개된 데이터는 논문에 인용될 수 있도록 고유식별자(DOI)가 부여되며, CC0(Creative Commons CC0 waiver) 라이선스를 준용하고 있다.

49) 실험 중 생산된 Level-3 데이터, Level-2 데이터, 그 외 공개 가능한 연구데이터는 CERN의 오픈데이터포털을 통해 공개된다(자료: <http://opendata.cern.ch/>).

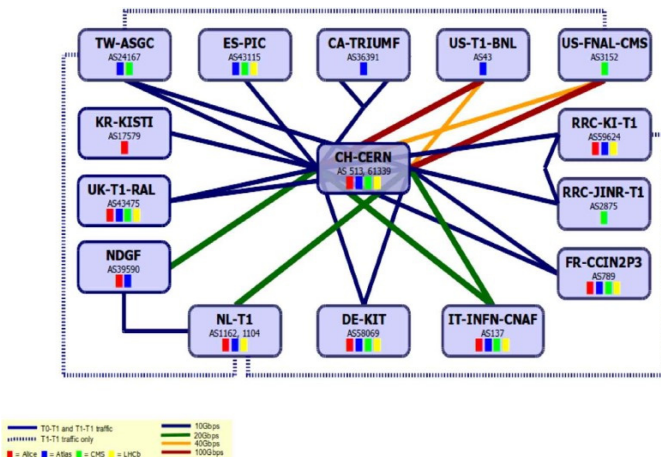
2) CERN의 오픈소프트웨어와 데이터그리드

CERN 대형 검출기에서 연간 50PB 이상의 실험데이터가 발생하고 해당 데이터는 초고속연결망인 WLCG(Worldwide LHC Computing Grid)를 통해 전 세계 데이터 센터에 분산 저장된 후 활용된다(미래창조과학부 2017).

분산컴퓨팅 체계의 허브역할을 하는 Tier-0센터(CERN 소재 1개소)는 측정데이터의 원본을 보관하고, 전 세계의 Tier-1 센터(14개소)는 Tier-0센터의 1차 복사본을 분산 저장하고, 재구성 데이터를 생산·제공한다. Tier 2센터는 연구자의 빠른 데이터 접속 및 활용을 지원하기 위해 전 세계 42개의 170개소가 운영되고 있으며, 연구자의 요청에 따라 Tier-1센터 데이터에 접속, 필요한 데이터를 연구자에게 제공하는 최종 터미널 역할을 담당한다(미래창조과학부 2017).

다층적으로 구성된 WLCG의 전체 컴퓨팅 용량은 CPU 380만코어, 디스크 310PB, 테입 390PB 수준이며, 모든 Tier-1센터에서 한 달 평균 80PB 이상의 데이터가 전송되고 있다(미래창조과학부 2017).

[그림 4-19] CERN 데이터센터 Tier-0 및 Tier-1 연계 현황



자료: 미래창조과학부(2017), p.10

CERN의 실험은 기존 상용 소프트웨어로 해결될 수 없는 고도의 분석기능을 요구하므로, CERN 연구진들은 연구과정에서 필요한 분석코드나 소프트웨어를 직접 개발하여 적용하기도 한다. 연구자가 기존 연구커뮤니티에서 활용되던 소프트웨어 코드를 갱신하는 새로운 코드를 개발할 경우, 연구자는 일차적으로 연구그룹에서 공유하는 GitHub의 공식저장소를 통해 개발 코드에 대한 공개 심사를 거친다. 해당 연구그룹의 심사를 거친 신규 코드는 해당 연구그룹이 공유하는 GitHub 저장소뿐만 아니라 CERN 전체 연구진이 공유하는 CVMFS(CERN Virtual Machine File System)을 통해 테스트 버전으로 배포된다. CVMFS에서 최종테스트가 끝난 모듈은 주기적으로 기존 소프트웨어에 반영되어 새로운 버전의 소프트웨어로 일반인에게 공개, 배포된다(CERNVM 2018). 개발된 소프트웨어는 오픈라이선스(GNU General Public License)를 준용하여 누구나 이용할 수 있도록 하고 있지만, 신규 코드를 개발·검토·승인한 개발자의 기여를 소프트웨어 배포·이용시 인정·인용하도록 하는 체계 또한 갖추어져 있다.

CERN의 오픈데이터포털에서는 외부 연구자 및 일반인들이 연구데이터를 이해·분석할 수 있도록 공개 데이터의 비교분석 및 시뮬레이션을 위한 오픈소스 소프트웨어를 제공하고 있다(DPHEP 2009).⁵⁰⁾ 또한 외부 연구진들이 데이터에 접근하여 분석, 저장할 수 있도록 XROOTD서버를 통해 분할저장공간을 지원한다. CERN 입자가속기 실험에 참여 중인 100여 곳이 넘는 컴퓨팅 센터들이 XROOTD 서비스를 제공하고 있다.⁵¹⁾

3) 입자물리학 오픈엑세스 채널, ArXiv와 SCOAP3

ArXiv는 1991년 물리학에서 시작된 연구논문 프리프린트(pre-print) 디지털서고로서 현재는 수학, 컴퓨터과학 등의 논문도 포괄적으로 다룬다(OECD 2015). 입자물리학 연구자는 ArXiv를 통해 출판전 프리프린트를 게재·공개하여 연구결과를 빠르게

50) 오픈소스 소프트웨어이기 때문에 범용화 가능성이 있지만 이미 하둡, CEPH 같은 대체 소프트웨어들이 존재하여 현재 대중화되지는 않고 있다.

51) 최근 PetaByte 데이터를 저장하기 위한 디스크전용 저장 소프트웨어 솔루션으로 EOS가 개발되었다. 아직 개발 초기 단계이지만 향후 XROOTD서버를 대체할 것으로 기대된다. 전용 데이터 포맷(.root) 사용 시 데이터의 부분 검색 기능을 사용할 수 있기 때문에 XROOT 프로토콜은 차후 대중화 가능성이 있다.

널리 알려 폭넓은 동료로부터 연구성과를 인정받는 채널로 활용해 왔다(Gentil-Beccot et al. 2009). 이에 상당수의 CERN 실험기반 학회 발표자료나 논문 프리프린트가 ArXiv 등의 오픈엑세스 리포지토리를 통해 온라인 상에 공개된다.

한편, 2013년 CERN은 오픈엑세스저널에 대한 명시적인 정책을 도입한다. CERN의 과학정보서비스부서(Scientific Information Service)에서 기관에서 지불할 오픈엑세스저널 논문게재비용(APC, Article Processing Charge)을 일괄 지불할 수 있도록 조치한 것이다. CERN이 기관 차원에서 오픈엑세스저널과 비용협상을 하게 되면서, 입자물리학 분야 주요 연구기관들도 범기관 차원에서 오픈엑세스저널과 비용협상을 할 수 있는 여지를 확대하고자 하게 되었고 그 결과 2014년 1월 오픈엑세스저널 컨소시엄인 SCOAP3가 탄생했다(OECD 2015, SCOAP3 2018a).

SCOAP3은 CERN을 포함하여 전 세계 44개국의 3,000여개 도서관, 대학, 연구기관, 펀딩기관이 참여하고 있고, 3개의 국제기구도 참여 중이다(KESLI 2018, SCOAP3 2018b, Kohls and Mele 2018). SCOAP3는 출판사와의 사전 협의 절차를 거쳐 출판논문을 기본적으로 오픈엑세스형태로 공개하여 무료로 접근·이용할 수 있도록 할 것과 저작권이 논문을 작성한 저자에게 귀속될 것 등을 지향한다(OECD 2015). 또한 라이선스 협약을 통해 출판논문 자료를 데이터 마이닝할 수 있도록 허용할 것을 권장하고 있다(OECD 2015).

SCOAP3 참여국가·기관은 공동으로 주요 저널출판사와 단체 협상함으로써, 개별적으로 지불할 논문게재비용(APC)을 절감하고 관련 비용 지출구조를 안정화할 수 있다. 다만, SCOAP3에 참여하는 개별 국가는 오픈엑세스저널 APC를 상쇄할 일정 수준의 분담금을 지불해야 하며,⁵²⁾ 국가별로 참여하는 기관의 유형과 구조는 상이하다(SCOAP3 2018a, Kohls and Mele 2018).⁵³⁾

52) 각국의 분담금 수준은 기존의 개별 국가 연구자 연구활동수준과 논문게재빈도 등을 고려하여 SCOAP3의 운영위원회에서 3년에 한 번 결정한다. 2014~2016년 기준, 40여개 참여국 중에서 미국(16.2%), 독일(9.7%), 중국(7.3%), 일본(7.1%) 순으로 높은 비중의 분담금을 지불했고 한국은 전체 분담금의 2.3%를 지불했다(SCOAP3 2018a). 또한 SCOAP3 운영을 위한 기초비용은 CERN에서 부담하고 있다(Kohls and Mele 2018).

53) 일부 국가는 하나의 국가연락처(national focal point)를 운영하는가 하면, 상당수 국가들이 다수의 연락처를 지정하고 있다. SCOAP3에 주도적으로 참여하는 기관 역시 차이가 존재하는데, 일부 국가는 연구펀딩기관이나 국제기구 등이 주도적이나 타 지역에서는 대학 도서관이나 데이터센터 등이 선도적인 역할을 담당하기도 한다(Kohls and Mele 2018).

SCOAP3는 1단계 프로그램(2014~2016년)을 완료하고 현재 2단계 프로그램(2017~2019년)을 운영하고 있다. CERN은 연구진들에게 연구결과를 추가 비용부담 없이 SCOAP3 협약을 맺은 오픈액세스저널에 출판할 것을 우선적으로 권고하고 있다(CERN Accelerating science 2017b).

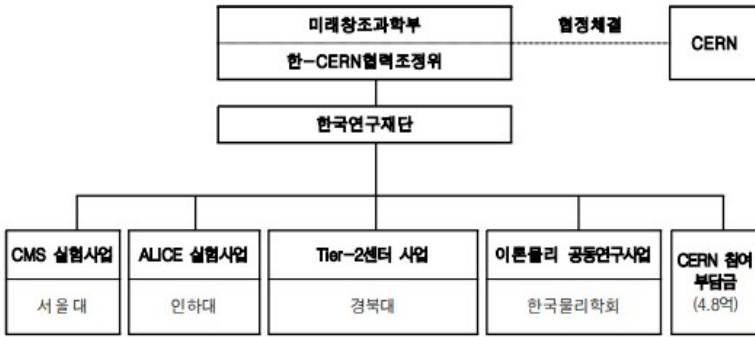
2. 국내 입자물리학 분야 실천사례

국내 입자물리학은 1970년대 이휘소 박사의 연구가 시초였고, 1980년대에 들어서야 1세대 실험이 시작되었다(최소망 2018). CERN과의 연구협력은 1990년대부터 2000년대 초반까지는 개인 연구자 차원에서 CERN에 개별 방문하여 진행하였으나, 2000년대 초반부터 CERN과의 연구협력에 대한 본격적인 정부지원이 시작되면서 지속적인 연구 협력이 이루어지고 있다. 2006년 한국정부는 CERN과 한-CERN협력사업 양해각서를 체결하고 2007년부터 국내에서 본격적인 한-CERN 협력사업을 지원하기 시작했다(임수연·오승환 2016, 미래창조과학부 2017).

한-CERN 협력사업의 규모와 범주는 점차 확대되어, 2017년 기준 총 4개의 한국 연구재단 세부사업(총 예산: 32억 원)이 진행되고 있으며, 사업과 별도로 한국정부는 소정의 연구협력 분담금을 CERN에 지급하고 있다(미래창조과학부 2017).⁵⁴⁾

54) 한국은 현재 비회원국으로서 CERN과 협력사업을 추진 중이다. CERN은 회원국·비회원국으로부터 연구협력 추진을 위한 분담금을 받고 있으며, 준회원국·회원국 자격을 취득하면 CERN 운영에 관한 의사결정에 참여할 수 있는 권한과 더 많은 분담금을 지불해야 할 책무를 동시에 지게 된다. CERN 관계자는 지난 2017년 서울에서 개최된 “한-CERN 10주년 기념 국제심포지움”에 참석해 한국이 준회원국으로서 참여해 줄 것을 요청하기도 했다(조선비즈 2017.4.2.일자).

[그림 4-20] 한-CERN 협력사업의 구조와 내용



세부 사업	사업내용
① CMS 실험 (서울대 등 9개 대학)	- 가속기내에서 광속(光速)으로 가속된 양 성자 등을 충돌 시켜 힉스 입자와 같은 기본입자(16개)를 검출하기 위한 연구 - CMS 검출기의 뮤온시스템의 주요 핵심장치(GEM, RPC, GAP) 개발을 추진
② ALICE 검출기 실험 (인하대 등 6개 대학)	- 가속기내에서 광속(光速)으로 가속된 중 이온 등을 충돌 시켜 초기 우주 입자들의 상호작용 등 상전이 상태(상태변화)를 연구 - 검출기(ALICE)의 핵심장치인 내부궤적검출기(ITS)를 개발
③ CMS 중위데이터 처리 센터(티어-2) 운영 (경북대)	- 검출기내에서 충돌한 빅데이터를 그리드 컴퓨팅 기술을 이용하여 국내외 CMS 실험 입자물리 분야 연구진에게 데이터를 제공하거나 자체 연구를 통해 입자물리학 분야 등의 기초과학 역량을 확보
④ 이론물리 공동연구 (한국물리학회)	- 국내 이론물리 연구진을 CERN 연구소에 장기파견을 지원함으로써 국내 이론물리 연구진에 대한 역량 강화 연구 (연구진 파견 사업 및 CERN과의 입자물리 분야 학회 개최)

자료: 미래창조과학부(2017) 보도자료에서 발췌

한-CERN 협력사업으로서 현재 국내 연구진은 CERN의 LHC가속기 기반 두 개의 실험—ALICE, CMS—에 참여하고 있다.⁵⁵⁾ ALICE 실험사업은 인하대를 포함한 6개 대학 연구팀이 참여하고 있고, CMS 실험사업은 서울대를 포함한 8개 대학 연구팀이 참여하고 있다(미래창조과학부 2017). 국내 연구진은 초고속망을 통해 전송되는 CERN의 실험데이터를 원격으로 접속하여, 전 세계 연구자들과 함께 해당 실험을 공동으로 해석, 분석하는 연구에 참여하고 있다. 이 과정에서 CERN의 실험데이터뿐만

55) 이외에도 국내 입자물리학 연구진은 현재 CERN의 실험 이외에도 일본의 KEK가속기 기반 실험(Belle), 국내 중이온가속기 기반 연구(RAON), 한국 RENO실험과 IBS 연구단 실험 등 점차 다양한 실험에 참여하면서 연구의 지평을 넓히고 있다.

아니라 데이터분석에 필요한 소프트웨어, 저장공간 등에 접근·공동 활용하고 있다. CERN 실험사업에 참여하는 국내 연구진들은 서로간의 연구협력·소통을 위하여 GitHub 코드공유 사이트와 구글 스프레드시트 등을 활용하기도 한다. 한-CERN 협력사업의 일환으로 두 개의 주요 실험연구사업 이외에 이론물리 공동연구사업이 추진되고 있다. 해당사업을 통해 실험연구를 관통하는 이론물리연구를 장려하고, CERN으로 국내 연구진 및 미래세대 후학을 CERN Fellow 자격으로 파견하여 글로벌 연구진과 직접 교류하여 연구를 수행할 수 있도록 지원하고 있다.

한편 CERN과의 공동연구를 위하여 필요한 디지털 인프라를 위하여, 2010년부터 한국과학기술정보연구원(KISTI) 산하에 글로벌 대용량 실험데이터 허브센터(Global Scientific Data Center, GSDC)가 조직되었다. GSDC는 출범 이후 대용량 실험데이터를 위한 슈퍼컴퓨팅시설을 집약적으로 구비하고 초고속망을 정비하여, 2014년 세계에서 11번째로 CERN의 WLCG Tier-1센터로 승인되었다(미래창조과학부 2017). 그리고 2015년에는 KISTI-CERN 10Gbs 데이터 전용망을 개통하였다(미래창조과학부 2017). 이를 통해 국내 연구진의 CERN 실험데이터 접근성이 개선되었을 뿐만 아니라, 해당 인프라를 통해 다른 분야의 데이터중심연구를 지원할 수 있는 여지도 확대되었다.

SCOAP3를 중심으로 시작된 입자물리학 분야 출판물에 대한 접근성 제고 노력도 국내에서 추진되고 있다. SCOAP3 결성 초기단계부터 CERN 관계자와 KISTI간 논의가 시작되어, 2013년 국내적으로 참여방안을 마련하고 SCOAP3 1단계(2014~2016년)부터 참여해 오고 있다(KESLI 2018). 국내에서 KISTI를 비롯한 3~11개 기관이 SCOAP3 1단계 협상 분담금 지급에 동참하였으며, 2단계(2017~2019년)에는 4~17개 기관이 참여하고 있다(KESLI 2018).

3. 주요 성과와 시사점

1) 오픈사이언스를 통한 과학적·사회경제적 성과

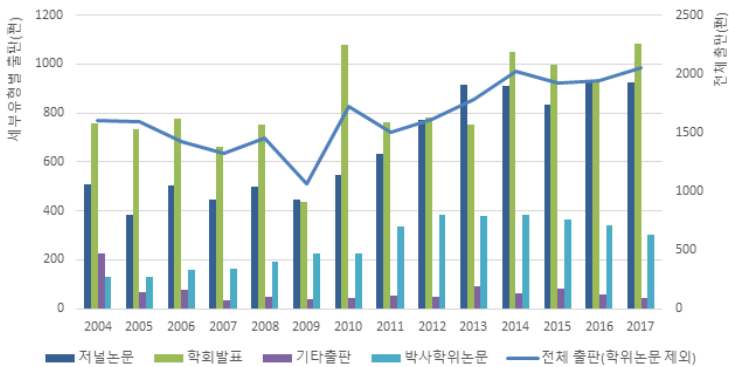
입자물리학 분야에서 CERN 실험을 통해 이론 성과는 매우 높이 평가된다. 입자물

리학의 10대 발견 중에서 3개의 기초입자(Z, W, 힉스입자)가 CERN에서 밝혀졌고, CERN의 대용량 실험데이터 전송을 위해 World Wide Web이 발명된 역사가 있다(OECD 2014). 한-CERN 연구협력이 본격화 된 이후, 국내 연구진의 연구성과는 ALICE실험과 CMS실험을 통해 상당수준 축적·확대되어 왔다.

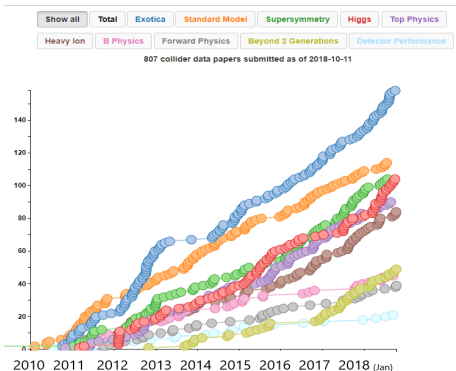
CERN 차원에서 2010년 이후 2018년 10월 현재까지 CMS실험을 통해 출판된 논문은 총 807편으로 해를 거듭하면서 증가해왔다(CMS 2018c, CMS 2018d, CMS 2018e). ALICE실험을 기반으로 삼아 작성된 논문 역시 2010년 이후 지속적으로 증가하여 2018년 10월 현재 233편의 논문이 작성·게재되었다(ALICE 2018).

[그림 4-21] CERN 실험기반 연구논문 생산 추이

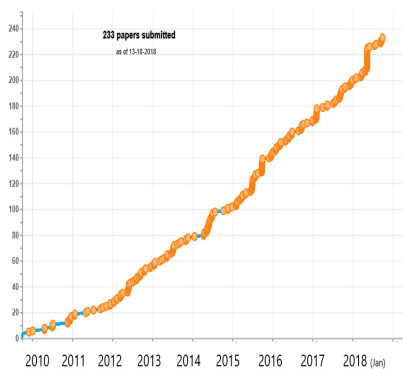
〈 CERN 실험기반 전체 학술출판 〉



〈 CERN의 CMS 실험 논문 〉



〈 CERN의 ALICE 실험 논문 〉



자료: (위측) CERN(2018d) Annual Reports, (아래 좌측) CMS(2018e), (아래 우측) ALICE(2018)

국내 CMS 실험팀은 뮤온입자 검출기 개발에 결정적 기여를 한 바 있고, 지난 10년간 상위 20% 저널에 약 590여 편의 논문을 게재하였다(미래창조과학부 2017). ALICE실험에 참여한 국내 연구진도 지금까지 Nature지를 포함한 SCI논문에 96편의 논문을 출판하였다(미래창조과학부 2017).

CERN 실험은 최첨단 기술을 동반한 학계 최초 실험이 주를 이루는 만큼, 유례없던 실험을 위한 새로운 기술을 통해 유관 산업을 활성화시키기도 했다(OECD 2014).⁵⁶⁾ 한-CERN 협력 사업을 통해, 국내 중소기업도 CMS 및 ALICE 검출기 제작기술 습득, 제작하는데 참여하여 매출액 제고의 효과뿐만 아니라 향후 사업 기회를 확장하는 성과를 거두었다(미래창조과학부 2017).⁵⁷⁾

CERN의 체계적인 데이터중심 연구협력체계를 통해 이상의 과학적·사회경제적 성과가 창출될 수 있었을 것으로 예상되나, 한-CERN 협력 그 중에서도 오픈사이언스활동을 통해 성취한 성과를 독립적으로 파악할 수 있는 자료는 많지 않다. 다만, CERN의 오픈사이언스정책에 따라 추진되고 있는 SCOAP3 활동의 효과, 오픈데이터포털의 성과 등을 통해 향후 오픈사이언스활동을 통해 예상되는 입자물리학 파급효과를 추측해볼 수는 있겠다.

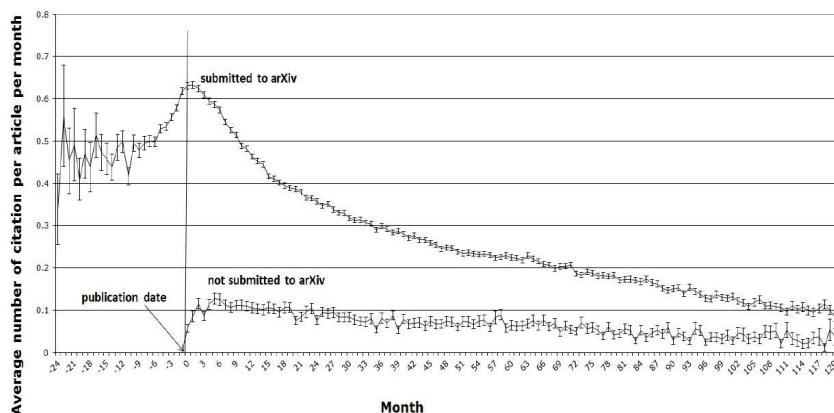
입자물리학은 이전부터 ArXiv를 통해 출판전논문(pre-print)을 공유하며 연구계 내에서 관련 연구를 상호검증·토론하는 문화가 강했던 분야이며, 오픈액세스논문의 강제는 지금도 유효하다(Gentil-Beccot et al. 2009, OECD 2015). 고에너지물리학 분야 전체 논문의 90%이상이 ArXiv를 통해 사전 공개·검토되고 있으며, ArXiv에 사전 공개된 논문이 그렇지 않은 논문에 비해 학계에서 훨씬 더 많이 인용되고 있다(Gentil-Beccot et al. 2009, OECD 2015).

56) OECD(2014)는 초창기 CERN의 설립·운영으로 인한 사회경제적 파급효과에 대해 1유로 투자로 3유로의 경제적 효과를 창출했다고 소개한 바 있다. 보다 최근의 분석으로서 Jewell(2008)는 CERN의 LHC 건설로 인하여 총 630개 기업에 10억 유로 상당의 경제적 가치가 이전되었다고 소개했다. LHC 건설에 참여한 기업 중 178개 기업을 대상으로 한 조사에서 응답자의 30%는 고에너지물리학과 상관없는 새로운 제품을 개발했다고 응답했고, 17%는 새로운 비즈니스를 설립했다고 응답했다(Jewell 2008).

57) 미래창조과학부(2017.3.30.) 보도자료에 따르면, CMS실험에서 뮤온 입자를 검출할 수 있는 전방 저항판 검출기의 핵심 부품(입자신호검출 및 증폭기기)을 660개 전량 국내에서 제작하였고, ALICE실험에서 국내 연구진이 검출기 핵심 중앙부인 실리콘 검출기 전량의 성능테스트를 담당하면서 습득한 기술로 중소기업을 창업하여 성능테스트카드(probocard)를 통해 역대의 매출과 사업입찰 성과를 거뒀다.

[그림 4-22] 고에너지물리학 분야 ArXiv 공개논문의 인용 추이

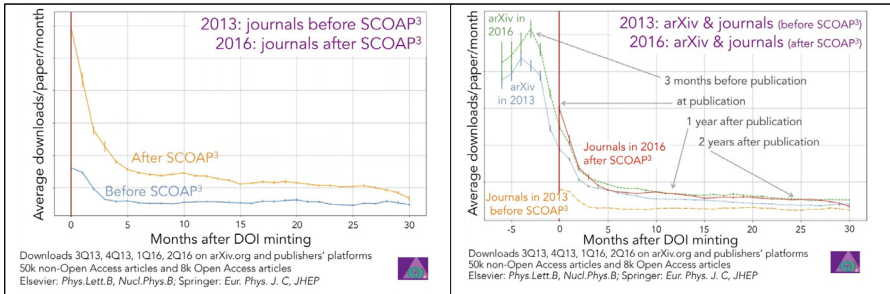
Analysis based on articles published in the Journal of High energy Physics and Physical Review D



자료: Gentil-Beccot et al.(2009), OECD(2015), p.25 발췌

하지만, 논문이 정식으로 출판된 이후에는 상당수 논문이 저널구독료나 논문게재료를 지불하지 않고는 이용할 수 없는 상황이었다. 이를 타계하기 위하여 CERN을 포함한 SCOAP3가 발족되었고, SCOAP3 회원기관들은 출판사와의 지속적인 협상을 통해 2018년 1월부터 고에너지물리분야 전체 저널의 90%를 공동으로 이용할 수 있게 되었다(SCOAP3 2018c, CERN Accelerating science 2017a). SCOAP3를 통해 오픈엑세스형태로 이용할 수 있게 된 저널논문은 그렇지 않았던 기존 논문에 비해 더 많이 이용되고 있는 것으로 보인다. Mele(2017)은 SCOAP3에 참여한 저널논문의 다운로드수를 SCOAP3이전과 이후로 구분하여 비교분석한 결과, SCOAP3를 통해 오픈엑세스형태로 논문이 제공되었을 때 더 많이 다운로드 되었다고 보고했다. 이러한 SCOAP3 오픈엑세스논문의 긍정적 효과는 기존 입자물리학계 ArXiv의 긍정적 영향력을 상쇄하지 않는 범위 내에서 나타나고 있는 것으로 보인다(Mele 2017).

[그림 4-23] 고에너지물리학 분야 SCOAP3 오픈액세스저널의 영향력



자료: Mele(2017) 온라인 Webinar 발표자료, <https://scoap3.org/support/>

SCOAP3저널을 이용하는 국내 연구자 수는 SCOAP3 참여국 내에서 중간 정도 수준이다. 이에 1단계 프로그램을 위해 미국(16.2%), 독일(9.7%), 중국(7.3%), 일본(7.1%) 등이 전체 SCOAP3분담금의 상당 부분을 지급하였고, 한국은 2.3%의 분담금(연간 1억 3천만 원 가량)을 지급하였다(KESLI 2018). 이를 통해 국내 39개 대학 및 연구소에서 SCOAP3에 포함된 고에너지물리학 분야 핵심논문을 무료로 이용할 수 있게 되면서 구독료 1억 5천만원 상당을 저감하는 효과를 가져왔고, 국내 연구진의 SCOAP3 논문(836편) 게재료를 절감하는 효과가 있었다(KESLI 2018). 다만, 국내적으로 SCOAP3를 통해 국내 연구진이 체감하고 있는 편익을 추산하고 이에 상응하는 분담금 지급 구조를 합리화하는 방안이 조율되지 않아(한국과학기술정보연구원 2018), SCOAP3의 중장기적인 파급효과에 대해서는 아직 예단하기 어렵다.

CERN에서는 출판논문의 오픈엑세스를 넘어 실험데이터를 공개·공유하는 활동도 체계적으로 이루어지고 있으며, 이를 통해 실험에 참여하는 연구진뿐만 아니라 실험에 참여하지 않았던 외부 관계자들도 공개된 일부 데이터를 이용하여 연구성과를 창출하기 시작했다. CERN 오픈데이터포털에 공개된 실험데이터를 이용하여 CERN이 아닌 외부 연구진이 논문을 출판한 사례가 2017년 최초 보고되었고, CERN은 관련 활동을 더욱 장려하고 있는 상황이다(Open Data Cern 2018).

국내 대학 또한 CERN의 오픈데이터포털을 교육용으로 적극 활용하고 있다. 대학원생들은 기 출판된 과정을 따라 오픈데이터포털에 공개된 데이터를 검색, 분석, 해석함으로써 빠르게 변화하는 연구 경향을 습득·체화하는 방편으로 삼고 있다. 다만, 오

펀데이터포털을 통해 공개되는 데이터는 비전공자의 이해를 돕기 위하여 가공된 자료도 많아, 필요 정보가 누락되거나 생략되는 경우가 존재한다. 이에 보다 정확한 데이터의 이해와 활용을 위해서는 비전공자와 전공자, 비전임연구자와 전임연구자간 소통이 요구된다.

CERN 실험을 통해 창출되고 있는 또 다른 성과는 인력양성 및 국제협력 성과이다(OECD 2014). 연간 10만 명에 이르는 방문자가 CERN을 찾고 있으며, 500여명의 박사과정생들이 CERN데이터를 활용하여 학위논문을 마치고 있다(de Jong 2016). 국내에서도 한-CERN 협력사업을 통해 2017년까지 총 7인의 CERN Fellow가 배출되었고, 현재 3인이 CERN Fellow로 재직 중이다(미래창조과학부 2017). 총 7인의 한인 Fellow는 CERN 재직기간동안 총 50여 편의 논문을 작성·확산시켰고, 이 중 13편이 피인용수 50회가 넘는 주요 논문으로 평가받고 있다(미래창조과학부 2017).

2) 오픈사이언스를 통한 (공공)연구성과 제고의 원인/조건

CERN 중심의 입자물리 연구는 개별 기관이나 국가 차원에서 감당할 수 없는 대형 설비 기반 실험이 주를 이루어, 이를 필요로 하는 연구자들의 자발적인 참여와 상호호혜적 협력을 이끌어낸 측면이 있다. 특히 World Wide Web을 위시한 디지털기술의 발달은 CERN 협력연구의 속도와 범위를 확장시키는 촉매제가 되었다(OECD 2014). CERN의 안정적 민관협력체계는 이러한 기술적 발전을 선도하고 그 혜택을 다시 연구자들이 향유하는 선순환 구조를 만들어 왔다(OECD 2014).

또 다른 연구성과 창출의 비결은 데이터 공개·비공개 시점과 범주를 적절히 관리해 온 합리적 데이터정책에 있다. CERN은 오픈사이언스정책을 지향함과 동시에 연구성과의 사업화를 위한 특허전략 등도 선제적으로 기획·준비하도록 하고 있다(Jewell 2008). 데이터를 공개하는 과정 역시 일괄적으로 공개 혹은 비공개하는 것이 아니라, 연구커뮤니티 차원에서 검증·공유된 자료를 공개심의절차를 거쳐 사후적으로 공개하도록 하고 있다. 이를 통해 실험에 참여하는 연구진의 데이터 이용권을 심각하게 저해하지 않으면서 동시에 연구성과의 확산 및 후속 검증을 지원할 수 있도록 장려하는 체계를 구축해 나가고 있다.

이외에도 연구데이터의 체계적 관리를 위해 데이터관리계획(DMP)이 중요한 역할을 담당한다. 특히 CERN의 실험데이터는 다른 사례보다 데이터 크기 자체가 매우 커서 데이터의 보관 기관과 관리책임자를 사전에 설정하고 체계적으로 관리해 나가는 일이 무척 중요하다. 효과적인 연구데이터 관리를 위해서는 CERN의 데이터관리계획(DMP)에는 적어도 데이터의 크기와 해당 데이터에 대한 정확한 의미, 책임자, 활용기간 등이 포함되었다.

〈표 4-4〉 입자물리 연구데이터 DMP 예시

구 분	설 명	예 시
데이터 설명	해당 데이터를 입자물리 연구자들이 구분할 수 있는 설명	Data or MC Data + 추가 설명(DoubleMuon)
데이터 포맷	해당 데이터의 파일 종류	.root or .csv
데이터 크기	데이터셋의 크기	OO TB
책임자	해당 데이터 저장과 삭제를 관리할 책임자	연구자 : 000
사용기간	데이터셋을 보관해야할 기간	O 년
사용자	공유 대상자를 지정	KCMS 연구자
접근 권한 획득	권한 획득 방법 혹은 담당자 연락처	담당자 : 000 / 연락처 정보
공유	공유 접근 방법	XROOTD 프로토콜

자료: ICPSR(2018)

데이터의 체계적 관리 및 활용을 위하여 데이터 분석을 위한 도구 및 소프트웨어는 기본적으로 공개를 원칙으로 한다. 실험 관련 기본 메타정보, 실험데이터 분석을 위한 코드와 소프트웨어 공개 등은 관련 연구자료를 검증하고 후속 연구를 촉진할 뿐만 아니라, 소프트웨어산업 발전 자체에도 긍정적인 영향을 미친다(OECD 2014). 전 세계 연구진들과 폭넓게 협력하며, 협력국의 연구진들을 CERN Fellow로 양성, 확산시키는 전략 또한 연구협력의 저변을 공고히 하고 관련 지식 및 기술을 확산시키는 데 중요한 역할을 하고 있다(OECD 2014).

3) 오픈사이언스를 통한 (공공)연구성과 제고의 도전 과제

입자물리 분야에서 CERN을 둘러싼 연구협력은 그 규모면에서나 성과 측면에서 상징적인 의미를 가진다. 한-CERN 협력사업을 통한 국내 연구진의 공동연구 또한 지속적으로 연구성과를 축적해 나가고 있다.

다만, CERN과의 연구협력은 다층적 회원제를 기반으로 운영되는 구조이며, CERN 회원국이나 연구 협력국으로 참여하는 기관은 이에 상응하는 비용과 책임을 지불할 의무를 지납과 동시에, 차별화된 자료나 서비스를 이용할 수 있는 특권도 누리게 된다. CERN과의 연구협력으로 인한 중장기적인 성과와 편익을 사전적으로 예측할 수 없는 상황에서, CERN 실험에 참여하기 위한 고정비용이나 회원국으로서 감당해야 할 분담금을 사전적으로 지불해야 하므로 이에 대한 투자부담이 상존한다. CERN과 같은 대형시설장비에 기반한 연구는 연구팀 수준에서 지불할 수 있는 비용이 아니라 중장기 공공투자가 수반되어야 하는 만큼, 정책이해관계자 및 국민을 대상으로 공공투자의 필요성과 가치, 중요성에 대한 설명책임을 다하여 폭넓은 지지를 확보해 나가는 일이 관건이다.

둘째, 공공투자의 효과를 제고해 나가기 위하여, 연구계에서는 CERN 실험을 통한 연구성과 창출에 매진하는 한편, 세대에 걸쳐 관련 연구가 확장될 수 있도록 선도적인 연구성과를 후학들에게 교육하고 미래 인재를 양성하는 일을 지속해야 할 것이다. 특별히 CERN의 오픈사이언스정책에 따라 공개되는 연구데이터와 소프트웨어 등의 연구자료를 미래 세대 연구자들이 적극 활용하여, 입자물리학뿐만 아니라 융복합 연구에 도전할 수 있는 기회를 제고해 나가야 한다. CERN 실험에 참여한 연구자뿐만 아니라 일반 데이터과학자나 소프트웨어개발업자, 기타 CERN 자료에 관심을 가진 타 분야 연구자들이 공개된 연구성과를 이해하고 활용하기 위하여 전공 연구자들과 비전공 연구자들간 보다 폭넓은 소통과 교류가 필요하다.

마지막으로 공공투자의 효과를 연구계를 넘어서 산업계 및 사회 구성원들이 체감하기 위하여, 산-학-연 협력체계를 재건할 필요가 있다. CERN 실험을 위한 기술혁신활동에 유럽지역 중소기업이 적극 참여하고 있는 것처럼, 국내 연구진의 실험연구를 지원하는 국내 기업활동이 촉발될 수 있도록 지속적인 산-학-연 협력체계 구축 및 확충이 요구된다.

제5절 바이오의료정보학 분야 실천사례

1. 사례배경

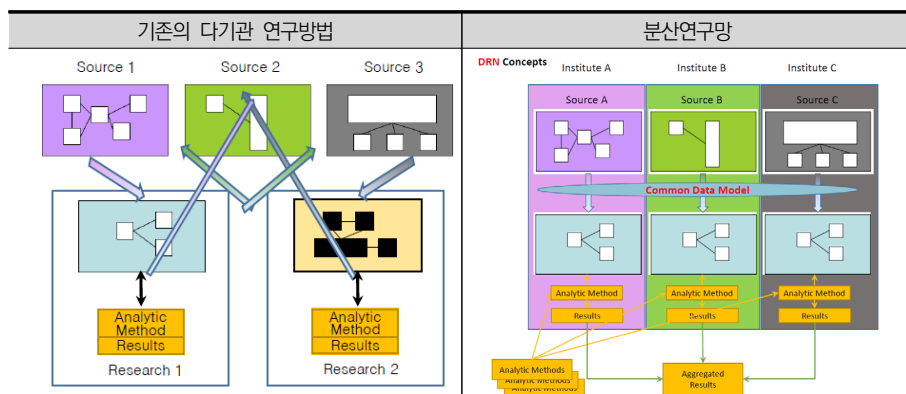
디지털기술의 발전으로 바이오의료정보학 연구 현장에 축적되어 있던 데이터를 공유·활용하려는 움직임이 확대되고 있다. 바이오의료정보학 분야의 데이터는 개인의 생체시료 데이터, 일상생활에서 측정하는 라이프로그 데이터, 유전체 분석 데이터, 병원의 진료기록정보 등 다양하다. 이 중에서 현재 이미 구축되어 있고 데이터의 신뢰성이 높으며 접근 가능한 데이터는 병원의 진료기록 정보이다. 이러한 이유로 국내외 연구자들이 병원의 진료기록 정보를 공유·활용하려는 시도가 증가하고 있다.

그러나 개인정보보호 등에 관한 법제도적 제약으로 인해 환자의 진료기록정보를 외부로 유출·공개하는 일이 쉽지 않다. 이러한 현실적 정보 공개의 장벽을 넘어서고자 최근 바이오의료정보학 분야에서는 분산연구망을 활용하여 데이터 네트워크와 플랫폼을 구축하고 데이터를 공유하는 사례가 등장했다. 분산연구망(Distributed Research Network)이란 참여기관의 데이터를 직접적으로 공유하지 않고 각 기관 내에서 분석한 결과만을 공유하는 것을 말한다.

분산연구망을 이용하여 연구를 진행하고자 하는 연구자는 다음과 같은 절차를 수행하게 된다. 우선 연구자는 연구목적에 맞게 공통데이터모델(CDM) 프로토콜을 개발한 후에 각 분산연구망에 참여하고 있는 참여기관에 해당 프로토콜을 제출한다.⁵⁸⁾ 참여하는 각 의료기관에서는 제출된 프로토콜을 검토한 후 분석을 수행해 줄 의사가 있는 경우에는 내부에서 보유한 CDM 형태의 임상자료에 대해 연구자가 제출한 분석프로토콜을 실행하여 분석결과를 도출한다. 각 참여기관별 도출된 분석결과는 이후 의뢰한 연구자에게 보내진다. 각 의료기관에서 보내준 분석결과를 종합하게 되면 연구자는 결과적으로 전체 의료기관의 데이터를 모아서 분석한 것과 같은 결과를 얻는다(박래웅 2017).

58) 분산연구망에서는 사전에 합의한 공통데이터모델(Common Data Model, CDM)이 필요하다. CDM이란 각 참여기관의 다양한 수준의 데이터를 동일한 데이터 구조와 의미를 가질 수 있도록 변환하는 모델을 말한다. CDM을 통해 변환된 데이터는 구조적이나 의미론적으로 다른 기관의 데이터와 동일한 형태를 가지게 된다(박래웅, 2017).

[그림 4-24] 기존 연구방법과 분산연구망 비교

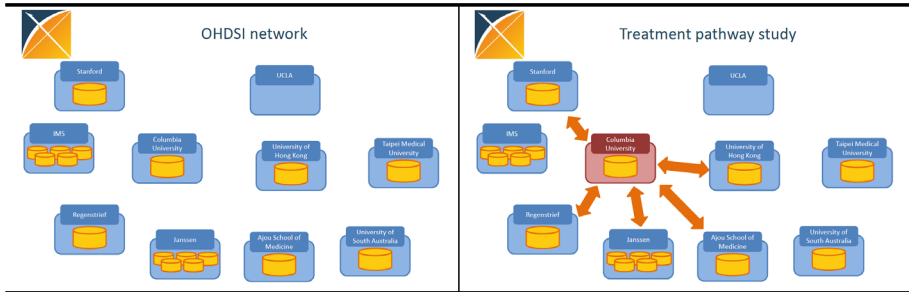


자료: 박래웅(2017), p.10.

전 세계적으로 활발하게 운영되는 분산연구망은 오딧세이 네트워크(Observational Health Data Sciences and Informatics), 피코르넷(National Patient Centered Clinical Research Network) 및 센티넬 이니셔티브(Sentinel Initiatives) 등이 있다.

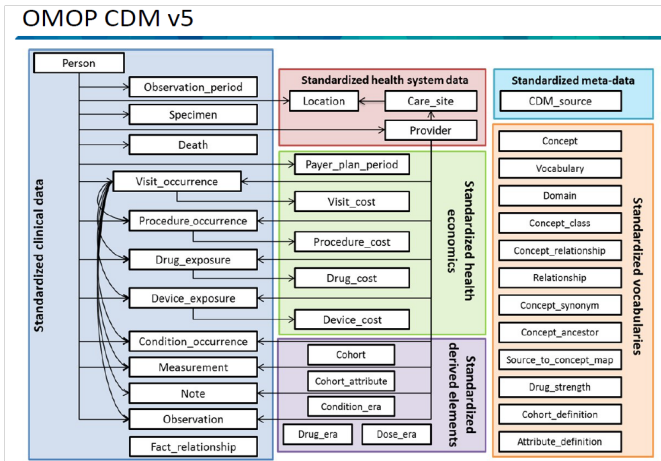
이 중 오딧세이(OHDSI)는 유일한 비영리 국제컨소시엄으로 참여자들이 협업하여 더 나은 의학적 결정과 치료를 위한 증거를 만들어 내는 것을 목표로 삼고 있다. 구체적으로, 오딧세이 네트워크는 보건향상에 기여하는 것을 미션으로 하고 있으며, 혁신성, 재현성, 공동체의식, 협동심, 개방성, 선행의 정신을 핵심가치로 하고 있다(박래웅 2017, 한현욱 2018). 오딧세이 네트워크에는 12개국, 약 6억만 명분의 환자 데이터가 오뎀(Observational Medical Outcome s Partnership, OMOP) CDM으로 변환되어 있다. CDM 중에서 오딧세이 네트워크가 쓰고 있는 오뎀CDM은 국제적인 임상용어 표준인 SNOMED-CT를 사용하여 변환하였으므로 국가와 용어체계를 달리하는 기관이라도 동일한 하나의 연구 프로토콜과 분석 프로그램 코드로 분석이 가능하다(윤덕용, 2016). 바이오의료정보학 분야에서 가장 우려하는 것이 개인정보침해와 데이터 누출인데 CDM은 환자의 개인 식별정보(주민등록번호 등)를 포함하지 않을 뿐만 아니라, 변환된 자료가 외부의 연구자에게 전송되지 않고 오로지 분석결과만 연구자에게 보내지기 때문에 환자의 개인정보를 보호할 수 있어 대안적인 데이터 공유모델로 부상하고 있다.

[그림 4-25] 오디세이 네트워크 연구 협력 예시



자료: Martijn Schuemie(2015), pp.4-5.

[그림 4-26] 오뎀 CDM으로 변환과정



자료: 윤덕용(2016), Common Data Model의 국내 현황과 미래, 대한의료정보학회 춘계학술대회 발표자료, p.11.

오딧세이 네트워크 참여자들은 직접 개발한 각종 프로그램과 분석 프로토콜을 깃허브(<http://github.com/OHDSI/>)를 통해 오픈소스로 공개하고, 네트워크에 참여하고 있는 사람이라면 누구나 이를 자유롭게 사용할 수 있으며 현재 100개 이상의 툴이 오픈소스로 공개되어 있다(유승찬 2018). 또한 오딧세이 깃허브에는 오뎀CDM으로 변환된 데이터를 분석하기 위한 아틀라스(ATLAS)와 시각화 도구인 아킬레스(ACHILLES)를 무료로 제공하고 있다.

[그림 4-27] 오디세이 네트워크 참여자인 아주대병원의 아킬레스 분석 결과



자료: 윤덕용(2016), Common Data Model의 국내 현황과 미래, 대한의료정보학회 춘계학술대회 발표자료, p.12.

오딧세이 네트워크에서는 연구자들이 협력 연구를 쉽게 할 수 있도록 사이트 내에 본인이 하고자 하는 연구의 목표, 주요 내용, 프로젝트 리더 등을 작성하고 이와 함께 분석코드와 오픈된 포럼을 링크하게 되어 있다(유승찬 2018). 이러한 과정을 통해 참여자를 모집하고 함께 연구를 진행하며 논문을 작성하게 된다.

[그림 4-28] 오디세이 네트워크 내 협력연구 진행방법

연구목록

논문내용

Network Research Studies

Interested in leading an OHDSI network research study? Click on the button below to find out how:

Study Name	Principal Investigator	Status	Participants
Comparison of combination treatment in hypertension	Seng Chan You, MD (Ajou University), Sungjae Jung, BE (Ajou University)	Protocol in development.	Martijn Schuermie (Janssen), Patrick Ryan (Janssen), Marc Suchard (UCLA)
Comparative effectiveness of alendronate and raloxifene in reducing the risk of hip fracture	Yessuk Kim (Hanyang University), Marc Suchard (UCLA)	Analysis Ongoing, Paper in development.	Jon Duke, George Hripasak, David Madigan, Christian Reich, Patrick Ryan, Martijn Schuermie
Large-scale modeling of patients with thyroid conditions	Antonia Burul, Frank DeFazio (Janssen), Jill Hardin (Janssen)	Protocol in development.	Ivette Engel-Sick, Maria Tulpan, Kent Holford
Oral tetracycline-class Antibiotic Use for Acne Therapy	Lisa Schilling (UC Denver), Robert R. Dellavalle	In development. Seeking collaborators.	Stephanie Chapman, Renee Domoczych, Jessica Mourassa, Jonathan Silverberg, David Barbieri, David Margolis
Learning Effective Clinical Treatment Pathways for Type-2 Diabetes from Observational Data	Rohit Vashisth (Stanford)	Study complete. Paper published in AMA Annual Symposium Proceedings.	Martijn Schuermie (Janssen), Patrick Ryan (Janssen), Jamie Weaver (Janssen), Rae Wong Park (Ajou), Young Gun (Ajou), Nigam Shah (Stanford), Ken Jung (Stanford), Juan Banda (Stanford)

Comparison of combination treatment in hypertension

Objective: The goal of this protocols is conducting comparative effectiveness research to establish evidences for optimal anti-hypertensive combination strategies among patients without cardiovascular outcome from various databases across world.

Rationale: High blood pressure is the leading global burden of death and disability. Extensive evidences support the beneficial effects in tight control of blood pressure. Since monotherapy is often insufficient or slow to reach blood pressure target quickly, combination therapy is recommended as the first-line treatment for selected patients with hypertension by the recent guideline to reduce cardiovascular risk. Retrospective observational studies and meta-analysis have suggested that initial combination hypertensive treatment confers decreased risk for cardiovascular events than monotherapy. Only a few randomized clinical trials, however, have directly compared the effects of different regimens of combination. In addition to limited number of evidences from head-to-head comparison, baseline high risk for cardiovascular outcome and previous history of anti-hypertensive medication of participants also make the findings from RCTs difficult to apply to clinical practice. To the best of our knowledge, real-world comparative effectiveness research comparing the various regimens of combination treatment in patients with essential hypertension has not been conducted until now.

Project Lead(s): Seng Chan You, MD, Ajou University, Korea; Sungjae Jung, BE, Ajou University, Korea; Sungha Park, MD, Yonsei University College of Medicine, Korea; Rae Woong Park, MD, PhD, Ajou University, Korea.

Coordinating Institution(s): Ajou University, Korea

Additional Participants:

Full Protocol: [vWord doc for the protocol](#)

Initial Proposal Date: Sep 2016

Launch Date: 7 Aug 2017

Study Closure Date:

Results Submission: Via Google Drive

Requirements

CDM: V5 or over

Table Accessed: person, drug_exposure, drug_era, death, condition_occurrence, procedure_occurrence, visit_occurrence

Database Dialects: SQL Server, PostgreSQL, Oracle

Software: R

Code

<https://github.com/OHDSI/StudyProtocolSandBox/tree/master/HypertensionCombination>

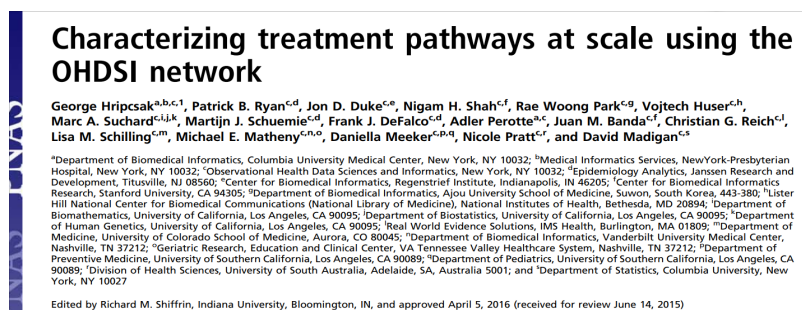
Discussion

<http://forums.ohdsi.org/researchers>

자료: 오딧세이 홈페이지(<https://www.ohdsi.org/network-research-studies/>), 접속일: 2018.06.02

2014년에 콜롬비아 의대 George Hripasak 교수가 당뇨, 고혈압, 우울증과 같은 만성 질환에서의 처방 패턴연구를 제안하였고 한국을 포함하여 다수의 연구진이 참여하였다. 4개국의 약 2억만 명분의 환자 데이터를 사용하여 연구를 진행하였으며 연구자들은 공개 포럼에 연구 공지를 알리고 참여자를 모집한 후, 연구 프로토콜 및 분석 코드를 공개하였다(박래웅 2017). CDM으로 변환된 4개국의 데이터베이스가 연구에 사용될 수 있었고, 오딧세이 네트워크 홈페이지의 공개 포럼에서 토론과 논의 후에 문서공유 및 논문 작성을 하여 저널에 투고하였다. 이 과정에서 참여자들은 서로 직접 만나지 않았으며 각 의료기관의 임상데이터는 기관 밖을 나가지 않았음에도 불구하고 원하는 모든 분석이 성공적으로 가능했다(박래웅 2017). 이 후 동일한 연구방식으로 후속연구들이 지속적으로 진행되고 있다.

[그림 4-29] 오딧세이 네트워크 내 만성 질환의 처방 패턴에 대한 협력 연구



자료: Hripcsak et al.(2016), p.1.

2. 국내 바이오의료정보학 분야 실천사례

국내에서는 기존의 제한적인 데이터 접근, 공유 및 협력연구의 한계를 넘어서고자 아주대병원의 의료정보학과 연구진이 2013년부터 오딧세이 컨소시엄에 합류하여 2014년에 아시아 최초로 병원데이터를 오뎀(Observational Medical Outcomes Partnership, OMOP) CDM으로 변환을 완료하였다. 2014년부터 아주대병원, 가천대병원, 국민건강보험공단 및 건강보험심사평가원 등에서 오딧세이 네트워크 연구가 이루어졌다. 2017년부터는 아주대 연구진과 국내 오딧세이 네트워크 참여기관이 협력하여 두 달에 한 번씩 오딧세이 네트워크와 관련된 다양한 주제로 포럼을 이어오고 있다. 또한 오딧세이 네트워크를 통한 해외 연구진과의 수평적 협력을 통해 국내 연구진의 연구협력 기회가 확대되고 있다(2018.9.21.일자 STEPI연구진 전문가인터뷰).

<표 4-5> 한국 오딧세이 네트워크 모임 현황

참석장소	논의일정	주요사항
아주대학교 병원	2017.03.07.	Artificial Intelligence, GIS visualization tool and Data sharing
삼성서울병원	2017.05.31.	OHDSI network를 통한 국제 다기관 연구
강동성심병원	2017.07.27.	의료정보학 및 OHDSI의 최근 국제 동향
이대목동병원	2017.09.21.	Observational research pipeline in OHDSI
고대안암병원	2017.11.09.	Post-2017 OHDSI Symposium
고대구로병원	2018.01.23.	Utilization and data expansion of OHDS

자료: OHDSI in Korea 포럼(<http://forums.ohdsi.org/>), 접속일: 2018.06.12.

한국 오딧세이 네트워크가 정착되면서, 2018년부터는 산업통상자원부에서 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단이 출범하게 되었다. 한국 오딧세이 네트워크는 2018년 4월부터 2020년 12월까지 총 사업비 112억 원(국비 40억 원)의 지원을 받을 예정이며 최종목표는 공통 데이터모델(CDM) 기반 데이터 네트워크 구축 및 운용을 위한 핵심 기술의 개발이다(산업통상자원부, 2018). 본 사업단은 FEEDER-NET이라는 플랫폼을 개발하여 현재 39개 병원 5천 4백만 명이 참여·소통할 수 있는 데이터 네트워크를 구축하고자 한다(박래웅 2018).

[그림 4-30] 한국 오딧세이 네트워크 전체 사업 개요도



자료: 박래웅(2018), 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단, 대한의료정보학회 춘계학술대회 발표자료, pp.2~3.

의료기관이 보유한 임상자료를 변환하기 위해서는 약 6개월 이상의 상당한 시간이 소요되기 때문에, 본 사업단에서는 우선순위를 정하여 참여 기관의 데이터 변환 작업을 시작하려고 한다. 구체적으로 총 3가지 (1) CDM 데이터 공유의지(willing to share), (2) CDM 사용의지 및 역량(eager to use) 그리고 (3) CDM 변환 준비 및 기관의 참여 노력(ready to engage) 기준으로 우선순위를 선정하여 참여기관의 데이터 변환작업에 착수할 예정이다(박래웅 2018).

<표 4-6> CDM 변환 병원 우선순위

구분	주요사항
CDM 변환 목표	- 1차년도 ≥ 6~10개 병원 - 2차년도 ≥ 10~14개 병원 - 3차년도 ≥ 11~18개 병원
CDM 변환 우선순위 결정요소	- 컨소시엄내 CDM 데이터 공유의지 (willing to share) - CDM 사용의지 및 역량 (eager to use) - CDM 변환 준비 태세 (ready to engage)

자료: 박래웅(2018), 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단, 대한의료정보학회 춘계학술대회 발표자료

3. 주요 성과와 시사점

1) 오픈사이언스를 통한 과학적·사회경제적 성과

국내의 의료기관은 5개의 상급종합병원인 삼성서울병원, 서울대병원, 서울성모병원, 서울아산병원, 세브란스 병원이 주도하고 있다. 국가통계포털의 2016년 의료기관 현황 및 환자 수 통계에 따르면 상급종합병원의 평균 입원환자 수는 약 4만 3천명이고 외래환자 수는 93만 명에 달한다(국가통계포털, 2018)⁵⁹⁾. 병원급 의료기관의 평균 입원환자 수는 약 1천명으로 의료진에서 의학연구를 위해 통계적으로 유의한 수치를 낼 수 있는 환자 수 확보도 쉽지 않은 상황이다. 또한 의학연구에서 중요한 환자는 중증 환자인데 대부분의 암 환자가 상급종합병원에 있기 때문에 국내 중소병원은 암환자의 데이터를 충분히 확보할 수 없어서 원천적으로 의학연구를 할 기회가 많지 않다. 이로 인해 국내 의료관련 학회에서도 상급종합병원의 의료연구진이 대부분의 학회들을 주도하고 있는 양상을 보이고 있다.

이러한 보건의료 시스템 상에서 국내 오딧세이 네트워크는 풀뿌리 운동처럼 중소병원들이 참여하고 데이터를 함께 변환하여 통계적 유의성을 가질 수 있는 데이터를 확보하여 새로운 연구의 발판을 마련하였다. 2016년도까지만 해도 오딧세이 네트워크에 먼저 참여한 아주대 병원이 주요 중소병원들을 설득하여 참여하도록 독려하는 상황이었으나, 이제는 국내 39개의 의료기관이 동참하고 있고 참여 범위가 늘어나고

59) 요양기관 현황과 의료기관 종별 환자 수(접속일: 2018.09.20.)

있다. 상급종합병원은 의학연구를 위한 충분한 환자 수와 함께 연구비도 자체적으로 풍부하기 때문에 대규모 데이터 프로젝트가 가능하다. 중소병원은 연구비가 풍부하지 않은 상태에서 오딧세이 네트워크에 참여 한다면 무료로 다국가의 데이터를 분석할 수도 있고 시각화 프로그램도 제공해주기 때문에 중소병원의 의료 연구진이 다양한 주제에 대해 연구할 수 있는 기회가 확대될 것으로 기대된다. 이뿐만 아니라 국내 연구진이 아이디어만 있다면 미국이나 유럽의 의료기관에 분석을 요청해서 국가간 비교 연구 분석도 수월해졌다.

국내의 오딧세이 네트워크의 주요 연구기관인 아주대학교에서는 자체 개발한 알고리즘들을 바탕으로 한 OMOP-CDM 기반의 분석 툴을 오딧세이 깃허브(OHDSI Github)에 적극적으로 공개하고 있다. 2018년 기준으로 총 7가지의 데이터 분석 코드가 공개되었고 2가지의 분석 코드는 현재 개발 중에 있으며 향후 공개 예정이다(유승찬 2018).

<표 4-7> 아주대학교의 오픈소스 분석코드 개발 및 공유 현황

알고리즘 명	주요사항
CERT (Comparison of Extreme Laboratory Test Results)	세계 최초로 개발된 EHR기반 약물 부작용 탐지 알고리즘
CLEAR (Comparison of the Laboratory Extreme Abnormality Ratio)	후향적 코호트 기반(약물 노출군과 비노출 군 비교)의 대용량 EMR 데이터베이스를 이용한 약물 부작용 실마리 감지 알고리즘
SAN (Subgroup-Adjusted Normalization)	서로 다른 기관의 laboratory test result 값을 통합하여 분석하기 위해 각 기관에서 서로 다르게 발생한 systematic error와 random error를 각 기관의 인구구조를 보정하여 normalization하는 알고리즘
PACE (Prescription Pattern Around Clinical Event)	전자의무기록에 있는 의사의 처방 데이터와 환자의 검사 결과 데이터를 분석하여, 특정 임상적 조건에서 의사들의 약물 사용패턴 변화분석
AEGIS (Application for Epidemiological Geographic Information System)	연구자가 정의한 관심 질병집단(cohort)의 질병 혹은 관심 결과(outcome)의 발생의 정도를 지도에 시각화 시켜주는 툴
SCCS (Self-Controlled Case Series)	일시적인 노출과 부작용 사이의 연관성을 조사하기 위한 알고리즘
ETL-KOREAN_NSC	12년간 약 100만 명을 관찰한 건강보험공단 샘플 코호트 자료를 OMOP-CDM v5.0.1로 변환하는 알고리즘

자료: 아주대학교 내부자료

국내에서는 현재 각 의료기관의 데이터를 CDM으로 변환하는 인프라 작업에 중점하고 있다. 아직까지 데이터 분석이 활발하게 일어나고 있는 상황은 아니지만, 국내에서도 1년에 2~3개 정도의 분석프로토콜을 해외로 보내고 있고, 해외에서 국내로 분석 프로토콜을 보내 분석을 요청하는 경우는 1년에 약 12~13건 정도 발생하고 있다. 아주대 사업단을 중심으로 국내 연구진은 오티세이 네트워크에 참여하고 있는 스탠포드 대학교, 콜롬비아대학교, 홍콩대학교, UCLA, 존스앤존슨 등과 함께 범세계적으로 다 기관의 임상데이터를 활용하여 10건 이상의 연구를 활발히 수행하고 있으며 2018년 기준으로 총 3편의 논문이 게재되었고 11편의 논문이 연구 진행 중에 있다.

〈표 4-8〉 국내 연구진의 연도별 국제공동연구 논문 현황

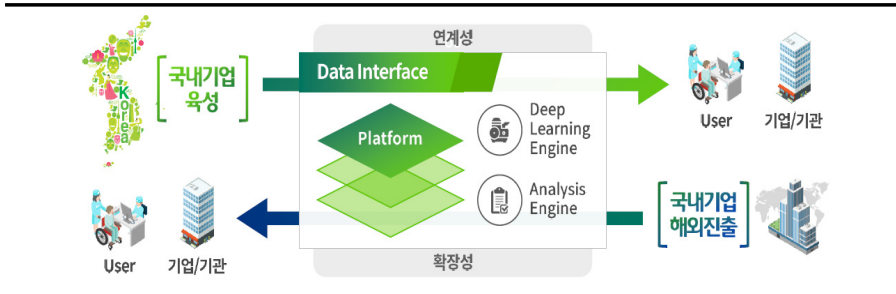
연도	논문 주제 (출판현황)	참여연구기관
2014	Treatment Pathways in Chronic Disease (출판됨)	Columbia University, Janssen R&D, Ajou University 등
2015	Investigating Birth Month-Disease Risk Relationships (출판됨)	Columbia University, Ajou University 등
2015	Drug Utilization (출판준비중)	University of Hong Kong, Ajou University 등
2015	Multinational Pharmacoepidemiologic Studies (출판준비중)	National Cheng Kung University, Ajou University 등
2016	Data Quality Study (출판됨)	NIH: IRP, Ajou University 등
2016	Treatment Pathways for Type -2 Diabetes (심사중)	Stanford University, Ajou University 등
2016	Large-scale patient-level predictive modelling (연구진행중)	Erasmus MC Rotterdam, Ajou University 등
2016	Predicting 2nd line treatment pathway (연구진행중)	University of California(San Francisco), Ajou University 등
2016	Large-Scale Population-Level Evidence (연구진행중)	Janssen R&D, Ajou University 등
2016	Comparative effectiveness of alendronate and raloxifene (출판준비중)	Hanyang University; University of California(Los Angeles), Ajou University 등
2017	Comparison of combination treatment in hypertension (연구진행중)	Ajou University, Janssen R&D
2017	Treatment Pathways in Patients with Cancer	Columbia University, Ajou University 등
2018	Risk of acute kidney injury (연구진행중)	Ajou University, Kangwon National University Hospital 등
2018	Comparison of pathologic bone fracture risk (연구진행중)	Ajou University, Gacheon University

자료: 아주대학교 내부자료

한국 오딧세이 네트워크는 데이터 기반 의학연구를 지원함과 동시에 헬스케어 스타트업과 협력하고 있으며, 향후 성과가 기대된다.⁶⁰⁾ 예를 들어, 2014년에 설립된 국내 의료인공지능 스타트업인 뷰노(VUNO)는 서울아산병원에서 다년간 수집한 의료영상 수 만건을 기반으로 제품을 개발한 사례다. 뷰노는 해당 데이터를 인공지능기술로 학습시켜 2018년 상반기 국내 최초로 인공지능 기반 2등급 의료기기 ‘뷰노메드 본에이지’에 대한 식약처 인허가 승인을 받았다(신찬옥 2018).

다만, 상급종합병원 수와 의료진이 제한되어 있어 이러한 협력 사례는 이례적인 상황인데, 한국 오딧세이 네트워크의 FEEDER-NET 플랫폼은 39개 의료기관의 데이터가 변환되어 연계되어 있기 때문에 스타트업이나 바이오의료 분야에 진출하고 싶은 기업의 데이터 접근성이 제고되는 효과가 있다. 특히 기존에는 각 의료기관이 보유한 개별 데이터에 맞춘 소프트웨어 개발이어서 의료기관을 넘나드는 범용적인 제품 개발이 어려웠으나, 한국 오딧세이 네트워크의 플랫폼은 개별 기관 데이터를 CDM을 기반으로 변환하여 연계하고 있어 범용적인 제품 및 서비스를 개발할 수 있는 여지를 넓혔다. 이에 헬스케어 데이터를 기반으로 서비스를 제공 중인 뉘(noom), 이원디아에그노믹스, 신테가 바이오, 라이프스맨틱스(LifeSemantics), 뷰노(VUNO), 스탠다임 등이 한국 오딧세이 네트워크 사업에 함께 참여하고 있고, 향후 실질적인 사업화 성과가 기대된다.

[그림 4-31] 한국 오딧세이 네트워크 민간기업의 참여 방식



자료: 박래웅(2018), 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단, 대한의료정보학회 춘계학술대회 발표자료, p.11.

60) 현재 국내 법규상 의료데이터는 의료기관 내부에서만 관리되어야 하기 때문에, 일반적으로 의료데이터를 기반으로 인공지능을 활용한 비즈니스 모델을 구상하고 실제 서비스를 구현하기 위해서는 주로 환자 수가 많은 상급종합병원 중 하나의 의료기관과 협력해서 추진한다.

2) 오픈사이언스를 통한 (공공)연구성과 제고의 원인/조건

국내 오딧세이 네트워크는 39개 병원의 5천 4백만 명 환자정보를 CDM으로 변환해서 의료기관과 민간기업에서 활용하도록 플랫폼을 구축하고 있다. 참여 의료기관은 향후에도 계속 확대되어질 예정이고 변환될 데이터도 기존의 정형화된 임상데이터뿐만 아니라 라이프로그, 유전체, 생체신호, 의료영상정보, 비정형문서 데이터, 국가응급 환자 진료정보(NEDIS), 지리정보까지 포함된 7가지의 확장 모델을 연구하고 있다(박래웅, 2018). 이러한 성장이 가능했던 원인은 무엇일까?

오딧세이 네트워크는 기존의 의료연구 틀을 뛰어넘는 새로운 연구성과와 연구방법을 추구하면서 성장해 왔다. 전통적인 의료임상연구나 이론연구를 넘어서는 연구·서비스를 위하여 의학, 컴퓨터공학, 다양한 분과 연구자들이 협력하여 시작된 사례이며, 국내에서도 초창기에는 빅3 의료기관이 아닌 중소규모 병원을 중심으로 성장·확대되어 왔다. 구체적으로, 디지털기술 및 데이터기반 연구를 활용하여 기존의 학문체계나 의료서비스체계를 혁신하고 새로운 학문과 의료서비스를 창출하고자 하는 동력이 오딧세이 네트워크의 성장을 견인했다고 볼 수 있다.

둘째, 오딧세이 네트워크의 성장은 민감 데이터 공유 문제를 CDM 기반 분산형 데이터망이라는 기술적 해법으로 타계해 나간 측면이 크다. 의료데이터는 인류의 생명과 직결되어 있기 때문에 데이터의 분석과정이 투명하게 공개되고 연구의 재현성이 높아져야만 한다. 이러한 분야의 특징에도 불구하고 실제 연구현장에서 겪는 어려움은 2가지로 정리될 수 있다. 첫 번째는 의료데이터가 개인식별정보를 포함하고 있기 때문에 논문 게재를 위한 심사를 받을 때 저널로부터 데이터 공개를 권유받더라도 실제 공개하기가 불가능한 경우가 많으며, 두 번째는 데이터의 충분한 비식별조치를 거쳐서 공개를 하더라도 각 의료기관의 데이터 포맷이 상당히 이질적이기 때문에 연구의 검증을 위해 재현하기가 쉽지 않다. 이러한 문제를 오딧세이 네트워크에서는 각 의료기관의 데이터를 외부로 내보내지 않고, 내부에서 데이터를 CDM으로 표준화하고 타 연구자가 새로운 연구 혹은 기존연구의 검증을 위해 분석프로토콜을 보내면 이에 맞게 분석해서 결과를 제공하는 분산형 작업망으로 가능하게 만들었다.

셋째, 오딧세이 네트워크를 통해 데이터만 공유되는 것이 아니라 기존 연구성과의

검증을 토대로 새로운 연구 협력을 도모할 수 있는 수단적 지원·분석 소프트웨어 공유, 신규 연구기획에 대한 개방형 연구참여자 공모 등이 이루어지고 있다. 이를 통해 데이터 기반 새로운 연구를 탐색하는 연구진과 유의미한 데이터를 생산하는 의료진이 협력할 수 있는 장이 마련됨으로써 데이터 기반 연구성과가 지속적으로 창출되고 있는 것으로 보인다.

3) 오픈사이언스를 통한 (공공)연구성과 제고의 도전 과제

한국 오딧세이 네트워크가 2014년부터 시작되어 2018년까지 상당히 빠른 속도로 네트워크가 확장해가고 있지만, 실질적으로 운영하면서 다음과 같은 어려움도 존재한다(전문가 인터뷰, 2018.09.21).

첫째, 공통데이터모델로 변환된 데이터셋이 완전히 동질적이지는 않다. 오딧세이 네트워크 참여자는 본인이 속한 의료기관의 전자무기록(EMR)을 오뎀 CDM 가이드라인에 따라 변환하지만, 최종적으로 생성되는 데이터셋은 변환을 담당했던 담당자의 가이드라인 이해도와 각 국가의 의료시스템에 따라 다른 경우가 있다.⁶¹⁾ CDM을 구현하면서 발견되는 이러한 문제들은 CDM을 갱신해 나가면서 점차 해결될 것이라고 판단된다.

다만, 지속적으로 갱신되는 시스템을 구현하는 것은 결국 사람이며, 의료분야 도메인 지식을 갖추되 이러한 데이터 분석코드 생성·해석에 능한 전문가들이 지속적으로 양성될 필요가 있다. 아직까지 의료연구진의 적극적인 참여가 부족한 상황이므로, 의료연구진의 적극적인 참여를 위한 교육 기회 제공, 경력 보상 체계 조정 등의 지원이 필요하다. 단기적으로 의대에 의료정보학 교실 등을 개설하여 의료연구진의 관련 지식에 대한 이해를 넓히고, 중장기적으로는 의대 정규 교육과정에 통계학 및 데이터 사이언스 프로그램을 추가하는 방안도 고려해 볼 수 있겠다.

둘째, 한국 오딧세이 네트워크를 통한 데이터 공유 활동이 실질적인 연구성과로 이

61) 예를 들어, 미국에서는 응급실과 입원이 완전히 분리되어서 운영되기 때문에 CDM 체계 내에서 미국 환자가 응급실에 왔다가 입원을 한 경우에는 환자의 데이터 entry/exit 포인트가 응급과 입원 각각 생성되지만, 국내에서는 응급과 입원이 시스템상 하나로 연결되어 있기 때문에 국내 환자가 응급실을 통해 입원하면 하나의 데이터 entry/exit 포인트가 생성될 수 있다.

어질 수 있도록 지속적으로 노력할 필요가 있다. 밖으로는 글로벌 네트워크와의 지속적인 교류와 협력을 통해 글로벌 수준의 선진 연구성과를 만들어 나가고, 국내적으로도 병원간 협력체계, 산업계-연구소-병원간의 협력체계를 확대해 나가 실질적인 의료 서비스의 개선과 신산업 창출효과가 발생할 수 있도록 네트워크활동을 내실화해 나가야 하겠다.

제6절 소결

본 장에서는 오픈사이언스가 공공연구 효과성에 어떠한 영향을 미치는지를 살피기 위하여 총 5개 분야의 사례연구를 추진하였다. 이상에서 살핀 분야별 오픈사이언스 실천현황을 요약하면 다음 표와 같다.

〈표 4-9〉 사례연구 결과 요약: 오픈사이언스 실천 현황

구분	글로벌 동향	국내 실천 사례
천문연구 분야	- 대형 천문관측데이터 공개: SDSS - 오픈엑세스 아카이브: ADS, SIMBAD (프리프린트, 논문-데이터 연계 공개) - 천문연구 가상천문대 - 시민참여 별 찾기 연구: Galaxy Zoo 등	- KMTNet 관측자료 엠바고 후 공개 - 천문연의 SDO 한국데이터센터 운영, 데이터 연계제공 - 대학 연구팀의 StarDB 구축 및 운영 - 시민과학자/일반인의 천체관측 참여
극지연구 분야	- 남극조약 및 연구데이터 공유정책 - 남극연구과학위 및 북극연구과학위 데이터센터/오픈엑세스 아카이브	(극지연 중심 사례) - 한국극지데이터센터 개설·운영 - 연구데이터 관리를 위한 DMP 도입 - 연구성과물 리포지토리 및 연구분야별 정보시스템 운영
지질연구 분야	- 글로벌 데이터 공유프로그램의 확대 (예: GEO, OneGeology, EarthCube, DataOne 등) - 공공연구 데이터관리계획의 도입 - 데이터 리포지토리의 성장 - 데이터저널과 데이터출판의 제도화	(지질연 중심 사례) - 자체 데이터 리포지토리 개발·운영 - 기관 차원의 DMP 도입 및 적용 - 일부 데이터에 고유식별번호 부여 - 지질정보 공개 및 상세지질도 판매
입자물리	- CERN의 다층적 데이터 공개·공유체계	- 한-CERN 협력사업의 추진 및 국내 연구

구분	글로벌 동향	국내 실천 사례
분야 (CERN 연구)	- 논문연계 데이터, 소프트웨어 공개 포털 - 데이터그리드와 오픈소스트웨어 - 오픈엑세스를 위한 ArXiv와 SCOAP3	- 진의 CERN 실험 참여 - CERN Fellow 파견 - 수퍼컴 및 연결망 확충, WLCG Tier-1센터 운영 - 오픈엑세스 SCOAP3 참여
바이오 의료정보 분야	- 개인정보를 보호하면서 바이오의료정보를 활용할 수 있는 공동데이터모델 기반 분산연구망 개발 - 오딧세이(분산연구망 기반 바이오의료정보 활용을 위한 비영리 국제 컨소시움)의 성장 - 오딧세이 분석프로토콜 오픈소스로 공개	- 국내 연구진의 해외 오딧세이 네트워크 참여 - 한국 오딧세이 네트워크를 통한 산-병-연 협력체계 구축 - 분산연구망 데이터 기반 글로벌 연구협력 및 공동 저술 활동

자료: 저자 작성

이상의 사례연구를 통해 글로벌 차원에서 오픈엑세스에서 연구데이터의 공개·공유를 동반한 오픈데이터활동이 확산되는 추세를 반영하여, 국내에서도 연구논문뿐만 아니라 연구데이터의 공개·공유 시도가 증가하고 있음을 알 수 있다. 대부분 사례에서 데이터 공유·공개를 위한 온라인 플랫폼을 활용하고, 개별 플랫폼 운용을 위한 데이터 정책과 관리지침을 수립·이행하기 시작했으며, 효과적 데이터 공개·공유를 위하여 데이터뿐만 아니라 데이터 분석도구·소프트웨어의 공개 또한 이루어지기 시작했음을 확인할 수 있다.

새로운 오픈사이언스활동을 통해 새로운 연구기회가 생겨나고 또 다른 연구주체가 육성되는 등의 성과도 나타나고 있다. 논문과 함께 연구데이터를 공개함으로써 기존 연구를 검증하고 후속연구를 진흥하는 효과가 나타나고 있고, 이를 통해 새로운 지식이나 발견이 유도되고 있는 것으로 보인다. 또한 연구데이터의 공개·공유 활동은 연구자뿐만 아니라 다양한 이해관계자의 데이터 기반 혁신 활동을 촉발시키고 산학연 협력을 장려하는 효과도 가져올 수 있음을 사례를 통해 일부 확인할 수 있었다. 사례를 통해 확인된 주요 연구성과를 요약·정리하면 다음 <표 4-10>과 같다.

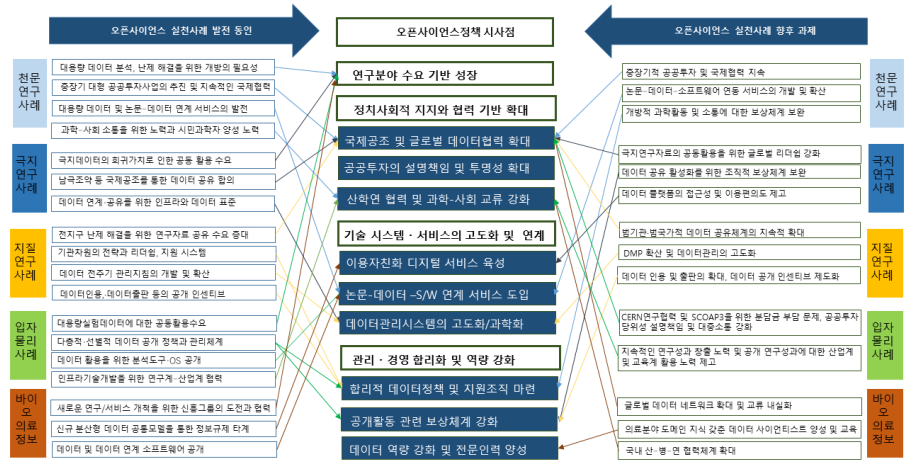
<표 4-10> 사례연구 결과 요약: 주요 성과

구분	주요 성과
천문연구 분야	▶ 공개 데이터를 기반으로 한 학문분야의 확장 및 연구주체의 성장 ▶ 논문 및 논문연계 데이터 공개를 통한 연구성과 검증 및 후속연구 촉진 ▶ 데이터 공개를 통한 데이터 인지도 및 이용도 확대 ▶ 자료공개/개방형 교육을 통한 시민과학자 및 미래세대 연구자 양성
극지연구 분야	▶ 극지연구성과물 및 데이터 검색·활용 기반 조성 ▶ 데이터 기반 연구성과 검증 및 후속연구 진흥, 국제협력 및 과학교류 진흥
지질연구 분야	▶ 국내 기관중심 연구데이터 관리시스템 구축 및 운영 ▶ 지질정보 공개를 통한 공공서비스 및 민간기업활동 지원
입자물리 분야	▶ ArXiv 및 SCOAP3를 통한 논문성과 인지도 및 이용도 제고 ▶ 대형실험연구기반 입자물리학계 대발견 및 학술활동 견인 (국내연구진의 국제공동실험연구참여 및 공동저술활동 확대) ▶ 신규실험수요를 위한 기술혁신 및 제품개발 견인, 산업 진흥 (국제공동실험부품제작에 국내 중소기업 참여, 기술습득 및 사업화기회 확대) ▶ 인력교류 및 국제공동연구를 통한 인력양성 및 국제연구역량 강화
바이오의료정보 분야	▶ 바이오의료정보 분산연구망을 통한 정보규제 대응 및 글로벌 연구협력기회 창출 ▶ 신규 연구분야 개척 및 산-병-연 협력 체계 구축

자료: 저자 작성

국내 선도 사례를 통해 드러난 성과와 한계, 발전 동인과 개선 과제는 향후 오픈사이언스를 확산시켜 나가는데 중요한 정책적 자료이다. 사례연구를 통해 확인된 성공요인과 한계점, 이를 보완하기 위한 정책 제언 등을 크게 네 가지로 요약하면 다음과 같다.

[그림 4-32] 사례연구를 통해 도출한 정책과제



자료: 저자 작성

첫째, 사례연구는 오픈사이언스가 도입·이행되는 과정에서 무엇보다 연구분야의 특수성과 맥락이 중요함을 확인시켜 주었다. 국내에서 연구데이터를 공유하는 선도적 오픈사이언스사례는 연구성과 및 과정을 공개·공유해야만 주어진 연구 문제를 해결할 수 있는 분야부터 시작되었다. 대량의 연구데이터가 필요한 분야 혹은 방대한 데이터 분석을 위해 다수의 연구진이 필요한 분야, 지역단위 연구로는 해결할 수 없는 지구난제 대응 연구 등에서 오픈사이언스활동이 먼저 나타났다. 이러한 연구 수요 기반 실천의 필요성과 중요성을 오픈사이언스정책 확대 시 반영해야 할 것이다.

둘째, 국내에서도 디지털 기술을 적극 활용하여 기관 혹은 연구분야가 공유하는 온라인 데이터 플랫폼을 구축·운영하는 경우가 늘고 있다. 바이오의료정보 연구사례의 경우, 민감한 개인(의료)정보 이용에 대한 규제를 공동데이터모델 기반 분산연구망을 통해 돌파하여 새로운 형태의 데이터 활용 기반 연구협력을 도모하고 있으며, 논문과 데이터를 연계·서비스하거나 데이터와 분석도구·소스코드를 통합 제공하는 서비스도 확산 추세이다. 온라인 플랫폼을 통해 논문, 연구데이터, 분석소스코드 등을 연계, 제 공함으로써 오픈엑세스, 오픈데이터, 오픈콜라보레이션의 경계도 흐려지는 경향이 나타나고 있다. 이에 기존의 조직이나 분야, 지원 부처의 칸막이에 고립되지 않고 디지털

기술의 융복합 추세를 수용할 수 있는 개방적 플랫폼의 개발 및 확산 노력이 필요하다.

셋째, 오픈사이언스의 지속적인 확산을 뒷받침하는 원동력은 정치사회적인 실천 의지와 실행력임을 사례연구를 통해 다시 한번 확인할 수 있었다. CERN과 같은 범국가적 실험시설 구축 및 운영, 극지 탐험을 위한 국제공조 등이 선도적인 데이터 공유·협력의 기반을 조성했으며, 이러한 시작은 상당한 자원과 비용이 수반되는 일로 단기적 계산만으로 타결될 수 없는 정치사회적 지지와 실행력을 필요로 했다. 오픈사이언스가 확대되고 있는 지금 시점에서조차 중장기 공공투자자 and 공공정책의 중요성이 큰 바, 관련 활동을 위한 대중의 지지를 확보하고 지속가능한 공공투자자의 정당성과 책임성을 확보하기 위한 노력이 필요하다.

넷째, 오픈사이언스는 결국 연구자의 실천에서부터 시작되므로, 이들이 자발적으로 오픈사이언스에 참여할 수 있도록 보상체계와 지원조직을 강화해야 한다. 사례연구를 통해 연구데이터의 공유·공개를 통한 성과가 가시화되고 있음을 확인할 수 있었으나, 아직까지 전 학문분야로 보편화된 단계는 아니며, 오픈사이언스를 통해 기술경제적인 성과를 창출하도록 하는 과정에서도 아직까지 적절한 보상체계나 지원조직이 마련되지 못한 상황이다. 연구자의 자발적 참여 아래 실질적인 성과를 동반하는 오픈사이언스를 구현하기 위해서는 오픈사이언스 관련 활동에 대한 보상·인정체계를 구축해 나가고 연구현장에서 이러한 활동을 지원하는 오픈사이언스 지원조직을 확충시켜 나가야 한다.

| 제5장 | 오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안

국내적으로 오픈사이언스활동이 증가하고 있으나 아직까지 초기 도입 단계인 상황에서 이를 통한 공공연구의 효과성을 어떻게 제고해 나갈 수 있을까? 본 장에서는 앞서 살핀 3장과 4장의 조사결과를 바탕으로 삼아 크게 두 가지 정책 과제를 제시한다. 우선, 현재 구현되고 있는 성과를 한 단계 향상시키기 위한 방안을 연구성과 유형별로 제안한다. 더불어서 아직까지 가시화되지 못한 잠재적 오픈사이언스 수요를 창출하고 오픈사이언스 실천의 저변을 확대하기 위한 방안을 제시하여, 중장기적인 오픈사이언스 편의 제고를 도모하고자 한다.

제1절 오픈사이언스를 통한 공공연구 성과 제고 방안

본 연구를 통해 오픈사이언스가 공공연구 효과성에 부분적으로 기여하고 있음을 확인할 수 있었다. 이러한 긍정적 효과를 확대시켜 나가기 위하여 지속적인 노력이 필요하다. 오픈사이언스활동이 과학적 성과나 사회적 성과, 기술·경제적 성과에 미치는 영향이 상이한 만큼, 연구성과 유형별로 효과성을 제고하기 위한 차별화된 전략이 요청된다. 이에 연구성과 유형별로 오픈사이언스의 영향력·효과성을 제고하기 위하여 검토·추진해야 할 정책과제를 다음과 같이 제시한다.

1. 오픈사이언스를 통한 공공연구의 과학적 성과 제고 방안

1) 연구논문 기반 오픈사이언스 서비스의 확장

오픈사이언스를 통해 과학적 성과가 제고될 것이라는 기대가 높고, 실제 일부 활동이 과학적 성과로 나타나고 있다. 본 연구의 설문조사결과, 연구논문과 관련된 오픈사이언스활동이 과학적 성과와 긴밀한 연관성을 보였다. 오픈엑세스논문활동이 활발할

수록 연구자들은 더 많은 논문을 출판하고 있고, 이렇게 오픈액세스로 출판된 논문은 기존의 인쇄기반 논문에 비해 보다 빠르고 널리 읽히고 이용될 수 있음을 사례연구 및 설문조사를 통해 확인할 수 있었다. 연구논문에 활용된 데이터를 공개하는 오픈데이터 활동 역시 연구자의 과학적 성과와 밀접한 상관관계를 가지는 것으로 나타났다. 이는 여타의 오픈데이터활동이 연구성과와 별다른 상관성을 띄지 않았던 결과와 대조적이다. 이상의 결과는 연구논문 중심으로 구축된 과학계 인정·보상체계 속에서 연구논문 기반 오픈사이언스활동이 타 활동에 비해 과학적 성과로 쉽고 빠르게 전환되고 있음을 시사한다.

연구논문과 연관된 오픈사이언스활동이 과학적 성과 창출 및 확산에 직접적으로 기여하고 있음을 확인한 만큼, 연구논문 중심 오픈사이언스활동부터 우선적으로 장려해 나갈 것을 제안한다. 구체적으로, 연구논문과 연계된 오픈액세스, 오픈데이터, 오픈콜라보레이션활동부터 장려해 나갈 수 있겠다.

학술연구나 공공연구의 경우, 논문 출판시 오픈액세스형태로 출간, 배포될 수 있도록 정책적으로 장려해 나가고, 오픈액세스논문의 신뢰성과 영향력을 제고할 수 있도록 동료심사 및 대안적 평가지표 등을 적극 활용토록 장려해 나가야 한다. 특히, 논문을 기반으로 한 개방형 동료심사 등의 도입은 오픈액세스를 넘어서서 오픈콜라보레이션 문화를 정착시키는 교두보가 될 수 있다.

연구데이터를 공개하는 활동 또한 연구논문과 연계된 데이터부터 공개하도록 유도해 나가는 전략이 필요하다. 연구데이터 공개에 참여한 연구자들이 기존의 논문출판 시스템에 근거한 학계의 보상체계를 활용할 수 있도록, 연구데이터 자체를 출판하여 출판실적을 높일 수 있도록 데이터출판(data publication) 기반을 확대하고, 타인의 데이터를 이용할 때 적절히 인용할 수 있도록 데이터인용(data citation) 기반도 확대해 나가야 한다.

다만, 연구논문 기반 오픈사이언스를 강조하는 것이 논문출판사 중심의 오픈사이언스를 진흥하는 것으로 단순 곡해되어서는 곤란하다. 오픈액세스에도 출판사 중심의 골드로드방식과 공공기관 리포지터리 중심의 그린로드방식이 존재하는 만큼, 출판사를 넘어선 다양한 혁신주체가 연구논문 기반 오픈사이언스활동에 참여할 수 있도록

장려해 나가야 한다. 예를 들어, 오픈(연구)데이터를 위하여 기존 출판사의 온라인 플랫폼에서 논문에 실린 데이터를 제공할 수도 있지만, 이외에도 온라인 플랫폼을 기반으로 한 디지털 서비스업체들이 관련 서비스를 제공할 수도 있다. 이에, 연구논문 기반 오픈사이언스활동을 장려하되 기존의 논문출판시스템에 매몰되지 않는 새로운 관점과 개방적 서비스가 확산될 수 있도록 다양한 혁신주체를 육성해 나갈 필요가 있다.

2) 연구데이터서비스 확대 및 논문-데이터-S/W 연계 제공

연구데이터는 연구자산이자 성과이며 데이터과학의 성장과 함께 그 중요성은 더욱 증가하고 있다. 앞서 사례연구에서 살펴보았듯이, 희귀하지만 신뢰성있는 연구데이터를 생산, 가공, 분석하는 역량이 새로운 발견과 기술혁신으로 이어지고 있다.

미국, 유럽 등의 주요 대학과 연구기관은 연구데이터의 체계적 관리 및 가치 제고를 위하여 도서관이나 데이터센터를 개편하여 조직 내 연구데이터서비스센터(Research Data Service, RDS)를 개설하기 시작했다. 이를 통해 연구데이터를 위한 데이터관리 계획(Data Management Plan, DMP)의 이행을 지원하고, 데이터의 표준화, 메타데이터의 작성, 장기 보존 및 공동 활용을 위한 준비 등을 지원하고 있다. 또한 연구자들이 끊임없이 생산·공개되는 연구데이터 현황을 한 눈에 파악, 활용할 수 있도록 지원하는 데이터센터나 디지털서고, 온라인 플랫폼도 증가추세이다.

다만, 국내 대학이나 공공연구기관에서는 아직까지 연구데이터서비스센터가 정착되지 못한 상황이다. 국내에서도 분야별 활용가능한 연구데이터 정보를 지속적으로 갱신하여 연구계에 제공하고 연구데이터의 관리 및 활용을 지원하는 연구데이터서비스를 확대시켜 나가야 한다. 단기적으로 국내에서는 현존하는 대학 도서관, 학술정보서비스기관, 국가연구개발사업 연구성과물 전담관리기관 등을 개선·확충하여 연구데이터서비스를 제공해 나가는 방안을 검토해 볼 수 있다. 또한 현재의 연구관리전문기관이나 연구관리부서, 대학의 산학협력단 등에서 관련 역량을 강화하는 방안도 추가적 대안으로 검토할 수 있겠다. 중장기적으로는 연구분야별 전문성을 갖춘 연구데이터 서비스센터들이 구축·운영될 필요가 있다.

논문에서 시작된 연구데이터의 공개는 데이터 공개로 끝나지 않고 공개 데이터 분

석을 위한 연구수단의 공개로 이어지고 있다. 천문연구나 입자물리학 사례에서 볼 수 있듯이, 연구논문에 활용된 데이터를 검증 가능한 형태로 공개하고, 이러한 데이터를 분석하는 소스코드나 소프트웨어까지 공개하는 오픈사이언스활동은 연구의 재현성과 신뢰성을 높이고 후속연구를 촉진시키는 데 상당한 기여를 하고 있다. 이러한 변화는 논문 등으로 발표된 지식의 재현성과 신뢰성을 제고하는 데 기여할뿐만 아니라, 기존 연구데이터나 연구 수단을 기초로 하는 새로운 지식 발견이나 기술혁신을 추동하고 있다. 즉, 논문-데이터-분석수단을 연계 제공함으로써 오픈사이언스활동의 효과성이 배가될 수 있다.

따라서, 논문뿐만 아니라 연구데이터, 데이터 분석 소프트웨어 등을 공개하는 활동을 지속적으로 장려해 나가야 한다. 연구데이터의 공개를 계기로 이차적인 활용 성과를 창출하기 위하여 데이터를 상호호환 가능하고 기계판독 가능한 형태로 개방하되 데이터 재현 및 분석을 위한 소프트웨어까지 공개적으로 활용할 수 있도록 독려할 필요가 있다. 학술적 목적으로 연구데이터를 공동 활용할 때, 데이터뿐만 아니라 소스코드까지도 공개하도록 장려하고, 이렇게 공개된 연구 자원들을 국내 연구자들이 적시에 활용될 수 있도록 국내의 논문-데이터-소프트웨어 연계 제공 시스템을 확충해 나가야 한다.

3) 데이터기반 글로벌 연구협력의 진흥

전 세계적으로 연구데이터의 공유를 위하여 글로벌 연구협력을 확대해 나가는 사례들이 증가하고 있으며, 이러한 글로벌 협력을 통해 연구분야를 선도해 나가는 경향이 확대되고 있다. 국내적으로도 오픈사이언스 선도사례의 상당수가 데이터 공유를 위한 글로벌 연구협력사례였으며, 이를 통해 유의미한 연구 성과들이 도출되고 있음을 확인할 수 있었다.

오픈사이언스를 통하여 과학적 성과를 제고해 나가기 위해서는 국내에만 머물지 않고 글로벌 차원의 개방적 협력과 교류를 도모해 나갈 필요가 있으며, 특히 개별 국가나 지역, 단일 분야에서 시도할 수 없는 글로벌 차원의 데이터 협력을 통하여 새로운 연구기회를 개척해 나가야 한다.

우선, 빠르게 진화하고 있는 분야별 연구데이터의 접근성 및 활용도를 제고하기 위

하여 국내 연구자들이 글로벌 데이터 협력 활동에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 장려하고, 관련 경험을 국내 타 연구자와 공유할 수 있도록 국제협력사업의 지형을 다각화해 나가야 한다. 극지연구 사례에서 볼 수 있듯이 범지구적인 대규모 연구데이터 공유나 연구협력은 개별 연구자나 기관 차원에서 통제할 수 없는 지정학적·정치외교적 문제들이 불거질 수 있으므로, 경우에 따라서는 연구데이터 협력 네트워크 구축·지속을 위한 국가 차원의 과학외교도 필요하다.

이와 더불어, 국내 연구데이터 플랫폼이 글로벌 학계에서 인정받고 상호 참조, 연계될 수 있도록 국지적 데이터 공유 활동의 보편성과 호환성을 높여 나가야 하겠다. 온라인 환경에서 국내 활동과 국제 활동이 분리되지 않고 소규모 연구팀의 활동이라도 글로벌 첨단 연구실과 실시간 연계·교류할 수 있는 시대이므로, 특정 지역 혹은 분야의 지엽적 관행에 매몰되지 않고 글로벌 수요자에게 인지·인정될 수 있는 체계를 구축한다면 글로벌 데이터 협력의 거점이 될 수 있다. 기관 단위 오픈액세스 리포지토리를 운영하거나 데이터 플랫폼을 구축하는 경우에도 연구 성과를 분류·검색하고 상호 참조하는 형식이나 자료를 공유·소통하는 절차가 글로벌 표준이나 규범에 상합하는지 등을 선제적으로 검토하여 플랫폼의 확장성을 넓혀나가는 것이 바람직하다. 국지적 플랫폼이 글로벌 연구협력의 핵심 노드로 성장하는 과정에서 새로운 연구 기회가 창출되고 추가적인 데이터 기반 연구성과들이 발생할 것이다.

2. 오픈사이언스를 통한 공공연구의 사회적 성과 제고 방안

1) 공공연구 연구성과 메타정보의 공개 범위 확대

오픈사이언스를 통해 공공연구의 성과를 제고한다는 것은 공공연구를 통해 궁극적으로 사회구성원에게 돌아가는 실질적 편익이 제고되는 것이지만, 단기적이고 절차적인 측면에서는 공적 자금이 투입되고 활용되는 과정을 공개하여 공공투자의 투명성·책임성을 강화하는 효과도 발생할 수 있다. 본 연구의 조사결과, 오픈사이언스활동을 통해 공공투자의 투명성·책임성이 제고될 것이라는 연구자 기대가 실제 상당히 높았다. 다만, 이러한 기대를 뒷받침할 만한 구체적인 증거는 여전히 부족한 상황이다.

절차적으로 「과학기술기본법」 및 「국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정」에 따라, 국가재정이 투입된 국가연구개발사업은 관련 과제정보 및 성과정보를 지정된 전문관리기관 전산시스템에 등록하도록 하고 있으며, 이는 최종적으로 NTIS와 연계되어 국민들이 일괄 확인할 수 있도록 하고 있다. 하지만 이를 통해 실질적으로 등록·공개되는 연구개발정보와 연구성과정보는 제한적인 상황이며, 한편에서는 공개 범위 확대를 요구하고 다른 한편에서는 무조건적인 공개 조치의 부작용을 우려하는 상황이다(신은정 외 2016). 이에 현재의 정보 공개 기능을 강화해 나가면서 연구의 자율성과 생산성, 창의성을 장려하기 위해서는 연구성과의 특수성을 고려한 다원적 성과물 공개시스템이 요청된다(신은정 외 2016, 신은정 외 2017). 예를 들어, 과제보고서와 같이 연구과제 수행주체가 저작권을 보유하고 있고, 전자기록물 형태로 손쉽게 등록할 수 있는 자료는 공개를 우선적으로 권고하되, 논문이나 특허는 필요시 공개 제한을 위한 엠바고를 허용할 수 있겠다.⁶²⁾ 한편, 중간산출물 형태의 연구소재나 연구데이터는 무조건 공개나 무조건 비공개가 아니라, 최종적인 공개·비공개의 판단을 연구지원기관, 자료생산자, 자료이용자가 협의할 수 있도록 하는 등의 유연성이 필요하다.

그럼에도 불구하고 국가연구개발사업 연구성과에 관한 메타정보에 대해서는 공개의 범위와 대상을 전체적으로 확대해 나갈 필요가 있다. 연구성과인 원 자료를 직접 공개하지 않는 경우이라도 공공투자를 통해 어떠한 연구성과가 창출되었는지에 관한(메타)정보를 공개하는 것은 공공투자에 대한 설명책임을 다하는 일이다. 이는 동시에 타 연구자나 사회구성원 등이 해당 성과에 대하여 검색, 인지, 접근할 수 있는 기회가 되므로, 연구 성과의 확산 및 활용 가능성도 제고할 수 있는 방편이기도 하다.

이에 현재 공개되는 연구성과 정보(예: 논문, 특허 실적건수)의 범위를 확대하여 공공연구를 통해 생산된 연구성과(예: 논문, 특허, 연구데이터, 연구소재, 소프트웨어 등)에 대해 파악할 수 있는 메타정보를 구축·제공할 것을 제안한다. 이를 위하여 법률적으로는 「국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정」에 포함된 연구개발정보의 공개 조항

62) 미국 및 유럽 주요국의 공공연구 편당기관에서는 논문 또한 오픈엑세스형태로 공개하도록 권고하고 있으며, 국내에서도 오픈엑세스논문의 성장세를 고려하여 중장기적으로 논문을 공개하도록 유도해 나갈 필요가 있다. 다만 아직까지는 국내 연구자의 해외 구독기반 논문 게재 비중이 상당히 높아(신은정 외 2017) 출판 즉시 논문을 공개하기 어려운 경우가 많다. 이에 논문 공개 또한 유예기간을 두어 관련 제도가 정착될 수 있는 기반을 마련해 가야 하겠다.

을 개정하고, 기술적으로는 공개 정보를 관리, 제공할 수 있는 국가연구개발사업 정보 시스템을 정비해야 한다. 연구성과에 대한 메타정보 공개의 범위를 확대하여 국민들이 공공투자로 인한 성과를 한 눈에 파악·이해할 수 있도록 서비스해 나갈 때, 공공투자의 투명성과 책임성을 높임과 동시에 공공연구에 대한 국민적 신뢰와 지지를 확보할 수 있을 것이다.

2) 개방형 교육을 위한 연구성과의 공개·활용 장려

오픈사이언스를 통해 과학적 성과뿐만 아니라 사회적 성과를 달성할 수 있을 것이라는 기대가 높다. 본 연구는 오픈사이언스를 통하여 교육 및 인력양성이나 연구협력 측면에서 추가적인 연구성과가 구현될 수 있음을 보여 주었다. 일부 사례연구에서는 오픈데이터 및 오픈사이언스를 통해 공개된 논문, 발표자료, 데이터, 소스코드 등이 고등교육 및 시민과학교육의 새로운 원천이 될 수 있다는 가능성을 발견할 수 있었다.

전 세계적으로 오픈사이언스활동을 통해 공개되고 있는 온라인 연구자료는 빠르게 변화하는 연구동향을 학습하기 위한 합리적인 교육자료가 될 수 있다. 기존 대학 강의 실이나 실험실에서도 온라인자료를 활용한 수업이 보편화된 만큼, 교육현장에서 공개된 연구자료를 활용하는 일이 기술적으로 어려운 일은 아니다. 기존 교원들이 최신 공개 자료를 지속적으로 탐색하고 정제하여 학생들에게 소개하거나 학생들 스스로 관련 자료를 찾아 학습할 수 있도록 하는 조직적·정책적 변화가 필요할 뿐이다. 우선, 과학기술계 특성화고등학교나 대학교, 대학원 교육을 위하여 최신 공개 연구자료를 검색, 활용할 수 있도록 장려하는 시범사업을 추진할 것을 제안한다. 또한 공공(연구)기관이나 개별 연구분야 차원에서 온라인 상에서 끊임없이 발생되는 연구데이터 및 연구자료를 모니터링하고 활용할 수 있도록 ‘데이터 해커톤’과 같은 행사를 추진하는 방안도 장려할 만하다.

대학과 같은 고등교육 현장뿐만 아니라 아마추어과학자나 일반인을 대상으로 한 강연, 미디어보도, 과학교실이나 탐험프로그램 등을 통해서도 최신의 연구자료·활동에 대한 접근성을 확대해 나가야 한다. 극지연구 사례에서 소수의 일반인을 극지탐사일정에 참여할 수 있도록 배려하거나, 천문연구 사례에서 최신의 천문관측데이터를 일

반인에게 공개하여 새로운 행성 찾기에 동참시킨 것과 같이, 연구의 성과와 과정을 일반인들과 사회적으로 공유하는 과정을 통해 대중의 과학에 대한 이해와 지지를 확대해 나갈 수 있다. 정례적인 행사나 이벤트뿐만 아니라 유튜브나 소셜미디어, 팟캐스트 등 다양한 대안적 미디어를 통하여 과학-사회간 소통을 확대해 나가고, 온라인 미디어를 적극 활용하여 아마추어과학자, 시민과학자를 양성하는 대안적 교육모델을 마련해 나갈 것을 제안한다.

3) 대안적 평가지표의 도입과 과학커뮤니케이션 활성화

과학적 연구성과가 일차적으로 검토·평가되는 장은 연구계이지만, 연구성과의 파급력은 연구계에 국한되지 않는다. 우수한 연구, 위대한 발견과 발명은 동료연구자뿐만 아니라 사회적으로 널리 알려지고 활용되기 때문이다. 그럼에도 불구하고 기존의 연구논문 중심 평가체계는 연구성과의 사회적 파급력을 고려하지 않고 있어, 이를 준용하는 연구현장에서 연구자들의 사회참여·소통을 제한하는 결과를 초래하고 있다.

최근 들어 연구자들이 자신의 연구성과를 소셜미디어 등과 같은 대안 매체를 통해 소개·홍보하는 경우도 증가하고 있으나, 이는 개인의 자발적이고 부수적인 활동일 뿐 연구분야나 기관 차원에서 이루어지는 경력·성과평가에 직접적인 영향을 미치지 못한다. 이러한 상황을 타계하고 논문 인용 정도를 넘어선 보다 포괄적이고 종합적인 연구성과의 사회적 파급력을 가늠하기 위하여 대안적 성과지표를 개발·활용하려는 움직임이 강화되고 있다. 대표적인 예로서, ‘Altmetric’은 연구논문의 논문 피인용도뿐만 아니라 언론보도 인용도, 소셜미디어 파급력, 디지털 콘텐츠 제작 기여도 등의 대안적 매체 영향력을 함께 고려하여 연구성과의 영향력을 지표화하고 있다(신은정 외 2017). 이를 통해 연구성과의 미디어 파급력, 사회적 성과 제고를 위한 소셜미디어 활동 정도 등이 인지·인정될 수 있는 기반을 제공한다.

국내에서도 연구자의 연구성과가 논문 피인용도로 단순화되는 것이 아니라 해당 연구의 사회적 영향력까지 고려하여 보상할 수 있는 체계가 지속적으로 개발되어야 한다. ‘양적 성과 지표’를 ‘질적 성과 지표’로 전환하려는 최근의 노력과 더불어서 ‘연구계 인용도’를 넘어선 ‘사회적 파급력’을 측정·평가하기 위한 노력이 요구된다. 디지털

미디어의 성장세 아래 연구성과가 논문출판시스템에 국한되지 않고 다양한 미디어 채널을 통해 회자, 인용, 활용되는 상황에서 연구성과를 평가하는 방식도 진화해 나가야 하겠다. 다만, 동료심사제도에 기반하여 성장한 논문출판체계와 세간의 이목과 관심을 끄는 이슈를 중심으로 성장하는 미디어 기반 평가시스템을 동일시할 수 없으며, 대안적 평가지표를 기존의 동료심사 평가체계를 보완하는 형태로 보급·활용하는 것이 현 재로선 바람직하다.

연구에 전념해야 할 연구자가 자신의 연구성과에 대해 일반인에게 이해하기 쉽게 알리고 교육하는 일은 쉽지 않은 새로운 도전이다. 이에 깊이 있는 학술연구의 의미와 성과를 일반인에게 소개하고 일반인의 수요를 과학계에 전달시켜 줄 수 있는 과학커뮤니케이션활동이 확대될 필요가 있다. 국내적으로 이미 다수의 과학관과 과학창의재단, 기타 과학교육 및 과학미디어 등이 운영되고 있으나, 과학계 연구성과를 일반인들이 접할 수 있는 채널은 여전히 제한적이다. 강연, 체험행사 등과 같은 단발성 행사를 넘어서서, 과학계-사회간 쌍방향 소통이 이루어질 수 있도록 소셜미디어, 클라우드소싱, 가상현실 등을 활용한 보다 다채로운 과학커뮤니케이션활동이 필요하다.

3. 오픈사이언스를 통한 공공연구의 기술·경제적 성과 제고 방안

1) 산학연 협력 기반 오픈사이언스-오픈이노베이션 연계

오픈사이언스를 통해 공공연구의 기술·경제적 성과를 제고하는 일은 도전적인 과제가 분명하다. Chesbrough(2015)도 초창기 오픈사이언스현상을 목도하면서 이는 오픈이노베이션과는 달리 상업적 이익이나 산업적 기여와는 거리가 있는 순수과학활동이라고 논평한 바 있고, 본 연구에서도 오픈사이언스활동이 기술·경제적 성과와는 다소 거리가 있음을 확인할 수 있었다.

그럼에도 불구하고 지식·기술·혁신, 연구·개발·사업화간의 상호작용과 공진화현상이 확대되고 있는 현대의 과학기술계에서 오픈사이언스활동을 순수과학 활동으로 치부하여 기술·경제적 잠재력을 간과해서는 곤란하다. 인간게놈프로젝트, 구조유전체학 컨소시움, 입자물리학계 CERN 기반 실험연구 사례에서 밝혀진 바와 같이, 오픈사이

언스활동을 통해 기술·경제적 성과가 발현될 수 있기 때문이다.

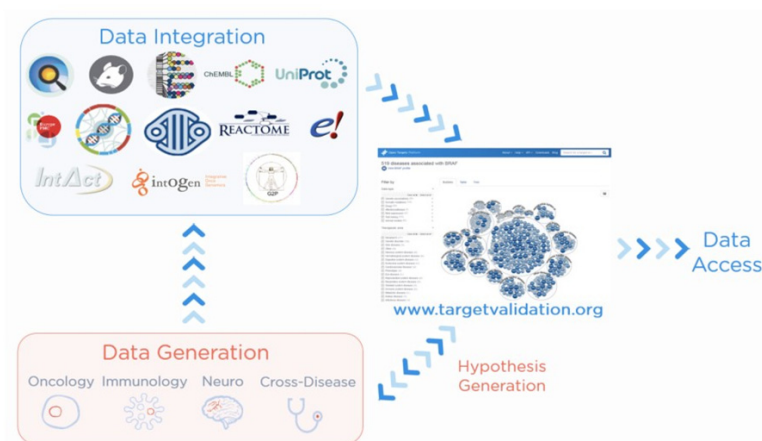
따라서 오픈사이언스를 과학계 전유물로 간주할 것이 아니라 산업계 수요와 니즈를 지원할 수도 있는 복합적인 과학기술혁신활동으로 인식하고 산학연 협력을 장려해 나가야 한다. 특히 오픈사이언스활동은 상호 경쟁하는 혁신 주체들의 직접적인 교류가 어려운 상황에서 대학, 공공연구기관, 기업이 서로 협업하여 새로운 지식과 데이터를 탐색할 수 있는 발판이 되고 있다. 예를 들어, 구조유전체학 컨소시움에서는 옥스퍼드 대학 등의 대학 연구소를 거점으로 삼아 경쟁 중인 글로벌 제약사들이 상호 협력하며 정보를 공유하는 장을 제공했다. 인공지능기술개발을 위한 대량의 학습데이터 거점도 특정 기업이 전유하지 않는 공공의 데이터베이스 중심으로 발전하고 있다. 국내에서도 오픈사이언스 기반 오픈이노베이션이 촉발될 수 있도록, 대학이나 공공기관을 거점으로 삼는 산-학-연 협력 플랫폼을 확대해 나갈 필요가 있겠다.

2) 산업계 수요에 부응하는 연구데이터사업의 추진

오픈사이언스로 인한 기술·경제적 성과가 높은 편은 아니지만, 사례연구에서 산학연 협력네트워크가 구축된 경우 이러한 성과를 일부 확인할 수 있었다. 입자물리학 분야 CERN 실험연구의 경우, 대형실험장비 및 데이터처리를 위한 최신기술 수요가 높아 이를 충족시키기 위한 산학연 협력체계가 구축되고 있고 이를 근간으로 삼아 부가적인 기술개발이 일어나고 경제적인 성과로도 이어지고 있었다. 글로벌 차원에서 진행된 구조유전체학 컨소시움이나 국내에서 추진되고 있는 바이오의료정보학 사례에서도 학계뿐만 아니라 기업들이 참여하여 관련 자료를 공동 활용하면서 기술혁신을 도모하고 있음을 확인할 수 있었다.

<참고 사례> 오픈 타겟(Open Target)

- ‘오픈 타겟’은 2014년 유럽지역에서 시작된 대규모 공공연구데이터 기반 민관협력연구사례
 - 공공성이 강한 유럽의 EMBL-EBI와 웰컴트러스트 Sanger 연구소, 글로벌 제약회사 Sanofi와 GSK의 민관협력으로 2014년 영국 소재 웰컴게놈캠퍼스에서 시작됨
 - 이후 2018년까지 Biogen, Takeda, Celgene 등이 추가적으로 참여했음
- 오픈 타겟의 현재 목표는 가용한 연구데이터의 공동 활용을 활성화하여 3대 질병 치료를 위한 유효물질 연구개발의 속도와 범주를 가속화하는 것임
 - 기존 공개된 공공(연구)정보·데이터를 통합한 오픈타겟 플랫폼을 구축하고, 주요 연구분야에서 유효물질과 질병간 인과관계를 설명하기 위한 실험프로젝트를 수행한 후, 이를 통해 산출된 연구데이터는 다시 공개 플랫폼인 오픈타겟 플랫폼에 등록·공유하고 있음



자료: EC(2018b) 요약, 그림자료: EC(2018b:6) 발췌

이러한 최근 동향에서 주목해야 할 점은 오픈사이언스활동을 통해 최종적인 연구성과가 만들어지기 이전부터 학계와 산업계가 협력하기 시작한다는 점이다. 연구성과가 도출된 이후 활용 기업을 찾는 것이 아니라, 연구가 기획되는 단계에서부터 산업계의 수요와 니즈를 반영한 연구성과가 기획·생성·공유될 수 있도록 산업계와 학계가 협력하는 것이다. 이러한 노력은 앞으로도 지속적으로 장려될 필요가 있다. 산업계 니즈와 수요가 있는 연구데이터에 대해서 연구시작단계에서부터 산학연 협력체계를 구축하도록 하여, 산업계가 공동 활용할 수 있는 연구성과를 선제적으로 구축·제공할 것을 제안한다.

3) 출판업·데이터산업의 고도화와 오픈사이언스서비스업의 육성

마지막으로, 공개된 연구 성과의 기업 활용도를 제고하기 위하여 관련 활동을 지원하고 중개하는 민간 서비스업의 육성이 필요하다. 이미 공개된 연구성과·자료라고 하더라도 해당 자료를 생산한 연구팀이 아니면 이를 적시에 인지하고 정확하게 이해·분석하여 활용할 수 있는 기업은 많지 않다. 또한 개별 연구개발주체의 흡수역량 편차도 크다. 공개된 연구 성과를 탐색·안내하고 활용할 수 있도록 지원하는 연구개발서비스업, 출판업 및 데이터산업, 기타 오픈사이언스서비스업을 육성해 나가야 한다.

단기적으로는 기존 출판업이 오픈엑세스모델을 수용할 수 있도록 유도하고 연구논문뿐만 아니라 이와 연계된 데이터와 분석도구도 연계 제공하는 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 진흥해 나갈 필요가 있다. 데이터산업은 연구뿐만 아니라 데이터경제 전반을 견인해 나갈 산업 기반이므로 지속적인 육성이 필요하다. 아직까지 화폐적 가치로 전환되지 않은 연구데이터서비스의 발전을 위하여 데이터 마켓과 같은 준시장적 장치를 도입·확대하는 한편, 신생 벤처나 중소기업의 구매력을 높여주는 데이터바우처제도 등도 도입·활용할 수 있겠다.

중장기적으로는 데이터를 직접적으로 생산, 가공, 전송하는 데이터산업뿐만 아니라 이와 연관된 디지털 서비스를 제공하는 산업기반 전체가 글로벌 경쟁력을 갖추 수 있도록 지원하는 산업진흥정책이 필요하다. 데이터산업, 더 나아가 디지털 서비스업의 발전은 온라인 상에 공개·배포되는 연구성과의 활용 가치를 전반적으로 향상시키는 근본적인 대안이 될 수 있다. 따라서 오픈엑세스출판이나 연구데이터 관리에 포함되지 않는 다양한 오픈사이언스활동을 지원하는 오픈사이언스서비스업도 지속적으로 육성해 나가야 하겠다.

제2절 오픈사이언스정책을 통한 저변 확대 방안

오픈사이언스 관련 활동을 특정 분야의 활동이 아닌 연구계 전체의 보편적 실천으로 확대되기 위해서는 오픈사이언스에 관한 새로운 수요가 생겨나야 한다. 이를 위하여 아직까지 오픈사이언스의 필요성과 중요성에 대해 공감하지 못하고 있는 분야라

하더라도 잠재적인 필요나 수요를 발굴해 내는 차원에서 오픈사이언스 진흥정책이 필요하다. 더불어, 연구 현장에서 오픈사이언스 실천의 걸림돌로 지적되는 연구성과 공개관련 보상체계 문제, 공개 관련 위험 등을 조정하고, 오픈사이언스활동을 측근에서 지원할 수 있는 조직 및 인력의 확충도 이루어져야 할 것이다.

1. 오픈사이언스에 관한 공공정책의 도입 및 확산

국내 오픈사이언스활동을 확산시켜 나가기 위해서는 기관 혹은 분야차원의 포괄적인 오픈사이언스 진흥 정책이 필요하다(신은정 외 2017). 출판물에 국한된 오픈액세스 정책이나 연구데이터에 국한된 오픈데이터정책, 기타 오픈콜라보레이션정책 등을 별개로 추진하면, 개방으로 인한 편익이 제한되기 때문이다.

국가 차원에서 디지털 전환에 대비하는 오픈사이언스 전략을 모색하기 위해서는 ICT분야와 과학기술계를 가로지르는 국가위원회나 T/F의 구성 및 운영이 필요하다(신은정 외 2017). 해외 주요국에서 설립·운영하고 있는 오픈사이언스정책플랫폼은 관련된 이해관계자의 의견을 수렴하면서 국가 차원의 정책을 수립하고 이행해 나가는 개방형 플랫폼으로서 좋은 본보기가 된다. 오픈사이언스정책플랫폼은 기본적으로 정부뿐만 아니라 민간주체들이 참여하는 민-관 정책협의의 장이다. 정책플랫폼에서 다양한 이해관계자들이 공공연구 출판물과 데이터를 사회구성원들이 접근·활용할 수 있도록 적절한 방식으로 공개·공유하자는 사회적 합의와 지지를 모으고, 연구현장에서 필요한 조치들을 정책에 반영·이행하도록 노력하고 있다. 국내에서도 사회구성원이 필요로 하고 요청하는 개방의 방식과 수준을 파악하여 이러한 요구가 연구계의 오픈사이언스정책에 반영될 수 있도록 관련된 이해관계자의 의견을 수렴하고 정책에 반영하기 위한 협의체가 필요하다.

전환기적 시점에서 정부위원회나 T/F 형태로 관련 수요를 수렴하는 것이 한 방편이고, 중장기적으로는 관련 법제를 정비하여 오픈사이언스정책을 지속 추진하는 방안도 고려해 볼 수 있다. 예를 들어, 과학기술정책의 법적 기본 규범을 제시하고 있는 「과학기술기본법」에서 연구개발정보를 넘어서서 연구성과와 과정의 개방적 확산에 관한 필요성과 지지를 명문화한다면, 법적 근거 아래 오픈사이언스정책을 지속적으로

추진해나가면서 실천 저변을 확대해 나가는 데 상당한 도움이 될 것이다.

〈참고 사례〉 주요국의 오픈사이언스정책 플랫폼

- G8을 비롯한 주요국에서 오픈사이언스정책을 마련, 이행해 나가고 있으며, 이 과정에서 국가/지역 차원의 오픈사이언스정책 플랫폼이 구축·운영되고 있음
- 유럽연합 오픈사이언스정책을 위해 2016년부터 OSPP가 구축·운영 중임
 - 유럽연합은 2016년 「Open Innovation, Open Science, Open to the World」 비전을 선포하고 세부 정책들을 추진 중임
 - 유럽연합은 오픈사이언스정책의 수립 및 이행을 위해 오픈사이언스정책플랫폼(Open Science Policy Platform, OSPP)을 개설·운영함(웹사이트: <https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform>)
- 네덜란드는 오픈사이언스정책 이행을 위하여 국가플랫폼(OCW)을 운영 중임
 - 네덜란드는 교육문화과학부 주관 아래 2017년 「오픈사이언스 국가계획」을 수립하고, 오픈엑세스, 오픈 데이터, 개방형 평가체계를 지원하기 위한 세부전략을 이행 중임
 - 국가 차원의 오픈사이언스 정책 이행을 위하여 오픈사이언스 국가플랫폼(OCW)을 구축하고 운영하고 있음(웹사이트: <https://www.openscience.nl>)
- 일본 오픈사이언스 정책 이행을 지원하는 웹사이트 운영
 - 일본 내각부는 2015년 「오픈사이언스 활성화 방안」을 마련하고 문부과학성, 일본학술총회, 주요 연구 편당기관 등을 중심으로 오픈사이언스 실천지침을 확대해 나가고 있음
 - 국가 단위 오픈사이언스정책의 이행 모니터링을 위하여 웹사이트 운영(<http://openscience.jp>)

자료: 신은정 외 (2017)을 바탕으로 최신 자료 갱신

오픈사이언스의 실질적인 확산을 위하여 연구커뮤니티의 역할이 무엇보다 중요하다. 본 연구에서 소개된 국내외 사례에서 알 수 있듯이, 연구커뮤니티의 수요와 니즈에 따라 자발적으로 이루어진 오픈사이언스활동이 지속가능하고 연구 성과도 높다. 고무적인 사실은 최근 들어 글로벌 연구커뮤니티에서 연구데이터를 공개·공유하는 절차와 규정에 관한 논의가 가속화되고 있다는 것이다.

국내에서도 연구커뮤니티에서 자발적으로 이루어지는 이러한 시도들을 적극 수용하고 장려해 나가야 한다. 연구 분야별로 오픈사이언스활동의 내용과 범주, 방식이 상이하며 필요한 조치와 서비스도 다르다. 이에 기존의 연구커뮤니티활동과 이원화된

새로운 인프라 구축이나 대형사업 추진보다, 현존하는 연구커뮤니티활동과 연계될 수 있는 오픈사이언스 기반 확대 사업이 필요하다. 관련 사업을 지원하는 정부부처나 펀딩 기관은 분야별 특성을 고려한 자율규범과 서비스가 생성·확산될 수 있도록 오픈사이언스정책의 큰 틀만 제시하고 세부지침은 분야별로 자체 개발, 적용할 수 있는 정책의 유연성을 부여해야 한다. 오픈사이언스정책의 착근을 위하여, 연구자금을 지원하는 정부부처나 펀딩기관의 노력도 중요하지만, 분야별 국내 연구커뮤니티와 글로벌 연구커뮤니티의 소통과 연계, 연구분야별 데이터센터나 도서관, 출판사, 학회, 협회 등과의 협력이 더욱 중요하다.

2. 연구성과 공개에 관한 보상 강화 및 손실 경감 조치 마련

1) 연구성과 공개에 관한 보상체계 강화 조치 마련

오픈사이언스가 보편화되지 못하고 있는 이면에는 연구성과를 공개한 이익이 사회 전체로 분산되면서 정작 성과 공개에 참여한 이에게 실질적으로 귀속되는 이익은 사라지는 딜레마가 자리잡고 있다. 공유재의 비극과 같은 현재의 상황을 타계하고 오픈사이언스 실천의 저변을 확대해 나가기 위해서는 성과 공개에 참여하는 개인이나 기관에게 되돌아가는 이익을 현실화하는 보상체계 마련이 요구된다.

성과 공개 관련 보상을 강화하는 방편으로서, 오픈사이언스활동의 영향력을 공공연구기관의 기관평가나 국가연구개발사업의 성과평가에 반영할 수 있도록 평가체계를 조정해 나갈 것을 제안한다. 오픈사이언스활동으로 인해 발생한 과학적·사회경제적 성과에 대해 해당 기관이나 과제가 평가 가점을 받을 수 있도록 기관평가 및 국책사업 평가 준거를 조정해 나가는 것이다. 참고사례로서, 핀란드 정부는 대학 평가시 대학구성원의 오픈사이언스활동 및 인식수준을 평가지표에 포함시켜 관련 활동을 평가하고, 그에 따라 대학별 지급되는 교육 장려금을 차등지급한다. 미국 연방정부 산하 NSF 등의 연구지원기관은 연구성과를 오픈액세스형태로 공개할 것을 요청한 후 이를 준수하지 않은 과제책임자는 후속연구 제안 시 불이익을 받는 형태의 보상체계를 갖추고 있다. 국내에서도 공공기관 및 출연연에 대한 기관평가, 대학평가제도가 각각 존재하

고 국가연구개발사업에 대한 평가제도도 다층적으로 존재하므로, 현재의 기관평가나 과제평가의 틀 안에서 오픈사이언스활동에 대한 가점을 부여하는 방안을 시범적으로 도입하여 관련 활동을 장려해 나갈 것을 제안한다.

2) 연구성과 공개로 인한 손실 및 위험 완화 조치 마련

연구자들은 연구성과를 공개함으로써 얻을 이익이 불분명하여 공개를 꺼리기도 하지만, 이를 통해 발생가능한 위험이나 손실이 우려되어 관련 활동을 주저하기도 한다(신은정 외 2017). 이에 성과 공개의 보상체계를 구축하는 일만큼이나 중요한 것이 관련 활동으로 인한 손실이나 부담, 위험을 경감할 수 있는 조치를 마련하는 일이다.

성과 공개에 대한 보상을 제공하되 관련 손실을 미연에 방지하기 위한 방편으로서, 연구자료나 성과를 공개할 때 관련 자료에 대한 저작권이나 라이선스, 이용 권리 등에 관하여 보다 구체적이고 명료하게 합의·협약하고 문서화하는 절차가 필요하다. 공공 연구의 일환으로 생산된 연구자료의 경우, 공공데이터로서 오픈라이선스형태로 공개될 수도 있으나 특허 출원 등을 위하여 공개 제한을 설정해야 하는 경우도 존재한다. 학술 목적의 이용이나 국내 이용은 허용되지만, 상업적 목적의 이용 혹은 해외 이용이 제한될 수도 있다. 이러한 다양한 선택지에 대해 성과 공개 시 사전적으로 검토, 합의할 수 있는 체계가 필요하다.

특히, 성과 공개로 인해 국익에 심대한 악영향을 미치거나 개인정보, 영업비밀 혹은 국가보안 등을 침해하는 경우가 없는 지에 관하여 연구자가 자료 공개 이전에 사전 검토할 수 있도록 도와주는 법률서비스가 필요하다. 이러한 법률적 사전 검토와 대응은 연구자 개인이 단시간에 할 수 있는 과업이 아니므로 조직적 차원의 지원체계가 필요하다. 이를 위하여 정부부처, 연구기관, 공공연구 펀딩기관, 도서관, 디지털 리포지터리, 연구성과 관리전담기관, 산학협력단, 연구윤리 심의기관 등의 기존 조직 역량을 강화하는 것도 한 방편이나, 새로운 법률검토 지원조직을 육성해 나가는 방안도 검토해 볼 필요가 있다.

3. 오픈사이언스 지원 조직·사업·인력의 확충

1) 오픈사이언스 지원 인프라 및 조직의 확충

디지털 연구 환경이 빠르게 변화하면서 연구성과와 과정을 공개해 나가는 일은 연구자 개인의 의지와 노력만으로 감당하기 어려운 불확실성과 복잡성을 내포한 과업이 되고 있다. 이에 오픈사이언스활동 자체에 대한 직접적인 지원도 필요하지만, 연구시스템 전반에 걸쳐 오픈사이언스활동을 지원할 수 있는 인프라와 조직을 확충하는 것이 개인에 대한 보상 이상으로 중요해 졌다.

오픈사이언스활동을 뒷받침하는 기본적인 인프라로서 오픈엑세스 리포지터리, 데이터 리포지터리, 연구데이터 플랫폼과 같은 디지털 노드와 이에 접근하기 위해 필요한 인터넷 연결망을 들 수 있다. 국내 인터넷 광역망 여건은 세계적으로도 우수한 수준이지만, 글로벌 차원의 오픈사이언스활동을 지원하는 오픈엑세스 리포지터리나 연구데이터센터는 소수에 불과하다(신은정 외 2017). 국내 연구자들도 연구자료의 생산, 공개, 활용시 필요한 연구데이터서비스(research data service)를 적시에 지원받을 수 있도록, 오픈엑세스 리포지터리 및 연구데이터센터 등을 확충해 나가야 한다. 무엇보다 이들 시설이 단순히 자료를 저장·보관하는 서고에 머물지 않고, 연구자료·데이터의 공개·활용을 지원하고 이해갈등을 조정하는 서비스를 제공하는 중개자, 연구자료 유통기관으로 성장할 수 있도록 차세대 모델을 개발·육성해 나가야 한다.

영국의 DCC(Digital Curation Center)나 호주의 ANDS(Australian National Data Service)와 같이 국가 차원의 연구데이터서비스를 거점화하는 전문센터를 설립, 운영하는 방안도 고려해 볼 수 있다. 이러한 국가 거점시설은 연구현장에서 이루어지는 다양한 인접 서비스의 표준화 및 연계를 촉진시킬 수 있을 것이다. 이 외에도 국가 거점 시설 없이 소규모 다수의 리포지터리를 운영하는 방안도 검토 가능하다. 다만 복수의 시설을 병렬적으로 운영하는 경우에는 국가 차원에서 해당 시설 정보를 통합 검색하고 보유 데이터 및 정보를 상호 참조·연계할 수 있는 체계를 마련하는 데 추가적인 노력을 경주해야 한다. 이를 위하여, 연구데이터 관리를 위한 범부처·법기관 협의체를 운영하면서 개별 시설이나 기관을 넘어서는 표준과 프레임워크를 공유하는 방

안도 고려해 볼 수 있겠다.

2) 과학기술 분야 오픈데이터 국책사업의 확대

국내외적으로 오픈데이터의 중요성이 강조되고 있음에도 불구하고 연구데이터를 공유·공개하는 활동은 여전히 시작단계에 머물러 있다. 국가 차원에서 과학기술계 연구데이터를 공개·활용할 때 예상되는 사회경제적 편익을 고려해 본다면, 관련 활동을 더욱 장려할 필요성은 여전히 존재하며 이를 위한 추가적 정부 지원이 필요하다.

구체적으로, 국가 차원에서 공동 활용 가치가 높은 연구데이터를 선제적으로 발굴하여 구축·제공할 수 있도록 하는 국책사업을 추진할 것을 제안한다. 연구데이터 구축·제공사업은 개별 연구기관이나 기업에서 시도할 수 없는 대규모 연구데이터 데이터베이스를 구축·공유하는 국책사업으로 추진하되, 이를 통해 구현될 사회경제적 편익이 큰 사업을 중심으로 추진할 것을 제안한다. 특히 연구데이터사업을 통해 생산된 연구데이터가 적시에 활용 가능한 형태로 연구계 및 산업계에 제공될 수 있도록 관련 인프라 서비스를 함께 구축 혹은 연동하여 연구자들에게 제공해야 할 것이다. 연구데이터를 구축하는 것이 최종 목표가 아니라 이를 활용할 수 있도록 제공하는 것을 사업의 최종 목표로 삼아, 사업을 선정·관리·평가하고 지원하는 기준도 잠재적인 연구데이터의 활용 기여도를 중심으로 삼을 것을 제안한다.

또한 수요자 입장에서 공개된 연구데이터의 학술적·산업적 활용을 장려하기 위한 연구데이터 활용사업도 병렬적으로 추진할 것을 제안한다. 국내외적으로 오픈사이언스활동이 확산되면서 대용량 연구데이터들이 끊임없이 온라인 상으로 배포되고 있으나, 필요한 자료를 찾아 활용하는 일은 여전히 어려운 과업이다. 연구데이터 활용사업은 기존에 국내외적으로 공개되어 활용가능한 연구데이터를 탐색·가공·활용하여 학술적·산업적 부가가치를 창출하도록 독려하는 사업으로, 분야별·기관별 소요에 맞추어 추진한다. 정부지원을 통해 공개 자료를 탐색·활용하는 역량을 함양하고 새로운 혁신 활동을 도모하도록 유도하고, 이 과정에서 빅데이터, 인공지능 등의 디지털 기술이 적극 개발, 활용될 수 있도록 독려할 것을 제안한다.

3) 오픈사이언스 연구역량 강화 및 전문인력 육성

오픈사이언스 저변이 확대되는 과정은 연구 현장에서의 오픈사이언스 역량이 강화되는 과정이다. 오픈사이언스에 대해 이해하고 참여하려는 연구 인력이 많아질 때 실질적인 실천의 장이 열릴 것이다. 이를 위해 오픈사이언스 관련 활동을 지원하는 조직과 인프라, 사업을 제공함과 동시에 연구자 그룹 자체의 오픈사이언스 역량을 함양시켜 나가야 한다.

오픈사이언스 역량(competences and skills)의 핵심은 디지털 연구역량(digital scholarship)이다. 구체적으로 오픈사이언스 역량은 (1) 오픈엑세스출판에 필요한 지식과 기술, (2) 연구데이터의 생산 및 관리, 가공 및 보존, 공동 활용을 위한 지식과 기술, (3) 온라인 상에서의 학계 중심 연구커뮤니티활동과 일반 대중과의 소통을 위한 지식과 기술을 포괄한다(EC 2017g). 특히 기존 출판체계를 넘어서는 디지털 데이터 중심 연구환경 속에서 데이터를 적절히 생산, 관리, 보존, 공유하기 위한 데이터 관리 역량(data stewardship)은 새로운 핵심 연구역량으로 부상하고 있다(EC 2017g).

연구자가 데이터 관리역량을 비롯한 오픈사이언스 역량을 지속적으로 개발, 적용해 나갈 수 있는 경력단계에 맞는 적절한 훈련 및 지도프로그램이 필요하다. 특히 새롭게 학문분야의 규범과 실천지침을 학습하는 연구경력 초기단계에 오픈사이언스 역량 제고 프로그램을 제공하는 것이 중요하다. 대학원생이나 신진 연구자를 대상으로 전통적인 연구윤리나 연구방법론을 넘어서서 최신 오픈사이언스동향과 수요를 소개하고 관련 활동을 위한 지식과 기술을 보급하는 프로그램을 제공할 필요가 있다.

또한 전문분야지식을 함양하면서 오픈사이언스 역량도 병렬적으로 키워나갈 수 있는 경력자를 위한 오픈사이언스 역량제고 프로그램도 지속적으로 개발, 보급될 필요가 있다. 연구환경이 빠르게 변화하고 있는 만큼, 연구경력자들도 온라인에서 보다 개방적인 형태의 연구를 추진할 수 있는 기술적·조직적·법률적 역량을 지속적으로 함양해 나갈 필요가 있다. 이를 위하여 기존 연구 인력의 재교육을 추진함과 동시에 신진 연구인력의 교육프로그램을 지속적으로 도입·확산시켜 연구계의 디지털 전환에 대비해 나가야 하겠다.

| 제6장 | 결론

제1절 조사결과 요약

본 연구는 오픈사이언스가 공공연구의 효과성을 제고시키고 있는지를 살피기 위하여, 국내외 오픈사이언스 실천 동향과 이를 통해 구현되고 있는 공공연구의 과학적·사회경제적 성과를 살폈다. 우선 국내외 선행연구를 검토하여 오픈사이언스를 통해 구현되는 공공연구 효과성을 진단하기 위한 조사 분석틀을 마련하였다. 이를 바탕으로 삼아, 설문조사와 사례연구를 실시하였다. 설문조사는 대학 및 공공연구원에 종사 중인 국내 연구자를 대상으로 삼아 조사 분석하였다. 사례연구는 국내 오픈사이언스활동을 선도하고 있는 5개 연구분야-천문연구, 극지연구, 입자물리학, 지질연구, 바이오의료정보연구-를 대상으로 추진하였다.

그 결과, 국내에서도 오픈사이언스활동이 증가하고 있음을 확인할 수 있었다(〈표 6-1〉 참고). 2017년도 유사 설문조사결과와 본 연구에서 2018년도 실시한 설문조사결과를 비교해 볼 때, 국내 연구자들의 오픈사이언스 인지도가 점차 상승하고 있고 오픈액세스논문 활동도 증가하고 있는 것으로 나타났다. 절반 내외의 설문조사 응답자들이 오픈데이터나 오픈콜라보레이션활동에 참여한 적이 있다고 응답했고, 논문 관련 데이터를 공개하거나 연구자 프로파일을 공개하는 등의 일부 활동 또한 보편화되고 있음을 확인할 수 있었다. 다만, 설문조사에서는 국내 연구자들이 대안적 평가지표를 사용한다거나 소프트웨어 혹은 소스코드를 공개하는 등의 새로운 시도를 한 경우는 흔치 않은 것으로 드러났다. 한편, 사례연구는 분야별 수요에 따라 오픈엑세스 및 오픈데이터활동이 상당 부분 확대되고 있으며, 데이터 분석과 관련된 분석도구, 소스코드, 소프트웨어를 공유·공개하는 경우도 증가하고 있음을 보여 주었다. 특히, 설문조사에서 뚜렷하게 드러나지 않았던 연구데이터 공개·공유 활동이 국내에서도 다양한 형태로 조직화되고 있음을 살필 수 있었다.

<표 6-1> 설문조사 및 사례조사결과 종합: 국내 오픈사이언스 실천 동향

구분	국내 연구자대상 설문조사결과	분야별 사례연구 결과
오픈사이언스 (OS)	80% 응답자가 OS에 관하여 들어본 적이 있고, 38%가 OS를 알고 있음 - 오픈사이언스 관련 활동이 글로벌연구, 융복합연구, 데이터중심연구에서 더욱 활발함	
오픈엑세스 (OA)	70% 응답자가 OA저널논문 이용 36%는 OA 리포지터리 이용경험 有 48%는 공개된 국가R&D보고서 이용경험 有	(입자물리) 출판 전 논문(pre-print) 공개를 위한 오픈엑세스 아카이브 arXiv 이용 (천문) 출판 전 논문과 출판논문, 논문 데이터를 연계 제공하는 ADS, SIMBAD 등 이용 (입자물리) 주요 저널의 오픈엑세스화를 위한 SCOAP3 협의체에 한국 참여 (극지) 연구성과물 액세스를 위한 기관리포지터리 운영
오픈데이터 (OD)	48% 응답자가 OD관련 활동경험 有 19%는 출판논문 데이터 공개 8%가 출판 전 데이터 공개경험 有 11~12%는 데이터출판이나 DOI 이용경험 有 6%만 DMP 수립경험 有	(천문/입자물리/지질) 글로벌 차원에서 공동 구축된 대용량 연구데이터의 활용·공동 분석 (천문/극지) 글로벌 데이터기반 연구협력을 위한 한국데이터센터 운영 (바이오의료정보) 글로벌 민감정보 분산저장망 오딧세이에 참여, 한국네트워크 운영 (극지/지질) 기관 차원의 데이터리포지터리 정비 및 데이터관리를 위한 DMP 운영
오픈콜라보레이션 (OC)	66% 응답자가 OC관련 활동 경험 有 49%가 연구자프로파일서비스 이용 25%는 연구 중 SNS 이용 14%가 개방형 논문심사 참여경험 有 6%만 소스코드 공개경험 有 5%만 대안적 성과지표 이용경험 있고, 2%만이 클라우드소싱 프로젝트 참여경험 有	(입자물리/바이오의료정보/천문) 데이터 분석을 위한 소스코드 및 소프트웨어 공개 (입자물리/극지) CERN Fellow 파견 및 교류, 아시아 극지과학 펠로우쉽 운영 (천문/극지) 클라우드소싱형 천체관측 프로젝트 추진, 일반인 대상 체험·과학교육 프로그램 운영

자료: 저자 작성

이러한 오픈사이언스활동은 연구자의 과학적·사회경제적 성과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보인다. 설문조사에서 대부분의 국내 연구자들이 오픈사이언스활동이 과학적·사회경제적 성과를 제고할 것이라고 답했다. 또한 국내 연구자의 오픈사이언스활동 정도와 이들의 연구성과 간에도 정(+)의 상관관계가 부분적으로 확인되었다.

<표 6-2> 설문조사 및 사례조사결과 종합: 오픈사이언스를 통한 효과

성 과 구 분		설문조사결과	사례연구결과
과학적 성과	과학적 성과의 창출 효과	▶ 국내 연구자들은 오픈사이언스가 과학적 성과의 창출 및 확산에 기여한다고 인식함 - OS가 과학적 성과 창출·확산의 모든 측면에서 긍정적으로 기여 ▶ 국내 연구자들의 오픈사이언스활동과 과학성과의 창출·확산 성과와 양의 상관관계가 있음 - OS인지도, OA이용도, OC활동여부와 과학적 성과간 양의 관계	▶ 과학적 성과의 창출 효과 - 논문-데이터 연계 및 공개를 통한 성과검증 및 후속연구 촉진(천문연구) - 연구데이터 공유를 통한 새로운 발견 및 연구 촉진(입자물리학/천문연구) - 데이터 기반 글로벌/대규모 연구협력 활성화(입자물리학/바이오의료정보/천문연구/극지연구) ▶ 과학적 성과의 확산 효과 - 오픈액세스활동을 통한 논문 인지도 및 이용도 제고(천문연구/입자물리학) - 연구데이터 공유를 통한 민간 기술 이전 가속화(입자물리학/바이오의료정보)
	과학적 성과의 확산 효과		
	- 연구재현성 및 신뢰성 강화 - 연구실효성 및 문제해결력 제고 - 연구수월성 및 우수성 제고 - 연구생산성 및 효율성 제고 - 새로운 발견, 창의적 연구 촉진 - 다학제·융합 연구 활성화 - 개방적 대규모/글로벌 연구협력		
	- 학계 인지도 및 인용도 제고 (소셜) 미디어 보도, 인용도 제고 - 교육·컨설팅용 활용도 제고 - 연구성과의 민간 이전·기술이전		
사회· 경제적 성과	기술경제적 성과	▶ 국내 연구자들은 오픈사이언스가 기술경제적 성과 및 사회적 성과에도 기여한다고 인식함 ▶ 다만, 국내 연구자들의 오픈사이언스활동과 기술경제적 성과간 상관성은 없거나 미약 ▶ 국내 연구자들의 오픈사이언스활동과 사회적 성과간 상관성은 부분적으로 확인됨	▶ 기술경제적 성과 - 연구데이터 기반 공공서비스 및 민간산업 진흥에 관한 기대(지질연구/바이오의료정보) ▶ 사회적 성과 - 연구성과 및 과정 공개를 통한 과학교육 활성화, 시민과학자 양성(천문연구/극지연구) - 공개 성과 활용 교육 기회 확대(천문연구/입자물리학) - 데이터 공유 기반 글로벌 인력 교류 및 인력 양성(입자물리학/극지연구)
	- 연구성과기반 기술혁신·산업 활성화 - ICT 기술 및 디지털산업 활성화 - 산업계의 디지털 전환 촉진 - 공공연구 자금 확보 가능성 제고 - 중복 투자 방지, 투자효율화		
	사회적 성과		
	- 공공투자 투명성/설명책임 제고 - 공공연구 성과의 활용 권익 확대 - 산학연/과학-사회 교류협력 활성화 - 공개 성과를 활용한 교육 기회 확대 - 시민과학자의 양성		

자료: 저자 작성

구체적으로 오픈사이언스를 통해 과학적 성과가 제고될 것이라는 기대가 상당히 높았고, 이러한 기대를 뒷받침하는 증거들이 사례연구 및 설문조사를 통해 부분적으로 확인되었다. 설문조사결과, 오픈액세스논문활동이 활발한 연구자가 과학적 연구성과도 높은 경향이 나타났다. 천문연구 사례에서는 논문과 논문에 활용된 데이터를 연계

한 후 공개하는 활동이 연구성과를 검증하고 후속연구를 활성화시키는 성과로 이어질 수 있음을 확인했고, 입자물리학 사례에서도 연구데이터를 공동 생산·분석하는 연구 체계가 새로운 입자를 발견하게 된 기반이 됨을 알 수 있었다. 특히 사례연구(입자물리학, 바이오의료정보연구, 천문연구, 극지연구)에서는 국내 오픈사이언스활동이 글로벌 오픈사이언스 동향의 영향을 직간접적으로 받아 이루어지고 있으며 이 과정에서 글로벌 연구협력이 활성화될 수 있음을 확인할 수 있었다.

오픈사이언스는 과학적 성과를 확산시키는 데에도 공히 기여할 것으로 기대된다. 국내 연구자들은 설문조사에서 오픈사이언스가 과학적 성과 창출에 기여하는 만큼 성과의 확산에도 기여할 것이라는 기대를 피력했다. 사례연구에서도 기존 논문을 오픈 액세스화하여 접근성을 높이려는 SCOAP3나 출판전 논문을 공개하는 ArXiv 등을 통해 연구논문 이용도와 인용도가 증가하고 있고, 국내 연구자들도 이러한 오픈엑세스 환경을 만들어가는데 동참하고 있음을 알 수 있었다.

본 연구의 조사 결과, 사회적 성과도 오픈사이언스를 통해 부분적으로 제고되고 있는 것으로 보인다. 설문조사에서 오픈사이언스활동이 활발한 연구자들이 인력양성이나 교류협력성고가 높다는 상관성이 일부 확인되었고, 사례연구에서도 공개된 연구데이터를 활용한 교육기회 확대, 시민과학자 양성 등의 성과를 발견할 수 있었다. 또한 국내의 주요 오픈엑세스 및 오픈데이터 사례가 글로벌 네트워크와 연계되어 추진되는 경향성을 비추어 볼 때, 오픈사이언스를 통하여 국내 연구진의 글로벌 연구협력도 활성화되고 있음을 유추할 수 있었다. 요컨대, 오픈사이언스를 통해 글로벌 차원의 연구협력·소통을 강화하고 국내적으로도 과학교육, 과학커뮤니케이션 등을 증진시키는 효과가 부분적으로 발현되고 있음을 알 수 있었다.

이와 반대로, 오픈사이언스를 통해 기술경제적인 성과가 제고될 것이라는 기대는 높았지만, 이를 뒷받침할 만한 근거 자료를 찾기는 쉽지 않았다. 일부 사례(지질연구 및 바이오의료정보연구)에서 공공연구기관이나 컨소시엄에서 보유한 연구데이터를 기반으로 삼아 민간기업활동이 이루어지거나 산학연 협력네트워크가 구축되는 움직임을 포착할 수 있었으나, 미래 기대 효과가 아닌 현 시점에서 현실화된 효과를 계측하지는 못했다. 설문조사결과를 바탕으로 시행한 상관성 분석에서도 연구자의 오픈사이언스

활동과 기술·경제적 성과간 상관성이 확인되지 않았다. 이는 오픈사이언스를 통하여 기술경제적 성과가 구현되는 데 시일이 걸리기 때문에 발생한 현상일 수도 있으나, 연구자 개인 차원에서 향유할 수 있는 기술경제적 성과와 사회 차원에서 누릴 수 있는 기술경제적 성과간 간극 때문에 나타난 현상일 수도 있을 것으로 보인다.

이상의 연구결과를 요약하면 다음과 같다. 본 연구는 오픈사이언스활동을 통해 공공연구의 과학적·사회적 성과가 부분적으로 제고되고 있음을 밝혔다. 본 연구의 설문조사와 사례연구를 통해 오픈사이언스가 공공연구의 과학적 성과와 사회적 성과를 제고할 수 있음이 드러났다. 다만 오픈사이언스를 통해 공공연구의 기술경제적 성과를 제고할 수 있을 것이라는 기대는 확인하였으나, 이를 뒷받침할 만한 증거는 부족했다.

제2절 정책 대안 종합

국내적으로도 오픈사이언스활동이 확산되고 있고 이를 통해 공공연구의 성과가 부분적으로 제고되고 있는 상황에서, 오픈사이언스의 성과를 확대시켜 나가기 위해서는 추가적인 공공정책이 필요하다.

우선, 공공연구의 과학적 성과를 제고하기 위하여 현재 강세를 보이고 있는 연구논문 중심 오픈사이언스활동을 더욱 활성화시킬 필요가 있다. 논문에 활용된 연구데이터의 공개를 장려하고 논문출판시스템을 기반으로 한 데이터 출판(data publication)과 데이터 인용(data citation)을 활성화시켜 나가야 한다. 또한 논문에 활용된 연구데이터뿐만 아니라 데이터 분석도구나 소프트웨어를 공개하는 활동도 장려해 나갈 필요가 있다. 특히 국내적으로 오픈사이언스를 선도하고 있는 데이터 기반 글로벌 연구협력을 촉진시켜 나가야 한다.

둘째, 오픈사이언스로 인한 공공연구의 사회적 성과가 부분적으로 제고되고 있는 상황에서, 현재의 성과를 보완하기 위한 노력이 요청된다. 공공자금이 투입된 국가연구개발사업의 연구성과에 대해 일반 국민이 인지·이해하고 활용할 수 있도록 관련 정보 공개의 범위를 확대해 나가고, 기존의 연구자뿐만 아니라 교육현장 등의 다양한 사회구성원이 연구개발성과를 활용할 수 있도록 지원해 나가야 한다. 또한 사회적 활

용도가 높은 연구성과에 대해 적절한 보상이 이루어질 수 있도록 사회적 영향력 및 활용도를 고려한 대안적 평가지표를 개발·활용해 나가야 하겠다.

셋째, 오픈사이언스를 통해 기술·경제적 성과를 구현하기 위하여 중장기적인 대책이 필요하다. 오픈사이언스가 민간 기업이나 산업혁신주체에게 유의미한 활동이 될 수 있도록 연구초기단계에서부터 산학연 협력의 기반을 마련토록 장려하여, 산업계 니즈가 연구성과와 과정을 공개하는 활동에 반영될 수 있도록 해나가야 한다. 또한 기업이 공개된 연구 성과에 접근, 활용할 수 있도록 지원·중개하는 오픈사이언스서비스업을 육성하여 오픈사이언스의 산업적 파급력을 확대시켜 나가야 하겠다.

〈표 6-3〉 오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안

구분	정책 대안 (상세)
성과 유형별 효과성 제고 방안	▶ 오픈사이언스를 통한 과학적 성과 제고 방안 - 연구논문 기반 오픈사이언스 서비스의 확장 - 연구데이터서비스 확대 및 논문-데이터-분석도구의 연계 제공 활성화 - 데이터 기반 글로벌 연구협력의 진흥 ▶ 오픈사이언스를 통한 사회적 성과 제고 방안 - 공공연구 연구성과 메타정보의 공개 범위 확대 - 개방형 교육을 위한 연구 성과·자료의 제공 및 확산 - 사회적 영향력을 고려한 대안적 평가지표의 도입과 과학커뮤니케이션 활성화 ▶ 오픈사이언스를 통한 기술경제적 성과 제고 방안 - 산학연 협력 기반 오픈사이언스-오픈이노베이션 연계 - 산업계 수요를 반영한 연구데이터사업의 추진 - 출판업·데이터산업의 고도화 및 오픈사이언스서비스업의 육성
실천 저변 확대 방안	▶ 오픈사이언스 저변 확대 및 중장기적 성과 제고 방안 - 오픈사이언스 진흥에 관한 공공정책의 도입 및 확산 - 공공연구성과 공개에 관한 보상 강화 및 위험 감감 조치 마련 · 보상 체계(기관·과제 평가가점 및 데이터 인용 등) 및 위험 완화 조치(데이터 계약 및 유관 법률 검토 자문체계) 마련 - 오픈사이언스 지원 조직·사업·인력의 확충

국내에서 오픈사이언스활동이 증가하고 있지만 이러한 활동이 전 분야에 걸쳐 보편화된 상황은 아니다. 이에 오픈사이언스의 잠재적 신규 수요를 발굴하고 발전시켜 나가 실천의 저변 자체를 확대해 나갈 필요성이 여전히 존재한다.

이를 위하여 우선, 오픈사이언스를 장려하는 일관성있는 정책적 드라이브가 필요하다. 국가 차원에서 오픈사이언스정책을 수립·이행함과 동시에, 연구커뮤니티 차원에서 분야에 적합한 실천규범과 이행체계를 수립·이행해 나갈 때 오픈사이언스활동의 저변이 확대될 수 있을 것이다.

둘째, 성과 공개의 손실과 위험을 줄이고 개방을 통한 지식창출 및 기술혁신의 선순환 구조를 만들어 나가기 위한 보상체계의 조정이 필요하다. 연구성과를 공개하는 이와 활용하는 이가 누리는 혜택이 사회적으로 형평성있게 분배될 수 있도록 연구성과를 공개하는 활동에 대한 학술적·정책적 보상을 강화해야 한다. 또한 공개 성과 활용에 대한 양자간·다자간 협약을 활성화하여 성과 활용 및 제공에 대한 이익과 책임이 이용자와 제공자간 적절히 분배될 수 있도록 유도해 나가야 한다.

마지막으로 오픈사이언스활동을 직접적으로 지원하는 국책사업, 지원조직, 인력 등이 확충될 때 실질적인 실천 저변이 확대될 수 있을 것이다. 오픈사이언스를 위한 전문 역량이 제고되고 관련 활동을 지원하는 조직을 확충해 나가 보다 많은 이들이 손쉽게 오픈사이언스활동을 시도할 수 있도록 지원해야 한다. 특히 과학적·사회경제적 파급력이 클 것으로 기대되는 연구데이터에 대해서는 이를 체계적으로 생산, 관리하고 활용 가능한 방식으로 공개하여 공동 활용의 가치를 구현할 수 있도록 국가 차원의 지원사업과 전문인력·조직 양성이 필요하다.

제3절 기대효과와 한계

오픈사이언스는 디지털 시대 연구성과와 과정을 개방해 나가는 현상을 일컫지만, 이러한 개방은 최종 목적이 아닌 수단적 선택이다. 공공연구에서 오픈사이언스가 장려되는 배경에는 이를 통해 공공연구의 과학적·사회경제적 성과를 제고하여 사회구성원들이 더 큰 사회경제적 편익을 향유토록 하고자 하는 보다 근본적인 목표가 자리하

고 있다. 본 연구는 국내에서도 오픈사이언스활동이 부상하고 있으며, 일부 오픈엑세스 관련 활동은 보편화되기 시작했음을 확인시켜 주었다. 오픈사이언스를 통한 편익을 제고해 나가기 위하여, 현재의 오픈사이언스 실효성을 제고해 나가는 한편, 미래의 오픈사이언스 실천 저변을 확대해 나가는 노력이 필요한 시점이다.

본 연구는 오픈사이언스활동과 연관된 연구성과를 다각적으로 조사·분석하여 종합적 정책 과제를 도출하고자 하였다. 하지만 본 연구에서는 오픈사이언스가 공공연구 효과성에 미치는 독립적 영향력을 실증하지는 못했다. 특정 기간 동안 이루어진 오픈사이언스활동과 공공연구의 성과를 분석하거나 자연실험조건에서의 사례연구를 통하여 오픈사이언스의 영향력을 살핀 것으로, 오픈사이언스 이외에도 공공연구의 성과에 영향을 미칠 수 있는 다양한 변인을 통제하지는 못했다. 본 연구의 연구방법 및 조사 결과가 종합적 정책 대안을 도출하기 위한 필수불가결한 선택이었다고 할 지라도, 본 연구의 결과를 바탕으로 오픈사이언스의 독립적 효과나 오픈사이언스와 연구성과간 인과관계를 유추하는데 있어서는 주의가 필요하다.

단기적으로 본 연구의 결과는 최근 발표된 “연구성과 관리활용 기본계획(2017년 3월)”, “4차 산업혁명 대응을 위한 기본정책 방향(2017년 10월)”, “연구데이터 공유·활용전략(2018년 1월)”, “데이터 산업 활성화 전략(2018년 6월)” 등을 보완해 나가는 데 기여할 수 있다. 중장기적으로 본 연구의 결과는 연구계의 디지털화와 맞물려 확산되고 있는 오픈사이언스활동을 장려하고 새로운 과학기술정책의제를 발굴해 나가는 발판이 될 수 있을 것이다.

참고문헌

- 국가과학기술심의회 운영위원회(2018), 「연구데이터 공유·활용 전략」(2018.1.16.).
- 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제28799호(2018.4.17.)
- 진동민 외(2010), 「극지 관련 국제기구 과학이슈 분석 및 대응방안 도출」, 극지연구소.
- 극지연구소(2016), 「극지자료 관리체계 개선을 위한 기획연구」.
- _____(2017), 「극지자료 관리 및 공개 시스템 고도화를 위한 정보화전략계획(ISP) 수립」.
- 김명수(2003), 「공공정책평가론」, 박영사.
- 김민수(2018), 「과학TALK - 아마추어가 외계행성, 초신성 찾는 시대」, 조선비즈 기사,(2018.4.8.일자) http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/04/07/2018040701464.html.
- 미국정보표준화기구(2015), 「연구데이터 관리: 데이터의 관리와 공유」, 한국과학기술정책플랫폼협동조합 번역.
- 미래창조과학부(2017), 「한-CERN 과기협력의 성과와 미래를 조망하는 국제심포지엄 공동 개최」, 보도자료(2017.3.29.일자).
- 박래용(2017), 「오딧세이 네트워크 : 개인정보 침해없이 여러 기관의 임상자료 분석이 가능한 분산연구망」, 『정보과학회지』, 35(5), pp. 9~12.
- _____(2018), 「공통데이터모델 기반 분산형 바이오헬스 통합 데이터망 구축」, 대한의료정보학회 춘계학술대회 발표자료.
- 박현(2018), 「재정책무성 강화를 위한 SOC 공공투자관리 제도 개선방안」, 『사회과학연구』, 44(1), pp. 1~22.
- 박홍윤(2012), 「정책평가론」, 대영문화사.
- 산업통상자원부(2018), 「39개 병원 5천만 명 규모 바이오헬스 빅데이터 구축」, 보도자료.
- 신은정(2015), 「오픈 사이언스에 관한 OECD 논의 동향과 시사점」, 『동향과 이슈』, 22, 과학기술정책연구원.
- 신은정 외(2016), 「오픈사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제」, 과학기술정책연구원.
- 신은정(2017), 「디지털 전환기 오픈사이언스의 가능성과 과제」, 『IE Magazine』, 24(4), pp. 18~23.
- 신은정 외(2017), 「오픈사이언스정책의 도입 및 추진방향」, 과학기술정책연구원.

- 신은정·정원교 (2017), 「오픈사이언스정책의 확산과 시사점」, 『STEPI Insight』, 216, 과학기술정책연구원.
- 신찬욱(2018), 「뷰노, 국내최초 인공지능 의료기기로 식약처 허가·손뼉 엑스레이로 골연령 분석…뷰노메드 본에이지 시장 출시」, 매일경제(2018.5.16.일자) 기사.
- 원필욱(2002), 「주요정책과제 평가방법연구」, 한국행정연구원.
- 유승찬(2018), 공통데이터모델 분산형 연구 경험, 대한의료정보학회 춘계학술대회 발표자료.
- 윤덕용(2016), Common Data Model의 국내 현황과 미래, 대한의료정보학회 춘계학술대회 발표자료.
- 이석원(2012), 「정책방법론 동향: 공공사업의 객관적 효과성 측정을 위한 실험적 평가 방법론」, The KAPS, 30, pp. 28~31.
- 이승복 외 (2013), 「한국의 극지 연구에 있어서 과학 데이터의 수집에 관한 연구」, 한국콘텐츠학회 춘계종합학술대회, pp. 71~72.
- 이지현(2018), 「세종병원-뷰노, 인공지능으로 심정지 예측 시스템 개발」, 메디칼 타임즈(2018.7.5.일자) 기사.
- 이종익(2013), 「남극운석 큐레이션 시스템 구축·운영 및 행성물질 진화 규명」, 극지연구소.
- 이주한(2016), 「극지자원 큐레이션 서비스 및 프레임워크 개발」, 극지연구소.
- 이흥금(2016), 「극지시료 보존 및 관리 시스템 구축」, 극지연구소.
- 임수연·오승환 (2016), 「STEPI 인터뷰: 한-CERN 협력사업 10년, 또 다른 도약을 향하여! 서울시립대 박인규 교수」, 과학기술정책지 209호(2016년 10월호), pp. 28-35.
- 정정길 외(2004), 「정책평가: 이론과 적용」, 법영사.
- 주동찬(2016), 「극지자료 관리체계 개선을 위한 기획연구」, 극지연구소.
- 최소망(2018), 「국내 ‘입자물리학’ 늦은 출발…」그럼에도 ‘ICHEP’ 개최」, News1 (2018.5.17.일자) 기사.
- 최종화 외(2017), 「정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안」, 과학기술정책연구원.
- 조선비즈(2017.4.2.일자), [과학TALK] 희스입자입증의 산실 CERN 한국 측에 준회원국으로 참여해 달라, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/04/02/2017040200558.html (접속일: 2018.10.11.)
- 한국과학기술기획평가원(2018), 「2016년도 국가연구개발사업 성과분석 보고서」, 한국과학기술기획평가원(KISTEP).
- 한국과학기술기획평가원(2013), 「연구개발 정책의 효과성 분석에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원(KISTEP).

원(KISTEP).

한국과학기술정보연구원(2018.1.31.) 「SCOAP3 OA컨소시엄 2단계 1차년도 결과보고」, http://www.kesli.or.kr/scoap3/html/pop_scoap3.html

한국물리학회(2017), 「SCOAP3, HEP 분야 학술지 공개화 사업」, 한국 물리학회 웹진, 2017년 5월 수정, http://webzine.kps.or.kr/?now_url=../contents/data/webzine/webzine/15003350631.pdf (접속일: 2018.5.28.).

한종규 외(2015), 「KIGAM 지질자원정보 통합관리체계 구축(중장기 추진전략 수립)」, 한국지질자원연구원

_____(2016), 「KIGAM 디지털 데이터 리포지토리 시스템 인프라 구축」, 한국지질자원연구원.

한현욱(2018), 「이것이 헬스케어 빅데이터이다」, 클라우드나인.

홍순규(2011), 「극지연구 메타데이터 관리시스템 개발」, 극지연구소.

홍성주 외(2016), 「자율과 책무 중심의 연구개발 조직문화 활성화를 위한 제도 진단 및 개선방안 연구」, 국가과학기술연구회.

홍형득(2016), 「과학기술정책론」, 대영문화사.

Alessandro Damiani et. al.(2009), “Activities and Issues of a Developed Information System for the Italian Polar Research”, *Data Science Journal*, 8, pp. PIGY44~PIGY54.

Beagrie, N. and Houghton, J.(2013). “The Value and Impact of Data Sharing and Curation: A Synthesis of Three Recent Studies of UK Research Data Centers”, *Economic and Social Research Council*.

_____(2016), “The Value and Impact of the European Bioinformatics Institute”, Charles Beagrie and EMBL-EBI, Melbourne.

Bosman, J. and Kramer, B.(2017), “Innovations in Scholarly Communication: Outcomes”, <https://101innovations.wordpress.com> (접속일: 2017.12.30.).

Bozeman, B. and Sarewitz, D.(2011), “Public Value Mapping and Science Policy Evaluation”, *Minerva*, 49, pp. 1-23.

Chahin, M.(2017) “How big data advances physics”, Elsevier Connect, <https://www.elsevier.com/connect/how-big-data-advances-physics>.

Chelimsky, E.(1985), Old patterns and new directions in program evaluation, in

Chelimsky ed., Washington, D.C.: ASPA.

Chesbrough, H.(2015), From Open Science to Open Innovation, ESADE.

Cofield, C.(2018), “Five-Exoplanet System Discovered Thanks to Citizen Scientists”, Space.com
계시글(2018.1.14.일자), <https://www.space.com/39375-citizen-scientists-discover-five-planet-system.html>

Davis, P.M. et al.(2008), “Open Access Publishing, Article Downloads, and Citations: Randomized Controlled Trial”, *British Medical Journal*, 337(7665), a568.

de Jong, S.(2016.3.18.), Viewpoint: The CERN effect, CERNCOURIER,
<https://cerncourier.com/viewpoint-the-cern-effect/>.

Darch, P.(2014), Managing the Public to Manage Data: Citizen Science and Astronomy, *International Journal of Digital Curation*, vol. 9. no. 1., pp. 25-40.

Dorch, S. B. F. et al.(2015), “The Data Sharing Advantage in Astrophysics”, ArXiv: 1511.02512v1.

Emery, C., Lucraft, M., Morka, A., and Pyne, R.(2017), “The OA Effect: How Does Open Access Affect The Usage of Scholarly Books?”, SpringerNature.

EC(2016), Open Innovation, Open Science, Open to the World, European Commission.

_____(2017a), Open Science Monitoring: Impact Case Study-Structural Genomics Consortium, European Commission.

_____(2017b), Open Science Monitoring: Impact Case Study-Polymath, European Commission.

_____(2017c), Open Science Monitoring : Impact Case Study - Reproducibility Project. European Commission.

_____(2017d), Open Science Monitoring: Impact Case Study-Sloan Digital Sky Survey, European Commission.

_____(2017e), Next-generation metrics: Responsible metrics and evaluation for open science, European Commission.

_____(2017f), Open Science Monitoring: Impact Case Study - Zenodo, European Commission.

_____(2017g), Providing Researchers with the Skills and Competences They Need to Practice Open Science, Working Group on Education and Skills under Open

- Science, Directorate for Research and Innovation, European Commission.
- _____(2018a), Open Science Monitor: Updated Methodological Note (2018.10.8), European Commission.
- _____(2018b), Open Targets : Open Science Monitor Case Study, Directorate for Research and Innovation, European Commission.
- Evans, J. A. and Reimer, J.(2009), “Open Access and Global Participation in Science”, *Science*, 323(5917), pp. 1025.
- Forrer, J., Kee, Newcomer, K. E., and Boyer, E.(2010), “Public-private partnerships and the public accountability question”, *Public Administration Review*, 70(3), pp. 475~484.
- Gargouri, Yassine, Hajjem, Chawki, Lariviere, Vincent, Gingras, Yves, Brody, Tim, Carr, Les and Harnad, Stevan(2010), “Self-selected or mandated, open access increases citation impact for higher quality research”, *PLoS ONE*, 5(10), e13636-[5pp].
- GEO(2015), The Value of Open Data Sharing, Group on Earth Observations(GEO).
- Giommi, P., et al.(2018), The Open Universe Initiative, the proceedings of the ESPI-UNISPACE+50 conference Space 2030 and Space 4.0: synergies for capacity building in the XXI century, <https://arxiv.org/abs/1805.08505>.
- Gorgolewski, K. J. and Poldrack R.(2016), “A Practical Guide for Improving Transparency and Reproducibility in Neuroimaging Research”, *PLoS Biol.* 14(7), doi: 10.1101/039354.
- Hajjen, C. et al.(2005), “Ten year cross-disciplinary comparison of the growth of open access and how it increases research citation impact”, *Bulletin of the Technical Committee on Data Engineering(IEEE Computer Society)*, 28(4), pp. 39~46.
- Haustein, S., Peters, I., Sugimoto, C.R., Thelwall, M., & Larivière, V.(2014), “Tweeting Biomedicine: An Analysis of Tweets and Citations in the Biomedical Literature”, *Journal of the Association for Information Sciences and Technology*, 65(4), pp. 656~669, doi: 10.1002/asi.23101.
- Henneken, E.A. and Accomazzi, A.(2011), “Linking to Data Effect on Citation Rates in Astronomy”, *ASP Conference Series*, 15, arXiv: 1111.3618.
- Hitchcock, S.(2013), “The Effect of Open Access and Downloads (‘hits’) on Citation Impact: Bibliography of Studies”, The Open Citation Project, Lastly updated in March 2013, (접속일: 2018.6.18.).

- Holmberg, K.(2017), “(Horizon 2020 Policy Support Facility) MLE on Open Science: Altmetrics and Rewards-Different Types of Altmetrics(Part 2/2)”, European Commission.
- Houghton, J. and Gruen, N.(2014), Open Research Data, Australian National Data Service(ANDS).
- Hripcsak G, Ryan PB, Duke JD, et al.(2016), “Characterizing treatment pathways at scale using the OHDSI network”, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(27), pp. 7329~7336.
- Jewell, C.(2008.12.), CERN and Innovation – The Heart of the Matter, *WIPO Magazine*.
- Kiernan, V.(2003), “Diffusion of News about Research”, *Science Communication*, 25, pp. 3~13.
- Kohls, A. and Mele, S.(2018), Converting the Literature of s Scientific Field to Open Access through Global Collaboration: The Experience of SCOAP3 in Particle Physics, *Publications*, 6(2), 15.
- Lawrence, S.(2001), “Free online availability substantially increases a paper’s impact”, *Nature*, 411(6837), pp. 521.
- Madrid and Maccetto(2006), “High-Impact Astronomical Observatories”, *Bulletin of the American Astronomical Society*, 38, p.1286.
- _____(2009), “High-Impact Astronomical Observatories”, *Bulletin of the American Astronomical Society*, 41, p. 913-914.
- Martijn Schuemie(2015), Studies in the OHDSI distributed research network.
- Mckiernan, E. C. et al.(2016), “How Open Science Helps Rsearchers Suced”, *eLIFE*, 5:e16800(DOI:10.7554/eLife.16800).
- Mele, S.(2017.12.7.), SCOAP3 Impact – An Analysis of Article Downloads, 2017 SCOAP3 Forum Webinar 발표자료, <https://scoap3.org/support/> (미출판자료)
- Mele, Gentil-Beccot, A., S. and Brooks, T.C.(2009), Citing and Reading Behaviors in High-Energy Physics: How a Community Stopped Worrying about Journals and Learned to Love Repositories.
- NASEM(2018), Open Science by Design: Realizing a Vision for 21st Century Research, Washington, D.C. : National Academies Press.

- Norris, M. et al.(2008), “The Citation Advantages of Open Access Articles”, *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 59(12), pp. 1963~1972.
- OECD(2014), “The Impacts of Large Research Infrastructures on Economic Innovation and Society: Case Studies at CERN”, OECD Publishing.
- _____(2015), “Making Open Science a Reality”, *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 25, OECD Publishing.
- Olshi, Y. et al.(2017), “HSC pipeline help desk - support for open use users”,
https://www.naoj.org/Science/SubaruUM/SubaruUM2016/files/poster/P03_Oishi.pdf.
- Open Science Collaboration(2012), An Open, Large-scale, Collaborative Efforts to Estimate the Reproducibility of Psychological Science, *Perspectives on Psychological Science*, 7(6), pp.657-660.
- Paltoo, D. N. et al.(2014), “Data Use Under the NIH GWAS Data Sharing Policy and Future Directions”, *Nature Genetics*, 46(9), pp. 934-938.
- Pienta, A. M. et al.(2010), “The Enduring Value of Social Science Research: The Use and Reuse of Primary Research Data”, presented at the Tanization, Economics and Policy of Scientific Reserch Workshop (Torino, Italy), retrieved from
<https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/78307?show=full> (접속일: 2018.5.20.)
- Piwowar, H. A., Day, R. S. and Fridsma, B. B.(2007), “Sharing Detailed REsearch Data is Associated with Increased Citation Rate”, *PLoS ONE*, March 21.
- Piwowar, H. A., and Vision, T. J.(2013), “Data Reuse and the Open Data Citation Advantage”, *PeerJ*, 1:e175, doi: 10.7717/peerj.175.
- Romzek, B. S., and Dubnick, M. J.(1987), “Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy”, *Public Administration Review*, 47(3), pp. 227~328.
- Sanderson, T., Reeson, A. and Box, P.(2017), “Understanding and Unlocking the Value of Public Research Data”, OCSIR.
- Science Philanthropy Alliance(2017.12.11.), the Sloan Foundation’s 25 year Partnership with the Sloan Digital Sky Survey,
<http://www.sciencephilanthropyalliance.org/science-philanthropy-success-story-the-sloan-foundations-25-year-partnership-with-the-sloan-digital-sky-survey/>

Swan, A.(2010), The Open Access Citation Advantage Studies and Results to Date, South ampyon.

_____(2012), “Open Access: Impact for Researchers, Universities and Society”, London: Research Libraries UK(RLUK) and Society of College, National and University Libraries(SCONUL).

The Guardian(2012.3.18.), “Galaxy Zoo and the new dawn of citizen science”,
<https://www.theguardian.com/science/2012/mar/18/galaxy-zoo-crowdsourcing-citizen-scientists>.

The Royal Society(2012), “Science as an open enterprise”,
<https://royalsociety.org/topics-policy/projects/science-public-enterprise/report/>

Tripp, S. and Grueber, M.(2011), Economic Impact of the Human Genome Project, Batelle Memorial Institute,
<https://www.battelle.org/docs/default-source/misc/battelle-2011-misc-economic-impact-human-genome-project.pdf>.

Wang, X. et al.(2015), “The Open Access Advantage Considering Citation, Article Usage and Social Media Attention”, *Scientometrics*, 103, pp. 555-564.

Wagner, A. B.(2010), “Open Access Citation Advantage: An Annotated Bibliography”, *Issues in Science and Technology Librarianship*, DOI: 10.5062/F4Q81B0W.

Wicherts, J. M., Bakker, M., Molenaar, D.(2011), “Willingness to Share Research Data is Related to the Strength of the Evidence and the Quality of Reporting of Statistical Results”, *PLoS One*, 6(11), e26828.

Wicherts, J. M.(2016), “Peer Review Quality and Transparency of the Peer-review Process in Open Access and Subscription Journals”, *PLoS One*, 11: e0147913.

Wong, G.(2017), “Realist Evaluation”, Presentation of SVUF-konferens, Stockholm.

Zhang et al.(2011), Scientometrics of big science: a case study of research in the Sloan Digital Sky Survey, *Scientometrics*, 86(1), pp. 1-14.

- 공공데이터포털(2018.10.9.), 태양관측이미지정보,
<https://www.data.go.kr/institSearch.jsp?insttCode=B090041>.
- 국가통계포털(KOSIS), <http://kosis.kr/index/index.do> (접속일: 2018.09.20.)
- 국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalExpn.aspx>, 접속일:
 2018년 5월 12일).
- 국제북극과학위원회, <https://iasc.info/>
- 극지원격탐사자료 아카이브 시스템 웹사이트, <http://star.kopri.re.kr>
- 극지연구소 리포지터리 웹사이트, <http://repository.kopri.re.kr>
- 극지유전자정보은행 웹사이트, <http://antagen.kopri.re.kr>
- 극지미생물자원은행 웹사이트, <http://pamc.kopri.re.kr>
- 남극연구과학위원회, <https://www.scar.org>
- 남극운석 큐레이션 웹사이트, <http://koreamet.kopri.re.kr>
- 북극데이터위원회, <https://arcticdc.org>
- 북극해 환경변화 통합관측 데이터베이스 웹사이트, <http://kaos.kopri.re.kr>
- 연세대 천문우주학과 Star DB, <http://stardb.yonsei.ac.kr/> (접속일: 2018.10.9.)
- 한국극지데이터센터, <https://kpdc.kopri.re.kr/>
- 한국지질자원연구원 지질정보시스템(2018), <https://mgeo.kigam.re.kr/> (접속일: 2018.10.10.)
- 한국천문연구원 우주환경연구센터(2018) KSWR/KASI,
[1http://kswrc.kasi.re.kr/papers/solar.html](http://kswrc.kasi.re.kr/papers/solar.html) (접속일: 2018.10.9.)
- AEI(2013), <https://einsteinathome.org/news>
- ALICE(2018a), <http://aliceinfo.cern.ch/Public/Welcome.html> (접속일: 2018.10.11.)
- _____(2018b), ALICE Physics Papers Timeline,
<http://alice-publications.web.cern.ch/node/4> (접속일: 2018.10.11.)
- CATTuple(2018), "CATTuple Production run2", CATTuple 프로젝트 구글 스프레드시트,
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rWM3AlFKO8IJVaeoQkWZYWwSvicQ1QCXYSzH74QyZqE/edit#gid=513081606> (접속일: 2018.6.14.)
- CDS(2018) About, <http://cdsweb.u-strasbg.fr/about> (접속일: 2018.10.9.)
- _____(2018) SIMBAD 검색 페이지,

<http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=eta+Aql&NbIdent=1&Radius=2&Radius.unit=arcmin&submit=submit+id>

CERN(2018a) About, <https://home.cern/about> (접속일: 2018.10.11.)

_____(2018b) Experiment, <https://home.cern/about/experiments> (접속일: 2018.10.11.)

_____(2018c) Member States, <https://home.cern/about/member-states> (접속일: 2018.10.11.)

_____(2018d) Annual Reports and List of Publications, <http://library.cern/annual-reports> (접속일: 2018.10.11.)

CERN Accelerating science(2017a), “CERN and the American Physical Society sign an open access agreement for SCOAP³”, CERN News, last modified 2017. 4. 27, <http://press.cern/press-releases/2017/04/cern-and-american-physical-society-sign-open-access-agreement-scoap3> (접속일: 2018.6.4.)

_____(2017b), “Open Access Policy for CERN Publications”, CERN Document Server, last modified 2017. 4. 27, <http://cds.cern.ch/record/1955574> (접속일: 2018.6.4.)

CERNVM(2018), CernVM File System, <https://cernvm.cern.ch/portal/filesystem> (접속일: 2018.10.11.)

CMS(2017a), “Collaboration Board”, last modified 2017. 8. 31, 해당위원회 홈페이지 내부접속, [https://cms-docdb.cern.ch/cgi-bin/PublicDocDB/RetrieveFile?docid=3776\(restricted\)](https://cms-docdb.cern.ch/cgi-bin/PublicDocDB/RetrieveFile?docid=3776(restricted)) (접속일: 2018.6.14.)

_____(2017b), HepData, <http://doi.org/10.17182/hepdata.83010.v1/t2> (접속일: 2018.10.11.)

CMS(2018), “CMS · Management Board”, last modified 2018. 5. 25, 해당위원회 홈페이지 내부접속, [https://cms-docdb.cern.ch/cgi-bin/PublicDocDB/RetrieveFile?docid=2597\(restricted\)](https://cms-docdb.cern.ch/cgi-bin/PublicDocDB/RetrieveFile?docid=2597(restricted)) (접속일: 2018.6.14.)

_____(2018a), Collaboration, <https://cms.cern/collaboration> (접속일: 2018.10.11.)

_____(2018b), People Statistics, <https://cms.cern/collaboration/people-statistics> (접속일: 2018.10.11.)

_____(2018c), News - CMS publishes 700th research paper, <https://cms.cern/news/cms-publishes-700th-research-paper> (접속일: 2018.10.11.)

_____(2018d), Public Results - Collider Data Papers Submitted,

- <https://cms-results.web.cern.ch/cms-results/public-results/publications-vs-time/>
(접속일: 2018.10.11.)
- _____(2018e), Publications,
<https://cms-results.web.cern.ch/cms-results/public-results/publications/CMS/>
(접속일: 2018.10.11.)
- CMS collaboration(2012), “CMS data preservation, re-use and open access policy”, last modified 2012.3, <http://opendata.cern.ch/record/411> (접속일: 2018.6.4.).
- CCOP(2018), Geoinformation Sharing Infrastructure for East and Southeast Asia (GSi), <http://www.ccop.or.th/page/GSi> (접속일: 2018.10.10.)
- DataCite(2018), <https://datacite.org/> (접속일: 2018.10.10.)
- DataOne(2018), Data Observation Network for Earth, <https://www.dataone.org/> (접속일: 2018.10.10.)
- DOI(2018), The DOI System, <https://www.doi.org/> (접속일: 2018.10.10.)
- DPHEP(2009), “Data Preservation in High-Energy Physics”, last modified 2009.11.30, <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0912/0912.0255.pdf> (접속일: 2018.6.4.).
- ESSD(2018), Earth System Science Data – The Data Publishing Journal, <http://www.earth-system-science-data.net/> (접속일: 2018.10.10.)
- GEO(2018), About Us, Group on Earth Observation, http://www.earthobservations.org/geo_community.php (접속일: 2018.10.10.)
- Github LSST, <https://github.com/lst> (접속일: 2018.10.10.)
- GovLAB Digest(2013.12.12.), “Google Global Impact Award Expands Zooniverse”, <http://thegovlab.org/google-global-impact-award-expands-zooniverse-a-project-led-by-the-adler-planetarium-and-university-of-oxford/> (접속일: 2018.10.9.)
- Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics(2018), The SAO/NASA Astrophysics Data System, <http://www.adsabs.harvard.edu/> (접속일: 2018.10.9.)
- HepData, “HepData”, HepData Homepage, last modified unknown, accessed, <https://hepdata.net/> (접속일: 2018.6.14.).
- HEP, <https://hepdata.net/> (접속일: 2018.6.14.).
- ICPSR(2018), “Elements of a Data Management Plan”, last modified unknown, <https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/datamanagement/dmp/elements>.

html (접속일: 2018.6.12.).

IEDA(2018), <https://www.iedadata.org/> (접속일: 2018.10.10.)

IVOA(2018a), What is the VO?, <http://www.ivoa.net/about/what-is-vo.html> (접속일: 2018.10.9.)

_____(2018b), What is the IVOA?, <http://www.ivoa.net/about/what-is-ivoa.html> (접속일: 2018.10.9.)

KESLI(2018), SCOAP3 KOREA, http://www.kesli.or.kr/scoap3/html/pop_scoap3.html (접속일: 2018.10.11.)

KDC/SDO(2018a), Korean Data Center for Solar Dynamics Observatory, NASA, <http://sdo.kasi.re.kr/kdc4sdo.aspx> (접속일: 2018.10.9.)

_____(2018b), Data Browse, http://sdo.kasi.re.kr/data_browse.aspx (접속일: 2018.10.9.)

_____(2018c), Data Policy, http://sdo.kasi.re.kr/data_policy.aspx (접속일: 2018.10.9.)

KMTNet(2018), <http://kmtnet.kasi.re.kr/kmtnet/> (접속일: 2018.10.9.)

_____(2018a), 관측소 및 자료처리,
<http://kmtnet.kasi.re.kr/kmtnet/%ea%b4%80%ec%b8%a1%ec%86%8c-%eb%b0%8f-%ec%9e%90%eb%a3%8c%ec%b2%98%eb%a6%ac/> (접속일: 2018.10.9.)

_____(2018b), 연구주제,
<http://kmtnet.kasi.re.kr/kmtnet/%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%a3%bc%ec%a0%9c/>
(접속일: 2018.10.9.)

_____(2018c), 외계행성 탐색시스템 활용방침,
<http://kmtnet.kasi.re.kr/kmtnet/%ed%99%9c%ec%9a%a9%eb%b0%a9%ec%b9%a8/>
(접속일: 2018.10.9.)

_____(2018d) 활용논문,
<http://kmtnet.kasi.re.kr/kmtnet/%ed%99%9c%ec%9a%a9%eb%85%bc%eb%ac%b8/>
(접속일: 2018.10.9.)

MAST(Mikulski Archive for Space Telescopes) Labs(2018), Making HST Public Data Available on AWS <https://mast-labs.stsci.io/2018/06/hst-public-data-on-aws> (접속일: 2018.10.9.)

NASA HEASARC(2018), VO Monitor, <https://heasarc.gsfc.nasa.gov/vo/monitor/> (접속일: 2018.10.9.)

- NERC(2016), Data Policy,
<https://nerc.ukri.org/research/sites/data/policy/datapolicy-guidance/>(접속일:
 2018.10.10.)
- _____(2018), NERC Data Policy,
<http://www.nerc.ac.uk/research/sites/data/policy/data-policy/> (접속일:
 2018.10.10.)
- NSF(2016), News Release 16-088 “NSF commits \$35 million to improve scientific
 software”, https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=189347
 (작성일:2016.7.29., 접속일: 2018.9.23.)
- OHDSI in Korea 포럼, <http://forums.ohdsi.org/> (접속일: 2018.06.12.)
- OneGeology 웹사이트(2018), <http://www.onegeology.org/> 및
<http://portal.onegeology.org/OnegeologyGlobal/>
- Open Astronomy, <https://openastronomy.org/> (접속일: 2018.10.9.)
- Open Data Cern(2018), <http://opendata.cern.ch/docs/welcome> (접속일: 2018.10.11.)
- Open UNiverse, Open Universe, <http://www.openuniverse.asi.it/> (접속일: 2018.9.23.)
- PANGAEA(2018), Data Publisher for Earth & Environmental Science,
<https://www.pangaea.de/> (접속일: 2018.10.10.)
- RIVET, <https://rivet.hepforge.org/> (접속일: 2018.6.14.)
- Rivet(2017), “Rivet Home”, Rivet Homepage, last modified unknown, accessed
<https://rivet.hepforge.org/> (접속일: 2018.6.4.)
- SCOAP3(2018a), <https://scoap3.org/> (접속일: 2018.6.14.)
- _____(2018b), <https://scoap3.org/participating-countries/> (접속일: 2018.6.14.)
- _____(2018c), <https://scoap3.org/phase2-journals/> (접속일: 2018.6.14.)
- SDO/NASA(2018), Data Rights and Rules for Data Use,
<https://sdo.gsfc.nasa.gov/data/rules.php> (접속일: 2018.10.9.)
- StarDB(2018), <http://stardb.yonsei.ac.kr> (접속일: 2018.10.9.)
- The SAO/NASA Astrophysics Data System(2018), ADS History, Smithsonian Astrophysical
 Observatory under NASA, <http://adsabs.github.io/about/history/> (접속일:2018.10.9.)
- Université de Strasbourg/CNRS(2018), SIMBAD Astronomical Database - CDS ,
<http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/> (접속일:2018.10.9.)

USGS(2011) 502.2 - Fundamental Science Practices: Planning and Conducting Data Collection and Research,
<https://www.usgs.gov/about/organization/science-support/survey-manual/5022-fundamental-science-practices-planning-and> (접속일: 2018.10.10.)

U.S. Geological Survey(2013), The United States Geological Survey Science Data Lifecycle Model, Open-File Report 2013-1265, U.S. Department of the Interior & U.S. Geological Survey.
<https://pubs.usgs.gov/of/2013/1265/pdf/of2013-1265.pdf> (접속일: 2018.10.10.)

USGS(2017), Overview of Data Management,
<https://www2.usgs.gov/datamanagement/why.php> (접속일: 2018.10.10.)

Zooniverse(2018) About, <https://www.zooniverse.org/about> (접속일: 2018.10.9.)

부록

오픈사이언스의 실천과 효과에 관한 설문조사

안녕하십니까.

최근 국내외적으로 디지털 기술을 활용하여 연구의 성과와 과정을 공개·공유하는 오픈사이언스활동이 증가하고 있습니다. 이에 대응하기 위한 수요 기반 정책 설계를 위하여 과학기술정책연구원에서는 국내 연구자 대상 설문 조사를 실시하고 있습니다.

본 조사결과는 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의해 응답내용의 비밀이 보장되며 연구의 목적 이외에는 사용하지 않음을 약속드립니다.

설문을 완료한 분께 소정의 모바일 기프트가 지급됩니다.

바쁘신 와중에도 잠시 시간을 내시어 귀하의 소중한 의견을 부탁드립니다.

2018년 8월

연구주관 : 오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안
과학기술정책연구원 신은정(ossurvey@stepi.re.kr)

설문담당자:

1. 연구자 기본 정보

1.1. 귀하의 소속은 어디입니까?

- ☐ 1) 대학
- ☐ 2) 정부출연연구기관
- ☐ 3) 국공립연구기관 및 정부부처
- ☐ 4) 기타 ()

1.2. 귀하의 주된 **연구분야**는 무엇입니까?

(최대 1~2개 선택)

- ☐ 1) 수학·계산과학
- ☐ 2) 물리학
- ☐ 3) 화학
- ☐ 4) 지구과학·천문학·지질학
- ☐ 5) 생명과학·생명공학
- ☐ 6) 농림축수산식품
- ☐ 7) 보건의료·의약학
- ☐ 8) 에너지·자원·원자력
- ☐ 9) 환경
- ☐ 10) 기계·제어계측
- ☐ 11) 건축·교통·토목
- ☐ 12) 재료·화공
- ☐ 13) 전자·전기
- ☐ 14) 정보통신
- ☐ 15) 인문·사회과학(경제·경영·정책학 포함)
- ☐ 16) 예술문화
- ☐ 17) 기타 ()

1.3. 귀하의 주된 연구 분야는 다음과 같은 경향이 있습니까?

	매우 그렇 다	다소 그렇 다	보통 이다	다소 그렇 지 않다	전혀 그렇 지 않다
1) 다학제적·초학제적 연구협력이 활발하다	○	○	○	○	○
2) 글로벌 공동연구가 활발하다	○	○	○	○	○
3) 고성능 디지털 인프라가 필수적이다 (예: 슈퍼컴퓨터, 초고속통신망 등)	○	○	○	○	○
4) 다양한 연구데이터 혹은 빅데이터가 필수적이다	○	○	○	○	○

2. 오픈사이언스 인식과 실천

2.1. 귀하는 오픈사이언스(open science)에 관하여 들어본 적이 있습니까?

오픈사이언스(open science): 디지털 기술을 활용하여 (온라인에서) 연구의 성과와 과정을 공개해 나가는 일련의 활동. 오픈엑세스출판, 연구자료와 데이터를 공개·공유하는 오픈데이터, 온라인 기반 개방형 연구협력 및 소통 활동 등을 포함함.

- 1) 전혀 들어본 적이 없다
- 2) 관련 용어들을 들어 본 적은 있으나 구체적인 내용은 잘 모른다
- 3) 관련 용어들을 들어 본 적이 있고 부분적으로 알고 있다
- 4) 오픈사이언스 전반에 대해 비교적 잘 알고 있다
- 5) 기타 의견 ()

2.2. 귀하는 최근 5년간 공공기관 웹사이트나 온라인 포털 등을 통해 국가연구개발사업의 연구보고서와 자료를 이용한 적이 있습니까?

국가연구개발(R&D) 성과공개 사이트: 국가R&D 지원기관이나 수행기관에서 연구보고서 등의 최종 성과를 공개하는 온라인 포털이나 기관 웹사이트 (예: NTIS, NDSL, 연구재단이나 연구기관 웹사이트 등)

- 1) 관련 사이트에 대해 알지 못한다.
- 2) 관련 사이트에 대해 알고 있으나 연구에 활용한 적은 없다
- 3) 관련 사이트에서 공개된 보고서 및 자료를 검색·이용한 적이 있다.
- 4) 관련 사이트를 이용할뿐만 아니라, 내 과제의 보고서 등을 제출·공개한 경험이 있다.
- 5) 기타 의견 ()

2.3. 귀하는 최근 5년간 오픈액세스(open access) 논문을 이용한 적이 있습니까?

오픈액세스 논문: 온라인에서 독자가 무료로 열람할 수 있도록 한 출판 논문 (예: PLoS, BMJ, PeerJ, Sage Open 등과 같은 오픈액세스저널 논문, 기존 저널의 오픈액세스 섹션 논문)

- ☐ 1) 오픈액세스 논문에 대해 알지 못한다.
- ☐ 2) 오픈액세스 논문에 대해 알고 있으나 연구에 이용한 적은 없다.
- ☐ 3) 오픈액세스 논문을 검색·이용한 적이 있다.
- ☐ 4) 오픈액세스 논문을 이용하며 내 논문을 오픈액세스 형태로 게재·공개한 적이 있다.
- ☐ 5) 기타 의견 ()

2.4. 귀하는 최근 5년간 편당기관이나 연구기관 등에서 운영하는 오픈액세스(open access) 리포지터리를 통해 논문이나 출판전후 연구자료 등을 이용한 적이 있습니까?

오픈액세스 리포지터리: 출판사가 아닌 협회, 학회, 기관 등에서 운영하는 디지털서고로서, 이용자가 연구자료를 공개, 열람·활용할 수 있음 (예: ArXiv, PubMedCentral, 서울대 S-Space 등)

- ☐ 1) 오픈액세스 리포지터리에 대해 알지 못한다.
- ☐ 2) 오픈액세스 리포지터리에 대해 알고 있으나 이용한 적은 없다.
- ☐ 3) 오픈액세스 리포지터리에 실린 논문, 연구자료 등을 검색·이용한 적이 있다.
- ☐ 4) 오픈액세스 리포지터리에 나의 출판 전 논문(pre-print)이나 발표자료 등을 등록·공개한 적이 있다.
- ☐ 5) 기타 의견 ()

2.5. 귀하는 **최근 5년간** 다음과 같은 **데이터 관련 활동**을 한 적이 있습니까?

(해당사항 모두 체크)

☐	- 출판한 논문에서 사용한 데이터를 온라인 상에 공개한 적이 있다
☐	- 공공연구의 성과로서 출판 전 데이터 를 온라인 상에 공개한 적이 있다
☐	- 분석 틀, 소스코드, 프로토콜, 실험노트 등을 온라인 상에 공개한 적이 있다
☐	- 연구데이터에 관한 내용만을 담은 논문을 데이터저널 에 출판한 적이 있다
☐	- 논문, 서적 이외의 연구자료 , 연구데이터에 공인된 고유식별자 (예: DOI)를 부여하여 사용한 적이 있다
☐	- 연구데이터에 관한 저작권 혹은 라이선싱 을 검토하여 적용한 적이 있다
☐	- 과제시작단계에서부터 연구데이터의 생산, 관리, 활용에 관한 데이터관리계획 (data management plan)을 수립·이행한 적이 있다
☐	- 해당사항 없음

2.6. 귀하는 **최근 5년간** 다음과 같은 **온라인 소통·협력 활동**을 한 적이 있습니까?

(해당사항 모두 체크)

☐	- 가상실험실 등과 같은 온라인 플랫폼을 통해 타 연구자와 실시간으로 연구자료를 공유·분석 한 적이 있다
☐	- 연구 중 Facebook, 카카오톡 등의 소셜미디어 를 이용한 적이 있다
☐	- 연구자 프로파일 , 경력, 성과 등을 소개하는 웹서비스 를 이용한 적이 있다 (예: Researchgate, Linkedin, OpenVIVO 등)
☐	- 논문 심사평을 논문과 함께 공개하거나, 논문 출판 후에도 심사평을 작성·공개하도록 하는 개방형 동료심사 에 참여한 적이 있다
☐	- 기존의 논문 영향력 지수 이외 온라인 상에서 연구성과가 확산·이용되는 정도를 측정하는 대안적 성과지표 서비스를 이용한 적이 있다 (예: Altmetrics, ImactStory 등)
☐	- 다수의 일반인도 연구에 참여할 수 있는 크라우드소싱(crowdsourcing)형 프로젝트 에 참여한 적이 있다 (예: Open Science Framework, Zooniverse, Polymath 등)
☐	- 해당사항 없음

3. 오픈사이언스와 공공연구의 효과

※ 오픈사이언스: 디지털 기술을 활용하여 (온라인에서) 연구의 성과와 과정을 공개해나가는 일련의 활동
(오픈액세스출판, 연구데이터 공개·공유를 위한 오픈데이터, 개방형 연구협력·소통활동)

※ 지금부터 공적 자금으로 수행된 공공연구와 오픈사이언스에 대해 여쭙겠습니다.

3.1. 귀하는 최근의 오픈사이언스활동이 공공연구의 과학적 성과 창출에 어떠한 영향을 미친다고 생각하십니까?

		매우 긍정적	다소 긍정적	영향 없음	다소 부정적	매우 부정적
과학적 성과의 창출에 미치는 전반적 영향		○	○	○	○	○
세 부 질 문	- 연구의 재현성 및 신뢰성(reliability) 강화	○	○	○	○	○
	- 연구의 실효성(relevancy) 및 문제해결력 제고	○	○	○	○	○
	- 새로운 발견, 창의적 연구, 새로운 연구 영역 창출	○	○	○	○	○
	- 다학제 연구 혹은 융합 연구의 활성화	○	○	○	○	○
	- 글로벌/대규모 연구 협력 활성화	○	○	○	○	○
	- 연구의 수월성(excellency) 및 우수성 제고	○	○	○	○	○

3.2. 귀하는 최근의 오픈사이언스활동이 공공연구의 성과 확산에 어떠한 영향을 미친다고 생각하십니까?

		매우 긍정적	다소 긍정적	영향 없음	다소 부정적	매우 부정적
연구성과의 확산에 미치는 전반적인 영향		○	○	○	○	○
세 부 질 문	- 연구성과의 학계 인지도·인용도 향상	○	○	○	○	○
	- 연구성과의 사회(언론) 인지도·인용도 향상	○	○	○	○	○
	- 공개된 연구성과를 이용한 교육/지도/컨설팅의 활성화	○	○	○	○	○
	- 연구성과의 민간 이전, 기술이전 및 사업화 확대	○	○	○	○	○

3.3. 귀하는 최근의 오픈사이언스활동이 공공연구의 기술적·사회경제적 성과에 어떠한 영향을 미친다고 생각하십니까?

		매우 긍정적	다소 긍정적	영향 없음	다소 부정적	매우 부정적
기술적·경제적 성과 창출에 미치는 전반적인 영향		○	○	○	○	○
세 부 질 문	기술개발, 기술창업 및 산업의 육성	○	○	○	○	○
	ICT산업의 활성화와 산업계 디지털 전환 촉진	○	○	○	○	○
	중복 연구 회피 및 연구관리 비용 절감	○	○	○	○	○
	연구자의 공공연구 자금 확보 가능성 제고	○	○	○	○	○
세 부 질 문	공공투자의 정보 공개 및 투명성 제고	○	○	○	○	○
	공공연구 성과(출판물, 데이터 등)의 활용 권익 확대	○	○	○	○	○
	산학연 혹은 과학계-사회간 연구협력 활성화	○	○	○	○	○
	시민과학자 및 아마추어과학자의 양성	○	○	○	○	○
사회적 성과 창출에 미치는 전반적인 영향		○	○	○	○	○

4. 공공연구의 수행과 성과

4.1. 귀하는 2013년 이후(최근 5년간) 정부에서 지원하는 국가연구개발사업을 수행한 경험이 있습니까?

- ☐ 1) 연구책임을 맡은 적이 있다 -> 4.1.1번으로 이동
- ☐ 2) 책임을 맡은 적은 없지만 참여한 적이 있다 -> 4.2번으로 이동
- ☐ 3) 참여한 적이 없다 -> 4.5번으로 이동

⇒ 4.1.1. 2013년 이후 귀하가 책임을 맡은 국가연구개발사업은 대략 몇 개입니까?

※ 다년도 과제는 1개로 계상

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 1) 1~5개 | ☐ 9) 41~50개 |
| ☐ 2) 6~10개 | ☐ 10) 50개 이상 |
| ☐ 3) 11~15개 | |
| ☐ 4) 16~20개 | |
| ☐ 5) 21~25개 | |
| ☐ 6) 26~30개 | |
| ☐ 7) 31~35개 | |
| ☐ 8) 36~40개 | |

4.2. 귀하가 2013년 이후 수행한 국가연구개발사업은 대체로 어느 단계에 해당됩니까?

(해당사항 모두 선택)

- ☐ 1) 기초연구
- ☐ 2) 응용연구
- ☐ 3) 개발연구
- ☐ 4) 기타 ()

4.3. 귀하는 2013년 이후 국가연구개발사업을 수행하시면서 외부 기관과 협력한 적이 있습니까?

- ☐ 1) 없다 -> 4.4번으로 이동
- ☐ 2) 있다 -> 4.3.1번으로 이동

4.3.1 협력한 적이 있는 경우, 협력파트너는 어디였습니까?

(해당사항 모두 선택)

- ☐ 1) 국내 대학
- ☐ 2) 국내 국공립연구원 및 출연연
- ☐ 3) 국내 기업
- ☐ 4) 해외 기관
- ☐ 5) 기타 ()

4.4. 2013년 이후 수행한 **국가연구개발사업을 통해 귀하가 달성한 성과**는 무엇입니까?
(해당사항이 없는 경우 0으로 기입)

구 분	세부 지표	실
과학적 성과	해외 전문학술지 게재 논문 수	총 _____편
	국내 전문학술지 게재 논문 수	총 _____편
	기타 국내외 연구자료 출판 편수	총 _____편
기술적 성과	국내외 특허 출원 건수	총 _____편
	국내외 특허 등록 건수	총 _____편
	삼극특허 건수	총 _____편
경제적 성과	국내외 기술이전(수입로 등) 건수	총 _____편
	(기술)창업건수	총 _____편
사회적 성과	과제참여를 통한 과학기술인력 양성 인원 (예: 석박사 배출인원 등)	총 _____편
	국내외 연수/연구협력 실적건수	총 _____편

※ 기타 성과 (서술식)_____

4.5. 2013년 이후 수행한 국가연구개발사업을 통해 귀하가 달성한 성과를 국내 타 연구자와 비교하면 어떠합니까?

내 연구분야에서	매우 우수한 편	평균이상 수준	평균수준	평균에는 못 미침	매우 저조한 편
과학적 성과(논문, 기타 출판물)의 양	○	○	○	○	○
과학적 성과(논문, 기타 출판물)의 인지도 및 활용도	○	○	○	○	○
기술적·경제적 성과(특허, 기술이전, 기술창업 등)	○	○	○	○	○
사회적 성과(인력양성, 국내외 연구협력실적 등)	○	○	○	○	○

※ 성과에 관한 기타 의견 (서술식)_____

5. 연구자 상세 정보

5.1. 성별

- ☐ 1) 남성
- ☐ 2) 여성

5.2. 최종학력

- ☐ 1) 전문대 이하
- ☐ 2) 학사
- ☐ 3) 석사
- ☐ 4) 박사

5.3. (최종학위 획득 후) 연구경력

약 _____년 (기입식, range 0.1-40.0년)

5.4. 연령

- ☐ 1) 20대
- ☐ 2) 30대
- ☐ 3) 40대
- ☐ 4) 50대
- ☐ 5) 60대
- ☐ 6) 70대 이상

5.5. 귀하가 현재 소속 기관 내에서 운영하거나 참여하고 있는 실험실 혹은 연구팀이 있습니까?

- 1) 실험실이나 연구팀을 운영 중이다 -> 5.5.1번으로 이동
- 2) 실험실이나 연구팀에 소속되어 있다 -> 5.5.1번으로 이동
- 3) 소속된 실험실이나 연구팀이 없다 -> 5.6번으로 이동

⇒ 5.5.1. 소속 실험실이나 연구팀이 있는 경우, 그 규모는 어느 정도입니까?

기술식 _____ 명 (기입식, range 1-1000명)

5.6. 귀하는 2013년 이후 국가연구개발사업 이외에 타 기관으로부터 연구자금을 지원 받은 적이 있습니까?

- 1) 없다 -> 5.7번으로 이동
- 2) 있다 -> 5.6.1번으로 이동

5.6.1 지원받은 적이 있다면, 편당기관은 어디였습니까?

(해당사항 모두 선택)

- ☐ 1) 국내 공공기관 및 지자체
- ☐ 2) 국내 기업 및 산업협회
- ☐ 3) 국내 비영리재단 및 학술단체
- ☐ 4) 해외 기관 혹은 국제기구
- ☐ 5) 기타 (_____)

5.7. 마지막으로 오픈사이언스정책이나 본 설문조사에 관하여 의견이 있으시면 개진해주시오.

☐ 설문을 완료한 분들께 5,000원 상당의 모바일 기프트를 드립니다. 기프트 지급을 위해 다음 사항 작성을 부탁드립니다.

- 기프트 지급을 위한 정보 동의 및 연락처 입력

- 설문 조사에 응해주셔서 감사합니다 -

Summary

Enhancing the Effectiveness of Public Research with Open Science Practices

- **Project Leader: Eunjung Shin**
- **Participants: Hyoung Joon An · Ilyoung Jung · Chungwon Woo ·
Hyun Jung Seo · Min-Su Shin · JongGyu Han · Geonmo Ryu ·
Dongchan Joo**

This study aims to examine whether open science improves the effectiveness of public research or not in South Korea. To achieve the objective, we reviewed previous literature and developed an analytical framework. We used the framework to conduct a national survey and case studies in this study. Survey data were collected from Korean researchers affiliated with universities or public research institutes all over the nation. Case studies were conducted in five leading open science research fields in Korea—astronomy, polar studies, particle physics, geology, and biomedical information research. The results of the survey and case studies were then used to determine the effectiveness of open science on the public research being analyzed.

The results of this study showed that open science activities have been increasing in Korea. More Korean researchers are becoming aware of open science; open access publishing is also on the rise. In addition, more researchers are disclosing research data along with their papers, and research data-based cooperation is also expanding. In a couple of research fields analyzed in case studies, it is common to share software as well as research data. It is also found that social media-based networking is increasing among researchers.

These open science activities seem to have a positive influence on researchers' scientific and socio-economic achievements. According to the survey results,

Korean researchers' level of open science activities are positively correlated to their research achievements. The findings of case studies also indicate that open science practices enhance research team's ability to improve research outcomes.

In particular, those who have done a larger number of open science activities while conducting national R&D projects are found to achieve higher level of scientific outcomes drawn from the projects. Open science activities are reported not only to create new and greater scientific achievements but also to help disseminate the scientific achievements. In addition, open science activities are found to strengthen the connection between research and educational activities and to promote research cooperation. However, the impact of open science activities on technological and economic achievements is found to be very limited.

Based on the findings of this research, we propose the following directives to enhance scientific and socio-economic impacts of open science practices in public research:

First, it is necessary to promote publication-related open science activities and enhance the scientific achievements of public research. For example, it is recommendable to promote data sharing and code sharing that are associated with published papers. Data publication and citation need to be promoted as well. In addition, global research collaboration via online data-sharing platforms needs to be encouraged.

Second, it is desirable to encourage teachers and researchers in universities and colleges to fully utilize publications and research data that are publicly funded and then released online for higher education. It is also required to develop and use alternative metrics that measure societal impacts of public research. That can motivate researchers to produce the papers and data that are more relevant and interesting to educators and civic entities.

Third, reasonable measures are needed to improve the technological and economic achievements of open science. University researchers need to be encouraged to collaborate with private companies, so that the needs of industries can be properly reflected in the research process as well as outcomes. It is equally important to promote bilateral and multilateral agreements ensuring the

benefits and responsibilities of using research outputs are adequately assigned and distributed among funders, researchers, developers, and end-users.

This study confirmed that various open science activities seen worldwide are also increasing in Korea as well. However, only a small percentage of Korean researchers regularly partake in open science activities. Therefore, it is necessary to further promote open science activities with nation-wide public policy and support. We suggest to initiate open science policy at the national level in Korea and provide consistent public support for expanding digital infrastructure and services and nurturing human resources and skills related to open science practices.

This study is expected to contribute to the revision of current government strategies and plans - ‘Research Data Sharing and Utilization Strategy’, ‘Research Achievement Management and Utilization Policy’, and ‘Data Industry Vitalization Strategy’. Moreover, it can be used to develop new science and technology policy agendas in the era of digital transition.

Contents

Abstract	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Purpose and Scope of the Study	2
3. Research Methods and Approaches	3
Chapter 2. Open Science and its Effect on Public Research	6
1. Definitions of Key Concepts: Open Science and Public Research	6
2. Literature Review: Open Science and its Effect on Public Research	16
3. Analytical Framework	34
Chapter 3. National Survey on Relationship Between Open Science and Public Research Outputs	38
1. Survey Overview	38
2. Key Findings and Results	50
3. Summary	69
Chapter 4. Case Studies on Open Science in Public Sector	73
1. Astronomy	73
2. Polar Research	89
3. Earth Science and Geology	104
4. Particle Physics	119
5. Biomedical Information Research	138
6. Summary	151
Chapter 5. Measures to Enhance the Effectiveness of Public Research with Open Science Practices	156
1. Measures to Enhance Research Outcomes with Current Open Science Practices ..	156
2. Policy Measures to Promote Open Science Practices	167

Chapter 6. Conclusion 175

 1. Summary of Key Research Findings 175

 2. Policy Implications 179

 3. Expected Outcomes and Limitations 181

References 183

Appendix 197

Summary 213

Contents 217

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)